AUDITORIA INDEPENDENTE DOS ARQUIVOS DE URNA

Relatório de perícia

Arquivos das urnas das eleições de 2026 — 1º e 2º turno

Exame dos arquivos públicos do TSE: boletins de urna, registros digitais do voto, diários das urnas e assinaturas digitais, em todas as seções.

Data de geração	30 de outubro de 2026, 04:05
Versão	5d9d355 (com alterações ainda não registradas em docs/pericia)
Situação	Documento em elaboração — conteúdo atualizado conforme os testes e a revisão cética

Resumo: os principais achados

> Situação em 30/10/2026; o relatório está em elaboração. Este resumo não traz número novo: cada número está escrito igual no tópico indicado (→), com a explicação, as tabelas, os gráficos e o caminho para refazer a conta.

Rótulos: **FATO** é conferido nos arquivos oficiais de todas as seções, com script que refaz a conta. **HIPÓTESE** é possível, mas não comprovado. **PENDENTE** ainda não foi conferido e fica sem número.

Em poucas palavras

Nos arquivos públicos das urnas do 1º turno (04/10/2026) e do 2º turno (25/10/2026), nenhum teste encontrou sinal de fraude no resultado: a soma das urnas é igual ao resultado oficial, e nenhum arquivo dos dois turnos foi alterado depois de a urna o assinar. Os testes também acharam pontos fracos: a liberação de eleitores sem digital depende só de pessoas, um certificado de segurança venceu antes da eleição, e o diário público das urnas traz números de título de eleitor. E há perguntas que esses arquivos não respondem, como quem estava na cabine e se o programa da urna era o auditado. Por isso, esta perícia não afirma que houve fraude, nem que não houve.

O que foi examinado

> **FATO:** todas as urnas. A lista oficial tem 499.248 seções (grupos de eleitores que votam na mesma urna) em cada turno; os arquivos das 499.207 que tiveram urna foram conferidos um a um, e as outras 41, no exterior, não tiveram urna, segundo o TSE. → tópico 0

De cada urna saem o **boletim de urna** (o placar da seção), o **registro digital do voto** (a lista dos votos, um por um, sem nome) e o **diário da urna** (que anota com hora tudo o que a urna fez). Abaixo, 13 e 22 são os dois candidatos a Presidente no 2º turno; o 13 venceu por 4.430.191 votos.

Os principais achados

O que foi conferido e bate

1. A soma das urnas é igual ao resultado oficial. **FATO.** 2º turno, Presidente: 0 diferença em 499.205 seções, conferidas uma a uma. 1º turno, todos os cargos: 0 divergência nas 499.207 seções com boletim. Nenhuma seção do 2º turno teve mais votantes que eleitores aptos. → tópico 5, tópico 2

2. Os arquivos dos dois turnos não foram alterados depois de assinados. **FATO.** A urna assina seus arquivos com uma assinatura digital, um lacre eletrônico que denuncia qualquer mudança posterior. 499.207 pacotes conferidos, 0 falha; arquivos adulterados de propósito foram rejeitados, o que mostra que a conferência funciona. Todas as urnas rodaram a mesma versão de programa (10.23.0.0). No 1º turno, os mesmos 499.207 pacotes também passaram, com 0 falha de arquivo. → tópico 1

3. Boletim, lista de votos e diário contam a mesma história. FATO. No 2º turno, boletim e lista de votos são iguais em todas as seções e cargos (539.815 comparações, 0 diferença). Há votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Os próprios arquivos mostram a causa: a urna caiu antes de gravar a última linha, ou outra urna, ligada com o cartão de votos da seção, gravou o próprio diário por cima. PENDENTE: qual urna gravou 15 desses votos, numa seção de SP. → tópico 2

4. A virada cabe nos votos que estavam disponíveis. FATO. O ganho dos dois finalistas do 1º para o 2º turno é exatamente o que estava disponível (votos dos eliminados, queda de brancos e nulos, aumento do comparecimento): 14.098.232. A suspeita "o vencedor cresceu mais do que havia de votos" foi **refutada**. Limite: a conta não enxerga troca de votos do 22 para o 13 menor que o ganho do 22 (3.721.538). → tópico 8

5. As urnas trocadas por reserva votaram como as vizinhas. FATO. No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva (a que substitui a urna com defeito). Nas 2.818 trocas novas, a parcela do 13 mudou entre os turnos como nas seções sem troca da mesma zona: −0,05 ponto percentual, numa faixa de −0,12 a +0,03, que inclui o zero. Mesmo que todos os 742.671 votos do 13 nessas seções fossem tirados do 22, o 13 venceria por 2.944.849. → tópico 11

6. Horários de votação e de apuração. FATO. Depois das 17h de Brasília houve 34.330 votos: se fossem todos de um lado, seriam 0,8% da diferença entre os candidatos. Fora 3 seções com erro de leitura desta auditoria, o menor intervalo entre dois votos foi de 16 segundos. Na apuração, às 19h, 98,64% dos boletins já tinham sido emitidos pelas urnas, e o TSE tinha registrado 1.909 (0,38% das seções); de 17:10 a 19:03:37 não registrou nenhum boletim com voto, e depois registrou em lotes até 21:09. A ordem de registro não muda o total, que é a soma dos boletins. PENDENTE: onde os boletins esperaram e se a ordem dependeu do voto das seções. → tópico 3

Brechas e riscos encontrados

7. A liberação do eleitor sem digital depende só de pessoas. FATO. No 2º turno, 15.884.298 votantes do Brasil (12,4%, sem o exterior) votaram sem a própria digital: ou a urna não tinha a digital deles e o mesário digitou título e ano de nascimento, ou a digital falhou e a mesa liberou à mão. 2.791.394 dessas liberações à mão ficaram no diário sem nenhum mesário ligado a elas. No exterior, todos os 380.612 votantes foram liberados sem digital. Nenhum arquivo registra quem estava na cabine. No pior caso aritmético, essa porta basta para inverter o resultado (margem de −11.119.111): isso mede o tamanho da porta, não é sinal de fraude. O teste estatístico que procurou uso dela a favor de um lado **não decide**. → tópico 4

8. O certificado que confere as urnas antigas venceu antes da eleição. FATO. O certificado é a "carteira de identidade" digital da urna. O certificado público da AC URNA, o "cartório digital" do TSE que confere as urnas de 2013 e 2015 (99.957 pacotes do 2º turno), venceu em 18/07/2026. FATO (parecer 33): a chave desse cartório continuou carimbando carteiras de urna depois do vencimento: 54 com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, usadas em 53 seções no 2º turno, cujos votos variaram como os das vizinhas. O TSE não publicou

certificado renovado, e os arquivos não mostram se a totalização confere a validade: é um risco (relatório temático). Além disso, um dos dois lacres da urna usa um método secreto do governo, que ninguém de fora confere. → tópico 1

9. O diário público das urnas traz números de título de eleitor. **FATO.** Quando o mesário interrompe a votação de um eleitor que demora na cabine, a urna grava no diário o número digitado. No dia do 1º turno, 55.483 linhas trazem 31.764 números com formato de título que não são de nenhum mesário, presidente de mesa ou servidor; no dia do 2º turno, 5.564 linhas e 3.801 números. **HIPÓTESE:** é o título do próprio eleitor interrompido; confirmação **PENDENTE** (pergunta ao TSE). Não revela voto em candidato: a lista de votos não guarda a ordem em que as pessoas votaram (**FATO**, nos dois turnos). → tópico 12

10. Uma classificação de votos pesou no governo do RJ. **FATO.** No 1º turno, a única diferença entre boletins e resultado oficial é de classificação: 630.541 votos foram contados como **nulo técnico** (voto num número que a totalização não aceita, por exemplo de candidatura que ficou fora da disputa). No RJ, o governador eleito no 1º turno teve 50,880% dos votos válidos. Os 274.411 votos do nº 10 contados como nulo técnico são mais que os 147.771 que tirariam essa maioria; contados como válidos, o eleito teria 49,270%. **PENDENTE:** situação e data da decisão que excluiu o nº 10. A perícia não julga se a exclusão estava certa. → tópico 5

11. A urna aceita reserva preparada para outra zona. **FATO.** Em 125 trocas novas, a reserva tinha sido preparada para outra zona eleitoral do mesmo estado. A urna aceitou e registrou isso no diário e no boletim: falta bloqueio, não rastro. Os votos nessas seções variaram como os da zona. → tópico 11

12. Há mais títulos de eleitores com 100 anos ou mais do que pessoas com essa idade. **FATO.** Comparado ao Censo 2022, o cadastro tem 94.985 títulos de 100+ sem pessoa correspondente, para qualquer data de 2026 (148.553 se o TSE conta a idade até o fim de julho), mesmo supondo que ninguém morreu desde o Censo. 92% deles não têm digital cadastrada. No 1º turno, pela contagem do TSE, compareceram 0,72% dos eleitores de 100+, sem sinal de uso sistemático. 2º turno: **PENDENTE** (falta a contagem oficial por idade). → tópico 6

O que não dá para afirmar

- **Quem estava na cabine.** Um voto dado no lugar de um eleitor ausente, em ritmo normal, gera boletim, lista de votos e diário coerentes e passa por todos os testes desta perícia. → tópico 7
- **Se o programa que rodou na urna é o auditado.** Os três arquivos saem do mesmo programa; um programa alterado e assinado com a chave oficial escreveria arquivos normais. Isso só se confere na inspeção do código e nos testes do TSE. → tópico 7
- **O que aconteceu entre a urna e a totalização** além do que as assinaturas cobrem: os registros de transmissão não são públicos. → tópico 7
- **Em quem votou o eleitor liberado sem digital.** O voto é secreto; só dá para cercá-lo por cima e por baixo. → tópico 4

– **Que não houve fraude.** “O teste não achou” quer dizer que não apareceu o rastro que aquele teste procura. Fraude pequena, espalhada por igual, concentrada em poucas seções ou igual nos dois turnos pode passar pelos testes. → tópico 7

Pendências e perguntas ao TSE

> **PENDENTE:** demais campos do 2º turno contra o resultado oficial (tópico 5); se a ordem de registro dos boletins dependeu do voto (tópico 3); as hipóteses H15 a H24, registradas depois, cujos testes ainda não passaram pela revisão (registro).

Perguntas ao TSE e aos TREs: o certificado em vigor da AC URNA e os das autoridades raiz; de quem são os números de título gravados na interrupção do eleitor; quantos eleitores tinham digital carregada na urna, por seção; quantos eleitores de 100+ votaram no 2º turno; onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 do 2º turno; o motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju.

Quadro das hipóteses de fraude

Aberta: teste não feito ou só começado. **Em teste:** em andamento. **Refutada:** os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa. Nenhuma foi **sustentada** (confirmada). Detalhes no tópico 10.

Nº	A suspeita, em palavras simples	Situação	Onde ler
H01	Votos com títulos de pessoas que já morreram	em teste	tópico 6
H02	Seções com liberação sem digital fora do normal	aberta	tópico 4
H03	A soma das urnas é diferente do resultado oficial	em teste	tópico 5
H04	Arquivos alterados ou gerados fora de urna oficial	em teste	tópico 1
H05	Mesários liberando outras pessoas sem digital	aberta	tópico 4
H06	Prorrogação do horário e liberação controlada dos boletins	em teste	tópico 3
H07	Urnas antigas postas onde se quer dispensar a digital	**refutada**	tópico 10
H08	Votos rápidos demais para uma pessoa	aberta	tópico 3
H09	Arquivos públicos permitem saber em quem alguém votou	aberta	tópico 12
H10	O vencedor cresceu mais do que havia de votos	**refutada**	tópico 8
H11	Mesmo cartão em várias urnas, ou resultado trocado no caminho	em teste	tópico 2
H12	O QR do título digital pode ser forjado para votar sem digital	aberta	tópico 10
H13	Liberação sem digital ligada a voto no 13 no Nordeste	em teste	tópico 4
H14	Urnas trocadas por reserva manipuladas	em teste	tópico 11
H25	Certificado vencido do cartório das urnas antigas	em teste	relatório temático
H15 a H24	Registradas depois	PENDENTE	registro

Como ler este relatório

ATENÇÃO

Relatório em elaboração. Nada aqui é conclusão final. Os tópicos são atualizados conforme os testes avançam e passam pela revisão cética; o que ainda não foi medido aparece como **PENDENTE**, sem número. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada tópico diz o que os seus testes não enxergam.

Este relatório é escrito para quem não é da área de tecnologia. Cada termo técnico é explicado na primeira vez que aparece, e há um glossário no fim desta página.

Toda afirmação traz um destes rótulos:

- **FATO**: conferido nos arquivos oficiais, com indicação de onde.
- **HIPÓTESE**: possibilidade ainda não comprovada.
- **PENDENTE**: o que ainda falta conferir, e como será feito.

Regra deste relatório (pedido do auditor, 29/10/2026): só entra dado 100% correto e completo.

- **Número só entra se tiver sido reproduzido de forma independente:** parecer do revisor cético que o sustente, ou duas contas independentes que batem.
- **Universo completo:** todas as seções e todas as UFs. Dado parcial não entra.
- **Fica fora:** estimativa estatística, amostra, “cerca de”, número de terceiros não conferido (imprensa, pesquisas) e conta feita sobre suposição. Esses ficam nos documentos de análise (`docs/analysis/`).
- **O que ainda não cumpre a regra entra como Pendente, sem o número.**

Premissa de forma (pedido do auditor, 29/10/2026): dados detalhados, com gráficos, em linguagem que qualquer pessoa entenda.

- **Detalhe:** além do total, cada tópico mostra os números abertos (por estado, por turno, por tipo de caso) e os casos concretos, com o caminho para refazer cada um.
- **Gráficos:** cada gráfico tem um título que diz o que ele mostra, eixos com unidade, legenda e uma frase “como ler”. Os dados do gráfico ficam guardados junto, com o script que os gera.
- **Linguagem:** frases curtas, sem jargão. Todo termo técnico é explicado na primeira vez, com uma comparação do dia a dia.

Versão para impressão: `npm run relatorio:pdf` gera, a partir destes arquivos, o relatório completo em `docs/relatorio/relatorio.pdf` (e `npm run relatorio`, só o HTML); o texto continua sendo editado aqui.

Comece pelo resumo: os principais achados, em poucas páginas: o que foi conferido e bate, as brechas encontradas, o que não dá para afirmar e o que está pendente. Ele não traz número novo; cada número remete ao tópico onde está.

Sumário

Resumo: os principais achados

Como ler este relatório

Tópicos

0 Os arquivos de todas as urnas foram obtidos?
- 0.1 A pergunta
- 0.2 Resposta curta
- 0.3 De onde vieram os arquivos
- 0.4 Como se sabe que cada arquivo está inteiro
- 0.5 Casos especiais encontrados (todos Fatos)
- 0.6 Limites
- 0.7 Como repetir

1 Integridade e estrutura dos arquivos
- 1.1 A pergunta
- 1.2 Resposta curta
- 1.3 O que a urna entrega no fim do dia
- 1.4 Como funciona a conferência
- 1.5 Exemplo: o que foi conferido numa seção, passo a passo
- 1.6 O que foi conferido no país inteiro (2º turno)
- 1.7 Prova de que o teste funciona (contraprova)
- 1.8 O que a urna anota sobre o próprio programa (autoverificação)
- 1.9 1º turno
- 1.10 Como a conferência foi feita, e como repetir
- 1.11 Limites desta conferência
- 1.12 Alcance
- 1.13 Próximos passos

2 Coerência entre os arquivos de uma mesma urna
- 2.1 A pergunta
- 2.2 Resposta curta
- 2.3 Os três registros, e por que compará-los
- 2.4 Como foi feito
- 2.5 O que foi encontrado: 2º turno, país inteiro
- 2.6 O que foi encontrado: 1º turno (parcial)
- 2.7 Comparecimento alto (revisado pelo cético)
- 2.8 Identificação da urna e dos cartões (dois turnos)
- 2.9 Prova de que o teste funciona (contraprova)
- 2.10 Limites
- 2.11 Como repetir
- 2.12 Próximos passos

3 Linha do tempo da urna
- 3.1 A pergunta
- 3.2 Situação da verificação
- 3.3 Resposta curta
- 3.4 Termos usados neste tópico
- 3.5 Como foi feito
- 3.6 O que foi encontrado
- 3.7 Prova de que o teste funciona (contraprova)
- 3.8 O que este resultado prova e o que não prova
- 3.9 Limites

3.10 Como repetir
3.11 Próximos passos

4 Como os eleitores foram liberados para votar
4.1 A pergunta
4.2 Resposta curta
4.3 Antes de começar: como uma pessoa é liberada para votar
4.4 Por que não dá para ver em quem o liberado votou
4.5 O que foi encontrado
4.6 Prova de que os testes funcionam (contraprova)
4.7 O que este resultado prova e o que não prova
4.8 Limites
4.9 Como repetir
4.10 Próximos passos

5 Soma dos boletins × resultado oficial
5.1 A pergunta
5.2 Resposta curta
5.3 Termos usados neste tópico
5.4 O que foi comparado
5.5 O que foi encontrado
5.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)
5.7 Um caso que parecia estranho
5.8 O que este resultado prova e o que não prova
5.9 Como repetir
5.10 Próximos passos

6 Títulos de pessoas falecidas
6.1 A pergunta
6.2 Resposta curta
6.3 O que os arquivos permitem saber, e o que não permitem
6.4 Parte 1. O cadastro tem títulos de pessoas que provavelmente já morreram?
6.5 Parte 2. Esses títulos foram usados para votar?
6.6 Parte 3. Por que o eleitor sem biometria é o ponto fraco
6.7 Um fenômeno vizinho que não é o mesmo: municípios com mais eleitores do que moradores
6.8 Limites desta parte da perícia
6.9 O que só a Justiça Eleitoral consegue verificar
6.10 Pedidos sugeridos pela Lei de Acesso à Informação (LAI)
6.11 Pendente
6.12 Como repetir
6.13 Próximos passos

7 Limites desta perícia
7.1 A pergunta
7.2 Resposta curta
7.3 Por que este tópico existe
7.4 Como foi feito
7.5 O que foi encontrado
7.6 Riscos que dependem de pessoas (princípio 8)
7.7 Dados ainda parciais (princípio 9)
7.8 Prova de que os limites foram medidos, e não supostos (contraprova)
7.9 Limites deste tópico
7.10 Como repetir
7.11 Próximos passos

8 A virada do 2º turno: o que os números oficiais mostram
8.1 A pergunta
8.2 Resposta curta

8.3 1. Os números oficiais da virada (Fato)
8.4 2. Comparação com 2018 e 2022 (Fato, números reproduzidos pelo cético)
8.5 3. Votos × votantes em cada urna (Fato, duas contas independentes)
8.6 3b. Alguma urna só fecha se eleitor de um finalista tiver ido para o outro? (Fato, duas contas independentes)
8.7 4. Prorrogação do horário de votação (Fato)
8.8 5. Eleitores registrados como "sem biometria cadastrada" acima do cadastro (Fato, revisado pelo cético)
8.9 5b. Votantes a mais no 2º turno, com e sem digital (Fato, mesmo número dos tópicos 4, 7 e 10)
8.10 6. Perda de votos do Flávio em seções onde o comparecimento não caiu (Fato, revisado pelo cético)
8.11 Pendente (sem número até haver reprodução independente)
8.12 Limites (o que este tópico não prova)

9 Padrões estatísticos de fraude

9.1 A pergunta
9.2 Resposta curta
9.3 Que dados foram usados
9.4 Como cada teste funciona, em palavras simples
9.5 O que foi encontrado (2º turno, Presidente, país inteiro)
9.6 Comparação com o 1º turno
9.7 Seções conferidas no arquivo da urna
9.8 Um caso para examinar
9.9 Verificação dos próprios testes (contraprova incompleta)
9.10 Limites
9.11 Como repetir
9.12 Próximos passos

10 Quadro geral das hipóteses de fraude testadas

10.1 A pergunta
10.2 Resposta curta
10.3 Como ler o quadro
10.4 O quadro
10.5 Hipótese por hipótese
10.6 Testes revisados que não têm número de hipótese
10.7 Limites deste quadro
10.8 Como repetir
10.9 Próximos passos

11 Urnas trocadas por reserva no 2º turno

11.1 A pergunta
11.2 Resposta curta
11.3 Termos usados neste tópico
11.4 Como foi feito
11.5 O que foi encontrado
11.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)
11.7 Limites (o que não se pode afirmar)
11.8 Pendentes (sem número)
11.9 Como repetir
11.10 Próximos passos

12 Sigilo do voto: os arquivos públicos permitem ligar um voto a um eleitor?

12.1 A pergunta
12.2 Resposta curta
12.3 Termos usados neste tópico
12.4 Como foi feito
12.5 O que foi encontrado

12.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)
12.7 Limites (o que não se pode afirmar)
12.8 Pendentes (sem número)
12.9 Recomendação ao TSE
12.10 Como repetir
12.11 Próximos passos

Anexo A Glossário

Anexo B Registro de evidências da perícia

B.1 O que tem aqui
B.2 Por que isso impede contestação
B.3 Como conferir
B.4 Como registrar novos passos

Tópicos

#	Tópico	Pergunta que responde	Situação
0	Os arquivos de todas as urnas foram obtidos?	Foram examinadas todas as urnas ou só uma amostra?	Verificado do universo completo. Arquivos refeitos um a um nos dois turnos, sem nenhuma falha. Correções: tamanho do 2º turno (124 GB), Sistema de Apuração do 1º turno (31), "Recebida" (parcial: 5.270 em 10 UFs, datas de 25 a 28/10) e confirmação pelo aux.json (parcial: 395.227 seções do 2º turno; faltam SP e TO).
1	Integridade e estrutura dos arquivos	Os arquivos que o TSE publica são os mesmos que a urna gerou? O que tem dentro de cada um?	Verificado no 2º turno, país inteiro e exterior, pelo parecer cético 24 (29/10/2026): 499.207 pacotes, 0 falha de lacre, com adulteração de propósito rejeitada nos dois métodos de lacre (Ed521 e ECDSA); explicados os 37.457 pacotes de urnas antigas com zeros a mais na carteira. Entrou a autoverificação do programa: versão única 10.23.0.0; 162 seções com erro anotado, nenhuma com voto na mesma inicialização; 842 com alguma mensagem de erro de assinatura ou integridade. Pendente, sem número: lacres do 1º turno (em andamento) e contagem de inicializações. Coerência entre tópicos (30/10/2026): os tópicos 3, 5, 7, 9 e 10 deixaram de dizer "lacres pendentes no país" e citam o 2º turno conferido (499.207 pacotes, 0 falha); a seção do CE do tópico 9 (zona 55, seção 160) é um dos 37.457 pacotes com zeros a mais na carteira e passa depois do corte. O 1º turno continua Pendente. Atualização (30/10/2026): limite 3 (AC URNA) refeito pelo parecer cético 33: a chave da AC URNA carimbou 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, depois do vencimento (53 seções no 2º turno, 45 no 1º; duas entre os turnos); datas reais por inferência forte; votos dessas seções como os das vizinhas (+0,13 ponto, 13 votos); verificador usual recusa as 99.957 do 2º turno, votos no resultado oficial. Sai a hipótese "renovado com a mesma chave" como explicação; fica o risco. Detalhes no relatório temático.
2	Coerência entre os arquivos de uma mesma urna	O boletim, o registro dos votos e o diário da urna contam a mesma história?	Verificado: todos os números do texto foram reproduzidos, pelos scripts verifica-pericia-coerencia*.mjs (cópia de leitura e brutos) ou pelos pareceres cético 08 e 10. 8 itens foram corrigidos, entre eles o C3 2T (539.815 → 539.420) e o C2 1T (153.097 → 153.095). Saíram o p de 1 em 100 bilhões, a contagem 16/8 e as horas não reproduzidas. O 1º turno continua parcial, com 13 UFs listadas. Coerência entre tópicos (29/10/2026): a cópia de leitura vigente (29/10/2026, 10h50 UTC) já tem o 1º turno nas 28 UFs, no ponteiro e na tabela carga; as frases que diziam que o diário do 1º turno de AM e BA não estava no banco foram ajustadas, e o C2 dessas UFs continua Pendente. Identificação da urna e dos cartões (H11, parecer cético 24, 29/10/2026), nos dois turnos: número da urna igual no boletim, no pacote e na carteira (499.204 e 499.193 de 499.207; as diferenças são do Recuperador de Dados); nenhum cartão, urna ou código de carga repetido no mesmo município ou zona; nenhuma urna escrevendo em duas seções ao mesmo tempo (92 casos explicados, com o rótulo "4 relógio" corrigido para 2 + 2); mídia de resultado; troca de urna por modelo com as taxas exatas; carga no dia em 5 seções. Pendente: demais conferências de identificação, carga no dia no 1º turno e zonas de Aracaju. Parecer cético 25 (30/10/2026): votos do boletim sem a linha "computado" no diário reconciliados nos dois turnos, universo completo: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º; sem nenhuma linha, 49 (2 seções) e 152 (3 seções), todas com urna reserva, com o mecanismo de perda do diário e tabela seção × turno × mecanismo. Os "50 votos" viram 49 sem nenhuma linha + 1 do RS com atendimento pela metade. C2 do 1º turno passa a completo. Pendente: urna que gravou os 15 votos da SP 71072/0002/0035. Números de candidato ausentes do resultado por zona (1º turno) passam a Fato pelo parecer 26 (250 números, 628.629 votos; tópico 5).
3	Linha do tempo da	O que a urna fez da	118 números conferidos com script próprio (verifica-pericia-linha-do-tempo.mjs; casos no bruto com verifica-pericia-linha-do-tempo-bruto.mjs). 16

#	Tópico	Pergunta que responde	Situação
	urna	preparação até o envio do resultado, e em que horário?	corrigidos, entre eles: Noronha 13->10, sinal do efeito dentro da zona −0,26->+0,26, 1º turno completo 3.725.552/779.835, emissão do boletim e explicação do erro de leitura no ES. Saíram os números que dependem da releitura dos diários (784 seções com voto depois do SIM, 1.025 cancelamentos, causas de religamento, pausas, liberação dos tardios, ciclo com 2 cargos), marcados Pendente. Sem parecer cético ainda. Coerência entre tópicos (29/10/2026): governador no 2º turno em 6 UFs, não 11 (como no tópico 9); a decisão do STF passa a citar a cópia guardada no repositório, como nos tópicos 8 e 10. Atualização (30/10/2026): assinaturas das 5 urnas carregadas no dia e das 20 de Volta Redonda conferidas no país (parecer 24); voto do RS 89060 com atendimento pela metade (parecer 25). Atualização (30/10/2026): item 12 novo, a apuração na noite do 2º turno (H06), pelo parecer cético 28 (sustentado com ressalvas): às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil emitidos e 1.909 seções (0,38%) registradas pelo TSE; nenhum boletim com voto registrado de 17:10 a 19:03:37; 5.651 em 19 s às 19:03:37; registro em lotes e com vazão limitada até 21:09, parada de 19:48 a 19:50; 99,78% dos emitidos antes das 19h registrados depois; totalização na ordem de registro (mediana de 24 s). Recontado seção a seção por grafico-chegada-bu-dados.mjs (0 diferença com o autor, minuto a minuto); 2 gráficos (grafico-chegada-bu.mjs). Pendentes sem número: onde os boletins esperaram, se a ordem dependeu do voto (testes estatísticos fora), o que o site mostrou, registros "Recebido" posteriores no aux.json, relógio de 3 municípios de MT no 1º turno.
4	Como os eleitores foram liberados para votar	Quantos votaram com digital, quantos sem, e por quê?	Verificado em 29/10/2026. 96 números conferidos: reproduzidos pelos pareceres 01, 06 e 10 ou recalculados de todas as seções (verifica-pericia-liberacao.mjs e verifica-pericia-liberacao-logs.mjs). 12 correções (Acre 733 → 1.424; recorte do RN; já votou 10 → 9 seções e 99,6% só das seções com aviso; rajadas de ES 366 → 382; UE2013 11.433; números do item 5 dentro da zona; Nordeste 3,5%). Item 6.2 e 1º turno do item 3 viraram Pendente, sem número. Só o item 6.1 continua parcial (sem SP, TO e exterior). Atualização (30/10/2026): item 6.1 refeito com as 27 UFs pelo parecer cético 27 (substitui o 06, de 25 UFs): no teste escolhido antes, Brasil d = −0,0039 (t = −2,60), abaixo do limite de 3,32; só SP passa, a favor do 22; com a parcela de 60+ o Brasil vai a t = +5,93 (a favor do 13) e com escolaridade baixa a t = −3,81 (a favor do 22): o teste não decide. Exterior sem comparação (380.612 sem digital); pelo menos 1.047.522 eleitores mudaram de forma de liberação entre os turnos. A leitura "votou igual" não entra como Fato. Pendentes sem número: inserção detectável, votos na faixa entre modelos, PR e SP.
5	Soma dos boletins × resultado oficial	Somando todas as urnas, chega-se ao resultado divulgado?	Verificado (universo completo). 2º turno: Presidente seção a seção (0 de 499.205 seções divergentes) e Governador por zona (1.026 pares, 0 diferença). 1º turno, todos os cargos, pelo parecer cético 26 (30/10/2026, sustentado com ressalvas): 499.207 seções com boletim em 28 UFs; 0 divergência seção a seção nos seis totais de todos os cargos; Presidente candidato a candidato em 499.206 seções; os 109 totais por estado e cargo fecham nos 11 campos. A única diferença é de classificação: 250 números e 4 legendas (630.541 votos) no nulo técnico, com tabela por cargo, por estado e a lista dos números. Governo do RJ só com a aritmética do parecer (50,880%; 147.771; 274.411) e DF (168 votos; 8.456). Saiu a frase "nenhuma outra vaga mudaria" (conta sobre suposição). 4 gráficos (grafico-h03-dados.mjs confere as somas; grafico-h03.mjs). Pendentes sem número: assinaturas do 1º turno, situação do registro do RJ nº 10 e demais excluídos, consulta popular de PE, voto por candidato e seção nos outros cargos, demais campos do 2º turno.
6	Títulos de pessoas falecidas	Houve voto registrado em nome de quem já tinha morrido?	Verificado. A Parte 1 e o 1º turno oficial foram sustentados pelos pareceres 02 e 03. Recontei no universo do perfil bruto e do banco os números de biometria por faixa, a tabela por estado, a proporção de homens e os casos RJ e Indaiatuba (script verifica-pericia-06-titulos-falecidos.mjs). Saíram do texto os números de amostra da marca da foto, as estimativas de 52 mil e 100 mil, o resíduo de 330 eleitores e o 1º turno do B1a com a repetição entre turnos, que

#	Tópico	Pergunta que responde	Situação
			é parcial (todos viraram Pendente). A marca da foto ficou restrita ao estrato completo de 378 seções. Revisão T15 (29/10/2026): o comparecimento dos títulos excedentes é estimativa de modelo e saiu do relatório, como nos tópicos 7 e 10.
7	Limites desta perícia	O que estes arquivos permitem afirmar e o que não permitem	Revisto: 74 números conferidos (os pareceres do cético sustentam uns, scripts/auditoria/verifica-pericia-07-limites.mjs recalcula outros sobre o universo completo e src/lacres.js reconfere o AC). 8 números corrigidos: coleta 499.207+41; 34.330 votos depois das 17h; aumento sem digital 20,6% (601.715) contra 12,2%; BU=RDV 539.815 com nulo após suspensão; 16 s sem as 3 seções com 3 logs; lacres do AC nos dois turnos; cadastro ZZ; mecanismo do parecer 08. Saíram o 538.946, a busca do título, os números do Teste de Integridade e os '7 arquivos', que ficaram como Pendente. Não sobra nenhuma marca 'aguarda revisão'. Coerência entre tópicos (29/10/2026): aumento de comparecimento corrigido para 2.920.461 e 601.543 (a conta contava 2 seções de MG com boletim do Sistema de Apuração no 1º turno; agora igual aos tópicos 4 e 10); BU × oficial do 1º turno completo (499.206 seções, 0 diferença); refação das impressões digitais feita no país (tópico 0); causa dos 0 s nas 3 seções (tópico 3); queda do excesso de "sem biometria" restrita às 378 seções medidas; liberação manual sem mesário no país (2.791.394, tópico 4); lacres em 2 seções do ES; 1º turno do excesso sobre o cadastro como Pendente. Atualização (30/10/2026): assinaturas do 2º turno conferidas no país, 499.207 pacotes, 0 falha (parecer 24); 1º turno Pendente; boletim × oficial do 1º turno, todos os cargos, Fato (parecer 26); votos sem diário pelo parecer 25. Atualização (30/10/2026): linha do teste do eleitor a mais com e sem digital refeita com o parecer 27 (27 UFs; o teste não decide, porque muda de lado com o perfil da seção); saiu da tabela de dados parciais; contraprova e comandos apontam para o parecer 27. Atualização (30/10/2026): sigilo do voto pelo parecer cético 29 (tópico 12): a linha "algum arquivo público contém número de título" sai de Pendente e passa a Fato (55.483 linhas e 31.764 números no 1º turno, 5.564 e 3.801 no 2º, na mensagem de suspensão; dono do número em Hipótese, confirmação Pendente); "registro dos votos embaralhado" vira "ordenado por tipo e número"; nova linha na tabela 3 (de quem é o número; TSE); a busca pendente fica restrita às formas codificadas.
8	A virada do 2º turno	O que os números oficiais mostram sobre a virada?	escrito só com números reproduzidos de forma independente; testes em revisão listados como Pendente, sem número
9	Padrões estatísticos de fraude	Os resultados de Presidente mostram as marcas estatísticas que fraudes grandes costumam deixar?	Números determinísticos recalculados de forma independente com scripts próprios: verifica-pericia-09-padroes.mjs (cópia de leitura e ZIPs públicos do TSE) e verifica-pericia-09-conferencia.mjs (arquivos das urnas). 12 correções: canto comum 29→27, mediana 123→122,5, perfil 478 mil→498.818, MS na lista de UFs, governador 12→6 UFs, TO com voto não dividido, entre outras. Os números de simulação e de desconto do perfil (318/325, −0,055, 0/56, 9/56, Benford simulado, percentuais redondos, permutação) foram removidos e marcados como 'Pendente: em verificação'. Ainda não há parecer do cético sobre o tópico. Atualização (30/10/2026): a seção CE 15989/0055/0160 é um dos 37.457 pacotes com zeros a mais no certificado e passa depois do corte (22 conferências, 0 falha; parecer 24).
10	Quadro geral das hipóteses de fraude testadas	Quais suspeitas de fraude foram testadas, como, e o que se concluiu?	Verificado em 29/10: 96 números conferidos. Saem os que têm parecer do cético (01–06, 08, 10) e os recontados do universo completo por scripts/auditoria/verifica-pericia-quadro.mjs, src/lacres.js (AC e ES) e varredura dos ZIPs. Há 9 correções: H05 passa a 20,6%, 601.543 e base de 12,2% (antes 23,7%, 480 mil e 12,7%); 13 hipóteses viram 12 registradas; ES com 25 conferências; H07 e H11 ajustados. Ficam como Pendente, sem número: H03

#	Tópico	Pergunta que responde	Situação
			demais cargos, hashes do país, H06 784 e −0,26, H08 ciclo, H09 busca de título e ordem do RDV, H12 e forense. Marcas 'aguarda revisão' removidas. Coerência entre tópicos (29/10/2026): H03 do 1º turno completo (499.206 seções, 0 diferença); hashes do país refeitos (tópico 0), saem do Pendente; H07 com os números do tópico 4 (modelo lido no diário: 11.432 de 11.433; −0,21; +4,3 e +3,2); H08 com a causa conferida no tópico 3; H02 com o estrato completo das 378 seções; ES com as seções 0364 e 0372. Parecer cético 24 (29/10/2026): H04 passa a 499.207 pacotes do 2º turno com 0 falha, mais a autoverificação do programa; H11 sai do Acre para o país inteiro, nos dois turnos; frase do H03 sobre assinaturas atualizada. H04 do 1º turno continua Pendente. Parecer cético 26 (30/10/2026): H03 do 1º turno, todos os cargos, na linha e na seção (nulo técnico, RJ e DF; Pendentes sem número). Parecer cético 25: H03 e H08 com os votos sem rastro no diário reconciliados (54 e 159; 49 e 152 sem nenhuma linha). Atualização (30/10/2026): H05 com o parecer cético 27 (27 UFs, 497.622 seções; o teste não decide; SP passa a favor do 22; exterior sem comparação; reclassificação de 1.047.522), na linha e na seção. H06 com o parecer cético 28 (chegada dos boletins ao TSE: 98,64% emitidos e 0,38% registrados às 19h; parada de 17:10 a 19:03:37; lote de 5.651; registro em lotes até 21:09), na linha e na seção; detalhes no tópico 3, item 12. Pendentes sem número: ordem × voto, onde os boletins esperaram, o que o site mostrou, PR e SP. Atualização (30/10/2026): H14 (urnas trocadas por reserva no 2º turno) entra na linha do quadro e na seção própria pelo parecer cético 30 (sustentado com ressalvas): 5.714 seções com reserva (2.818 trocas novas, 2.893 herdadas); votos iguais aos das vizinhas; escala 742.671 votos do 13, o 13 venceria por 2.944.849 no pior caso; nenhum sinal de adulteração sem a assinatura do TSE; 125 reservas de outra zona (lacuna de bloqueio, não de rastro). Resposta curta passa a "14 hipóteses (H01 a H14)"; H15 a H24 abertas. H11 aponta a troca entre as zonas de Aracaju (tópico 11). Atualização (30/10/2026): H09 (sigilo do voto) com o parecer cético 29 (sustentado com ressalvas), na linha, na seção e na resposta curta: RDV sem a ordem de votação (539.788 e 2.490.766 listas, todas ordenadas), exceção das cédulas de 2 seções de MG, 30 e 17 seções unânimes, números de título na suspensão (55.483/31.764 no 1º turno; 5.564/3.801 no 2º) e no encerramento (5.688 e 1.750); dono do número em Hipótese, confirmação Pendente (pergunta ao TSE). Detalhes no tópico 12. Atualização (30/10/2026): H25 (certificado vencido da AC URNA) entra na linha do quadro, na resposta curta e na seção própria pelo parecer cético 33 (sustentado com ressalvas): 54 carteiras com início entre 20/07 e 19/10/2026, 53 e 45 seções, 946 números na faixa de série (Hipótese de mais emissões), modelo usual × de cadeia (99.904), 99.955 seções iguais ao oficial, votos das seções tardias +0,13 ponto, 12 testes combinados antes sem resultado (cobrem 0,5% das seções). Quadro passa a 15 hipóteses (H01 a H14 e H25).
11	Urnas trocadas por reserva no 2º turno	As seções que votaram com urna reserva no 2º turno mostram votos ou rastro técnico fora do normal, comparadas com elas mesmas no 1º turno e com as vizinhas?	Novo (30/10/2026), H14, pelo parecer cético 30 (sustentado com ressalvas). Universo completo: 499.176 seções com boletim nos dois turnos. 5.714 com reserva no 2º turno (2.818 trocas novas, 2.893 herdadas, 3 recarregadas); tabela de votos por grupo nos dois turnos, refeita seção a seção. Trocas novas: parcela do 13 −0,05 ponto (−0,12 a +0,03; −335 votos, de −860 a +190); herdadas iguais às vizinhas do mesmo local no 2º turno (−0,06; −0,21 a +0,09), comparecimento 0,75 ponto menor no 1º. Escala: 742.671 votos do 13; diferença oficial 4.430.191; pior caso 2.944.849. Rastro: 0 lacre quebrado, 0 etapa falhada, erro de assinatura 6 × 6,56 esperadas, relógio 114 × 116,08; nenhuma carga no dia. Aracaju: troca entre as zonas 1 e 2 em 17 e 19/10, no diário. Outra zona: 125 + 45, sem bloqueio e com rastro; digital 11,2% × 12,4%. Números conferidos por grafico-h14-dados.mjs; 3 gráficos (grafico-h14.mjs). Pendentes sem número: reservas quase sem digital, causa do comparecimento baixo das herdadas no 1º turno, motivo de Aracaju, contingências de 04/10, tamanho mínimo que o teste enxerga, contraprova para a parcela do 13.

#	Tópico	Pergunta que responde	Situação
12	Sigilo do voto	Os arquivos públicos permitem ligar um voto a um eleitor?	Novo (30/10/2026), H09, pelo parecer cético 29 (sustentado com ressalvas). Universo completo, dois turnos: 499.207 pacotes por turno, 0 falha de leitura, dois programas independentes e o banco. O registro dos votos não guarda a ordem de votação: 539.788 de 539.788 listas da urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º, em ordem de tipo e número. Exceção: 2 seções de MG com cédula no 1º turno (par de votos de deputado de 40 cédulas; trio governador e senadores de 20; presidente não). Nenhuma seção com 1 só votante; unânimes para presidente: 30 (3.100 eleitores) no 2º turno e 17 (1.107) no 1º, com tabela por UF (limite de publicar por seção). Achado: a mensagem de suspensão do eleitor publica números de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor do país: 55.483 linhas e 31.764 números no 1º turno, 5.564 e 3.801 no 2º, cada número numa só seção; a de encerramento, 5.688 linhas no 1º turno e 1.750 no dia do 2º. Dono do número: Hipótese (o recusado, provavelmente o eleitor suspenso); não revela voto em candidato. Números conferidos por grafico-h09-dados.mjs; 2 gráficos (grafico-h09.mjs). Pendentes sem número: dono dos números (perguntas ao TSE), atendimentos que terminam em nulo por suspensão, sequências com DV de CPF no encerramento, ordem das cédulas de MG, voto nulo com número próprio, busca em formas codificadas.

Relatórios temáticos (cada um sai também em PDF próprio, com `node scripts/relatorio/gerar.mjs --tema <arquivo> --pdf`):

Tema	Pergunta que responde	Situação
O certificado vencido da AC URNA	O certificado do "cartório digital" das urnas 2013 e 2015 venceu antes da eleição. O que isso permite e o que não permite afirmar?	Versão final (30/10/2026), H25, pelos pareceres céticos 24 e 33. Validade dos três cartórios; 99.957 e 99.985 pacotes da AC URNA, 0 falha; zeros a mais (37.457 e 37.440) e a proporção prevista pela matemática; tabela por UF; contraprova. Achado: 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, carimbadas pela chave da AC URNA e apontando para o certificado vencido (53 seções no 2º turno, 45 no 1º; duas entre os turnos), com a tabela por dia; datas reais por inferência forte, não prova; série crescente com saltos (946 números; Hipótese de mais emissões); sistema emissor configurado com o certificado vencido (Hipótese forte); regra usual × modelo de cadeia (99.904 aceitos, 53 recusados); 99.955 seções iguais ao oficial; votos das seções tardias +0,13 ponto (13 votos), 12 testes combinados antes sem resultado (0,5% das seções), comparações largas exploratórias. Raciocínio ponto a ponto; 5 perguntas ao TSE com a faixa de séries. 2 gráficos (grafico-h25.mjs; dados conferidos por grafico-h25-dados.mjs). Pendentes: resposta do TSE, lista de revogação e política da AC URNA.

A lista técnica do que será medido para os tópicos 2 a 7 está em ../07-checklist-auditoria.md.

0 Os arquivos de todas as urnas foram obtidos?

0.1 A pergunta

A perícia examinou os arquivos de **todas** as urnas do país, nos dois turnos, ou só de uma amostra? Faltou alguma urna?

0.2 Resposta curta

> **FATO:** sim, de todas. A lista oficial de seções do TSE tem, em cada turno (04/10 e 25/10/2026), **499.248 seções principais** (as que não votam na urna de outra seção), no país e no exterior. Os arquivos das 499.207 que tiveram urna foram baixados e conferidos um a um. As outras 41 não tiveram urna, segundo o próprio TSE.

	1º turno	2º turno
Seções com arquivos completos e íntegros	499.207	499.207
Seções sem urna instalada, segundo o próprio TSE (todas no exterior)	41	41
Total da lista oficial	**499.248 de 499.248**	**499.248 de 499.248**
Seções "agregadas" (votam na urna de outra seção) cobertas	17.931 de 17.931	17.931 de 17.931

Fonte: a lista oficial de seções do TSE (`data/raw/<turno>/config/*-cs.json`) cruzada, seção por seção, com a conferência de cada seção (`data/manifest/<turno>/cobertura/`). Nenhuma seção da lista ficou sem conferência e nenhuma apareceu em dobro. Detalhes técnicos no doc 03.

0.3 De onde vieram os arquivos

O TSE publica os arquivos de duas formas:

1. **Pacotes por estado.** Um arquivo compactado por UF e um para o exterior, com os arquivos de todas as urnas daquele lugar (28 pacotes por turno, com 124.135.876.999 bytes no 2º turno e 95.066.353.561 bytes no 1º).
2. **Endereço de cada seção.** Uma pasta pública por seção, com a lista oficial do que deveria existir lá (o `aux.json`).

Os pacotes por estado foram usados por inteiro. O endereço de cada seção foi usado para buscar arquivos que faltavam nos pacotes e para baixar a lista oficial, que ainda não terminou (ver **Limites**).

0.4 Como se sabe que cada arquivo está inteiro

Cada urna grava uma "nota fiscal" (o pacote de lacres, ver o tópico 1) com a impressão digital de cada arquivo. Para cada uma das 499.207 seções com urna, nos dois turnos:

- a impressão digital da própria nota fiscal foi refeita; onde a lista oficial da seção já chegou, ela foi comparada com o código que o TSE publica para a seção (ver **Limites**);

– a impressão digital de cada arquivo (boletim, registro dos votos, diário e boletim impresso) foi refeita e comparada com a anotada na nota fiscal. São 4 arquivos por seção, 1.996.828 por turno.

Um único bit diferente em qualquer desses arquivos faria a seção falhar. **FATO:** nenhuma falhou, em nenhum dos dois turnos.

Isso prova que cada arquivo é exatamente o que a nota fiscal da urna lista. Se a própria nota fiscal é autêntica (assinada pela urna) é assunto do tópico 1.

0.5 Casos especiais encontrados (todos Fatos)

Caso	Quantidade	O que é
Seções "não instaladas"	41 por turno, todas no exterior	O TSE informa que não houve urna nessas seções. Não existe arquivo, e isso consta da lista oficial de cada uma
Sistema de Apuração	31 seções no 1º turno (29 no exterior e 2 em MG); 29 no 2º turno, todas no exterior	Votos em cédula de papel, apurados depois num sistema próprio. Os arquivos têm outros nomes, mas seguem o mesmo esquema de impressões digitais e lacres, que também foi conferido
Arquivo faltando no pacote do estado	1 por turno	No 2º turno, o diário de uma seção de SP (que a lista oficial da seção também não cita). No 1º turno, o registro dos votos de uma seção do MA. Nos dois casos o arquivo **estava publicado no endereço da seção**, foi baixado de lá e a impressão digital confere com a nota fiscal da urna
Seções com situação "Recebida" no site (2º turno)	**PENDENTE**	Na lista oficial, algumas seções têm a situação "Recebida", e não "Totalizada". A quantidade, as UFs, as datas e a comparação dos votos com o boletim da urna só entram quando a lista oficial tiver chegado para todas as seções com urna (falta parte de SP e todo o TO)

0.6 Limites

– **Parcial:** a lista oficial de cada seção (`aux.json`), que diz qual pacote o TSE considerou, ainda está sendo baixada devagar, porque o site do TSE bloqueia acessos rápidos. No 2º turno ela ainda não chegou para todas as seções com urna (faltam seções de SP e de TO): **PENDENTE**, sem número até o download terminar. No 1º turno, a lista oficial foi baixada só para 1 seção com urna (a do MA citada acima) e para as 41 não instaladas. Onde ela ainda falta, a conferência usou a nota fiscal da própria urna, o que garante que os arquivos estão íntegros, mas ainda não confirma, pela palavra do TSE, que **o pacote publicado é o que o TSE totalizou**.

– Esta etapa diz que os arquivos estão completos e íntegros. **Não** diz se os votos dentro deles são legítimos. Isso é o assunto dos tópicos seguintes.

0.7 Como repetir

```
node src/coleta.js --turno 2          # baixa, extrai e confere (doc 03)
node src/coleta.js --turno 1
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coleta.mjs --turno 2 --rehash   # recontagem independente deste
    tópico
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coleta.mjs --turno 1 --rehash
```

1 Integridade e estrutura dos arquivos

1.1 A pergunta

Os arquivos que o TSE publica na internet são exatamente os que a urna gerou no fim da votação, sem nenhuma alteração no caminho?

1.2 Resposta curta

> FATO **(2º turno, país inteiro e exterior, revisado pelo cético no parecer 24): sim.** Os pacotes das 499.207 seções com urna foram conferidos um a um. Em nenhum o arquivo mudou depois de assinado, e todos foram assinados por uma urna com "carteira de identidade" digital (certificado) emitida por uma das três autoridades do TSE para urnas. Resultado: **499.207 pacotes, 0 falha**. Mudar um único voto, ou um único sinal de um lacre, é detectado (seção "Prova de que o teste funciona").

1º turno (Fato, 30/10/2026): 499.207 pacotes com as assinaturas conferidas, 0 falha de arquivo (ver "Assinaturas do 1º turno", abaixo). As impressões digitais dos arquivos do 1º turno já foram refeitas em todas as seções (tópico 0).

> FATO **(2º turno, parecer 24):** ao ligar, a urna confere as assinaturas do próprio programa e anota o resultado no diário. Em 162 seções a urna anotou que uma dessas conferências falhou. Em nenhum desses casos a urna recebeu voto sem antes ser desligada e ligada de novo (seção "O que a urna anota sobre o próprio programa").

A explicação passo a passo usa uma seção de Vila Velha (ES), zona 55, seção 372, 2º turno de 25/10/2026, examinada em detalhe.

Há limites, explicados adiante. Os principais:

- um dos dois lacres usa um método secreto do governo e não pode ser conferido por ninguém de fora;
- a "carteira de identidade" da urna foi conferida até a autoridade intermediária do TSE, não até a autoridade raiz, e o certificado público de uma dessas autoridades (a das urnas mais antigas) venceu antes da eleição;
- o lacre prova que o arquivo não mudou depois de assinado; não prova que o programa dentro da urna fez a coisa certa antes de assinar.

1.3 O que a urna entrega no fim do dia

Quando a votação termina, a urna grava um conjunto de arquivos. O TSE publica estes para qualquer pessoa baixar:

Arquivo	O que é, em palavras simples	Tamanho nesta seção
Boletim de Urna (`-bu.dat`)	O placar da urna: votos de cada candidato, brancos, nulos, quantos eleitores podiam votar e quantos votaram, horário de abertura e de encerramento	1.527 bytes (menos que uma página de texto)

Arquivo	O que é, em palavras simples	Tamanho nesta seção
Registro Digital do Voto (`-rdv.dat`)	A lista de todos os votos, um por um, **ordenada por tipo de voto e número digitado, não pela ordem de votação** (tópico 12). Não tem nome nem identificação de eleitor. Serve para recontar os votos de forma independente	5.015 bytes
Diário da urna (`-log.jez`)	Um arquivo compactado (como um .zip) com o diário de bordo da urna: cada evento com data e hora, desde a preparação da urna semanas antes até o encerramento	177.719 bytes compactado, 962.771 bytes aberto, 9.916 linhas
Pacote de lacres (`-vota.vsc`)	A "nota fiscal" dos arquivos: lista os arquivos que a urna gerou, o tamanho de cada um, a impressão digital de cada um e o lacre de cada um	62.605 bytes

Os arquivos de boletim, registro de votos e lacres não são texto comum: estão num formato padronizado de computador (chamado ASN.1), parecido com um formulário de campos fixos. O TSE publica o "molde" desse formulário (a especificação), e com ele cada campo pode ser lido: município, zona, seção, número de cada candidato, quantidade de votos.

O pacote de lacres por dentro

O pacote de lacres tem **duas listas** com os mesmos arquivos:

1. Uma lista lacrada pelo **software de votação do TSE**, com um método de cálculo do governo (chamado CEPESC) que não é público.
2. Outra lista lacrada pela **própria urna**, com um método público, acompanhada da "carteira de identidade" digital da urna (o certificado).

A urna gerou **11 arquivos**, e o pacote lista os 11. O portal publica 4 deles: o boletim, o registro dos votos, o diário e o boletim impresso (`-imgbu.dat`, que vem no arquivo compactado por estado). Os outros 7 aparecem no pacote apenas com nome, tamanho, impressão digital e lacre. Entre eles estão as imagens das digitais dos eleitores e mesários, que são dados pessoais e por isso não são divulgadas.

1.4 Como funciona a conferência

Pense numa encomenda pelo correio:

1. **A etiqueta da caixa** (o portal): o portal informa um código para cada seção. Esse código é a impressão digital do pacote de lacres. Se o pacote baixado gerar o mesmo código, ele chegou intacto.
2. **A nota fiscal dentro da caixa** (o pacote de lacres): o pacote informa a impressão digital de cada arquivo. Se cada arquivo baixado gerar a mesma impressão digital, nenhum foi trocado ou alterado.
3. **O carimbo de quem enviou** (as assinaturas): cada item da nota fiscal tem um lacre que só a urna consegue produzir, porque depende de uma chave secreta guardada dentro dela. Qualquer pessoa consegue *conferir* o lacre usando a parte pública dessa chave, que vem na carteira de identidade da urna.
4. **A carteira de identidade da urna** (o certificado): a carteira foi assinada por uma autoridade do TSE. Conferir essa assinatura mostra que a urna é uma urna oficial, e não um computador qualquer fingindo ser urna.

Há ainda um **lacre dentro do próprio boletim**. Cada linha de votos do boletim (por exemplo, “candidato 22, 161 votos”) tem sua impressão digital, que é calculada a partir da linha anterior, como elos de uma corrente. O último elo é lacrado pela urna. Se alguém mudar uma linha, todos os elos dali para frente mudam e deixam de bater com o lacre.

Os degraus 1 e 2 mostram que **nada mudou entre a nota fiscal e o arquivo baixado**. Os degraus 3 e 4 mostram que **a nota fiscal foi assinada por uma urna cuja carteira de identidade foi emitida pela autoridade do TSE** (conferida até a autoridade intermediária, com certificados vindos de cópia pública do pacote do TSE; limites 2 e 3).

1.5 Exemplo: o que foi conferido numa seção, passo a passo

Degrau	Conferência	Resultado	Rótulo
1	Impressão digital do pacote de lacres = código informado pelo portal	Igual	FATO
2	Tamanho e impressão digital do Boletim de Urna, do Registro Digital do Voto, do boletim impresso (`-imgbu.dat`) e do diário = valores na nota fiscal	Iguais nas duas listas	FATO
2	Impressão digital de cada lista = valor anotado no cabeçalho dela	Igual nas duas listas	FATO
3	Lacre da urna em cada um dos 11 arquivos da lista (inclusive os 7 não publicados)	11 de 11 válidos	FATO
3	Lacre da urna na lista inteira	Válido	FATO
3	Corrente de elos do boletim: as 8 linhas de votos (4 de Presidente, 4 de Governador) foram recalculadas uma a uma	Todas iguais às gravadas	FATO
3	Lacre da urna no último elo de cada eleição (Presidente e Governador)	2 de 2 válidos	FATO
4	A carteira de identidade é da mesma urna que aparece no boletim e no diário (urna nº 2199150)	Mesma urna	FATO
4	A carteira de identidade foi assinada pela autoridade do TSE para urnas modelo 2020 (“AC UE2020”)	Assinatura válida	FATO
4	A carteira estava dentro da validade no dia da eleição	Válida de 2022 a 2036	FATO
—	Lacre do software do TSE (método CEPESC)	Não verificável	**Limite**

O programa `src/lacres.js` faz 25 dessas conferências nesta seção (2 da carteira de identidade, 2 da lista da urna, 4 impressões digitais de arquivo, 11 lacres de arquivo e 6 da corrente do boletim), todas com resultado positivo, refeitas em 29/10/2026 nos dois turnos; a mesma contagem, 25 de 25, vale para a seção 364 da mesma zona, citada no tópico 4. As outras linhas da tabela (código do portal, tamanhos, lista do software e número da urna no boletim e no diário) são conferidas à parte, por `src/conferencia.js` e `scripts/auditoria/t15-integridade.mjs`, também com resultado positivo.

1.6 O que foi conferido no país inteiro (2º turno)

> FATO **(revisado no parecer 24, item 1, “sustentada”).** As mesmas conferências da seção de exemplo foram feitas em todos os pacotes do 2º turno, do Brasil e do exterior, por `scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs`, que usa o mesmo verificador de `src/lacres.js`. O revisor cético recontou o resultado com um programa próprio, a partir das linhas de saída de cada pacote.

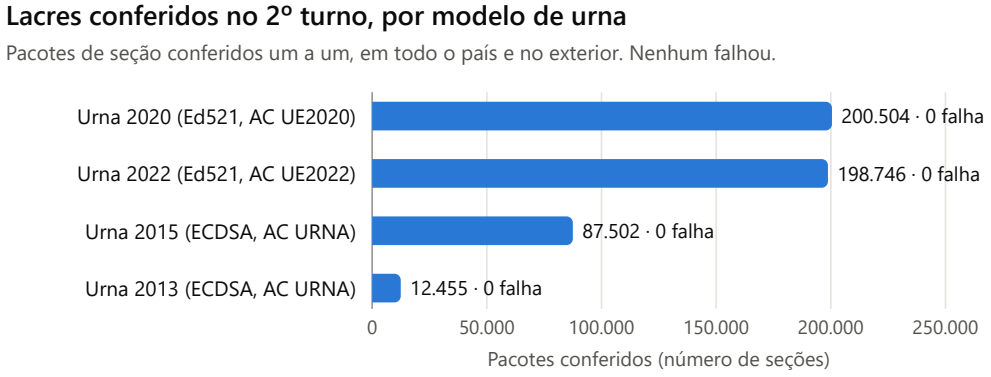
O que foi conferido	Resultado
Seções com pacote	499.207 (outras 41 seções do exterior não foram instaladas e não têm arquivo)
Seções com mais de um pacote	0
Pacotes com alguma falha: etiqueta ≠ pacote, arquivo ≠ impressão digital anotada, arquivo fora da lista lacrada, lacre da urna inválido, corrente do boletim quebrada ou carteira não assinada pela autoridade do TSE	**0**
Pacotes com boletim publicado sem a conferência da corrente do boletim	0
Pacotes com algum arquivo publicado sem a conferência da impressão digital	0
Carteiras de urna fora da validade em 25/10/2026	0 (a mais antiga começa em 30/07/2013; os vencimentos vão de 08/04/2027 a 15/01/2038)

Quem assinou, por autoridade e modelo de urna:

Autoridade do TSE que emitiu a carteira	Modelo da urna	Método do lacre	Pacotes
AC UE2020	2020	Ed521	200.504
AC UE2022	2022	Ed521	198.746
AC URNA	2015	ECDSA	87.502
AC URNA	2013	ECDSA	12.455
Total			**499.207**

- **ECDSA** é outro método público de assinatura digital, usado pelas urnas mais antigas (2013 e 2015). Com isso, os dois métodos de lacre da urna foram conferidos no país inteiro.
- Nenhuma carteira de urna foi emitida por autoridade fora dessas três.
- No Acre, 1.040 seções foram baixadas também por um segundo caminho. Essas cópias extras são idênticas, byte a byte, ao pacote oficial.

FIGURA 1.1



Fonte: arquivos oficiais do TSE; parecer cético 24 (docs/analysis/cetico-revisor/24-integridade-h04-h11.md).

Como ler: cada barra é um modelo de urna, e o comprimento é o número de seções cujo pacote foi conferido. O texto ao lado dá o número exato e quantos pacotes falharam: nenhum, em nenhum modelo. As urnas novas (2020 e 2022) são a maior parte; as antigas

(2013 e 2015) usam o outro método de lacre, e também foram todas conferidas.

Por UF, 2º turno (o exterior aparece numa linha própria; os 29 pacotes do Sistema de Apuração, onde se vota em cédula de papel, estão nele):

UF	Pacotes	Urnas 2020 e 2022 (Ed521)	Urnas 2013 e 2015 (ECDSA)	Com falha
AC	2.270	2.270	0	0
AL	7.101	5.606	1.495	0
AM	8.157	5.983	2.174	0
AP	1.914	1.914	0	0
BA	35.476	27.487	7.989	0
CE	23.765	19.482	4.283	0
DF	6.969	5.596	1.373	0
ES	9.844	7.362	2.482	0
GO	15.686	12.906	2.780	0
MA	18.093	14.473	3.620	0
MG	52.062	42.981	9.081	0
MS	7.106	5.931	1.175	0
MT	8.287	6.865	1.422	0
PA	20.827	16.305	4.522	0
PB	10.712	8.156	2.556	0
PE	21.418	16.863	4.555	0
PI	10.225	8.185	2.040	0
PR	27.142	21.273	5.869	0
RJ	37.675	29.376	8.299	0
RN	8.115	6.638	1.477	0
RO	4.698	4.698	0	0
RR	1.519	1.519	0	0
RS	27.547	22.939	4.608	0
SC	17.326	13.257	4.069	0
SE	5.923	4.997	926	0
SP	103.656	81.813	21.843	0
TO	4.384	4.375	9	0
exterior	1.310	0	1.310	0
Total	**499.207**	**399.250**	**99.957**	**0**

A tabela por UF vem da varredura (`integridade-resumo.mjs`, `resumo.json` → `teste1.porUf`); o total e a separação por modelo foram recontados pelo revisor. Dados: graficos/dados/lacres-por-uf-2t.csv e lacres-por-modelo-2t.csv.

Urnas antigas: carteira gravada com zeros a mais

> **FATO (parecer 24, itens 2 e 3).** Em 37.457 pacotes de urnas antigas (modelos 2013 e 2015), o programa da auditoria parava antes de conferir: a carteira da urna vem gravada num espaço de tamanho fixo, completado com zeros no fim, e o leitor não esperava esses zeros. Em palavras simples: em parte das urnas antigas, o certificado vem gravado num espaço fixo completado com zeros. O programa da auditoria precisou ignorar esses zeros para ler o certificado. Depois disso, todas passaram na conferência.

- O que sobra depois da carteira é só zero, nos 37.457.
- O corte muda só a forma de ler. A lista assinada e as assinaturas foram usadas byte a byte, sem alteração, e os 37.457 passaram por todas as conferências da tabela acima. Nenhum pacote oficial ficou sem conferência.
- A sobra acompanha a carteira da urna, não o pacote: a mesma urna mostra a mesma sobra nos dois turnos (parecer 24, item 2).
- A seção do CE (zona 55, seção 160), deixada pendente no tópico 9, é um desses pacotes, e passa depois do corte.
- **HIPÓTESE:** a urna grava a carteira num espaço de tamanho fixo. O tamanho da assinatura da carteira varia um pouco de urna para urna, e o que falta é completado com zeros.
- Há também carteiras com **2** zeros a mais, que o leitor aceita sem avisar. A assinatura delas é conferida normalmente, e o teste de adulteração abaixo passou numa delas. Não é falha de segurança. Mas o programa deveria registrar essa sobra, e a correção está recomendada no parecer 24. A quantidade desses casos não entra aqui, porque o programa não a registra hoje.

1.7 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- > **FATO (seção de exemplo).** Foi feita uma cópia do boletim com **um único voto a mais** (candidato 13 a Presidente passou de 96 para 97). O teste acusou três problemas: a impressão digital do arquivo deixou de bater com a nota fiscal, os elos da corrente de Presidente deixaram de bater e o último elo deixou de bater com o lacre. Também foi testado um lacre com um único sinal trocado: foi rejeitado. Esses testes ficam gravados junto com o programa e rodam sempre que ele é alterado (`node --test test/lacres.test.js test/ed521.test.js`: 14 de 14 passam, refeito pelo revisor no parecer 24).
- > **FATO (parecer 24, item 1).** O revisor alterou de propósito **um único bit** (a menor unidade de informação de um arquivo) em pacotes de cada tipo: urna 2020 e urna 2022 (método Ed521), urna 2015 e urna 2013 (método ECDSA) e um dos pacotes com zeros a mais na carteira. Em todos os cinco, o programa rejeitou a adulteração:
  - lacre da lista alterado: 1 falha acusada;
  - carteira de identidade alterada: 1 falha acusada (a assinatura da autoridade deixa de conferir);
  - lacre do boletim alterado: 2 falhas acusadas.

  Portanto o “0 falha” do país não vem de um verificador que aprova qualquer coisa, em nenhum dos dois métodos de lacre.

- **Conferência de confirmação.** O revisor sorteou pacotes do país e os conferiu de novo, um a um, com o programa público `node src/lacres.js`. O resultado foi o mesmo da varredura em todos eles.

1.8 O que a urna anota sobre o próprio programa (autoverificação)

Cada vez que é ligada (cada **inicialização**), a urna confere as assinaturas dos seus próprios programas e dos arquivos da seção, em etapas, antes de abrir a votação. O resultado de cada etapa vai para o diário: "SUCESSO" ou "ERRO". Isso se chama **autoverificação**. É o único rastro público de que o programa que rodou é o programa lacrado.

Limite: quem anota é o próprio programa que está sendo conferido. O diário, por sua vez, é um dos arquivos lacrados pela urna, e esse lacre foi conferido no país inteiro (seção acima).

Fonte: integridade-nacional/07, revisado no parecer 24, itens 10 a 13. Foram lidos os diários de todas as 499.207 seções do 2º turno, inclusive os diários guardados dentro do pacote (de uma urna substituída ou de uma preparação anterior da mesma urna): 512.173 diários, nenhum ilegível. O diário acumula tudo desde a preparação. Por isso, o diário do 2º turno também mostra o que aconteceu antes do 1º turno, se a urna não foi preparada de novo.

> **FATO (2º turno):**

- As 499.207 urnas do 2º turno registram a mesma versão de programa, 10.23.0.0, no boletim e em todo o diário.
- Em **162 seções**, a urna anotou "ERRO" em alguma etapa dessa conferência: 181 anotações, entre 18/09 e 25/10/2026. 41 dessas anotações são da véspera ou do dia de uma das votações.
- **Em nenhum desses casos a urna recebeu voto na mesma inicialização.** O revisor abriu o diário original de cada uma das 181 anotações e contou, entre o erro e o desligamento seguinte: 0 "urna pronta para receber votos" e 0 "voto computado".
- Em 134 dessas seções, a mesma urna recebeu votos depois, numa nova inicialização, sem que o programa tivesse sido instalado de novo. Contando cada seção, urna e dia uma só vez: **31.892 votos em 127 seções no dia do 2º turno** e **24.422 votos em 103 seções no dia do 1º turno**. Esses votos estão nos boletins dessas seções, que passaram na conferência de assinaturas acima.
- Quando o erro é num programa interno da urna, a mensagem anotada manda desligar a urna e instalar o programa de novo. O diário mostra que, nesses casos, a urna foi desligada, ligada de novo, passou na mesma etapa e votou normalmente, sem nova instalação.
- **842 seções** do 2º turno têm no diário ao menos uma mensagem de erro sobre assinatura ou integridade. Dessas, 162 são as que têm a falha registrada numa etapa da conferência do programa (acima). As demais são mensagens de outros tipos, por exemplo falha de leitura de um cartão de memória, ou cartão de resultado com assinatura que não confere, quando a urna pede outro cartão. Os dois números saem de `scripts/auditoria/cetico-integridade-casos.mjs`.
- Em 26 urnas que trocaram o cartão de votação (o cartão de memória onde a urna grava os votos) no próprio dia, a conferência daquela inicialização não incluiu o arquivo da seção no cartão novo (parecer 24, item 13).

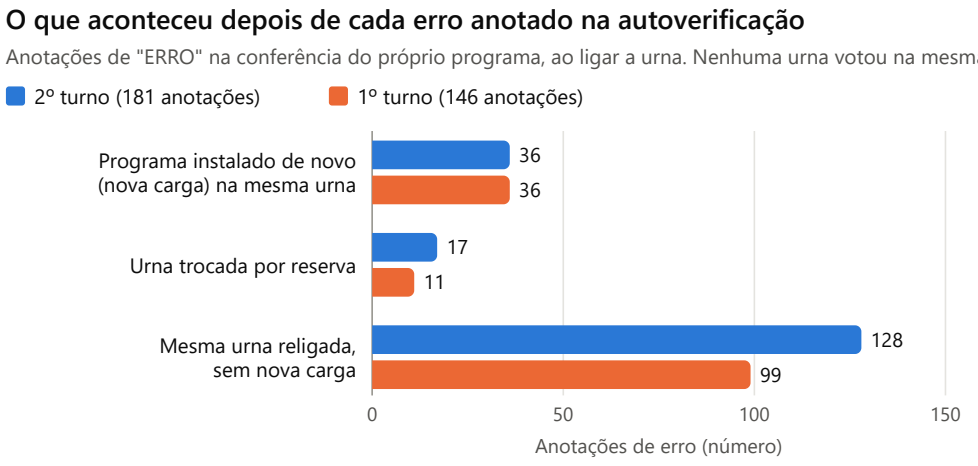
> **FATO (1º turno, varredura própria dos pacotes do 1º turno):** 146 anotações de “ERRO” em 128 seções, 22 delas na véspera ou no dia (03 e 04/10). Em nenhuma a urna recebeu voto na mesma inicialização. Depois do erro, 103 seções votaram em nova inicialização: 24.422 votos em 04/10, o mesmo número medido pelos pacotes do 2º turno. As duas varreduras conferem entre si.

O que não se pode afirmar:

- **HIPÓTESE benigna, não testável com os arquivos públicos:** um erro passageiro de leitura da memória da urna.
- Os arquivos públicos não distinguem uma falha de leitura de um arquivo que foi trocado e depois voltou ao original.
- Depois do erro, o único controle é a conferência seguinte, feita pelo mesmo programa.
- Isso não é prova de fraude: os boletins dessas seções estão assinados e conferidos.

O que aconteceu depois de cada erro (Fato, integridade-nacional/07, sustentado no parecer 24, item 10):

FIGURA 1.2



Fonte: diários de todas as urnas; docs/analysis/integridade-nacional/07, sustentado no parecer cético 24 (item 10).

Como ler: cada grupo é um desfecho depois da anotação de erro; a barra azul conta as anotações nos diários do 2º turno, e a laranja, nos do 1º. A barra mais longa é a de “mesma urna religada, sem nova carga”: na maior parte dos casos, a urna foi apenas desligada e ligada de novo. As duas cores **não se somam**. O diário do 2º turno guarda também o que aconteceu antes do 1º turno, então muitas anotações aparecem nas duas contagens. Por exemplo, as 36 novas cargas são as mesmas nos dois turnos, todas na preparação, de 20 a 30/09.

Depois do erro	2º turno	1º turno
Programa instalado de novo (nova carga) na mesma urna	36	36
Urna trocada por reserva	17	11
Mesma urna religada, sem nova carga	128	99
Total de anotações de erro	**181** (162 seções)	**146** (128 seções)

Anotações de erro por UF (nenhuma no AC, no TO e no exterior):

UF	2º turno	1º turno
AL	2	2
AM	1	1
AP	1	1
BA	11	7
CE	9	9
DF	1	1
ES	4	4
GO	8	8
MA	5	4
MG	15	9
MS	6	6
MT	4	3
PA	11	8
PB	2	2
PE	8	5
PI	3	3
PR	12	7
RJ	20	18
RN	4	4
RO	1	1
RR	1	1
RS	22	17
SC	4	3
SE	2	2
SP	24	20
Total	**181**	**146**

Casos concretos, com o diário original (`integridade-nacional/07`): SP 71072/0353/0853, erro num programa interno às 07:35:08 de 04/10, mesma etapa com SUCESSO às 07:39:15 e urna pronta às 08:00:02; SP 71072/0246/0151, erro às 10:25:46 de 24/10 e SUCESSO às 10:29:21. A lista completa, um evento por linha, está em `data/parsed/auditoria/integridade/2t/autoverificacao-depois.json` → `casos`. Dados dos gráficos: graficos/dados/autoverificacao-destino.csv e autoverificacao-por-uf.csv.

PENDENTE:

- O significado dos códigos de erro anotados (a pedir ao TSE).
- A contagem de todas as inicializações de votação e das etapas de cada uma. Ela depende de uma varredura feita por um só programa e fica sem número até ser refeita por um segundo (parecer 24, item 13).

Prova de que o teste funciona. A leitura acha as falhas quando elas existem: são as 181 anotações acima. O teste “nenhum voto na mesma inicialização” também é capaz de acusar: na primeira versão, ele apontou 2 casos (BA 33138/0163/0417 e SP 63096/0038/0169). No diário original, havia um religamento entre o erro e a “urna pronta”, que a primeira versão não reconhecia. Corrigido o programa, o resultado foi 0.

1.9 1º turno

> **FATO (30/10/2026).** No 1º turno, as assinaturas dos 499.207 pacotes também foram conferidas, sem nenhuma falha de arquivo. Em 37.440 deles (urnas de 2013 e 2015) o certificado tem bytes zero a mais no fim; conferidos com o certificado cortado no lugar certo, os 37.440 passam. Uma recontagem independente, com código do revisor cético, chegou aos mesmos números (parecer 24, item 4, previu os 37.440). O único caso fora do padrão é o já conhecido boletim impresso de MG 50075/0047/0041, publicado fora da lista lacrada. Comandos: `node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 1`, `node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 1` e `node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 1 --dir data/parsed/auditoria/integridade/1t`.

- **FATO (parecer 24, item 4).** No pacote do 1º turno da seção MG 50075/0047/0041 (apuração mista, com o Sistema de Apuração), o boletim impresso (`imgbu.dat`) foi publicado sem estar na lista lacrada. **PENDENTE:** conferir se o conteúdo dele bate com o boletim assinado.
- **Limite do 1º turno:** o TSE não publica, para o 1º turno, o arquivo que indica qual pacote foi totalizado em cada seção. O pacote é identificado pela etiqueta (impressão digital do pacote de lacres), e isso não prova, sozinho, que o pacote no disco é o que o TSE totalizou.

1.10 Como a conferência foi feita, e como repetir

- O método é o mesmo dos programas de exemplo que o próprio TSE publica junto com a especificação dos arquivos (pacote “Formato dos arquivos de BU, RDV e assinatura digital”).
- As impressões digitais usam os cálculos padrão chamados SHA-256 e SHA-512, usados no mundo todo.
- Os lacres das urnas novas (2020 e 2022) usam um método chamado **Ed521**, uma variante de um padrão internacional de assinatura digital, adotada também pela ICP-Brasil (a infraestrutura oficial de certificados digitais do país). As ferramentas mais comuns (como o OpenSSL) ainda não trazem esse método, então ele foi programado para esta perícia e testado com exemplos de resultado conhecido, publicados pelos autores da biblioteca que o próprio TSE usa. Um desses exemplos é o certificado raiz da ICP-Brasil. Os lacres das urnas antigas (2013 e 2015) usam o método ECDSA, que é padrão e está nas ferramentas comuns.
- Qualquer pessoa pode repetir numa seção: `node src/lacres.js <pasta da seção>`. O programa e os testes estão no repositório.

– Cada verificação feita para este relatório está registrada no livro de evidências: o comando, o programa exato usado e a impressão digital do resultado. A lista de todos os arquivos analisados, com a impressão digital de cada um, está em `evidencias/indice/`.

País inteiro, 2º turno (a primeira linha leva horas):

```
node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 2 --procs 10 --refazer     # confere todos os pacotes
node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 2 --cli 20            # os 37.457 com zeros a mais
    na carteira
node scripts/auditoria/integridade-resumo.mjs --turno 2                          # totais

# revisão cética (parecer 24)
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 2               # recontagem independente
node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs                           # 1 bit alterado em cada
    tipo de pacote
node --test test/lacres.test.js test/ed521.test.js                               # testes do verificador

# autoverificação do programa
node scripts/auditoria/integridade-autoverificacao.mjs --turno 2 --procs 8
node scripts/auditoria/integridade-autoverificacao-depois.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/integridade-autoverificacao.mjs --turno 1 --procs 8
node scripts/auditoria/integridade-autoverificacao-depois.mjs --turno 1 --dir
    data/parsed/auditoria/integridade/1t-identificadores
node scripts/auditoria/cetico-integridade-boot-do-erro.mjs --turno 2             # nenhum voto na
    inicialização do erro
node scripts/auditoria/cetico-integridade-boot-do-erro.mjs --turno 1
node scripts/auditoria/cetico-integridade-casos.mjs                              # 162 e 842 seções

# tabelas e gráficos deste tópico (só leem as saídas acima e conferem as somas)
node scripts/auditoria/grafico-integridade-dados.mjs                             # CSVs em
    docs/pericia/graficos/dados/
node scripts/auditoria/grafico-integridade.mjs                                   # SVGs em
    docs/pericia/graficos/
```

Saídas em `data/parsed/auditoria/integridade/2t/` e `data/parsed/auditoria/cetico/`. Método detalhado em integridade-nacional/01 e 02.

Fonte dos arquivos: `resultados.tse.jus.br`, baixados em 29/10/2026, com registro de cada download (endereço, data, tamanho e impressão digital). Detalhes técnicos em ../06-leitura-bu-rdv-log.md.

1.11 Limites desta conferência

1. **O lacre do software do TSE não pode ser conferido por terceiros.** Ele usa um método de cálculo do governo (CEPESC) que não é publicado. O próprio TSE informa isso na especificação. A impressão digital dessa lista confere; o lacre em si, não há como checar de fora. O lacre da urna, que é público, foi conferido.
2. **A carteira de identidade foi conferida até a autoridade intermediária.** As carteiras das urnas são assinadas pela “AC UE2020”, pela “AC UE2022” ou pela “AC URNA”, e essas assinaturas foram conferidas. Essas autoridades, por sua vez, são assinadas por outras autoridades do TSE, até uma autoridade raiz. Os certificados de cima não estão disponíveis para download automático no site do TSE. Os certificados usados (das autoridades intermediárias) vieram do pacote oficial de exemplos do TSE.
3. **O certificado público da AC URNA venceu antes da eleição, e a chave dele continuou em uso.** Ele é o que confere as carteiras das urnas 2013 e 2015 (99.957 pacotes do 2º turno) e vale até 18/07/2026 (integridade-nacional/02).

- **FATO (parecer 33, todos os pacotes dos dois turnos):** 54 carteiras de urnas 2013 e 2015 têm início de validade entre 20/07 e 19/10/2026 e foram carimbadas pela chave desse certificado. Todas apontam para o certificado vencido. As urnas com essas carteiras votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos, em 18 e 19/10.
- **FATO (parecer 33):** os números de série dessas carteiras seguem a mesma sequência crescente das emitidas antes, no mesmo ritmo, e nos mesmos dias as autoridades das urnas novas também emitiram. Isso indica o mesmo sistema emissor e que as datas são as reais. Só o registro da autoridade, que está com o TSE, prova.
- **FATO (parecer 33):** os votos das 53 seções do 2º turno com essas carteiras mudaram entre os turnos como os das vizinhas do mesmo local: +0,13 ponto na parcela do 13, 13 votos ao todo, dentro do acaso.
- **FATO (parecer 33):** com o certificado publicado, o verificador usual recusa as 99.957 seções do 2º turno com urna antiga, e os votos delas estão no resultado oficial. Os arquivos públicos não mostram se a totalização confere esses certificados, nem com qual certificado da AC URNA.
- **Risco:** o TSE não publicou um certificado renovado da AC URNA, e as carteiras de julho a outubro ainda apontam para o vencido. Detalhes, gráficos e as perguntas ao TSE estão no relatório temático O certificado vencido da AC URNA.

4. **O pacote oficial foi obtido de uma cópia pública**, porque o site do TSE bloqueia download automático. A cópia tem a mesma impressão digital registrada de forma independente por outro projeto de auditoria. Falta baixar o pacote direto do site do TSE, pelo navegador, e comparar.
5. **O lacre prova quem assinou, não quem a autoridade certificou.** A conferência prova que o arquivo foi assinado por quem tem uma chave certificada por essas três autoridades. Não prova que elas só certificaram urnas verdadeiras.
6. **Lacre não prova que o voto registrado é o voto que o eleitor quis dar.** O lacre prova que o arquivo não mudou depois que a urna o gerou e que foi gerado por uma urna oficial. O que acontece *dentro* da urna antes disso é assunto de outros tópicos deste relatório. A autoverificação (acima) é anotada pelo próprio programa.
7. **Boletim regravado por outra urna.** Em 3 seções do 2º turno, o boletim foi regravado no cartório por outra urna (Recuperador de Dados). Ali a assinatura é da urna que regravou, não da que recebeu os votos (tópico 2).

1.12 Alcance

Conjunto	Seções conferidas	Resultado
ES · Vila Velha · zona 55 · seções 364 e 372, nos dois turnos	2	25 de 25 conferências positivas em cada seção e turno
AC · todas as seções com urna	2.270 (3.310 cópias de pacotes, porque 1.040 seções foram baixadas por dois caminhos)	Todas as conferências positivas, em todas as cópias
Brasil e exterior · 2º turno · todas as seções com urna	**499.207**	**0 falha** (revisado no parecer 24)
Brasil e exterior · 1º turno	499.207	0 falha de arquivo

1.13 Próximos passos

- ☑ Rodar a conferência dos lacres em todas as seções do país, 2º turno (parecer 24).
- ☑ Conferir urnas de modelo antigo (2013/2015), que usam o método ECDSA: 99.957 pacotes do 2º turno, 0 falha.
- ☑ Conferência dos lacres do 1º turno no país inteiro: 499.207 pacotes, 0 falha de arquivo (30/10/2026).
- ☐ **PENDENTE.** Conferir se o boletim impresso de MG 50075/0047/0041 (1º turno), publicado fora da lista lacrada, bate com o boletim assinado.
- ☐ **PENDENTE.** Corrigir o leitor para registrar a sobra de zeros de todas as carteiras.
- ☐ **PENDENTE.** Refazer a contagem de inicializações de votação e de etapas com um segundo programa.
- ☐ **PENDENTE.** Pedir ao TSE o certificado vigente da AC URNA e o significado dos códigos de erro da autoverificação.
- ☐ Baixar pelo navegador o pacote oficial e os certificados das autoridades do TSE e comparar com as cópias usadas.
- ☐ Comparar o pacote consolidado por estado que o TSE publica com os arquivos baixados seção por seção.

2 Coerência entre os arquivos de uma mesma urna

2.1 A pergunta

Cada urna grava três registros da mesma votação: o boletim (o placar), o registro dos votos (a lista dos votos, um por um) e o diário da urna (o que aconteceu, com hora). Os três contam a mesma história? E as contas internas de cada um fecham: votos somados = eleitores que votaram, eleitores que votaram ≤ eleitores que podiam votar?

2.2 Resposta curta

> FATO **(2º turno, país inteiro, 499.207 seções com boletim):** o boletim e o registro dos votos são iguais em todas as seções e em todos os cargos (539.815 comparações, 0 diferença). As contas internas do boletim fecham em todas as seções que trazem os campos necessários (as exceções de formato estão listadas abaixo). Nenhuma seção tem mais eleitores votando do que eleitores aptos (revisado pelo cético).

> FATO **(dois turnos, revisado pelo cético no parecer 25):** em todas as seções com urna eletrônica (499.178 no 2º turno e 499.176 no 1º; as do Sistema de Apuração não têm diário de eleitor), o número de votantes do boletim foi comparado com as linhas "O voto do eleitor foi computado" do diário da própria seção. Em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim. O boletim tem mais votos que o diário em **6 seções do 2º turno (54 votos)** e **9 do 1º turno (159 votos)**:

- em 4 seções do 2º turno (5 votos) e 6 do 1º (7 votos), o diário mostra o atendimento do eleitor, e a urna caiu ou foi desligada antes da última linha;
- em 2 seções do 2º turno (49 votos) e 3 do 1º (152 votos), todas com urna reserva, o diário da urna que gravou os votos não está no pacote publicado. Os arquivos mostram como ele se perdeu: outra urna foi ligada com o cartão de votos da seção e gravou o próprio diário por cima. Os boletins dessas 5 seções estão assinados, e as assinaturas conferem.

> FATO **(dois turnos, revisado pelo cético no parecer 24):** cada pacote foi gerado pela urna que o boletim diz. O número da urna é o mesmo no boletim, no pacote de lacres e na carteira de identidade digital da urna em todas as seções, menos nas que tiveram o boletim regravado por outra urna (3 no 2º turno, 14 no 1º), que têm a explicação no próprio pacote. Nenhum cartão de votação, nenhuma urna e nenhum código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona. Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo (seção "Identificação da urna e dos cartões").

> PENDENTE **(1º turno):** a comparação dos boletins com o registro dos votos (C1) e as demais contas internas (C3 a C6) ainda não foram refeitas no país inteiro; o resultado parcial está em `docs/analysis/coerencia-contagem/`. A comparação do diário com o boletim (C2) foi feita no país inteiro pelo revisor (acima), e a do boletim com o resultado oficial, em todos os cargos, está no tópico 5 (parecer 26).

O que este resultado **não** prova: que quem votou era de fato o eleitor. Um voto dado por outra pessoa no lugar de um eleitor ausente gera boletim, registro e diário coerentes entre si. Esse ponto fica no tópico 4.

2.3 Os três registros, e por que compará-los

Registro	O que contém	Quem garante que não foi alterado
Boletim de Urna (BU)	Votos de cada candidato, brancos, nulos; eleitores aptos; quantos votaram; e **como cada eleitor foi liberado** (com digital, sem digital)	Assinatura da urna (tópico 1)
Registro Digital do Voto (RDV)	Cada voto, um por um, em ordem embaralhada, sem identificação do eleitor	Assinatura da urna (tópico 1)
Diário da urna (log)	Cada evento com data e hora: eleitor liberado, voto confirmado, voto computado, urna reiniciada	Impressão digital e lacre da urna no pacote de lacres (tópico 1)

Os três saem do mesmo programa, na mesma urna, a partir da mesma votação. Se um voto foi acrescentado ou tirado de um só deles depois, eles deixam de bater. Uma alteração feita igual nos três, ou pelo próprio programa antes de gravar, não aparece nesta comparação (Limites, item 1).

Termos usados abaixo:

- **Eleitor em trânsito (TTE):** eleitor que pediu para votar fora da sua seção de origem. Ele entra na conta de aptos da seção onde vota.
- **Voto nominal / de legenda:** nominal é o voto no número de um candidato; de legenda é o voto só no número do partido (existe nos cargos de deputado).
- **Nulo após suspensão:** quando a votação de um eleitor é interrompida no meio, os cargos que ele ainda não tinha votado são gravados como nulos.
- **Liberação “por biografia”:** o eleitor tem digital cadastrada, a digital não foi reconhecida, e ele foi liberado pelos seus dados pessoais, digitados pelo mesário.
- **Liberação “sem biometria cadastrada”:** o eleitor não tem digital no arquivo da urna e foi liberado pelo número do título e ano de nascimento.
- **Mídia de votação (MV):** o cartão de memória onde a urna grava os votos. Na troca por urna reserva, ela passa da urna com defeito para a reserva.
- **Mídia externa (ME):** o cartão onde a urna também grava o próprio diário.
- **Sistema de Apuração (SA):** usado quando não há urna funcionando; a junta eleitoral digita o resultado de cédulas de papel.
- **Recuperador de Dados (RED):** programa que um técnico usa para gerar o boletim a partir da mídia de votação de uma urna que não conseguiu gerá-lo.
- **Número de série:** o número de fábrica que identifica cada urna e cada cartão de memória. No boletim, o número do cartão de votação aparece com o nome “FV”.
- **Mídia de resultado (MR):** o cartão de memória em que a urna grava o resultado no fim do dia, para levá-lo ao cartório.

– **Mídia de carga (FC) e carga:** a carga é a instalação, antes da eleição, do programa e dos dados da seção na urna. Ela é feita com a mídia de carga, e um mesmo cartão de carga instala várias urnas. Cada instalação recebe um **código de carga** próprio.

2.4 Como foi feito

Seis comparações, rodadas em todas as seções com boletim que trazem os campos de cada uma (as exclusões, com contagem e motivo, estão em "O que ficou de fora"). Fonte: `docs/analysis/coerencia-contagem/03-coerencia-interna.md`, script `scripts/auditoria/contagem-coerencia.mjs`. Todos os números desta página foram refeitos de forma independente, do banco e dos arquivos brutos, pelos scripts `scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia*.mjs` (ver "Como repetir"), ou vêm de parecer do revisor cético que os sustenta.

#	Comparação	Deve dar
C1	Boletim × registro dos votos, por cargo: cada número, cada partido, brancos, nulos	igual
C2	Votos computados no diário × quantos votaram, no boletim	igual
C3	Total de votos de cada cargo × quantos votaram	igual (senador no 1º turno: o dobro, porque são 2 vagas)
C4	Aptos × (aptos da seção + aptos em trânsito)	igual
C5	Liberados com digital + por biografia + sem biometria cadastrada × quantos votaram	igual
C6	Quantos votaram na seção × quantos votaram em cada eleição (federal e estadual)	igual

Mais uma: **comparecimento maior que o número de aptos**, que seria impossível. Fonte: `docs/analysis/coerencia-contagem/04-a7-comparecimento-alto.md`, revisada pelo cético em `docs/analysis/cetico-revisor/10-a7-comparecimento-alto-sem-digital.md`.

2.5 O que foi encontrado: 2º turno, país inteiro

> **FATO.** Saída do autor em `data/parsed/auditoria/contagem/coerencia-2t.txt`; os números abaixo foram refeitos com `verifica-pericia-coerencia.mjs --turno 2`.

Comparação	Comparações feitas	Com diferença
C1 boletim × registro dos votos	539.815 (seção × cargo)	**0**
C2 diário × boletim	499.178 seções	**10** (explicadas abaixo)
C3 soma dos votos × quantos votaram	539.420 (seção × cargo com comparecimento no boletim)	**0**
C4 aptos = seção + trânsito	539.817 (seção × eleição)	**0**
C5 formas de liberação × quantos votaram	497.897	**0**
C6 comparecimento da seção × por eleição	499.178	**0**
Comparecimento > aptos (**revisado pelo cético**)	499.207	**0**

Detalhes que mostram que a conta foi feita voto a voto:

- **FATO.** Nulos do boletim: 3.180.769. No registro dos votos: 3.180.131 nulos + 638 nulos após suspensão = 3.180.769.
- **FATO.** Brancos: 1.662.313 nos dois. Nominais: 133.698.737 nos dois.

O que ficou de fora de alguma comparação, e por quê:

- **FATO.** 41 seções do exterior não foram instaladas: não há urna nem arquivo (423 aptos no resultado oficial, comparecimento 0).
- **FATO.** 29 seções do exterior usaram o Sistema de Apuração (cédula de papel, 831 votos). Não têm diário de eleitor, então ficam fora do C2. O boletim delas não traz o comparecimento da seção, só o de cada eleição, então ficam fora do C6.
- **FATO.** 1.310 seções do exterior não têm o detalhamento de como os eleitores foram liberados, e ficam fora do C5.
- **FATO.** Em 395 seções houve também uma de 3 consultas populares, e o boletim não traz o comparecimento dessas consultas. Os votos delas foram conferidos no C1 (boletim = registro dos votos) e os aptos no C4; ficam fora do C3, que precisa do comparecimento. Por isso o C3 tem 395 comparações a menos que o C1.

As 10 seções em que o diário não bateu de primeira

Cada diário do pacote da seção foi recontado em separado, no arquivo bruto (`scripts/auditoria/contagem-log-pacote.mjs`, refeito por `verifica-pericia-coerencia-logs.mjs`). Um voto foi identificado pela urna e pela hora da linha do diário, para não contar duas vezes a cópia do mesmo diário.

> **FATO.**

Seção (UF município/zona/seção)	Urna	Boletim	Diário recontado	O que explica
SP 64777/0395/0298	da seção	268	268	o programa de leitura não abriu o diário; o diário tem 268
BA 39870/0133/0184	reserva	228	185 + 43	o diário da urna original estava 2 vezes no pacote
MG 40690/0016/0264	reserva	114	114	um diário já continha o outro
ES 57932/0009/0085	RED	308	308	o pacote trouxe também o diário de outra seção (0112), recuperada antes pela mesma máquina; a 0112 tem boletim 304 e diário 304
BA 34711/0021/0178	da seção	234	233 + 1	voto confirmado e urna reiniciou antes de registrar "computado"
PB 21750/0002/0254	da seção	304	303 + 1	idem
PI 11533/0003/0216	da seção	259	258 + 1	idem
RS 89060/0017/0191	reserva	92	90	**2 votos sem a linha "computado":** 1 com o voto confirmado e 1 com o atendimento pela metade (queda da urna)
BA 35653/0173/0235	reserva	217	204	**13 votos sem nenhuma linha no diário**
MA 08893/0047/0609	reserva	224	188	**36 votos sem nenhuma linha no diário**

- **FATO.** Sete das dez eram erro de leitura (diário duplicado, diário de outra seção, diário não aberto) ou voto confirmado pouco antes de a urna reiniciar.
- **FATO (revisado pelo cético).** O 2º turno tem 11.748 seções com mais de um diário no pacote. Fora as 3 seções com urna reserva da tabela (MA, BA 35653 e RS), nas outras 11.745 o boletim bate com os votos computados. O cético cruzou também o boletim com o diário nas 499.178 seções com urna eletrônica (parecer 25), e as únicas seções com voto sem a linha "computado" são as 6 da tabela. As 29 do Sistema de Apuração não têm diário: são cédulas de papel, e o boletim delas traz comparecimento 0 na seção.
- **FATO.** Nas 3 seções de um só diário achadas pelo C2 (BA 34711/0021/0178, PB 21750/0002/0254, PI 11533/0003/0216), o voto confirmado logo antes de a urna reiniciar entrou no boletim. Nas três, o diário mostra a habilitação do eleitor e a confirmação do voto; depois do religamento, a urna responde "O eleitor identificado já votou" (parecer 25). **PENDENTE: em verificação** se há seções em que um voto confirmado antes de a urna cair **não** entrou no boletim, e quantas são. **HIPÓTESE:** depende de a urna ter gravado o voto no cartão antes ou depois da queda. O diário não mostra qual foi.

Votos do boletim sem rastro completo no diário (dois turnos)

> **FATO (revisado pelo cético no parecer 25, que reconcilia as três contagens anteriores e o parecer 08).** O texto abaixo segue a afirmação revisada. O revisor comparou, em todas as seções com urna eletrônica dos dois turnos, o número de eleitores que votaram no boletim com as linhas "O voto do eleitor foi computado" do diário da própria seção. Cada cópia de um diário foi contada uma vez, e o diário de outra seção que veio no pacote foi separado. Nenhum pacote ficou sem diário e nenhum deu erro de leitura.

	2º turno	1º turno
Seções comparadas (todas com urna eletrônica)	499.178	499.176
Seções em que o boletim tem mais votos que o diário	6	9
Votos do boletim sem a linha "computado" no diário	**54**	**159**
… com o atendimento do eleitor no diário, e a urna caiu ou foi desligada antes da última linha	5 votos em 4 seções	7 votos em 6 seções
… sem nenhuma linha do eleitor no diário publicado (o diário da urna que gravou os votos não está no pacote)	49 votos em 2 seções	152 votos em 3 seções
Seções em que o diário tem mais votos que o boletim	0	0

Ficaram de fora, nos dois turnos, as 41 seções do exterior sem arquivo e as seções do Sistema de Apuração (cédula de papel), cujo diário não registra eleitores: 29 no 2º turno e 31 no 1º.

Por que antes havia três números diferentes (50, 54 e 152). Cada contagem media uma coisa. A de 54 conta todo voto sem a linha "computado". A de 50 conta os 49 sem nenhuma linha e mais 1 voto do RS que só tem a identificação do eleitor. No 1º turno, a contagem de 152 é a dos votos sem nenhuma linha. O revisor refez a conta com programa próprio e mostrou também que os métodos anteriores, aplicados ao 1º turno, dariam números errados por defeitos de leitura (parecer 25, "Bugs de leitura").

Seção a seção (Fato, parecer 25). Formato: UF município/zona/seção.

Turno	Seção	Boletim	Diário da própria seção	Faltam	O que o diário mostra	O que aconteceu
2º	MA 08893/0047/0609	224	188	36	nenhuma linha do eleitor	**Comprovado:** urna de outra seção gravou o próprio diário na mídia antes de ser recusada (erro 72)
2º	BA 35653/0173/0235	217	204	13	nenhuma linha do eleitor	**Comprovado:** o mesmo mecanismo (erro 72)
2º	RS 89060/0017/0191	92	90	2	1 ciclo com o voto confirmado + 1 atendimento pela metade	**Comprovado:** queda da urna; o cartão tinha dados mais novos que a memória interna
2º	BA 34711/0021/0178	234	233	1	ciclo com o voto confirmado	Urna reiniciou antes da linha "computado"; depois, "O eleitor identificado já votou"
2º	PB 21750/0002/0254	304	303	1	ciclo com o voto confirmado	Reinício (bateria crítica); depois de 3 religamentos, "já votou"
2º	PI 11533/0003/0216	259	258	1	ciclo com o voto confirmado	Reinício; depois, "já votou"
1º	BA 39934/0183/0175	272	136	136	nenhuma linha do eleitor	**Comprovado**, com ressalva: a urna 02423907, da seção 0181, foi ligada com o cartão da 0175 e gravou o próprio diário por cima; aqui não há a linha "erro 72"
1º	SP 71072/0002/0035	247	232	15	nenhuma linha do eleitor	Perda do diário **comprovada** (erro 72). **Não explicado:** qual urna gravou os 15 votos
1º	RS 89036/0083/0044	279	278	1	nenhuma linha do eleitor	**Comprovado:** a urna original voltou e gravou o próprio diário por cima do da urna intermediária (erro 17)
1º	ES 56995/0053/0211	265	264	1	ciclo com os 6 cargos confirmados	Reinício antes da linha "computado"
1º	RN 16039/0029/0028	242	241	1	ciclo com os 6 cargos confirmados	Reinício; depois, "já votou"
1º	SP 63614/0227/0305	290	289	1	ciclo com os 6 cargos confirmados	Reinício (bateria crítica)
1º	SP 64254/0291/0346	278	277	1	ciclo com os 6 cargos confirmados	Reinício; depois, "já votou"
1º	SP 71072/0260/0037	285	284	1	ciclo com os 6 cargos confirmados	Desligada pela chave; depois, "já votou"
1º	RJ 58971/0087/0184	258	256	2	12 atendimentos interrompidos por reinícios, nenhum com o Presidente confirmado	**Não explicado voto a voto:** não dá para dizer quais 2 dos 12 atendimentos viraram voto

"Já votou" é a resposta da urna quando o mesmo título é identificado de novo. O diário não diz se é a mesma pessoa.

Como o diário se perdeu nas 5 seções sem nenhuma linha (Fato, parecer 25). Nas 5, outra urna foi ligada com o cartão de votos (mídia de votação) da seção e gravou o próprio diário na mídia externa, por cima do anterior. Depois ela foi recusada ou parou sem votar. A urna reserva seguinte empacotou o diário que ficou, e não o da urna que tinha recebido os votos. A ordem foi esta:

1. a urna nova começa a gravar o próprio diário na mídia externa;

2. só depois confere o cartão de votos e o recusa: “erro 72” (os dados do cartão não correspondem à urna) ou “erro 17” (os dados do cartão não correspondem à memória interna);
3. a urna reserva seguinte copia da mídia externa o diário que ficou lá.

- **MA 0609 (2º turno).** Os 36 votos foram gravados pela urna original da seção (nº 01663580), que abriu às 08:00:01. O cartão foi posto na urna 01813459, preparada para a seção 0445. Ela gravou o diário na mídia e foi **bloqueada** pelo erro 72, duas vezes (10:29:43 e 10:35:21), sem gravar votos. A urna reserva 01664037 registrou depois 188 votos.
- **BA 0235 (2º turno).** Os 13 votos foram gravados pela urna 01681986, entre a abertura (08:48:54) e as 09:50. O pacote traz o arquivo que ela gravou às 08:41:39 ao receber o cartão da seção, o que prova que ela operou esse cartão. A urna original 01833178, recarregada no dia com a preparação da seção 0083, foi ligada com o cartão às 09:50, gravou o diário na mídia às 09:52:45 e recebeu o erro 72 às 09:54:07. A urna reserva 01656557 registrou depois 204 votos.
- **BA 0175 (1º turno).** A urna original da seção é a 02424441; o diário dela no pacote só começa às 13:23:37. Às 13:19:03, a urna 02423907, preparada para a seção 0181 e já substituída lá às 12:25, foi ligada com o cartão da 0175, gravou o próprio diário na mídia às 13:20:06 e parou às 13:20:46, sem abrir a votação. O diário dela, com 100 votos da seção 0181, é o que ficou na mídia; por isso aparece nos pacotes das duas seções. A urna reserva 02429118 deu mais 112 votos: 136 + 24 + 112 = 272. **Ressalva:** que a 02423907 foi recusada se apoia na falta de votação e de carga dela no histórico do boletim, não numa linha de erro.
- **SP 0035 (1º turno).** O boletim abre às 09:34:17. A urna 02254720, preparada para a seção, só aparece no dia das 10:17:39 às 10:52: foi ligada com o cartão usado na seção nesse dia (9F62BC72), diferente do que ela tinha registrado na preparação, gravou o diário na mídia às 10:18:41 e recebeu o erro 72 às 10:19:32. A urna reserva 02253783 deu 232 votos. Os 15 votos das 09:34 às 10:18 foram gravados por uma urna cujo diário não está no pacote, e nenhum dos 878 pacotes da zona 0002 nos dois turnos cita esse cartão. O histórico de cargas do boletim só tem o código da 02254720 e o da reserva, mas o diário da 02254720 não tem nenhuma linha no dia antes das 10:17: essa contradição não foi explicada. **PENDENTE:** qual urna gravou esses 15 votos.
- **RS 0044 (1º turno).** A urna original 01801772 votou 90 vezes e foi desligada às 11:04:26. A urna 01675257 recebeu o cartão às 11:11:50 (o arquivo que ela gravou nesse momento está no pacote). Que ela gravou votos no cartão é Hipótese forte: o histórico de cargas do boletim tem um código do meio, entre o da urna original e o da reserva. Às 11:40 a urna original foi religada com o mesmo cartão, gravou o próprio diário na mídia às 11:42:39 e recebeu o erro 17 às 11:44:13. A urna reserva 01651842 empacotou só o diário da 01801772; o da 01675257 (de 11:11 a 11:41) se perdeu.
- **RS 0191 (2º turno, outro mecanismo).** O diário da urna original está no pacote. Ele para às 09:02:34, no meio do atendimento de um eleitor, sem desligamento, e volta às 09:38:59. Às 09:40:20 a urna restaurou o estado a partir do cartão de votos, que tinha dados mais novos que a memória interna. Às 09:42 um eleitor é habilitado e confirma o Presidente, e o diário termina aí. O boletim tem 2 votos a mais.

Assinaturas (Fato, parecer 25). Os pacotes das 5 seções sem nenhuma linha foram conferidos: 0 falha. No 1º turno, BA 0175 e SP 0035 passam direto, e RS 0044 passa depois de cortar 1 byte zero que sobra no campo do certificado (defeito da ferramenta de leitura, não do arquivo; tópico 1). O pacote assinado é o da urna reserva: a assinatura prova que boletim, registro dos votos e diário não mudaram depois dela. Não diz nada sobre o diário que nunca entrou no pacote. A lista assinada tem um só arquivo de diário, e o lacre dele confere: nada foi retirado do pacote depois da assinatura.

Como esses eleitores foram liberados, pelos contadores do boletim (Fato, parecer 25). A conta é: total do boletim menos o que o diário da própria seção mostra. Nas seções com ciclo no diário, o boletim não diz qual atendimento virou voto, e a conta não se aplica.

Turno	Seção	Votos sem nenhuma linha	Com digital	Por biografia (digital não reconhecida)	Sem biometria cadastrada
2º	MA 08893/0047/0609	36	32	4	0
2º	BA 35653/0173/0235	13	1	**12**	0
1º	BA 39934/0183/0175	136	117	7	12
1º	SP 71072/0002/0035	15	13	2	0
1º	RS 89036/0083/0044	1	1	0	0
	Total	**201**	**164**	**25**	**12**

No 2º turno, 33 dos 49 foram liberados por digital; no 1º, 131 dos 152. Contador do boletim não é linha de diário: ele diz a forma de liberação, não quem foi liberado.

BA 0235, liberação. 12 dos 13 votos sem diário foram liberados por biografia, sem digital do eleitor. Nos 204 votos com diário da mesma seção, essa forma de liberação foi 10,3% (21 de 204). Essa comparação **não** mede raridade, porque a liberação por biografia se concentra por urna. **PENDENTE:** ainda não foi medido de forma reproduzível no universo completo com que frequência esse padrão aparece nas urnas substituídas do país e no modelo da urna 01681986. A estimativa do cético está em `docs/analysis/cetico-revisor/08-votos-sem-log-contingencia.md`. Por ora, não é evidência nem a favor nem contra.

Duas leituras do risco:

- **HIPÓTESE (risco, princípio 8, parecer 25).** Na janela sem diário dessas 5 seções (201 votos), não dá para descartar votos lançados por quem não era o eleitor. Os arquivos públicos não provam, voto a voto, que esses votos vieram de eleitores. Isso não se testa com arquivos públicos.
- **Contra essa hipótese há só rastros agregados.** Os contadores do boletim (acima) e, na BA 0235, o tamanho assinado do arquivo de digitais capturadas, que cresceu nessa janela: isso indica capturas no leitor, mas não de quem. O número de capturas é estimado pelo tamanho do arquivo e fica em `docs/analysis/cetico-revisor/08-votos-sem-log-contingencia.md`.

> **FATO (parecer 25).** Nos dois turnos, nenhuma outra seção tem voto do boletim sem a linha "computado" no diário. O efeito máximo desse tipo de falha é de 54 votos no 2º turno e 159 no 1º; os votos sem nenhuma linha são 49 e 152.

Risco (procedimento humano). Tirar o cartão de uma urna e pôr em outra, e recarregar uma urna no dia da eleição, são feitos por pessoas (mesário, técnico). Esta perícia não conta "o mesário seguiu o procedimento" como controle. O que existe de controle técnico (boletim = registro dos votos, assinaturas, contadores de liberação, e os erros 72 e 17, que bloquearam as urnas com outro cartão) fecha também nessas seções. O que falta é o rastro linha a linha de 49 votos no 2º turno e 152 no 1º. Nos 5 casos, a urna grava o próprio diário na mídia externa **antes** de conferir o cartão, e isso apaga a trilha da urna anterior. **PENDENTE:** conferir na documentação do TSE se esse é o comportamento previsto.

> **FATO.** No 2º turno, 5.714 seções usaram urna reserva. As 2 seções com votos sem nenhuma linha no diário (MA e BA) e a RS 89060/0017/0191 estão entre elas.

2.6 O que foi encontrado: 1º turno (parcial)

> **PENDENTE.** O 1º turno ainda não foi conferido no país inteiro. As comparações C1 a C6 foram feitas só em parte das UFs, e os números parciais ficam em `docs/analysis/coerencia-contagem/03-coerencia-interna.md`. A cópia de leitura de 29/10/2026 (10h50 UTC) já tem os boletins, os registros dos votos e os diários do 1º turno nas 28 UFs; a conta ainda não foi refeita.

Números de candidato que faltam no resultado por município

> **FATO (parecer 26, 1º turno, 28 UFs).** O arquivo oficial por candidato, município e zona (`votacao_candidato_munzona`) não tem linha para 250 números de candidato que receberam 628.629 votos nas urnas. A divulgação oficial omite os mesmos 250 números e conta esses votos como nulo técnico. Detalhes, por estado e cargo, no tópico 5. **HIPÓTESE:** são candidaturas excluídas (registro negado, cancelado ou renunciado). **PENDENTE:** a situação de cada uma; no `consulta_cand_2026`, o campo da situação vem com "#NE" em todas as linhas.

- **FATO.** No 2º turno não há números ausentes: Presidente e Governador batem por município e zona (12.584 e 1.026 pares, 0 diferença).

2.7 Comparecimento alto (revisado pelo cético)

Fonte: `docs/analysis/cetico-revisor/10-a7-comparecimento-alto-sem-digital.md`, veredito "sustentado com ressalvas". O texto abaixo segue a afirmação revisada.

- **FATO.** No 2º turno, das 499.207 seções, **nenhuma** tem comparecimento acima dos aptos. 639 têm comparecimento de 95% ou mais e 12 chegam a 100%.
- **FATO.** Das 639, 388 têm menos de 200 aptos e 251 têm 200 ou mais. **PENDENTE:** quantas seções com 95% ou mais seriam esperadas, dada a variação do comparecimento entre seções da mesma zona. O número esperado depende do modelo estatístico usado (ver `docs/analysis/cetico-revisor/10-a7-comparecimento-alto-sem-digital.md`).

- **HIPÓTESE.** A causa do excesso nas seções pequenas (eleitores em trânsito, seções redistribuídas, seções novas) não foi testada.
- **FATO.** Nessas 639 seções, 8.236 dos 108.628 eleitores com digital cadastrada (7,58%) foram liberados por biografia (digital não reconhecida). **PENDENTE:** a comparação com a taxa esperada pela própria zona, e o limite que ela daria para votos no lugar de ausentes, dependem de modelo estatístico e ficam em `docs/analysis/cetico-revisor/10-a7-comparecimento-alto-sem-digital.md`. **Não** testa fraude concentrada em poucas seções, fraude pelo ano de nascimento nem fraude que não passa pela digital.
- **FATO.** Um filtro inicial aponta 23 seções: comparecimento de 95% ou mais e liberação sem biometria acima da zona, com p binomial < 0,001. **PENDENTE:** quantas continuam apontadas quando o cálculo leva em conta a variação real entre seções. A resposta depende do modelo; na estimativa do cético, nenhuma se sustenta de forma firme. A análise desse ponto continua no tópico 4.

2.8 Identificação da urna e dos cartões (dois turnos)

A pergunta aqui é outra: o pacote de cada seção foi gerado pela urna que o boletim diz, com os cartões que o diário diz? E algum cartão ou alguma urna aparece em duas seções, o que indicaria um cartão usado em mais de uma urna ou um resultado trocado no caminho?

Fontes: integridade-nacional/03 e 04, revisados pelo cético no parecer 24 (itens 5 a 9 e 15 a 19). O texto abaixo segue as afirmações revisadas.

Número da urna: boletim × pacote de lacres × carteira digital

> **FATO (parecer 24, item 9, recontado pelo revisor com programa próprio).** O número da urna que está na carteira de identidade digital é igual ao número no pacote de lacres e ao número no boletim em:

Turno	Seções	Iguais	Diferentes
2º	499.207	499.204	3
1º	499.207	499.193	14

As diferenças são todas boletins regravados no cartório por outra urna, com o Recuperador de Dados (abaixo).

> **PENDENTE.** As demais conferências desse teste (cartão de votação do boletim × cartão lido no diário, modelo da urna, mídia de carga e código de carga) estão em integridade-nacional/04. O revisor conferiu que elas somam todas as seções, mas não as recontou com programa próprio. Por isso os números delas não entram aqui.

Boletim regravado por outra urna (Recuperador de Dados)

> **FATO (parecer 24, itens 8 e 15).**

- No 2º turno, 16 seções tiveram o boletim gerado pelo Recuperador de Dados (no 1º turno, 50). Em 15 das 16, os votos anotados nos diários do pacote somam o comparecimento do boletim. A exceção é ES 57932/0009/0085, cujo pacote traz também o diário de outra seção (tabela das 10 seções do C2, acima).

– Em 14 seções do 1º turno e 3 do 2º, o boletim foi regravado no cartório por **outra urna**. Nas 17, o boletim guarda o código de carga da urna original da seção, o mesmo que aparece no diário dessa urna, e os votos registrados por ela batem com o boletim.

As 17 seções (`data/parsed/auditoria/cetico/integridade-casos.json` → `B`, de `cetico-integridade-casos.mjs`):

Turno	Seção (UF município/zona/seção)	Urna do boletim (a original)	Urna que regravou
2º	ES 57932/0009/0085	1841837	1758779
2º	RJ 58696/0027/0139	2179194	2189420
2º	SP 64777/0393/0312	2396114	2399743
1º	AL 27057/0022/0581	2073355	2072552
1º	BA 38857/0108/0148	1768711	1672673
1º	ES 56472/0024/0100	1840092	1771857
1º	ES 56995/0053/0028	1677012	1656698
1º	ES 57053/0001/0046	2036425	2353044
1º	ES 57053/0001/0413	2036420	2036277
1º	MS 91570/0031/0007	2150794	2152596
1º	PR 75280/0133/0034	2081583	2077196
1º	PR 76236/0093/0083	2060632	2056331
1º	RN 18813/0009/0144	2348402	2052038
1º	SE 31054/0001/0346	1751434	1791133
1º	SE 32417/0022/0133	2044616	2273651
1º	SP 71072/0418/0073	2001951	2276282
1º	SP 71072/0418/0418	2087618	2403160

Em 3 delas (ES 56995/0053/0028, PR 75280/0133/0034 e SP 71072/0418/0073), a urna que regravou tinha sido preparada com o mesmo cartão de carga da original, porque um cartão de carga prepara várias urnas. Mesmo nelas, o código de carga, que é próprio de cada instalação, é o da urna original.

Risco (princípio 8). Nessas 17 seções, a assinatura pública é da urna que regravou o boletim, não da que recebeu os votos. A ligação com a urna original está no código de carga do boletim e no diário dela, que vêm dentro do pacote assinado pela urna que regravou. Com os arquivos públicos, não dá para testar se o cartão lido no cartório é o da urna original. O que dá para testar foi testado: os votos do diário da urna original batem com o boletim.

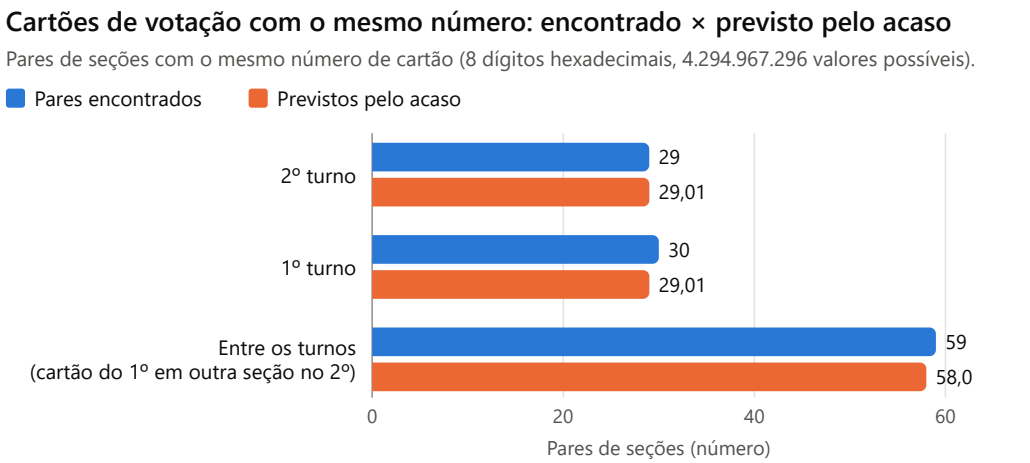
Cartão de votação, urna e código de carga repetidos entre seções

> **FATO (parecer 24, item 5).** Nenhum cartão de votação, nenhuma urna e nenhum código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona, em nenhum dos turnos.

	2º turno	1º turno
Seções com urna (sem as do Sistema de Apuração)	499.178	499.176
Número da urna repetido em outra seção	0	0
Código de carga repetido em outra seção	0	0
Pares de seções com o mesmo número de cartão de votação	29, nenhum no mesmo município	30, nenhum no mesmo município
Grupo de 3 ou mais seções com o mesmo número de cartão	nenhum	1 grupo de 5 com o número `00000000` (abaixo)

- O número do cartão de votação tem 8 dígitos hexadecimais (algarismos de 0 a 9 e letras de A a F), o que dá 4.294.967.296 valores possíveis. Entre centenas de milhares de cartões, alguns números se repetem por acaso, em lugares distantes, pelo mesmo motivo por que duas pessoas numa sala costumam fazer aniversário no mesmo dia. A quantidade de pares encontrada é a que o acaso prevê para números desse tamanho; a conta está em integridade-nacional/03 e foi conferida pelo revisor. O que denunciaria um cartão usado em mais de uma urna seria a repetição no mesmo município ou na mesma zona, e ela não aparece.
- **1º turno, o número `00000000`:** são 5 seções em que o boletim não traz número de cartão. Em 4, o boletim foi regravado pelo Recuperador de Dados sem cartão, a partir da memória interna da urna. Na quinta (MS 90999/0022/0043), o cartão de votação foi trocado na manhã da votação, antes de a urna ficar pronta, e o boletim saiu sem o número; o diário registra o cartão novo.
- **Entre os turnos:** 60 números de cartão do 1º turno aparecem em outra seção no 2º turno: 59 em lugares diferentes e o `00000000` de uma regravação sem cartão em MG. Nenhum no mesmo município, nenhum na mesma zona.

FIGURA 2.1



Pares no mesmo município: 0 nos três casos. É a repetição no mesmo lugar que indicaria um cartão usado em duas urnas.
Fonte: arquivos oficiais do TSE; parecer cético 24 (docs/analysis/cetico-revisor/24-integridade-h04-h11.md).

Como ler: para cada comparação, a barra azul é o número de pares de seções com o mesmo número de cartão que foram encontrados, e a laranja é o número de pares que o acaso prevê. A previsão é uma conta exata: quantos pares iguais aparecem quando se sorteiam, ao

acaso, tantos números de 8 dígitos hexadecimais quantos são os cartões (para o 2º turno, 499.177 × 499.176 ÷ 2 ÷ 4.294.967.296 = 29,01). O revisor testou se os números dos cartões se comportam como sorteados ao acaso, e eles se comportam (parecer 24, item 5). Barras do mesmo tamanho querem dizer: não há mais repetição do que o acaso explica. Na comparação entre os turnos, o `00000000` de MG fica fora da barra, por não ser um número de cartão.

A lista dos 29 pares do 2º turno, com as duas seções de cada par, está em graficos/dados/seriais-cartao-votacao-pares-2t-lista.csv. Exemplo: o cartão `4F7E1079` aparece em AL 28193/0019/0243 e em ES 57037/0057/0107. Dados do gráfico: seriais-cartao-votacao-pares.csv.

Mídia de resultado: o número não identifica o cartão

> **FATO (parecer 24, item 6).** O número de série da mídia de resultado não identifica o cartão.

- Ele está anotado no diário, não no boletim. Das 499.178 seções com urna do 2º turno, 499.055 registram no diário a leitura da mídia de resultado na véspera ou no dia da votação.
- Em **1.566 seções** o número é o mesmo para vários cartões gerados de uma vez, num mesmo computador e no mesmo horário: 7 grupos, com 1.266 seções no exterior, 289 no RJ, 9 no AP e 2 no DF.
- Em outros **30 pares** de seções, o número se repete entre cartões gerados em momentos diferentes.
- Isso não afeta o resultado. O número da mídia de resultado não entra no boletim, e o resultado publicado é o assinado pela urna (tópico 1). Mas o número não serve para provar qual cartão foi usado.
- **HIPÓTESE (parecer 24):** em alguns computadores que preparam esses cartões, o número de série é gerado de um jeito pouco variado (por exemplo, a partir do relógio). Os mesmos computadores aparecem em mais de um dos 30 pares.

A mesma urna em duas seções

O pacote de uma seção pode trazer, além do diário da urna que votou, o diário de outra urna: a urna original que foi substituída por uma reserva, ou a mesma urna antes de uma nova carga. Contando esses diários guardados, uma urna pode aparecer em mais de uma seção. O caso típico é a urna substituída numa seção e reaproveitada em outra depois de nova carga.

> **FATO (parecer 24, item 7, conferido no diário original).** No 2º turno, 360 urnas aparecem em duas seções ou mais, contando os diários guardados. **Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo.** Os 92 casos em que os períodos pareciam se cruzar se explicam no próprio arquivo:

Explicação, conferida no diário original	Urnas
O mesmo diário copiado em dois pacotes	87
Relógio da urna acertado na carga: as linhas anteriores ao acerto têm a data errada do relógio interno	2

Explicação, conferida no diário original	Urnas
Urna que escreveu só no fim do diário de outra urna	2
Uma linha com o número da urna corrompido	1
Escrita em duas seções ao mesmo tempo	**0**

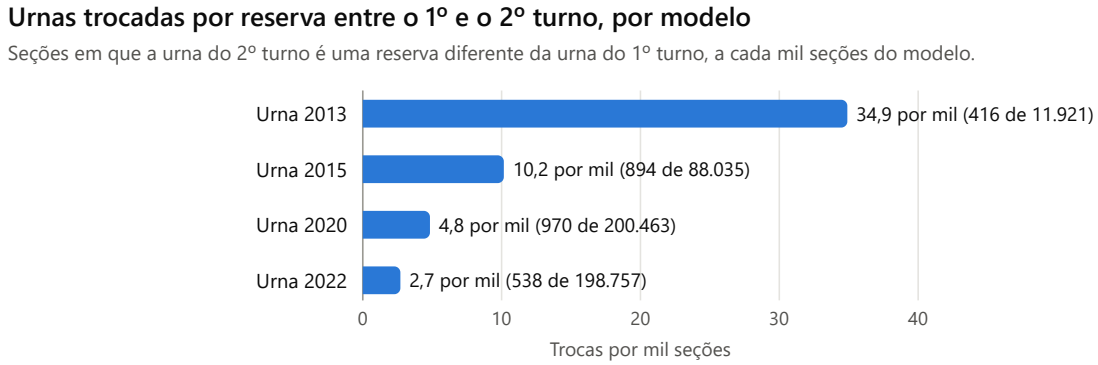
Troca de urna e carga no dia da votação

FATO (parecer 24, itens 16, 17 e 19).

- No 2º turno, **5.714 seções** votaram com urna reserva. Em 2.818 delas a reserva entrou depois do 1º turno. Em 2.893 a reserva já vinha do 1º turno. Em 3, a própria urna da seção foi recarregada como reserva. No 1º turno, 3.033 boletins registram urna reserva (sem contar o tipo raro de reserva que só encerra a seção).
- Entre o 1º e o 2º turno, a urna mais antiga (modelo 2013) foi substituída por reserva em 34,9 de cada mil seções, e a mais nova (modelo 2022) em 2,7 de cada mil. Contas exatas, nas 499.176 seções com urna nos dois turnos, pelo modelo da urna do 1º turno:

Modelo da urna no 1º turno	Seções	Trocadas por reserva no 2º turno	Por mil seções
2013	11.921	416	34,90
2015	88.035	894	10,16
2020	200.463	970	4,84
2022	198.757	538	2,71

FIGURA 2.2



Fonte: arquivos oficiais do TSE; parecer cético 24 (docs/analysis/cetico-revisor/24-integridade-h04-h11.md).

Como ler: cada barra é um modelo de urna (o que a seção usou no 1º turno), e o comprimento é quantas seções, a cada mil, passaram a votar com outra urna, de reserva, no 2º turno. Quanto mais antigo o modelo, mais longa a barra: a urna de 2013 foi trocada 12,9 vezes mais que a de 2022. Dados: graficos/dados/troca-urna-por-modelo.csv.

- Em **5 seções** do 2º turno (MS 90514/0008/0486, MS 91650/0051/0044, PR 74918/0056/0037, PR 75833/0043/0397 e SP 61816/0016/0436), a urna foi carregada na manhã da própria votação, e a votação abriu atrasada. Isso foi conferido por dois caminhos: pelo diário e pela data da carga anotada no boletim. Nas 5, a conferência das assinaturas da carga está registrada com sucesso. A carga em si é feita por pessoas, fora

da vista da mesa. Além delas, na BA 35653/0173/0235, a urna original foi recarregada no dia com a preparação de outra seção (seção “Votos do boletim sem rastro completo no diário”, acima).

- **PENDENTE:** a mesma conta de carga no dia da votação no 1º turno.
- **PENDENTE:** a concentração de trocas de urna em algumas zonas é teste estatístico e fica fora deste relatório. O ponto que resiste às duas formas de cálculo do revisor são as zonas 1 e 2 de Aracaju (SE). Para elas, é preciso pedir ao TRE-SE os registros de troca de urna. Anomalia estatística não é prova: indica onde pedir as atas.

Risco (princípio 8). Trocar a urna, passar o cartão de votação de uma urna para outra e carregar uma urna no dia são feitos por pessoas. O que existe de controle técnico com rastro (assinaturas, código de carga, diários guardados no pacote) fecha nesses casos. Os motivos de cada troca não estão nos arquivos públicos.

2.9 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **FATO.** A comparação diário × boletim (C2) apontou 10 seções. A recontagem achou em cada uma a causa: erros do próprio programa de leitura (diário não aberto, diário contado duas vezes, diário de outra seção) e votos de fato sem rastro. Ou seja, o teste é capaz de acusar diferença, inclusive diferenças que vinham de erro nosso.
- **FATO (parecer 25).** A recontagem do revisor procurou o erro nos dois sentidos. Ela achou 1 voto sem rastro que o método anterior escondia (RS 89036/0083/0044, 1º turno: cópias do mesmo diário somadas davam mais votos no diário que no boletim) e corrigiu a BA 39934/0183/0175 de 36 para 136 votos (o diário de outra seção, que veio no pacote, era somado ao da própria). Depois de tirar cópias e diários de outra seção, nenhuma seção do país tem mais votos no diário que no boletim.
- **PENDENTE.** Não há ainda um teste automático que altere de propósito um boletim ou um registro de votos e mostre que C1 a C6 acusam a alteração, como existe para os lacres (tópico 1) e para a soma dos boletins (tópico 5).
- **FATO (parecer 24).** Os testes de identificação também acusam quando há diferença: o número da urna diferiu em 3 seções do 2º turno e 14 do 1º, e a comparação de períodos apontou 92 urnas. Cada caso foi aberto no arquivo original e explicado (Recuperador de Dados, diário copiado, relógio, diário de outra urna, linha corrompida). Na primeira versão, 4 desses casos estavam rotulados como “relógio”; no diário original, 2 eram relógio e 2 eram urna que só escreveu no fim do diário de outra (parecer 24, item 7). O texto acima já traz a forma corrigida.

2.10 Limites

1. **Coerência não é legitimidade.** Os três registros saem do mesmo programa. Um voto dado por outra pessoa no lugar do eleitor fica coerente nos três. A única defesa técnica com rastro é a digital do eleitor (tópico 4).
2. **Lacres.** No 2º turno, os lacres conferem em todas as 499.207 seções com urna; no 1º turno, a conferência está Pendente (tópico 1). Nas 5 seções com votos sem nenhuma linha no diário (2 do 2º turno e 3 do 1º), o cético conferiu as assinaturas (0 falha;

pareceres 08 e 25). Além disso, o diário não traz a corrente de elos lacrada que o boletim tem: ele é protegido só pelo lacre do arquivo inteiro.

3. **Os votos sem nenhuma linha no diário (49 no 2º turno e 152 no 1º) só se esclarecem com dados que não são públicos:** o diário interno das urnas que gravaram esses votos, os arquivos de digitais capturadas dessas seções e a ata da mesa.
4. **1º turno:** o diário × boletim (C2) foi conferido no país inteiro (parecer 25); C1 e C3 a C6 continuam Pendentes.
5. **PENDENTE.** A conferência independente do matemático forense sobre a corrente de elos do boletim e o ciclo de cada eleitor no diário (`docs/analysis/matematico-forense/01-catalogo.md`, itens I1 a I3 e I10 a I12) ainda não tem resultado escrito.
6. **Números de série são gravados pelo próprio programa da urna.** A coerência entre eles mostra que nada foi trocado depois da assinatura e que o pacote não foi montado com pedaços de urnas diferentes. Não mostra que o programa não poderia gravar outro número. O caminho da urna até a totalização é coberto pelas assinaturas (tópico 1); os registros de transmissão só são entregues a entidades fiscalizadoras.

2.11 Como repetir

```
node scripts/auditoria/contagem-coerencia.mjs --turno 2            # C1 a C6, 2º turno
node scripts/auditoria/contagem-log-pacote.mjs --turno 2           # recontagem diário a diário das seções
    do C2
node scripts/auditoria/contagem-log-pacote.mjs --turno 2 --multiplos --parte 1/2   # e 2/2: todas as seções
    com 2+ diários
node scripts/auditoria/contagem-munzona.mjs --turno 1              # números ausentes do resultado por
    município
node scripts/auditoria/contagem-a7.mjs --turno 2                   # comparecimento × aptos

# verificação independente desta página (cópia de leitura do banco e arquivos brutos)
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia.mjs --turno 1 --uf ac,al,am,ap,ba,ce,df,es,go,ma,mg,ms,mt
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-logs.mjs --turno 2 ma/08893/0047/0609 ba/35653/0173/0235
    rs/89060/0017/0191   # e as outras 7
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-munzona.mjs --turno 1 --uf
    ac,al,am,ap,ba,ce,df,es,go,ma,mg,ms,mt
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-munzona.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-secao.mjs --uf ac,al,am,ap,ba,ce,df,es,go,ma,mg,ms,mt
node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-zz.mjs           # seções não instaladas e do Sistema de
    Apuração no oficial

# votos do boletim sem rastro no diário, dois turnos (parecer 25; cada turno ~30 min com 2 processos)
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-universo.mjs --turno 2 --procs 2
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-universo.mjs --turno 1 --procs 2
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-bruto.mjs --turno 1 --secao ba/39934/0183/0175 --secao sp/71072/0002/0035
    --secao rs/89036/0083/0044
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-bruto.mjs --turno 2 --secao ma/08893/0047/0609 --secao ba/35653/0173/0235
    --secao rs/89060/0017/0191
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-lacres.mjs                     # assinaturas das 5 seções sem nenhuma
    linha

# identificação da urna e dos cartões (dependem da varredura de lacres do tópico 1)
node scripts/auditoria/integridade-resumo.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/integridade-resumo.mjs --turno 1 --dir data/parsed/auditoria/integridade/1t-
    identificadores
node scripts/auditoria/integridade-casos-especiais.mjs --turno 2   # Recuperador de Dados, mídia de
    resultado
node scripts/auditoria/integridade-entre-turnos.mjs                # trocas de urna e cartões entre os
    turnos
node scripts/auditoria/integridade-urnas-reaproveitadas.mjs --turno 2
```

```
node scripts/auditoria/integridade-sobreposicao-bruto.mjs --turno 2 # os 92 períodos cruzados, no diário
    original
node scripts/auditoria/seguranca-caminhos-fora-fluxo.mjs --turno 2  # Recuperador de Dados e urna reserva
node scripts/auditoria/seguranca-carga-no-dia.mjs --turno 2         # carga no dia da votação

# revisão cética (parecer 24)
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 1 --dir
    data/parsed/auditoria/integridade/1t-identificadores
node scripts/auditoria/cetico-integridade-casos.mjs
node scripts/auditoria/cetico-integridade-log-urna.mjs --turno 2 --secao se/32417/0022/0039 --urna 02286264
node scripts/auditoria/cetico-integridade-trocas-modelo.mjs         # troca de urna por modelo

# tabelas e gráficos (só leem as saídas acima e conferem as somas)
node scripts/auditoria/grafico-integridade-dados.mjs
node scripts/auditoria/grafico-integridade.mjs
```

Saídas do autor em `data/parsed/auditoria/contagem/` (`coerencia-*`, `log-pacote-*`, `munzona-*`, `a7-*`), em `data/parsed/auditoria/integridade/` e, do revisor, em `data/parsed/auditoria/cetico/`.

2.12 Próximos passos

- ☑ Revisão cética dos 50 votos sem diário (`cetico-revisor/08`, sustentado com ressalvas).
- ☑ Reconciliação das contagens de votos sem rastro no diário, nos dois turnos, universo completo (parecer 25).
- ☑ Revisão cética dos números de candidato ausentes do resultado por município, 1º turno (parecer 26; tópico 5).
- ☐ **PENDENTE.** Pedir, pela via de fiscalização, o diário interno das urnas que gravaram os votos sem diário (2º turno: MA 08893/0047/0609, urna 01663580; BA 35653/0173/0235, urna 01681986. 1º turno: BA 39934/0183/0175, urna 02424441; RS 89036/0083/0044, urna 01675257; e a urna que abriu a SP 71072/0002/0035 às 09:34:17), o diário interno guardado pela urna 01833178 na recarga em campo, os arquivos de digitais capturadas dessas seções e a ata da mesa.
- ☐ **PENDENTE.** Identificar a urna que gravou os 15 votos da SP 71072/0002/0035 (1º turno) antes das 10:18.
- ☐ **PENDENTE.** Conferir na documentação do TSE se a urna deve gravar o próprio diário na mídia externa antes de conferir o cartão de votos (erros 72 e 17).
- ☐ **PENDENTE.** Comparar a votação dessas 3 seções com a do 1º turno.
- ☐ **PENDENTE.** Confirmar a situação dos números ausentes (o `consulta_cand_2026` traz "#NE" na situação).
- ☐ **PENDENTE.** Refazer o 1º turno (C1 e C3 a C6) com as 14 UFs restantes e o exterior (os dados das 28 UFs já estão na cópia de leitura de 29/10/2026). O C2 do 1º turno já foi feito no país inteiro (parecer 25).
- ☐ **PENDENTE.** Medir no país inteiro quantos votos confirmados antes de reinício da urna entraram ou não no boletim (inclusive nas seções com um só diário).
- ☐ **PENDENTE.** Teste automático com boletim e registro alterados de propósito (contraprova de C1 a C6).
- ☑ Identificação da urna e dos cartões nos dois turnos, com revisão cética (parecer 24).
- ☐ **PENDENTE.** Recontar com programa próprio as demais conferências de identificação (cartão de votação, modelo, mídia e código de carga).

- ☐ **PENDENTE.** Carga no dia da votação no 1º turno.
- ☐ **PENDENTE.** Pedir ao TRE-SE os registros de troca de urna das zonas 1 e 2 de Aracaju, e aos TREs do RJ e do AP e ao TSE (exterior) o procedimento de geração das mídias de resultado.

3 Linha do tempo da urna

3.1 A pergunta

O que a urna fez desde a preparação até o encerramento, e em que horário? Houve votos fora do horário permitido ou votos em ritmo impossível para uma pessoa?

3.2 Situação da verificação

Os achados deste tópico ainda não têm parecer do revisor cético (`docs/analysis/cetico-revisor/`). Por isso, em 29/10/2026, cada número deste texto foi **recalculado de forma independente**, sobre o universo completo, por um script próprio (`scripts/auditoria/verifica-pericia-linha-do-tempo.mjs`). Ele lê os boletins e os perfis dos diários no banco (cópia de leitura) e os perfis completos do 1º turno, e não usa as saídas dos scripts do auditor de linha do tempo. Os casos citados como exemplo foram conferidos no diário original (`scripts/auditoria/verifica-pericia-linha-do-tempo-bruto.mjs`). Só ficou no texto o número que bateu. Os números que não puderam ser refeitos foram retirados e aparecem como **"Pendente: em verificação"**.

Item 12 (a apuração na noite do 2º turno), atualizado em 30/10/2026: este item tem parecer do revisor cético (parecer 28, sustentado com ressalvas; o revisor refez as contas do autor e chegou aos mesmos arquivos, byte a byte). O texto usa só a "afirmação revisada" do parecer. Os números foram contados de novo, seção a seção, por `scripts/auditoria/grafico-chegada-bu-dados.mjs`, que confere minuto a minuto a recontagem com a conta do autor (0 diferença) e com os arquivos do parecer.

3.3 Resposta curta

Tudo abaixo vale para o **2º turno (25/10/2026)**, salvo quando o texto diz "1º turno". Os testes de horário (abertura, encerramento e votos depois das 17h) cobrem as 497.896 seções do Brasil. As 1.310 seções do exterior ficam fora, porque falta o fuso de cada país (ver "Limites").

Pergunta	O que se encontrou	Rótulo
Alguma urna abriu ou recebeu voto antes das 8h de Brasília?	Nenhuma	FATO
Alguma urna encerrou antes das 17h de Brasília?	Nenhuma. A urna tem uma trava que impede o encerramento antes das 17h	FATO
Houve voto depois das 17h de Brasília?	Sim: 34.330 votos (0,027% do total) em 29.854 seções. A urna **não tem trava** para isso: quem decide até quando entra eleitor é o mesário	FATO
Houve seções que ficaram abertas até 19h?	Sim: 6.352 seções encerraram às 19h ou depois. A própria urna não exigia isso	FATO

Pergunta	O que se encontrou	Rótulo
Os votos depois das 17h mudaram o resultado?	Não. Mesmo se fossem todos de um lado só, seriam 0,8% da diferença entre os dois candidatos	FATO
Houve voto em ritmo impossível para uma pessoa?	Não. Fora 3 seções com erro de leitura desta auditoria, o menor intervalo entre dois votos seguidos é de 16 segundos	FATO
O mesário seguiu as regras de horário?	Não se pode afirmar. Há seções em que o mesário declarou à urna que "todas as pessoas presentes já votaram" e depois disso ainda houve voto. Quantas são: PENDENTE: **em verificação**	FATO (o registro existe); a contagem e o motivo são **Pendentes**
Às 19h os boletins já existiam, mas o TSE os liberou aos poucos? (item 12)	Às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas, e o TSE tinha registrado como recebidos 1.909 (0,38% das seções). De 17:10 a 19:03:37 o TSE não registrou nenhum boletim com voto; depois, registrou em lotes e com vazão limitada até 21:09. Onde os boletins esperaram, e se a ordem de liberação dependeu do voto das seções: PENDENTE	FATO (horários e contagens); PENDENTE (onde esperaram e a ordem)

O resultado mostra **o que a urna registrou e quando**. Não mostra **quem** estava diante da urna, nem se a entrada de eleitores depois das 17h foi autorizada (ver "O que este resultado prova e o que não prova").

3.4 Termos usados neste tópico

Termo	Em palavras simples
Diário da urna (log)	Já explicado no glossário do README. Aqui importa que cada linha tem data e hora com precisão de 1 segundo
Hora de Brasília / hora local	A urna anota a hora **local** do município. A votação vai das 8h às 17h **de Brasília** no país inteiro. Para comparar urnas de lugares diferentes, todos os horários foram convertidos para Brasília
Fuso	A diferença de horas entre o município e Brasília (por exemplo, o Acre está 2 horas atrás)
Carga da urna	A preparação da urna antes da eleição, quando o programa e a lista de eleitores são gravados nela
Urna pronta	A mensagem do diário que marca o momento em que a urna passa a aceitar votos
Habilitação do eleitor	O momento em que a urna libera o eleitor para votar, por digital ou, sem digital, pelo número do título e o ano de nascimento digitados pelo mesário
Religamento	A urna foi desligada (pela chave ou por falta de energia) e ligada de novo durante a votação
Contingência	Já explicado no glossário do README: urna reserva que substitui a original
Mediana	O valor do meio: metade das seções fica abaixo, metade acima
p99	O valor abaixo do qual ficam 99% das seções. Mostra até onde vão quase todos os casos, deixando de fora só os extremos
Ponto percentual (p.p.)	A diferença entre duas porcentagens. De 52% para 51% é uma queda de 1 ponto percentual
Correlação	Um número de −1 a +1 que diz se duas coisas sobem e descem juntas. Perto de 0 quer dizer que não há relação em linha reta entre elas; não exclui uma relação de outro formato
Comparação dentro da mesma zona	Comparar seções vizinhas, da mesma zona eleitoral, para que diferenças de região, renda ou preferência política não se misturem ao efeito medido

Termo	Em palavras simples
Emissão do boletim	O momento em que a urna, depois de encerrada a votação, imprime e grava o boletim (BU) da seção. Fica gravado no próprio boletim
Registro como recebido	A hora em que o sistema do TSE anotou que recebeu o boletim de uma seção. Não é a hora em que o boletim saiu da seção: é como o carimbo de "protocolado" num balcão, que marca quando o atendente registrou o papel, e não quando a pessoa chegou na fila
Totalização	A soma dos boletins feita pelo TSE para formar o resultado. Cada boletim tem a hora em que entrou nessa soma
Lote	Um grupo de boletins registrados juntos, no mesmo segundo ou em poucos segundos, em vez de um a um
Vazão	Quantos boletins o sistema registrou por minuto. "Vazão limitada" quer dizer que o número por minuto ficou preso num teto, como a água que sai de um cano estreito

3.5 Como foi feito

1. **Universo.** O 2º turno tem 499.207 seções com boletim. Dessas, 497.896 entram nos testes de horário. Ficam de fora as 1.310 seções do exterior, porque o repositório não tem a tabela do fuso de cada país e não é possível converter o horário delas para Brasília. Fica de fora também 1 seção (SP 64777/0395/0298): o arquivo do diário existe, mas o programa de leitura não o leu. **FATO.**
2. **Fuso de cada município.** Como todas as urnas abrem às 8h de Brasília, a hora local em que a maioria das urnas do município abriu mostra o fuso dele. Exemplo: no Acre, todas as 2.270 seções ficaram prontas às 6h locais, logo o Acre está 2 horas atrás de Brasília. O fuso tirado da abertura no boletim e o tirado da "urna pronta" no diário coincidem em todos os municípios.
3. **Linha do tempo.** Para cada urna, foram usados os horários de carga, abertura, encerramento e emissão gravados no boletim, e os horários de "urna pronta", de cada voto e de início do encerramento gravados no diário.
4. **Ritmo.** Foi medido o tempo entre dois votos seguidos e entre a habilitação do eleitor e o voto, em todas as seções.
5. **Votos tardios.** Foram contados os votos depois das 17h, das 18h e das 19h de Brasília, em todas as seções.
6. **Efeito no resultado.** Foram comparadas seções da mesma zona com e sem voto tardio, e locais de votação que foram até 19h com locais vizinhos que fecharam às 17h.
7. **Casos extremos** foram conferidos no diário original, linha por linha. Esses casos servem só para confirmar o que já foi medido no total, não para gerar números.

Ponto de partida do teste (o que se espera se nada estiver fora do normal): a urna é preparada antes do 1º turno, abre às 8h, fica ligada até as 17h, recebe votos só de quem estava na fila às 17h, encerra e emite o boletim em poucos minutos. Desvios vêm de falha de equipamento ou de energia e deixam marca no diário.

Princípio usado (princípio 8 de ../01-premissas.md): uma regra cumprida por pessoas, como "o mesário só deixa votar quem estava na fila às 17h", **não conta como controle**. Só conta o que a urna trava sozinha e registra. Onde o controle depende só de pessoas, isso aparece como **risco**, e os dados são examinados para ver se a brecha foi usada.

3.6 O que foi encontrado

1. Fuso horário

- **FATO.** Fuso de −2 h: todo o Acre (22 municípios, 2.270 seções) e 11 municípios do Amazonas (556 seções): Guajará, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Jutaí, São Paulo de Olivença, Amaturá, Itamarati e Tabatinga. Fuso de −1 h: os demais municípios do AM e todos os de MS, MT, RO e RR. Fuso de +1 h: Fernando de Noronha (10 seções). Fuso 0: todos os municípios das demais UFs.
- **HIPÓTESE.** A lista dos 11 municípios do AM com −2 h confere com a lei federal dos fusos (Lei 12.876/2013). A lista acima saiu do relógio das urnas, e a conferência com a lei não foi feita.
- Consequência prática: quem converter o horário pela UF inteira erra em 1 hora as 556 seções desses municípios do AM e as 10 de Noronha.

2. Preparação (carga)

- **FATO.** 496.962 urnas foram carregadas entre 15/09 e 04/10, na preparação do 1º turno. 2.245 foram carregadas entre 09/10 e 25/10 (em 1.970 delas o boletim saiu da urna da própria seção; em 275, de urna de reserva).
- **FATO.** 5 urnas foram carregadas no próprio dia da eleição, entre 31 e 47 minutos antes de ficarem prontas para votar (hora local): MS 90514/0008/0486 (carga 6h55, pronta 7h26), MS 91650/0051/0044 (7h36 e 8h13), PR 74918/0056/0037 (9h20 e 10h02), PR 75833/0043/0397 (10h04 e 10h51) e SP 61816/0016/0436 (7h58 e 8h32). (Formato: UF, município/zona/seção.)
- **HIPÓTESE.** Foram urnas trocadas antes da abertura.
- **FATO** (parecer 24). Os pacotes dessas 5 seções estão entre os 499.207 pacotes do 2º turno conferidos um a um, com 0 falha de lacre (tópico 1). Nas 5, o diário registra com sucesso a conferência das assinaturas da carga (tópico 2).

3. Abertura

- **FATO.** Nenhuma urna ficou pronta antes das 8h de Brasília e nenhuma recebeu voto antes das 8h. Metade das urnas ficou pronta até 08:00:01, e 99% até 08:05:46.
- **FATO.** 927 seções ficaram prontas às 8h15 ou depois; 88 às 9h ou depois; 18 às 10h ou depois. A que abriu mais tarde, MG 46477/0134/0295, só foi ligada às 13h00 e ficou pronta às 13h08, com 9 votos de 25 eleitores aptos (conferido no diário original).
- **FATO.** Em 5 seções o boletim diz que a votação abriu às 08:00:01, mas o diário só mostra a urna pronta de 14 a 42 minutos depois: CE 15296/0011/0258, PE 23370/0035/0045, PE 23515/0054/0003, RJ 60011/0191/0045 e SP 71072/0420/0322. Em PE 23370/0035/0045, o diário original registra bateria crítica às 7h17; a linha seguinte só aparece às 8h06, dizendo que a urna foi ligada às 8h04, e a urna fica pronta às 8h42.
- **HIPÓTESE.** A urna entrou em votação às 08:00:01, perdeu energia e o fim do diário daquele trecho se perdeu; ou o boletim tira o horário de abertura de outra fonte. **PENDENTE.**

4. Urna religada durante a votação

- **FATO.** 13.385 seções (2,7% das 499.207) tiveram a urna religada pelo menos uma vez durante a votação.
- **PENDENTE: em verificação.** O total de religamentos, quantos foram pela chave e quantos por queda de energia, os erros que vieram antes e o tempo em que a urna ficou parada. Esses números dependem de reler os diários um a um e ainda não foram refeitos de forma independente.
- **FATO (conferido no diário original nas 20 seções).** Volta Redonda (RJ 59250), zona 0090: as 20 seções da zona que encerraram depois das 19h tiveram a urna desligada pela chave entre 17h00 e 17h05, sem encerrar a votação. O último voto dessas seções foi antes das 17h (o mais tarde, às 16h59min30s). Em 5 delas o diário registra também um religamento logo depois das 17h, sem voto. Todas só voltaram a ser ligadas entre 19h09 e 19h42, e então encerraram, entre 19h13 e 19h47. Nesse religamento final, 3 estavam na bateria interna e 17 na rede elétrica.
- **HIPÓTESE.** Em Volta Redonda houve falta de energia no local ou erro de procedimento. Nesse intervalo as urnas ficaram desligadas e sem boletim, e a garantia de que nada mudou depende das assinaturas digitais (tópico 1).
- **FATO** (parecer 24). Os pacotes dessas 20 seções estão entre os 499.207 pacotes do 2º turno conferidos um a um, com 0 falha de lacre (tópico 1): o boletim, o registro dos votos e o diário não mudaram depois de assinados pela urna. A assinatura não mostra o que aconteceu com a urna enquanto ficou desligada. **PENDENTE:** pedir ao TRE-RJ a ata da zona 0090.

5. Ritmo dos votos: houve sequência impossível? (hipótese H08)

Para votar, cada eleitor passa por um ciclo: o mesário digita o título, a urna habilita o eleitor e o eleitor confirma cada cargo. Isso leva um tempo mínimo físico. Um voto sem esse ciclo, ou rápido demais, indicaria voto inserido sem eleitor.

- **FATO.** Em 499.177 seções com voto no diário, apareceram 339 intervalos menores que 15 segundos entre dois votos. **Todos estão em 3 seções**, todas com três diários no mesmo pacote: BA 39870/0133/0184, ES 57932/0009/0085 e MG 40690/0016/0264. Nessas 3 seções o diário lido conta **mais** votos que o boletim (+185, +304 e +46). O boletim não é afetado.
- **FATO (conferido no diário original).** A causa é o programa de leitura desta auditoria (`lerLogs`, em `src/perfil-secoes.js`), não a urna:
  - em BA 39870/0133/0184 e MG 40690/0016/0264, o diário da urna original aparece inteiro em dois arquivos do pacote, linha por linha idêntica (185 e 46 votos), e a leitura somou as duas cópias;
  - em ES 57932/0009/0085, o pacote traz também o diário de outra seção, a 0112 da mesma zona (304 votos, o mesmo número do boletim da 0112). Ele veio junto porque a mesma urna de contingência foi usada nas duas seções. A leitura misturou os votos das duas urnas.
- **FATO.** Sem essas 3 seções, o **menor intervalo entre dois votos é de 16 segundos** (3 seções), seguido de 17 segundos (4 seções). Das 7, 3 são do exterior. Exemplo conferido no diário original, RS 88390/0162/0403: título digitado às 10:30:38, eleitor habilitado

pela digital às 10:30:45, voto às 10:30:51; próximo título às 10:30:57, habilitação às 10:31:03, voto às 10:31:07.

- **FATO.** Da habilitação até o voto, nas seções com 1 cargo (só presidente): mínimo de 2 segundos, em 2.656 seções.
- **PENDENTE: em verificação.** O tempo mínimo do ciclo com 2 cargos (presidente e governador). A medida anterior cobria só 4 UFs e não foi refeita para as 6 UFs com 2º turno para governador (AC, AM, DF, ES, RN e TO, pelos boletins no banco; tópico 9 e `scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs`).
- Conclusão do item: **FATO.** Não há sequência fisicamente impossível de votos no 2º turno. Os únicos intervalos abaixo de 16 segundos vinham de erro de leitura desta auditoria. **PENDENTE:** contar, em todas as seções, se existe algum voto sem habilitação de eleitor antes dele.
- **Risco (princípio 8).** O tempo do ciclo não mostra **quem** digitou. Um ciclo curto com liberação pelo ano de nascimento também pode ser feito pelo próprio mesário. Exemplo conferido no diário original: em PE 24570/0147/0393, às 8h17, três eleitores seguidos foram liberados pelo ano de nascimento, com votos às 8h17min19s, 8h17min43s e 8h17min59s. Esse risco é examinado pelo padrão de liberação sem digital (tópico 4), não pelo intervalo.

6. Votos depois das 17h de Brasília (hipótese H06)

- **FATO.** A urna **não deixa encerrar antes das 17h de Brasília**: ao tentar, o diário registra "Encerramento só pode ser solicitado após as 17:00:00 horas" (exemplo conferido: AL 27081/0053/0162, às 9h45). Nenhum boletim tem encerramento antes das 17h; o mais cedo foi 17:00:09.
- **FATO.** A urna **não tem trava para voto depois das 17h**: aceita voto até o mesário encerrar. A regra de que só vota quem chegou à fila até as 17h depende só de pessoas.
- **FATO.** Nenhum voto no diário tem horário depois do encerramento gravado no boletim.

	Votos	Seções
Total de votos no diário	127.854.844	497.896
Depois das 17h	34.330 (0,027%)	29.854 (6,0%)
Depois das 18h	1.993	1.667
Depois das 19h	11	11

> **FATO.** O boletim dessas seções soma 127.854.363 eleitores. A diferença de 481 vem das 9 seções do item 10 em que o diário lido não bate com o boletim; nenhuma delas tem voto depois das 17h, então as três linhas de baixo não são afetadas.

- **FATO.** Por UF, os votos depois das 17h vão de 0,010% (SC) a 0,056% (RO) do total. Depois das 18h, concentram-se em RJ (883), SP (641), BA (287), PE (113) e PB (41).
- **FATO.** Nas seções com voto tardio, o último voto veio, na mediana, 1,25 minuto depois das 17h. Em 99% delas, até 102 minutos depois. O mais tarde, 126 minutos depois.
- **FATO.** Comparação com o 1º turno (04/10), sem prorrogação, contada da mesma forma em todas as 497.897 seções do Brasil: 3.723.360 votos depois das 17h e 778.979 depois das 18h, contra 34.330 e 1.993 no 2º turno. Em 7 seções, o diário lido do 1º turno tem

mais votos que o boletim, por causa de linhas repetidas pela leitura. Conferido no diário original: sem as repetições, essas 7 seções têm os mesmos 186 votos depois das 17h e 118 depois das 18h. Nenhuma repetição é de depois das 17h, e os totais acima não mudam.

- **HIPÓTESE.** O 1º turno tinha mais cargos, o que alonga a fila.

7. Seções abertas até 19h

- **FATO.** 6.352 seções encerraram às 19h de Brasília ou depois (6.257 entre 19h00 e 19h09). Outras 1.260 encerraram entre 17h30 e 18h59. As 6.352 estão em 147 municípios, sobretudo Rio de Janeiro (1.978 seções), São Paulo (1.481), Salvador (730), Petrópolis (285), João Pessoa (265), Itaboraí (237) e Recife (220). Em 313 locais de votação, todas as seções foram até 19h; em 818 locais, só parte delas.
- **FATO (exemplo conferido no diário original). A urna não exigiu as 19h.** Em BA 38490/0002/0047, o mesário mandou encerrar às 17h11, respondeu "SIM" à pergunta "Todas as pessoas presentes já votaram?", cancelou o encerramento às 17h11min59s e só encerrou às 19h04. **PENDENTE: em verificação** quantas seções fizeram o mesmo. Em 16 seções o boletim registra o encerramento exatamente às 19:00:00.
- **FATO.** Nessas 6.352 seções houve 4.492 votos depois das 17h, 1.860 depois das 18h e 11 depois das 19h. 3.339 delas não tiveram nenhum voto registrado depois das 17h.
- **FATO.** No 1º turno, em todas as UFs, não aparece esse degrau. Os encerramentos tardios diminuem aos poucos, como fila: 2.863 seções encerraram entre 18h50 e 18h59, 2.162 entre 19h00 e 19h09 e 1.595 entre 19h10 e 19h19, e alguns seguem até depois das 22h. No 2º turno foram 390, 6.257 e 72 nesses mesmos intervalos.
- **FATO.** A cópia guardada no repositório da decisão do STF na Reclamação 101.673/BA (PDF em `data/raw/stf/`, documento intitulado "Minuta_ Decisão Liminar") determina a prorrogação "até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento" (`docs/hipoteses.md`, H06; o mesmo texto está nos tópicos 8 e 10).
- **PENDENTE.** A versão assinada da decisão no portal do STF e o ato do TSE ou dos TREs que a aplicou. O diário mostra só o que aconteceu: as urnas ficaram abertas porque quem as operava decidiu assim. A existência do ato não muda esse registro.

8. Sinais de eleitores que chegaram depois das 17h (risco humano)

Quem estava na fila às 17h é atendido em sequência. Se a urna fica parada por muito tempo e depois volta a receber votos, isso pode ser sinal de eleitor que chegou depois das 17h. Mas a pausa também pode vir de defeito ou troca da urna. Em Ipixuna-AM, no 1º turno (item 11), houve 29 minutos e 54 segundos sem voto durante a troca da urna, já depois das 17h de Brasília.

Grupo (hora em que o boletim encerrou, Brasília)	Seções no grupo	Seções com voto depois das 17h	Votos depois das 17h	Votos depois das 18h
até 17h29	490.284	26.454	29.191	0
17h30 a 18h59	1.260	387	647	133
19h ou depois	6.352	3.013	4.492	1.860

> **FATO.**

- **PENDENTE: em verificação.** Quantos votos vieram depois de a urna ficar parada 10 ou 30 minutos, e como esses votos foram liberados (digital, ano de nascimento ou liberação manual). Esses números dependem de reler os diários segundo a segundo e ainda não foram refeitos de forma independente.
- **FATO (exemplos conferidos no diário original).** Há seções em que o mesário respondeu "SIM" a "Todas as pessoas presentes já votaram?" e ainda houve voto depois. Em AL 28614/0021/0410, a resposta "SIM" veio às 17h00min20s, o encerramento foi abortado às 17h01min01s, um eleitor foi identificado às 17h01min17s, liberado pela digital, e votou às 17h01min37s; o mesário respondeu "SIM" de novo e encerrou às 17h02. Em BA 36854/0180/0147, o último voto antes das 17h foi às 16h30, e o eleitor seguinte foi atendido às 18h25. **PENDENTE: em verificação** em quantas seções houve voto depois do "SIM".
- **HIPÓTESE.** Parte dos votos depois de pausas longas é de eleitores que chegaram depois das 17h. Os 1.860 votos depois das 18h nas seções que foram até 19h são o caso mais forte. Sem o ato oficial, não se sabe se eram permitidos. O número de eleitores que chegaram depois das 17h não foi medido.
- **Risco aberto (princípio 8).** Depois das 17h, quem decide se um eleitor ainda pode votar é só o mesário. O diário mostra atendimentos que começaram depois de a urna ficar parada por quase duas horas e declarações de "todos votaram" seguidas de novo voto. Isso **não prova fraude**: mostra que o controle de horário depende de pessoas e que, em parte das seções, a declaração delas não confere com o registro.

9. Os votos tardios favoreceram algum lado?

Não é possível saber em quem cada eleitor tardio votou: o registro dos votos vem ordenado por tipo e número, e não pela ordem de votação, para proteger o sigilo (tópico 12). Dá para comparar seções.

- **FATO.** Comparando, dentro da mesma zona, seções com e sem voto depois das 17h: as seções com voto tardio têm, em média, +0,26 ponto percentual a mais para o candidato 13 (contando só os votos em 13 e 22), em 3.880 zonas. Sem separar por zona, a diferença parecia de 2,35 pontos (53,98% contra 51,63%); quase toda ela some quando se comparam seções vizinhas.
- **FATO.** Correlação, dentro da zona, entre a parcela de votos tardios da seção e o percentual do 13: +0,013, em 497.830 seções. Isto é, praticamente nenhuma relação.
- **FATO.** Locais que foram até 19h, comparados com locais que encerraram às 17h na mesma zona: −0,47 ponto percentual para o 13, em 83 zonas. Por UF: RJ −0,03; SP −0,39; BA −1,25; PE −0,32; PB −2,97.
- **FATO.** Descontando o que cada seção já mostrava no 1º turno (com o 1º turno completo, todas as UFs), a diferença entre os locais que foram até 19h e os vizinhos fica em 0,00 ponto percentual, nas mesmas 83 zonas.
- **FATO.** Escala: a diferença nacional para presidente é de 4.430.191 votos (13: 64.256.232; 22: 59.826.041, soma dos boletins, tópico 5). Todos os votos depois das 17h somam 34.330. Mesmo que fossem todos de um lado, seriam 0,8% dessa diferença.

- Conclusão do item: **FATO.** A hipótese H06, de que a extensão do horário favoreceu um lado a ponto de mudar o resultado, não se sustenta: as diferenças entre seções são pequenas e mudam de sinal conforme a comparação, a dos locais que foram até 19h desaparece quando se desconta o 1º turno, e o volume é pequeno demais para mudar o resultado nacional.

10. Encerramento e emissão do boletim

- **FATO.** Nenhum boletim tem data de encerramento fora de 25/10. Os 29 boletins de urnas de contingência do exterior não têm data de encerramento.
- **FATO.** Tempo entre o encerramento e a emissão do boletim, pelos horários do próprio boletim: menos de 5 minutos em 493.502 seções; de 5 a menos de 15 minutos em 4.434; de 15 a menos de 60 minutos em 874; de 1 hora a menos de 2 horas em 358; 2 horas ou mais em 10 (e 29 sem horário de encerramento, as do exterior citadas acima). O maior foi 2h44min45s (RJ 59250/0090/0232, Volta Redonda). Exemplo conferido no diário original, AC 01082/0004/0440: o encerramento foi confirmado às 17h02 de Brasília, os mesários foram registrados logo depois, e a finalização só começou às 19h00, sem nenhum voto no intervalo.
- **FATO.** 5 seções do Brasil têm boletim, mas o diário lido não tem o início do encerramento no dia: ES 57932/0009/0112, MG 46256/0131/0046, RS 89630/0072/0054, SC 83593/0008/0143 e SP 61654/0014/0250. A ES 57932/0009/0112 é a seção cujo diário apareceu também no pacote da 0085 (item 5); o boletim dela saiu de uma urna de contingência usada só para encerrar.
- **HIPÓTESE.** Nessas 5, o boletim foi gerado depois de religar a urna ou trocar por outra, e o diário dessa parte ficou em outra mídia. **PENDENTE.**
- **FATO.** Em 5.712 seções o boletim saiu de urna de reserva que substituiu a da seção (e em mais 2, de urna de reserva usada só para encerrar), e 11.748 pacotes têm mais de um diário. Em 9 de 499.206 seções com diário lido, a contagem de votos do diário difere da do boletim: as 3 do erro de leitura (item 5) e 6 com menos votos no diário que no boletim (BA 34711/0021/0178: −1; BA 35653/0173/0235: −13; MA 08893/0047/0609: −36; PB 21750/0002/0254: −1; PI 11533/0003/0216: −1; RS 89060/0017/0191: −2). As 6 estão explicadas no tópico 2 (“As 10 seções em que o diário não bateu de primeira”). Em BA 34711/0021/0178, PB 21750/0002/0254 e PI 11533/0003/0216, o voto que falta foi confirmado e a urna reiniciou antes de registrar “computado”. Em RS 89060/0017/0191, um dos 2 é desse tipo e o outro tem o atendimento só pela metade no diário: a urna caiu no meio do voto (tópico 2, parecer cético 25). Em BA 35653/0173/0235 e MA 08893/0047/0609, os 13 e os 36 votos não têm rastro porque o diário da urna que os recebeu não está no pacote. Somados ao do RS, são os 50 votos do parecer 08.

11. Um caso examinado nos dois turnos: AM, Ipixuna, zona 0045, seção 0063

A seção, numa aldeia indígena, foi examinada a pedido de outro auditor porque o boletim mostra o 22 caindo de 61 para 2 votos entre os turnos, o 13 subindo de 135 para 167 e o comparecimento caindo de 227 para 197. Ipixuna está 2 horas atrás de Brasília: 17h de Brasília são 15h locais. Horários abaixo em hora local, conferidos no diário original.

- **FATO. 1º turno:** a urna abriu às 6h48 (48 minutos atrasada) e funcionou o dia inteiro sem rede elétrica, na bateria. Às 16h06 o diário registra bateria interna crítica. O último voto na urna original foi às 16h26; a urna de contingência foi preparada entre 16h46 e 16h48 e ficou pronta às 16h53. 175 votos foram na urna original e 52 na reserva.
- **FATO. 1º turno: 81 dos 227 votos (35,7%) vieram depois das 17h de Brasília.** O último voto foi às 18h53 locais (20h53 de Brasília). Os votos tardios não foram diminuindo com o passar das horas, como numa fila que acaba (por hora local: 15h: 22; 16h: 9, hora da troca de urna; 17h: 25; 18h: 25). Foi a última seção de Ipixuna a fechar no 1º turno.
- **FATO. 2º turno:** a urna da seção foi a mesma que serviu de reserva no 1º turno, e não houve troca. Abriu às 6h00 locais (8h de Brasília), foi desligada pela chave às 12h51, religada às 13h23, e encerrou às 15h02 locais (17h02 de Brasília). Nenhum voto depois das 17h de Brasília; 193 dos 197 votos vieram antes das 11h locais.
- **FATO.** Sem digital (boletim): 55 dos 227 eleitores do 1º turno (24,2%). **PENDENTE: em verificação** a parcela sem digital entre os votos tardios do 1º turno, a distribuição por hora no 2º turno e de quem é a digital nas liberações manuais.
- **FATO.** Nenhum intervalo impossível nos dois turnos (mínimo de 73 segundos no 1º e de 40 segundos no 2º).
- **HIPÓTESE.** O atraso na abertura e a troca da urna (29 minutos e 54 segundos sem voto, das 16h26min22s às 16h56min16s locais) não explicam 3h54 de votação depois das 17h de Brasília no 1º turno. **PENDENTE:** a autorização do juiz eleitoral, se houver, na ata da seção ou da zona.
- **O que o caso não mostra:** a queda do 22 não pode ser ligada ao horário, porque o registro dos votos não diz em quem cada eleitor votou. O diário mostra só que, no 1º turno, 81 dos 227 votos (35,7%) vieram depois das 17h de Brasília e, no 2º, a votação praticamente terminou às 11h locais.

12. A apuração na noite do 2º turno: os boletins chegaram ao TSE e foram liberados aos poucos? (hipótese H06)

A pergunta. Um auditor levantou esta hipótese, com estas palavras: “Às 19h, quando a divulgação foi liberada, mais de 90% dos BUs já tinham sido enviados ao TSE, mas foram liberados ao público de forma controlada, com variações e quedas impossíveis numa apuração aleatória.”

Fonte e revisão. O estudo é do estatístico eleitoral (linha do tempo 06). O revisor cético refez as contas e chegou aos mesmos arquivos, byte a byte (parecer 28, sustentado com ressalvas). Aqui entra só a “afirmação revisada” do parecer. Os números foram contados de novo, seção a seção, por `scripts/auditoria/grafico-chegada-bu-dados.mjs` (ver “Como repetir”).

Cada boletim tem três horários. Dois estão nos dados abertos do TSE (arquivo `detalhe_votacao_secao`, em hora de Brasília), e um, no próprio boletim:

Horário	O que é	De onde vem
Emissão	Quando a urna imprimiu e gravou o boletim, no fim da votação	Boletim da urna. O relógio da urna está na hora local e foi convertido para Brasília (item 1)
Registro como recebido	Quando o sistema do TSE anotou que recebeu o boletim	Dados abertos, campo `DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE`

Horário	O que é	De onde vem
Totalização	Quando o boletim entrou na soma do resultado	Dados abertos, campo `DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE`

Nenhum arquivo público tem a hora em que o boletim saiu da seção ou do ponto de transmissão. Por isso este item compara a emissão com o registro, e não com o envio.

Universo (Fato). As 499.248 seções do 2º turno, todas com hora de registro e de totalização. A hora de emissão existe nas 497.897 seções do Brasil. As 1.351 do exterior ficam fora só das contas de emissão, porque falta o fuso de cada país (como nos itens 1 a 11).

Resposta, parte por parte:

Parte da hipótese	O que os arquivos mostram	Rótulo
"Às 19h, mais de 90% dos BUs já existiam"	Sim. Antes das 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas (491.127 de 497.897)	FATO
"...já tinham sido enviados ao TSE"	Não dá para confirmar nem negar. Antes das 19h, o TSE tinha registrado como recebidos 1.909 boletins (0,38% das 499.248 seções). Havia boletins prontos esperando antes do registro: às 19:03:37, 5.651 foram registrados em 19 segundos. Onde eles esperaram, os arquivos públicos não dizem	FATO (números); PENDENTE (onde esperaram)
"...liberados de forma controlada"	No ritmo, sim. De 17:10 a 19:03:37 o TSE não registrou nenhum boletim com voto. Depois, registrou em lotes, com vazão limitada, que subiu em degraus e ficou no teto até 21:09, com uma parada de 19:48 a 19:50. Se a ordem de liberação dependeu do voto das seções: PENDENTE	FATO (ritmo); PENDENTE (ordem × voto)
"...variações e quedas impossíveis numa apuração aleatória"	PENDENTE, **sem número.** O teste que compara a curva real com ordens sorteadas é estatístico e fica na análise (linha do tempo 06 e parecer 28)	PENDENTE

O que foi encontrado:

- FATO. **O registro começou no mesmo segundo em 15 UFs.** O primeiro boletim registrado pelo TSE é das 17:05:10 em AC, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RO, RR e SC. Entre elas estão o Acre, 2 horas atrás de Brasília, e AM, MT, RO e RR, 1 hora atrás. Boletins de lugares tão diferentes não saem das seções no mesmo segundo. Isso mostra duas coisas: o campo usa um relógio único, o de Brasília; e ele marca o registro no sistema do TSE, não a saída da seção.
- FATO. **Até as 17:10, o TSE registrou e somou 1.870 seções** (do Brasil e do exterior). Todo boletim com voto registrado antes das 19h está entre elas.
- FATO. **De 17:10 a 19:03:37, o TSE não registrou nenhum boletim com voto.** Os 39 registros desse período são de seções do exterior que não foram instaladas e não têm voto, e entraram na soma às 19:02:54.
- FATO. **Às 19:03:37 o registro voltou com um lote:** 5.651 boletins, todos com voto, registrados de 19:03:37 a 19:03:56 (19 segundos).
- FATO. **Depois, o registro seguiu em lotes e com vazão limitada.** O número de boletins por minuto subiu em degraus e ficou preso num teto até 21:09, isto é, sempre havia boletim esperando registro. De 19:48 a 19:49 o TSE não registrou nenhum boletim, e de

19:48 a 19:50 não somou nenhum. Às 21:10 foram 2.058 registros, e a fila acabou. Exemplo de lote: de 19:30:00 a 19:39:59, em 292 dos 600 segundos não houve nenhum registro, e num só segundo houve 190.

- **FATO. Dos 491.127 boletins emitidos antes das 19h, 490.035 (99,78%) só foram registrados depois das 19h.**
- **FATO. Depois de registrado, o boletim entrou na soma em seguida.** O tempo entre o registro e a totalização teve mediana de 24 segundos, nas 499.248 seções. Das 497.339 seções registradas a partir das 19h, nenhuma foi ultrapassada, na soma, por outra registrada mais de 5 minutos depois dela. Ou seja: a ordem em que os resultados entraram na soma é a ordem de registro.
- **FATO. No 1º turno (04/10/2026), sem prorrogação, o registro também foi feito em lotes e com degraus de vazão (17:14 a 18:01), com uma parada de 18:01 a 18:07.** Antes das 19h, o TSE já tinha registrado 60,81% das seções.
- **FATO. A ordem de liberação não muda o resultado final.** O total é a soma dos boletins, e o boletim é igual ao resultado oficial em todas as 499.205 seções com voto do 2º turno (tópico 5). Uma liberação controlada mudaria só o que se viu durante a apuração, não a contagem.

Quanto já existia e quanto já estava registrado, hora a hora (Fato):

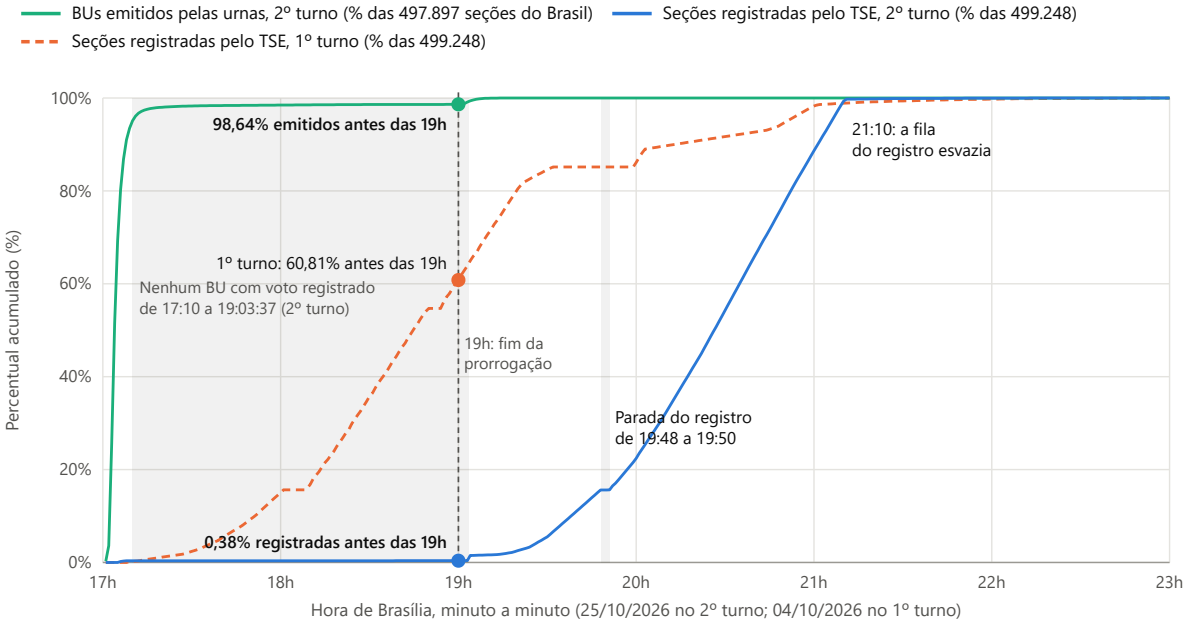
Antes de	Boletins emitidos, 2º turno (de 497.897 do Brasil)	%	Seções registradas pelo TSE, 2º turno (de 499.248)	%	Seções registradas, 1º turno (de 499.248)	%
17:30	489.346	98,28	1.876	0,38	11.914	2,39
18:00	490.335	98,48	1.884	0,38	75.096	15,04
18:30	490.905	98,60	1.884	0,38	178.736	35,80
19:00	**491.127**	**98,64**	**1.909**	**0,38**	**303.585**	**60,81**
19:30	497.877	100,00	27.549	5,52	422.272	84,58
20:00	497.894	100,00	111.942	22,42	429.978	86,13
20:30	497.894	100,00	271.075	54,30	457.786	91,70
21:00	497.896	100,00	442.470	88,63	490.699	98,29
22:00	497.896	100,00	499.131	99,98	498.027	99,76
23:00	497.896	100,00	499.246	100,00	499.107	99,97

“100,00” é arredondamento: a contagem exata está na coluna ao lado. Dados: graficos/dados/chegada-bu-por-hora.csv.

FIGURA 3.1

2º turno: boletins já emitidos pelas urnas × boletins já registrados pelo TSE

Percentual acumulado minuto a minuto, das 17h às 23h. A linha tracejada é o registro no 1º turno, que não teve prorrogação.



Cada ponto é o acumulado até o fim daquele minuto. "Registrada" é a hora em que o sistema do TSE registrou o BU como recebido, não a hora em que ele saiu da seção. Emitidos: só o Brasil (o exterior não tem fuso conhecido). Registradas: todas as seções, com o exterior.
Faixas cinza: períodos sem registro de BU com voto no 2º turno.
Dados minuto a minuto, de 17:00 a 03:00 do dia seguinte: docs/pericia/graficos/dados/chegada-bu-por-minuto.csv.

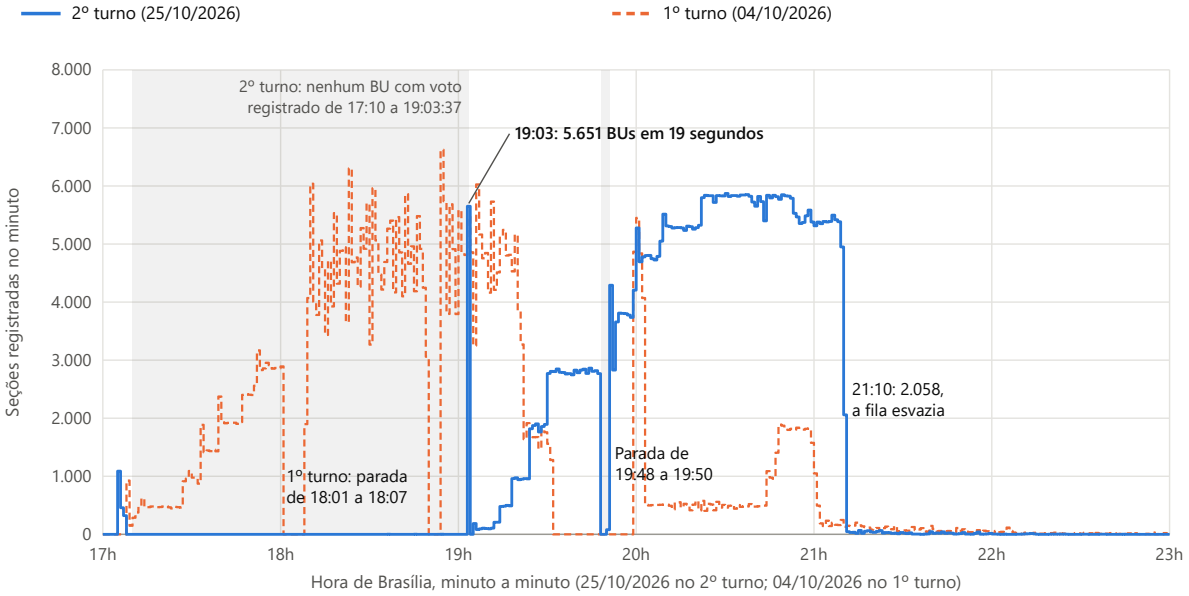
Fonte: dados abertos do TSE (detalhe_votacao_secao, hora de registro e de totalização) e boletins de urna (hora de emissão); parecer cético 28.

Como ler: o eixo de baixo é a hora de Brasília, das 17h às 23h; o eixo da esquerda é o percentual acumulado. A linha verde mostra quantos boletins do Brasil as urnas já tinham emitido: ela sobe quase toda até 17h30, quando as urnas encerram. A linha azul mostra quantas seções o TSE já tinha registrado no 2º turno: fica parada perto de zero até 19:03 e só então sobe, até 21h10. A distância entre a verde e a azul às 19h é o tamanho do que estava pronto e ainda não registrado. A linha laranja tracejada é o registro no 1º turno, que não teve prorrogação: ela começa a subir logo depois das 17h.

FIGURA 3.2

Seções registradas pelo TSE em cada minuto, 2º e 1º turno

Quantidade de BUs que o sistema do TSE registrou como recebidos em cada minuto, das 17h às 23h.
A linha tracejada é o 1º turno, que não teve prorrogação.



Cada degrau é um minuto. "Registrada" é a hora em que o sistema do TSE registrou o BU como recebido, não a hora em que ele saiu da seção.
Faixas cinza: períodos sem registro de BU com voto no 2º turno. Fora das paradas citadas no texto, a linha do 1º turno tem outros minutos sem registro, que ainda não foram examinados.
Dados minuto a minuto, de 17:00 a 03:00 do dia seguinte: docs/pericia/graficos/dados/chegada-bu-por-minuto.csv.

Fonte: dados abertos do TSE (detalhe_votacao_secao, hora de registro e de totalização) e boletins de urna (hora de emissão); parecer cético 28.

Como ler: cada degrau é um minuto, e a altura é quantos boletins o TSE registrou naquele minuto. No 2º turno (linha azul), depois de um começo às 17h05, a linha fica em zero até 19:03, quando aparece o lote de 5.651. Depois ela sobe em degraus, cai a zero na parada de 19:48 a 19:50, fica no teto até 21:09 e despenca às 21:10, quando a fila acaba. No 1º turno (laranja tracejada), o registro começa logo depois das 17h, também em degraus, e tem a parada de 18:01 a 18:07. Os dados minuto a minuto dos dois gráficos, das 17:00 às 03:00 do dia seguinte, estão em graficos/dados/chegada-bu-por-minuto.csv, e os marcos citados acima em graficos/dados/chegada-bu-marcos.csv.

> **HIPÓTESE.** A parada de 17:10 a 19:03 está ligada à prorrogação da votação até as 19h (item 7). O ato do TSE que suspendeu o registro e o horário dele não foram conferidos (**PENDENTE**).

> **PENDENTE (sem número):**
>
> – **Onde os boletins esperaram** entre 17:10 e 19:03, e **em que ordem a fila foi atendida** depois. Isso depende dos registros de transmissão e da fila de recepção do TSE (hora de chegada × hora de registro de cada boletim), que não são públicos.
> – **Se a ordem de registro dependeu do voto das seções**, inclusive a ordem das UFs e de lugares inteiros (locais de votação, zonas, municípios). Os testes estatísticos estão no estudo e no parecer 28 e não entram neste relatório.
> – **Se os saltos e as quedas da curva da apuração são incomuns.** Também é teste estatístico e fica fora.

- **O que o site de resultados mostrou, minuto a minuto.** O histórico dos arquivos de resultado publicados não está no repositório. Aqui, “divulgação” quer dizer a hora em que cada boletim entrou na soma.
- **Seções com um novo registro “Recebido” depois da totalização** no arquivo de acompanhamento publicado pelo TSE (`aux.json`), algumas dias depois da eleição. O revisor recomenda perguntar ao TSE por quê, e se o boletim recebido depois é o mesmo que foi somado (parecer 28, item 1).
- **Os outros minutos sem registro do 1º turno.** O gráfico mostra outros minutos em zero na linha do 1º turno, além da parada de 18:01 a 18:07. Eles não foram examinados.

Risco (princípio 8). A explicação benigna, uma fila de registro com capacidade limitada, deixa rastro técnico nos dois turnos (lotes, degraus e paradas). Mas a **regra de atendimento da fila** não deixa rastro público. “O TSE registrou por ordem de chegada” é suposição, não teste.

Não se pode afirmar: que os boletins já estavam no TSE às 19h, nem que não estavam; que a ordem de liberação foi escolhida, nem que não foi.

3.7 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **O teste de ritmo acusa o que é impossível.** Ele apontou os 339 intervalos de 0 a 14 segundos. Conferidos no diário original, eram linhas repetidas ou misturadas pela leitura. Ou seja, se a urna tivesse registrado votos colados, sem ciclo de eleitor, o teste os teria apontado. **FATO.**
- **O teste de voto tardio acha voto tardio quando ele existe.** No 1º turno de Ipixuna-AM (item 11), ele encontrou 81 votos depois das 17h de Brasília, com o último às 20h53, conferidos no diário original. **FATO.**
- **O teste de “voto depois de SIM”. PENDENTE: em verificação** (a conferência anterior usou uma amostra, o que o princípio 9 não permite).
- **O fuso sai do próprio dado.** Todas as 2.270 seções do Acre ficaram prontas às 6h locais e as 10 de Fernando de Noronha às 9h locais, o que bate com o fuso conhecido desses lugares. **FATO.**
- **A recontagem da apuração bate com a do autor, minuto a minuto (item 12).** O script deste relatório conta de novo, seção a seção, os boletins emitidos, registrados e somados em cada um dos 601 minutos de 17:00 às 03:00, nos dois turnos, e compara com a contagem por minuto do autor: 0 diferença. Os marcos da afirmação revisada (98,64%, 1.909, 5.651 em 19 segundos, 99,78%, mediana de 24 segundos, paradas) são conferidos um a um, também contra o arquivo do revisor. **FATO.**
- **O teste de registro acha o registro quando ele existe.** No 1º turno, sem prorrogação, a mesma conta mostra o registro começando logo depois das 17h e 60,81% das seções registradas antes das 19h. **FATO.**
- **A trava das 17h deixa rastro.** A mensagem “Encerramento só pode ser solicitado após as 17:00:00 horas” aparece no diário quando alguém tenta encerrar antes (ex.: AL 27081/0053/0162, às 9h45). **FATO.**

3.8 O que este resultado prova e o que não prova

- **Prova:** nenhuma urna do Brasil abriu antes das 8h nem encerrou antes das 17h de Brasília (o exterior fica fora dos testes de horário); nenhum voto tem horário depois do encerramento; nenhuma sequência de votos é rápida demais para uma pessoa; os votos depois das 17h são 0,027% do total e não mostram relação consistente com o resultado das seções.
- **Não prova** que só votou depois das 17h quem estava na fila às 17h. A urna não controla isso; o mesário controla. Há seções em que a declaração do mesário de que todos já tinham votado é seguida de novo voto.
- **Não prova** quem estava diante da urna em cada voto. O tempo do ciclo é compatível com um eleitor, mas também com o mesário digitando. Essa pergunta é do tópico 4.
- **Não prova** que a extensão até 19h foi autorizada. Isso depende de um documento oficial ainda não conferido.
- **Prova (item 12):** que, às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos e só 0,38% das seções estavam registradas pelo TSE; que o registro de boletins com voto parou de 17:10 a 19:03:37 e voltou em lotes, com vazão limitada; e que, depois de registrado, cada boletim entrou na soma na ordem de registro.
- **Não prova** onde os boletins esperaram, nem se a ordem em que foram liberados dependeu do voto das seções (item 12, Pendente).

3.9 Limites

- **Exterior fora dos testes de horário.** As 1.310 seções do exterior não entram porque falta a tabela de fuso por país. No relógio local, o exterior teve 417 votos depois das 17h, em 252 seções. **FATO.**
- **Erro de leitura em 3 seções.** O programa desta auditoria junta no mesmo diário cópias repetidas da urna original (2 seções) e o diário de outra seção que veio no mesmo pacote (1 seção). Afeta 3 seções no 2º turno e não afeta o boletim. **PENDENTE:** correção em `src/perfil-secoes.js` e nova leitura de todos os diários.
- **Ciclos com 2 cargos.** Não medidos no universo completo (item 5).
- **Contagens de votos tardios.** Uma contagem da coordenação (`scripts/h06-votos-apos-17h.mjs`) dá 34.066 votos depois das 17h e 1.960 depois das 18h no 2º turno. A diferença para 34.330 está explicada: aquela conta usa só seções cujo boletim saiu da urna da própria seção e inclui o exterior pelo relógio local. Sem o exterior, ela dá 33.668; os 662 votos que faltam para 34.330 estão em seções cujo boletim saiu de urna de reserva. **FATO.**
- **Sigilo do voto.** Não dá para saber em quem votou o eleitor tardio, só comparar seções.
- **Hora de envio do boletim (item 12).** Os arquivos públicos têm a hora de emissão, de registro e de totalização, mas não a hora em que o boletim saiu da seção ou do ponto de transmissão. **FATO.**
- **Relógio de urnas de MT no 1º turno.** O revisor do item 12 achou sinais de que, no 1º turno, o relógio das urnas de três municípios de MT (90069, 90905 e 90921) estava na hora de Brasília, e não na local (parecer 28, item 7). **FATO (corrigido em 30/10/2026):** em 81 seções do 1º turno o operador digitou a hora de Brasília ao preparar a urna, e o relógio dela ficou 1 hora adiantado (MT 90069, 90905 e 90921, zona 0053; AM

02615/0005, seções 0119 e 0120; RS 88994/0131/0008). As contas dos itens 6 e 7 já usam a hora certa dessas seções (linha do tempo 07). Nelas, a trava de abertura da urna usou o relógio adiantado, e 3 votos foram dados antes das 8h de Brasília. A trava é um controle técnico, mas a hora que ela usa é digitada por uma pessoa.

3.10 Como repetir

```
node scripts/auditoria/verifica-pericia-linha-do-tempo.mjs       # todos os números deste tópico, do universo
    completo
node scripts/auditoria/verifica-pericia-linha-do-tempo-bruto.mjs --turno 2 --secao uf/municipio/zona/secao [-
    -filtro re] [--de hh:mm --ate hh:mm]   # confere um caso no diário original
```

Item 12 (chegada dos boletins ao TSE):

```
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/grafico-chegada-bu-dados.mjs   # reconta seção a seção,
    confere com o autor e o revisor, grava os CSVs
node scripts/auditoria/grafico-chegada-bu.mjs                                   # gera os dois gráficos
node scripts/auditoria/estatistico-chegada-bu-aux.mjs                           # autor: lê os aux.json
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-chegada-bu-dados.mjs   # autor: arquivo por
    seção (secoes.csv)
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-chegada-bu.mjs         # autor: contagens por
    minuto e resumo
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/cetico-chegada-bu.mjs --replicas 200   # revisor (parecer
    28)
```

A saída fica em `data/parsed/auditoria/verifica-pericia/linha-do-tempo.json`; a do item 12, em `docs/pericia/graficos/dados/chegada-bu-*.csv`. As análises originais do auditor de linha do tempo estão em `docs/analysis/linha-do-tempo/01` a `05` e em `scripts/auditoria/tempo-*.mjs`.

3.11 Próximos passos

- **PENDENTE:** revisão cética dos itens 1 a 11 deste tópico (`docs/analysis/cetico-revisor/`). O item 12 já tem (parecer 28).
- **PENDENTE (item 12):** pedir ao TSE os registros de transmissão e da fila de recepção (hora de chegada e hora de registro de cada boletim, e a regra de atendimento), o ato que suspendeu o registro depois da decisão do STF e o histórico dos arquivos de resultado publicados durante a apuração.
- **PENDENTE:** refazer, no universo completo, as medidas que dependem de reler cada diário: religamentos por causa e tempo parado, votos depois do “SIM”, cancelamentos de encerramento, votos depois de pausa e forma de liberação dos votos tardios.
- **PENDENTE:** conferir a versão assinada da decisão judicial no portal do STF e o ato do TSE ou dos TREs que estenderam o horário até 19h, com a lista de locais, e cruzar com os 313 locais inteiros e os 818 mistos.
- **PENDENTE:** repetir a linha do tempo completa no 1º turno.
- **Feito** (parecer 24): os lacres das 5 urnas carregadas no dia da eleição e das 20 de Volta Redonda conferem; estão entre os 499.207 pacotes do 2º turno, com 0 falha.
- **PENDENTE:** corrigir a leitura dos diários e repetir as contas.
- **PENDENTE:** cruzar os votos tardios sem digital com o mesário que liberou e com as rajadas de liberação (tópico 4).
- **PENDENTE:** tabela de fuso do exterior, para incluir as 1.310 seções.

- **PENDENTE:** atas da seção 0063 de Ipixuna-AM nos dois turnos e da zona 0090 de Volta Redonda-RJ.

4 Como os eleitores foram liberados para votar

> **Situação:** revisto em 29/10/2026 pela regra “só entra número reproduzido”. Cada número deste tópico vem de uma de duas fontes: um parecer do revisor cético que o sustenta (`docs/analysis/cetico-revisor/01`, `10` e `27`; o `27` substitui o `06` no item 6.1), ou um recálculo independente feito sobre todas as seções (`scripts/auditoria/verifica-pericia-liberacao.mjs` e, para os casos do item 7, `scripts/auditoria/verifica-pericia-liberacao-logs.mjs`). O que não pôde ser reproduzido saiu do texto e aparece como **PENDENTE**, sem número. Os itens 1, 4 e 5 cobrem as 28 unidades (26 estados, DF e exterior) nos dois turnos, e o item 7, o 2º turno, com as exclusões que cada item declara (seções apuradas pelo Sistema de Apuração, que não dividem a liberação e não têm log de urna). O teste do item 6.1 cobre as 27 UFs com o detalhamento de habilitação nos dois turnos (parecer 27, 30/10/2026); o exterior fica fora porque lá não há eleitor liberado pela digital para comparar.

4.1 A pergunta

Quantos eleitores votaram depois de pôr o dedo no leitor da urna, e quantos votaram sem isso? Quem liberou os que votaram sem digital? E essa liberação favoreceu algum dos dois candidatos?

4.2 Resposta curta

- **FATO (recalculado):** no 2º turno, 87,3% dos eleitores foram liberados pela própria digital. 5,7% votaram sem digital porque a urna não tinha a digital deles, e 6,7% porque tinham digital, ela não foi reconhecida e a mesa os liberou à mão. Os 0,3% restantes são do exterior, onde ninguém votou com digital. **FATO (revisado, parecer 10, e recalculado):** sem o exterior, o total sem digital no Brasil é 12,4%.
- **FATO (recalculado):** das 8,6 milhões de liberações à mão, 2,8 milhões ficaram no log da urna sem nenhum mesário ligado a elas.
- **FATO (revisado, parecer 01):** em 16.011 seções, a urna liberou mais eleitores “sem biometria” do que o cadastro público diz existir. Nas 378 seções de maior excesso, onde a causa foi medida, ela é uma diferença de definição entre dois arquivos do TSE; nas 16.011 inteiras essa medida está pendente (item 3). Em nenhuma seção o comparecimento passa do número de aptos. Mas esses eleitores votaram sem nenhum controle técnico.
- **FATO (revisado, parecer 27):** o teste que compara os eleitores que foram votar só no 2º turno, com e sem digital, **não decide**. No modelo escolhido antes de rodar, o Brasil não passa do limite e só SP passa, a favor do 22. Mas, quando se leva em conta uma característica do eleitorado da seção (idade ou escolaridade), o resultado do Brasil muda de lado. A diferença entre os dois grupos, se existe, não se separa do perfil das seções (item 6.1).
- **FATO (recalculado com duas contas):** no Brasil, só 1 seção do 2º turno votou inteira sem digital, e ela não virou. Separando as seções pela parcela de votantes sem digital, o 13 ganhou entre 1,9 e 2,9 pontos do 1º para o 2º turno em todas as faixas, com o mesmo tamanho nas seções quase sem liberação sem digital (2,78). A virada não cresce com a falta de digital (item 9).

- FATO **(recalculado):** 97 seções liberaram à mão metade ou mais dos votantes, todas com urnas de 2013 ou 2015 (item 8).
- PENDENTE**: em verificação.** Se as seções que liberam mais gente sem digital votam mais num dos candidatos, comparando seções parecidas (item 6.2).
- FATO **(recalculado com duas contas):** no Nordeste, de 3,41% a 99,93% dos liberados sem digital podem ter votado no 13. Mesmo no pior caso para o 13, anulando esses votos, ele ainda venceria por 166.144 votos. No Brasil inteiro, porém, o pior caso aritmético dos 15,9 milhões de liberados sem digital inverteria o resultado: a aritmética, sozinha, não fecha essa porta (item 6.4). Em quem os liberados de fato votaram é estimativa e fica fora deste relatório.
- **Limite que não muda:** o voto é secreto. Nenhum arquivo diz em quem votou o eleitor liberado sem digital. Esse voto só pode ser cercado por cima e por baixo, ou estimado pela comparação entre seções, mas nunca observado.

4.3 Antes de começar: como uma pessoa é liberada para votar

Na seção, o mesário digita o número do título (ou o CPF) do eleitor no terminal da mesa. A partir daí, a urna segue um de três caminhos, e cada um deixa uma mensagem própria no diário da urna (o log):

Caminho	O que acontece	Como aparece no boletim (BU)	Controle técnico?
1. Pela digital	A urna pede o dedo, a digital confere com a gravada no arquivo de eleitores da urna, o eleitor é liberado	"habilitados por biometria"	**Sim.** A digital do próprio eleitor fica registrada no log
2. Pelo ano de nascimento	A urna **não tem** a digital desse eleitor no arquivo dela. Ela não pede o dedo: pede só o ano de nascimento, que o mesário digita	"sem biometria cadastrada"	**Não.** Basta saber o título e o ano de nascimento
3. Liberação manual	O eleitor tem digital no arquivo, mas ela não é reconhecida (o log registra até 4 tentativas: `Solicita digital. Tentativa [n] de [4]`). A mesa digita um dado pessoal do eleitor e a urna aceita uma digital de quem estiver na mesa. Às vezes a urna liga essa digital a um mesário registrado, às vezes grava que não é possível associar a habilitação a um mesário	"habilitados por biografia"	**Não.** O dado pessoal é digitado por uma pessoa, e a digital gravada não é a do eleitor

Regra desta auditoria (princípio 8 de ../01-premissas.md): só conta como controle o que é técnico e deixa rastro nos arquivos. Aqui, isso é só o caminho 1. Conferir o documento com foto, olhar a foto do eleitor que aparece na tela do mesário ou ter fiscal na seção são procedimentos feitos por pessoas. Eles podem ser ignorados ou combinados, então não contam como controle nem como explicação que reduza o risco. Os caminhos 2 e 3 são **brechas humanas**: a urna não confere a digital do próprio eleitor, e a liberação depende do que a mesa digita (e, no caminho 3, de um dedo qualquer posto no leitor).

Brecha aberta não é prova de fraude. Este tópico mede se o uso dessas brechas deixou nos dados o padrão que uma fraude deixaria.

4.4 Por que não dá para ver em quem o liberado votou

O log diz **como** cada eleitor foi liberado e a que horas. O Registro Digital do Voto (RDV) traz os votos da seção um a um, mas ordenados por tipo de voto e número digitado, não pela ordem de votação, e sem nenhuma ligação com o eleitor (tópico 12). Isso é o sigilo do voto, e é proposital. Então:

- não existe, em nenhum arquivo público, a informação "este eleitor, liberado sem digital, votou no 13";
- o que dá para fazer é **cercar**. Um exemplo inventado: numa seção com 200 votos, 190 para o 13 e 30 liberados sem digital, pelo menos 20 desses 30 votaram no 13, porque só sobram 10 votos que não foram para o 13;
- ou **estimar**, comparando muitas seções: se as que liberam mais gente sem digital votam mais num candidato, depois de descontar as diferenças de perfil entre elas. Essa estimativa se chama inferência ecológica: tira conclusões sobre pessoas a partir de totais de grupos, e pode errar quando os grupos são diferentes de formas que os dados não mostram.

Por isso, nenhum resultado deste tópico diz em quem um eleitor liberado votou. Os resultados dizem se o conjunto das liberações deixou um padrão compatível ou incompatível com votos inseridos a favor de um lado.

4.5 O que foi encontrado

1. Quantos votaram com e sem digital

> **FATO (recalculado).** O país tem 499.248 seções. Dessas, 41, todas no exterior, não foram instaladas e não têm arquivo. Das 499.207 restantes, a tabela usa 499.176: ficaram de fora 31 seções (29 do exterior e 2 de MG) em que o boletim de um dos turnos veio do Sistema de Apuração, e não da urna, porque esse boletim não divide os eleitores por forma de liberação. Essas 31 somam 1.348 votantes no 1º turno e 1.491 no 2º (831 no exterior e 660 nas 2 de MG). Entram as 28 unidades (26 estados, DF e exterior):

	1º turno	2º turno
Comparecimento	125.274.487	128.234.583
Pela digital (caminho 1)	109.650.927 (87,5%)	111.969.845 (87,3%)
Pelo ano de nascimento, sem digital na urna (caminho 2)	6.940.334 (5,5%)	7.251.695 (5,7%)
Liberação manual (caminho 3)	8.342.249 (6,7%)	8.632.431 (6,7%)
… dessas, sem nenhum mesário ligado a elas no log	3.221.817	2.791.394

Fonte: `node scripts/habilitacao-1t-2t.mjs` (autor), reproduzido por `node scripts/auditoria/verifica-pericia-liberacao.mjs` → `data/parsed/auditoria/verifica-pericia/liberacao.json`. O exterior entra no comparecimento, mas o boletim de lá não traz essa divisão (item 4). A linha "sem nenhum mesário" é, em cada seção, o número de liberações manuais do boletim menos as que o log liga a um mesário (mensagem `Mesário … habilitou o eleitor`).

- **FATO (revisado, parecer 10, e recalculado):** a soma dos caminhos 2 e 3 dá 12,4% dos votantes do Brasil, sem o exterior, no 2º turno. No 1º turno, 12,2%.

- FATO **(recalculado):** nessas seções, o comparecimento subiu 2.960.096 do 1º para o 2º turno. 78,3% desse aumento entrou pela digital. Pelo ano de nascimento entraram 311.361 a mais, e pela liberação manual, 290.182 a mais.
- FATO **(recalculado):** no Acre, nas 2.270 seções do 2º turno, o log contado atendimento por atendimento e o boletim dão exatamente os mesmos números em todas as seções: 415.675 pela digital, 15.325 pelo ano de nascimento e 22.654 liberações manuais (../06-leitura-bu-rdv-log.md).

2. Quem liberou

O log grava o título do mesário quando a urna consegue ligar a digital usada na liberação manual a um mesário registrado na seção. Este relatório não reproduz títulos de mesários. Fala só de seções.

- FATO **(recalculado):** no Acre, das 22.654 liberações manuais do 2º turno, 6.974 (30,8%) não têm nenhum mesário ligado a elas no log. Elas aparecem em 1.424 seções. No país, a mesma situação aparece em 2.791.394 liberações no 2º turno (tabela acima). Nesses casos, os arquivos não dizem quem pôs o dedo.
- FATO **(revisado, parecer 10, e recalculado):** no Rio Grande do Norte, em 2.890 seções com 20 ou mais liberações manuais ligadas a um mesário, o mesário que mais liberou fez, na mediana, 91,7% dessas liberações. Concentrar a liberação numa só pessoa da mesa é o comum ali, não a exceção.
- FATO **(revisado, parecer 10):** mesmo quando o log mostra 4 tentativas de digital antes da liberação, ele não separa uma digital que falhou de verdade de um dedo trocado de propósito. O rastro mostra que alguém pôs o dedo, mas não quem.

3. Seções com mais "sem biometria" do que o cadastro permite (revisado, parecer 01)

O TSE publica o **perfil do eleitorado**: quantos eleitores cada seção tem e quantos deles têm biometria cadastrada (arquivo de 14/07/2026). O teste comparou esse número com o boletim: a urna não deveria liberar pelo ano de nascimento mais gente do que a seção tem sem biometria, mais uma folga para os eleitores em trânsito. O teste cobre o Brasil, sem o exterior.

- FATO**:** em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno que puderam ser comparadas (3,2%; das 497.897 seções do Brasil com voto, 389 não aparecem no perfil de 14/07/2026 e ficaram fora), o boletim registra mais votantes "sem biometria cadastrada" do que o perfil permite. O excesso soma 36.340 eleitores, 0,03% dos votos. Em 7.922 dessas seções, o perfil diz que 100% dos eleitores têm biometria.
- FATO**:** o excesso se concentra em algumas zonas. As maiores: ES, Vitória, zona 52 (126 seções, 680 eleitores); SP, Indaiatuba, zona 211 (84 seções, 600); PA, Ulianópolis, zona 84 (52 seções, 561).
- PENDENTE**: em verificação.** O tamanho do excesso no 1º turno e quantas seções o repetem nos dois turnos. A conta que existe deixou SP de fora e tem um pequeno defeito nas seções agregadas, apontado pelo revisor, que a faz contar um pouco a menos. Por isso, nenhum número do 1º turno entra aqui.

- **FATO:** há também o efeito contrário, maior e em outras zonas: 17.621 seções com 229.717 votantes **pela digital** acima do que o perfil diz ter biometria (sobretudo MG, ES, MS e RJ).
- **FATO:** o caso SP, Indaiatuba, zona 211, seção 438, foi conferido no arquivo bruto. O perfil diz que os 337 eleitores têm biometria. O boletim e o log registram 65 liberados pelo ano de nascimento, e em nenhum desses atendimentos a urna pediu digital.
- **FATO:** o rastro que explica o excesso é a mensagem `Foto do eleitor apresentada`. Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais (todas elas), 84,8% dos atendimentos sem biometria mostraram a foto do eleitor na tela do mesário. Nessas 378 seções, contando como "sem biometria" só quem também não tinha foto, o excesso cai de 5.560 para 54.
- **PENDENTE:** quanto a foto aparece nas seções sem excesso. A comparação existente foi feita só numa amostra de seções, e por isso não tem número aqui. Também está pendente a medição do marcador da foto nas 16.011 seções inteiras.
- **FATO:** a mesa não escolheu o caminho. Não houve pedido de digital nesses atendimentos. Quem levou a urna ao ano de nascimento foi o arquivo de eleitores carregado nela, que tinha a foto e não tinha a digital.

O que isso quer dizer. O excesso não mostra eleitores a mais nem contagem impossível: em nenhuma seção o comparecimento passa do número de aptos. Mostra que o "com biometria" do cadastro público não é o mesmo "com digital" que a urna usa.

- **HIPÓTESE (a mais provável, a confirmar com o TSE):** eleitores com foto coletada e digital pendente, rejeitada ou de má qualidade. Os dados públicos não separam isso de outras duas causas que deixam o mesmo rastro: biometria importada de outro órgão sem a digital no formato da urna, ou digitais retiradas do arquivo na preparação das urnas.
- **HIPÓTESE (risco, princípio 8):** esses eleitores votaram só com título e ano de nascimento, e a conferência da foto foi feita por uma pessoa. O excesso é só a parte visível desse grupo. O tamanho real no país não foi medido, e só sai com o número oficial de eleitores com digital carregada na urna, por seção (pedido pela LAI, ver Próximos passos).
- **FATO:** os testes de uso não acharam sinal de que essa porta tenha sido usada em larga escala. O comparecimento não sobe com o tamanho do grupo. As comparações com as seções vizinhas e por horário são estimativas de modelo, e os números estão no parecer 01.
- **Não sustentado:** ler este achado como voto a mais, contagem impossível ou uso de título de outra pessoa.

4. No exterior, ninguém votou com digital

- **FATO (recalculado):** nas 1.281 seções do exterior com log de urna, os 380.612 votos do 2º turno foram todos liberados pelo título (ou CPF) e ano de nascimento, segundo o log. Nenhum foi liberado pela digital, nem à mão. No 1º turno, 340.977 votos nas 1.281 seções com log, também todos assim. Outras 27 seções do exterior no 2º turno (831 votos) e 28 no 1º (789 votos) foram apuradas pelo Sistema de Apuração e não têm log de urna, então a forma de liberação delas não aparece em nenhum arquivo. O perfil do eleitorado (14/07/2026) registra 222.584 eleitores do exterior com biometria (24% de 918.876), e nem esses votaram com digital.

- **HIPÓTESE (risco):** no exterior, quem souber o título e o ano de nascimento de um eleitor da seção pode votar no lugar dele sem barreira técnica nenhuma. Não dá para medir quantos fizeram isso. São 0,3% do comparecimento nacional.
- **PENDENTE:** perguntar ao TSE se a urna do exterior é preparada sem digitais ou se o programa desliga a biometria, e qual norma prevê isso.

Fonte: ../analysis/biometria-mesarios/07-exterior-sem-biometria.md, reproduzido por `verifica-pericia-liberacao.mjs`.

5. Urnas antigas e liberação sem digital (H07)

A hipótese era que urnas de modelo antigo teriam sido mandadas para certas regiões para dispensar a biometria.

- **FATO (recalculado):** todo modelo usado no Brasil no 2º turno lê digital. As urnas de 2013 liberaram 82,2% dos eleitores pela digital, e houve liberação pela digital em 11.432 das 11.433 seções com esse modelo. A premissa de H07 (urna antiga não pede digital) não se confirma no Brasil.

Modelo	Seções	Pela digital	Pelo ano de nascimento	Liberação manual
UE2013	11.433	82,2%	7,0%	10,8%
UE2015	87.213	84,1%	6,3%	9,6%
UE2020	200.504	88,4%	5,5%	6,0%
UE2022	198.746	88,6%	5,4%	6,0%

2º turno, sem o exterior, com o modelo lido no log de cada urna. Numa seção de SP (município 64777, zona 395, seção 298), o perfil do projeto não leu o log; o log bruto diz UE2015, e com ela a linha UE2015 teria 87.214 seções, com as mesmas porcentagens. Numa urna de contingência da PB (município 19658, zona 57, seção 66), o log diz UE2015 e o banco do projeto diz UE2013. Por isso o banco conta 11.434 seções de 2013; as porcentagens não mudam.

- **FATO (recalculado):** comparando cada seção só com as outras da mesma zona eleitoral, sem outros controles, o modelo quase não muda a liberação pelo ano de nascimento: as urnas de 2013 liberam por esse caminho 0,21 ponto a menos que as de 2022 no 2º turno, e 0,24 a menos no 1º. Muda a liberação manual: +4,3 pontos nas urnas de 2013 e +3,2 nas de 2015, no 2º turno (+4,5 e +3,3 no 1º). Ou seja, nas urnas antigas a digital falha mais e a mesa libera mais à mão. Isso alarga a brecha humana.
- **FATO (recalculado):** com a mesma comparação, as urnas antigas estão em seções que votam **menos** no 13, entre os votos de 13 e 22: −1,4 ponto (2013) e −1,0 (2015) no 2º turno; −1,4 e −0,9 no 1º.
- **PENDENTE:** a mesma comparação descontando também o perfil do eleitorado da seção (idade e cadastro sem biometria). O primeiro autor a fez, mas ela ainda não foi reproduzida.
- **HIPÓTESE (técnica):** leitor de digital mais antigo, que falha mais. Teste possível: contar no log as tentativas de digital por modelo.

Fonte: ../analysis/biometria-mesarios/06-h07-modelo-urna.md e `verifica-pericia-liberacao.mjs` (regressão por seção, com efeito fixo de UF e zona, sem peso).

6. A liberação sem digital favoreceu algum lado?

Como o voto do liberado não pode ser observado, foram usados testes indiretos. Cada um enxerga um tipo de fraude e é cego a outros. Por isso cada resultado vem com o que ele **não** exclui.

Dois termos usados abaixo:

- **Comparar dentro da UF, do município ou da zona:** cada seção é comparada só com outras do mesmo lugar. Assim, diferenças entre estados (por exemplo, o Nordeste votar mais no 13) não se misturam com o efeito que se quer medir.
- **t:** mede o tamanho de um sinal em relação ao ruído. Em geral, abaixo de 2 (para mais ou para menos) o sinal não se distingue do acaso. Quando se fazem dezenas de testes ao mesmo tempo, o limite sobe, porque alguns passam de 2 só por sorte.

6.1. Quem foi votar só no 2º turno (revisado, parecer 27)

Se mesários tivessem liberado sem digital pessoas para votar no lugar de ausentes, a favor de um lado, os eleitores **a mais** do 2º turno liberados sem digital votariam diferente dos eleitores a mais liberados pela digital.

Fonte: estudo do estatístico eleitoral com as 28 UFs (../analysis/estatistico-eleitoral/06-h05-28ufs.md) e parecer 27 do revisor cético, sustentado com ressalvas. O revisor refez a conta do autor e chegou ao mesmo arquivo, byte a byte; um caminho próprio dele dá os mesmos valores no Brasil, em SP, no PR e em MG. Este item usa só a "afirmação revisada" do parecer. O parecer 27 substitui o parecer 06, que tinha só 25 UFs.

Como o teste funciona, em palavras simples. Em cada seção, compara-se o 1º com o 2º turno: quantos eleitores a mais vieram votar pela digital, quantos a mais vieram sem digital, e quanto o 13 e o 22 ganharam. As seções são comparadas só com outras do mesmo município. Se os eleitores a mais sem digital tivessem sido usados para pôr votos num lado, as seções que ganharam muitos eleitores sem digital teriam dado a esse lado mais do que as que ganharam eleitores pela digital.

Dois números resumem o resultado:

- **d:** a diferença, entre o eleitor a mais sem digital e o eleitor a mais pela digital, na parcela que foi para o 13. d = −0,0039 quer dizer 0,39 ponto percentual a menos para o 13 no grupo sem digital. O "±" ao lado é a margem de erro da conta.
- **t:** o tamanho de d em relação à margem de erro. Como foram feitos 56 testes ao mesmo tempo (Brasil e cada UF, para o 13 e para o 22), o limite sobe para 3,32 (para mais ou para menos), para que um resultado não passe só por sorte. Esse limite foi escolhido antes de rodar.

O que foi encontrado:

- FATO **(revisado, parecer 27):** em todas as seções das 27 UFs com o detalhamento de habilitação nos dois turnos (497.622 seções), no Brasil, a diferença para o 13 é d = −0,0039 ± 0,0015 (t = −2,60), abaixo do limite de 3,32. Só SP passa do limite, a favor do 22 (t = −5,59 para o 13; +5,16 para o 22).
- FATO **(revisado, parecer 27): o resultado depende do modelo.** Acrescentar à conta uma única característica do eleitorado da seção muda o Brasil de lado:

O que se leva em conta além do modelo escolhido antes	d no Brasil (13)	t	Leitura
nada (modelo escolhido antes de rodar)	−0,0039	−2,60	abaixo do limite
parcela de eleitores com 60 anos ou mais	+0,0084	+5,93	passa do limite, a favor do 13
parcela de eleitores com escolaridade baixa	−0,0062	−3,81	passa do limite, a favor do 22

Por isso, este teste **não** mostra que o eleitor a mais sem digital votou igual ao com digital. Mostra que a diferença entre eles, se existe, não se separa do perfil das seções.

- **Por que o perfil da seção muda o sinal (Hipótese, parecer 27).** O eleitor que vota sem digital não é um eleitor qualquer: em boa parte é mais velho (a digital se gasta com a idade) ou de outro perfil. Dentro do mesmo município, as seções com mais idosos ganham mais eleitores sem digital e também votam diferente das outras, por serem seções de idosos. Assim, o teste acaba comparando grupos de perfil diferente, e o resultado depende de quanto do perfil se desconta. É como comparar duas filas de um posto de saúde: se numa delas há mais idosos, a diferença entre as filas pode vir da idade, e não do atendimento. Nenhum dos modelos é "o certo": o perfil público da seção é só um retrato grosseiro de quem de fato voltou a votar.
- **FATO (revisado, parecer 27):** no exterior (1.281 seções com voto), 100% dos 380.612 eleitores do 2º turno foram liberados pelo ano de nascimento, segundo o diário da urna. Lá não há grupo com digital para comparar, e o teste não se aplica.
- **FATO (revisado, parecer 27):** a maior parte da variação entre os turnos nas formas de liberação é o mesmo eleitor mudando de forma (por exemplo, liberado pela digital num turno e sem digital no outro): pelo menos 1.047.522 casos no país. O teste trata essa mudança como se fosse eleitor a mais, e isso é parte do porquê ele é frágil.
- **PENDENTE (sem número, parecer 27):** que inserção pela liberação sem digital o teste detectaria; quantos votos cabem na faixa entre os modelos; a explicação do sinal do PR (a favor do 13) e do de SP (a favor do 22). Os números de simulação e as contas em "votos" do estudo ficam fora deste relatório, porque são estimativas.
- **Risco (princípio 8):** a liberação sem digital continua sendo brecha humana. Este teste mede um rastro possível dela e não a fecha.

O que este teste não detecta, pela forma do teste e pela simulação dos revisores (os números estão nos pareceres 06 e 27):

- inserção igual em todas as seções de uma UF, ou de municípios inteiros, mesmo grande;
- inserção pequena e espalhada pelas seções mais favoráveis a um candidato;
- fraude do mesmo tamanho nos dois turnos, que some na diferença entre eles;
- uso da brecha em poucas seções.

6.2. Seções que liberam mais votam mais no 13? (Pendente: em verificação)

A pergunta é se as seções que liberam mais gente sem digital votam mais no 13, comparando seções da mesma zona e descontando o perfil do eleitorado (idade, cadastro sem biometria, tamanho) e o modelo da urna, nos dois turnos. O primeiro autor fez essa

conta (../analysis/biometria-mesarios/05-a9-regressao.md), mas ela ainda não foi reproduzida de forma independente nem passou pelo revisor cético. Por isso, nenhum número dela entra aqui, e nenhuma conclusão sobre essa associação é tirada neste tópico.

Duas leituras terão de ser testadas quando o número existir:

- **HIPÓTESE (demográfica):** se houver associação, ela pode vir de um perfil social das seções que os controles disponíveis não captam. Os dados abertos não trazem renda nem urbano/rural por seção, então isso não pode ser testado com eles.
- **HIPÓTESE (risco):** uma fraude do mesmo tamanho nos dois turnos, sempre a favor do mesmo lado, deixaria uma associação parecida nos dois turnos.

6.3. Seções com comparecimento muito alto (revisado, parecer 10)

Se mesários votassem no lugar de ausentes, as seções com quase todos os eleitores presentes teriam mais liberação manual que as vizinhas.

- **FATO:** no 2º turno, nenhuma seção tem comparecimento acima dos aptos. 639 seções têm 95% ou mais e 12 chegam a 100%.
- **FATO:** nessas 639 seções, a liberação sem digital é 9,37%, contra 12,41% esperados pelas próprias zonas. A diferença vem toda dos eleitores sem digital na urna. Por que esse grupo pesa menos ali é Hipótese: pode ser a composição do cadastro ou esse eleitor faltar mais. A liberação manual de quem tinha digital (o único caminho para votar no lugar de um ausente que tem biometria) não se distingue da da zona: 7,58% contra 7,77% dos eleitores com biometria cadastrada.
- **PENDENTE (estimativa de modelo, fora deste relatório):** o limite estatístico de votos no lugar de ausentes por esse caminho, nas 639 seções juntas, está no parecer 10. O teste **não** cobre fraude concentrada em poucas seções, voto pelo ano de nascimento no lugar de ausente sem digital, nem fraude que não passa pela urna (compra de voto, coação, transporte).
- **FATO:** o caso mais destacado (RN, João Câmara, município 17132, zona 10, seção 145, 36,4% sem digital contra 12,9% da zona) já era o primeiro da zona no 1º turno, com 87,8% de comparecimento e a mesma urna. Com o modelo estatístico correto, ele não passa de forma firme no teste. A probabilidade minúscula que circulou para esse caso vinha de um modelo errado e não deve ser citada.
- **Leitura revisada:** o resultado é **neutro** sobre a liberação manual. Não é prova contra nem a favor de mesários votando por ausentes.

6.4. Os liberados votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste?

Essa hipótese (H13) foi apresentada ao projeto. O voto de quem foi liberado sem digital não é registrado em lugar nenhum (ver “Por que não dá para ver em quem o liberado votou”). Por isso, a resposta tem duas partes: o que a aritmética garante, que entra aqui, e o que só se estima com modelos estatísticos, que fica fora deste relatório.

Quantos foram liberados sem digital, por região (2º turno, Brasil sem o exterior):

- **FATO (recalculado):** no Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital: 11,75% do comparecimento da região. O Nordeste **não** é a região que mais libera sem digital. No Sudeste, a parcela é de 13,97%, e no Sul, de 12,26%. No Brasil todo, sem o exterior, é de

12,4% (item 1).

O que a aritmética garante, sem nenhuma suposição:

Em cada seção se sabe quantos foram liberados sem digital e quantos votos teve cada candidato. Isso fixa um mínimo e um máximo de liberados que podem ter votado no 13. Por exemplo, numa seção com 100 liberados e só 30 votos no 13, no máximo 30 liberados votaram no 13.

- FATO **(recalculado com duas contas):** no Nordeste, a parte dos liberados sem digital que votou no 13 está em algum ponto entre **3,41% e 99,93%**. A aritmética sozinha não diz onde.
- FATO **(recalculado com duas contas):** suponha o pior caso para o 13 no Nordeste: em cada seção, os liberados deram ao 13 o máximo possível e ao 22 o mínimo, e esses votos são anulados. Mesmo assim, a margem nacional do 13 cai de 4.430.191 para **166.144**, e o 13 continua vencendo.
- FATO **(recalculado com duas contas):** feito o mesmo para **todo o Brasil**, sem o exterior, com os 15.884.298 liberados sem digital, o pior caso aritmético **inverteria** o resultado: a margem iria a −11.119.111. Só o Sudeste já bastaria (−2.692.865). Isso não é sinal de fraude: é o tamanho da porta. Quer dizer que a aritmética, sozinha, não descarta que a liberação sem digital tenha decidido a eleição. Só os testes estatísticos limitam quanto dela pode ter sido usado.

Região	Liberados sem digital	Parte que pode ter votado no 13	Margem nacional no pior caso para o 13
Norte	937.030	0,88% a 99,68%	3.498.326
Nordeste	4.269.379	3,41% a 99,93%	166.144
Centro-Oeste	993.788	0,44% a 99,56%	3.443.691
Sudeste	7.389.540	0,76% a 97,92%	−2.692.865
Sul	2.294.561	0,14% a 98,68%	2.186.357
Brasil (sem exterior)	15.884.298	1,37% a 98,78%	−11.119.111

Na última coluna, cada linha anula só os liberados daquela região. Liberados sem digital = sem digital na urna (ano de nascimento) + digital não reconhecida (liberação manual), pelo boletim. O exterior fica de fora porque o boletim de lá não traz a divisão, e lá todos votaram sem digital (item 4).

Fonte: `node scripts/auditoria/h13-limites-banco.mjs` → ../analysis/hipotese-liberacao-mesario/06-limites-pelo-banco.md, com a tabela por UF. A mesma conta foi feita por outro caminho, a partir dos perfis dos boletins (`scripts/auditoria/liberacao-limites-deterministicos.mjs`), e as duas dão o mesmo resultado no Nordeste: 3,4% a 99,9% (a outra conta publica uma casa decimal) e a mesma margem de 166.144. Exclusões: as 1.310 seções do exterior. Nenhuma seção do Brasil ficou sem o detalhamento no boletim.

O que fica fora deste relatório: cinco métodos estatísticos estimaram em quem os liberados votaram e se votaram diferente de quem usou a digital na mesma zona. Também mediram que tamanho de fraude cada teste seria capaz de ver. Essas medidas são

estimativas de modelo, e por isso nenhum número delas entra aqui. Estão em ../analysis/hipotese-liberacao-mesario/00-sintese.md, com a revisão cética em ../analysis/cetico-revisor/15-h13-liberacao-mesario.md, 18 e 19.

- **PENDENTE:** a mesma conta aritmética com a liberação contada no log (mesário identificado), depois que os perfis dos logs forem regerados com a ordem das linhas corrigida.

7. "O eleitor identificado já votou"

Quando alguém digita o título de quem já votou, a urna avisa `O eleitor identificado já votou`. Esse aviso é o que a urna registraria no caso que alguns eleitores relatam ("cheguei e alguém já tinha votado por mim"), mas ele também aparece quando o mesário digita de novo o título de quem acabou de votar.

- **FATO (recalculado):** no 2º turno, a urna deu esse aviso 113.979 vezes, em 73.246 das 499.178 seções com log de votação (as 499.177 lidas pelo perfil e a de SP, município 64777, zona 395, seção 298, cujo log bruto tem 268 votos e nenhum aviso). As outras 27 seções com voto para Presidente, no exterior, foram apuradas pelo Sistema de Apuração e não têm log de urna. Em 99,6% das seções que tiveram o aviso, ele aparece menos de uma vez a cada 20 votos.
- **FATO (recalculado, conferido no log bruto):** em 9 seções com 30 votos ou mais, cada uma numa zona diferente (AC, AM ×2, DF, GO, MA ×2, RS e exterior), o aviso aparece de 0,98 a 1 vez por voto (de 198 avisos em 202 votos a 130 em 130), logo depois de cada voto: na mediana de cada seção, de 9 a 19 segundos depois do voto. Exemplo: AC, Bujari, zona 9, seção 440, com 130 votos e 130 avisos. **HIPÓTESE:** o mesário redigitou o título de quem acabou de votar. Ver ../casos/ac-01007-z0009-s0440.md.
- **FATO (recalculado, conferido no log bruto):** uma única seção do 2º turno tem mais avisos do que votos: ES, Vila Velha, zona 55, seção 364, com 388 avisos e 275 votos. 382 desses avisos estão em 19 rajadas de 5 ou mais, sem nenhum voto entre eles. 386 dos 388 avisos vieram de um título digitado, e 2 de um CPF. A maior rajada teve 59 avisos entre 11h19 e 11h33. **Hipóteses, nenhuma testada:** consulta indevida de uma lista pela urna, ou alguém digitando títulos em sequência até achar um que ainda não tinha votado. Ver ../casos/es-57037-z0055-s0364.md.

8. Seções que liberaram à mão metade ou mais dos votantes

Uma seção em que a mesa libera à mão quase todo mundo é o lugar onde a brecha humana fica maior. A conta usa o boletim de todas as seções do 2º turno, sem o exterior, e o 1º turno da mesma seção.

- **FATO (recalculado):** 97 seções, em 69 zonas, liberaram à mão (digital do eleitor não reconhecida, liberação por dado pessoal) 50% ou mais dos votantes no 2º turno. Somam 23.050 votantes, dos quais 18.452 liberados à mão. Nenhuma chegou a 100%.
- **FATO (recalculado):** as 97 usam urnas de 2013 ou de 2015 (modelo lido no log). Em 65 delas a liberação à mão também passou de 50% no 1º turno. Nas outras 32, só no 2º.
- **FATO (recalculado):** voto para Presidente, parcela do 13 entre 13 e 22:

	Seções	1º turno	2º turno	Variação
As 97 seções	97	58,79%	61,20%	+2,41 pontos
Restante das mesmas 69 zonas	12.165	55,14%	57,94%	+2,80 pontos

As 97 já votavam um pouco mais no 13 que o resto das suas zonas no 1º turno. Do 1º para o 2º turno, o 13 cresceu **menos** nelas do que no resto das zonas.

- **HIPÓTESE (técnica):** leitor de digital gasto ou com defeito. A urna antiga falha mais (item 5), e a falha se repete na mesma seção nos dois turnos em 65 dos 97 casos.
- **PENDENTE:** inspeção física das urnas dessas seções, começando pelas 32 em que a falha apareceu só no 2º turno.

Fonte: `node scripts/auditoria/liberacao-manual-em-massa.mjs` → ../analysis/virada-sem-digital/02-liberacao-manual-em-massa.md, com a lista das 97 seções. O primeiro autor contou 96 seções pelo log (../analysis/biometria-mesarios/04-mesarios.md), mas deixou de fora 178 seções atendidas por urna reserva. Por isso, aqui vale a conta pelo boletim.

9. As seções sem digital viraram para o 13?

A pergunta: nas seções em que todos, ou quase todos, votaram sem digital, o 13 virou do 1º para o 2º turno mais do que nas outras? “Virou para o 13” quer dizer: o 22 venceu a seção no 1º turno e o 13 venceu no 2º.

- **FATO (recalculado com duas contas):** no Brasil, sem o exterior, **só 1 seção** do 2º turno teve 100% dos votantes sem digital: MS, município 91693, zona 27, seção 108. Lá foram 186 votantes, 18 sem digital na urna e 168 liberados à mão. Ela **não virou**: o 13 foi de 33,54% para 35,48%, e o 22 venceu nos dois turnos.
- **FATO (recalculado com duas contas):** separando todas as 497.897 seções do Brasil com voto no 2º turno pela parcela de votantes sem digital:

Votantes sem digital no 2º turno	Seções	Viraram para o 13	Viraram para o 22	Parcela do 13 (1º → 2º turno)	Ganho do 13
100%	1	0	0	33,54% → 35,48%	+1,94 pontos
80% a 99,9%	74	7	1	59,03% → 61,67%	+2,64 pontos
50% a 79,9%	2.922	218	3	42,73% → 45,67%	+2,94 pontos
20% a 49,9%	61.027	4.584	101	48,85% → 51,75%	+2,90 pontos
menos de 20%	433.873	26.532	450	49,04% → 51,82%	+2,78 pontos

- **O que a tabela mostra:** o ganho do 13 entre os turnos tem praticamente o mesmo tamanho em todas as faixas, de 2,6 a 2,9 pontos (a faixa de 100% é uma seção só). Se a liberação sem digital tivesse sido usada para virar votos, o ganho seria maior nas faixas de cima, e não é. A parte de seções que viraram muda pouco de uma faixa para outra (de 6,1% a 9,5%). Ela depende sobretudo de quantas seções o 22 venceu por pouco no 1º turno, e por isso compara menos do que a coluna do ganho.

- **FATO (recalculado):** no exterior, onde todos os 380.612 votos do 2º turno foram liberados sem digital (item 4), 53 das 1.281 seções com voto viraram para o 13 e 10 viraram para o 22. A parcela do 13 foi de 52,23% para 53,85% (+1,62 ponto), menos que no Brasil.
- **O que não exclui:** a tabela junta seções de lugares diferentes. Ela não exclui uma fraude do mesmo tamanho nos dois turnos, que some na diferença entre eles, nem uma inserção pequena, espalhada em poucas seções de cada faixa.

Fonte: `node scripts/auditoria/virada-sem-digital.mjs` → ../analysis/virada-sem-digital/01-resultado.md. O script faz a conta duas vezes, por caminhos independentes: (a) pelos perfis dos boletins dos dois turnos (`scripts/auditoria/cetico-t8-extrair.mjs`, 499.207 seções pareadas); (b) pelo banco (tabelas `secao` e `voto_bu`). As duas dão o mesmo resultado em todas as faixas e todos os campos. Exclusões: 29 seções sem comparecimento no boletim do 2º turno.

4.6 Prova de que os testes funcionam (contraprova)

- **Leitura do log:** no Acre inteiro, as três formas de liberação contadas no log batem com o boletim nas 2.270 seções. O revisor registrou um limite: log e boletim saem do mesmo programa da urna, então a igualdade prova coerência interna, não que o arquivo de eleitores carregado na urna estava certo.
- **Item 3:** um segundo caso, que o autor não tinha olhado, foi conferido no arquivo bruto do perfil (ES, Vitória, zona 52, seção 33: perfil com 394 de 394 eleitores com biometria, boletim com 19 e 20 sem biometria nos dois turnos). O marcador da foto foi medido por dois revisores, com seções diferentes.
- **Item 3, poder do teste de uso:** o revisor injetou votos falsos do tamanho observado em parte das seções. Quando eles estão em muitas seções, o teste os pega; em 5% das seções, a detecção é incerta (parecer 01, errata de 29/10/2026). **O teste não tem poder para uso em poucas seções ou com poucos eleitores por seção.** Ele não prova que não houve uso: mostra que um uso amplo como o simulado teria deixado sinal, e esse sinal não apareceu.
- **Item 6.1:** os revisores inseriram votos falsos nos dados reais e mediram o que o teste pega e o que não pega (tabelas dos pareceres 06 e 27; o 27 repetiu com 20 rodadas e outro sorteio, e o resultado qualitativo se manteve). Foi assim que se chegou aos pontos cegos listados em 6.1. O revisor também conferiu três seções no boletim original dos dois turnos (PR 74993/0159/0009, PR 77399/0124/0080 e MG 52752/0268/0068): os números batem com o banco.
- **Item 6.3:** em simulação, seções levadas a 95% de comparecimento só com votos falsos sem digital quase nunca foram marcadas: o teste por seção é fraco. O teste do conjunto das 639, pelo caminho da digital que falhou, só vale para fraude espalhada por essas seções (parecer 10).
- **Itens 1, 4, 5 e 7:** os números foram recalculados de forma independente, de todas as seções dos dois turnos, e os casos do item 7 foram conferidos no log bruto. Esses itens são contagens; ainda não passaram por um parecer do revisor cético.

4.7 O que este resultado prova e o que não prova

Prova:

- quantos eleitores votaram com e sem a própria digital, seção por seção, em todas as seções cujo boletim de urna traz essa divisão (o item 1 diz quais ficam fora);
- que existem duas brechas humanas, usadas por 12,4% dos eleitores no Brasil e por 100% no exterior;
- que o excesso de "sem biometria" sobre o cadastro não é de eleitores a mais (em nenhuma seção o comparecimento passa dos aptos) e, nas 378 seções de maior excesso, vem de uma diferença entre arquivos do TSE;
- **PENDENTE:** se houve uso da brecha em larga escala a favor de um lado. O teste do item 6.1, com as 27 UFs, não decide: o resultado muda de lado conforme o perfil da seção que se leva em conta (parecer 27). (Este item sai da lista "Prova".)

Não prova:

- que cada eleitor liberado sem digital era quem dizia ser. Nenhum arquivo público permite saber isso;
- que não houve uso da brecha em poucas seções, de forma espalhada por igual numa UF inteira, ou no mesmo tamanho nos dois turnos;
- em quem os liberados votaram. Isso só pode ser cercado ou estimado (item 6.4, Pendente);
- nada sobre fraude que não passa pela urna: compra de voto, coação, transporte de eleitor.

4.8 Limites

1. **O voto é secreto.** A ligação entre a forma de liberação e o voto não existe nos arquivos. Todo resultado sobre "em quem votou o liberado" é estimativa ou cerco.
2. **A pessoa diante da urna não é identificada nos caminhos 2 e 3.** Pelo princípio 8, a conferência de documento e de foto não conta como controle, e ela não deixa rastro.
3. **O log não separa digital que falhou de dedo trocado.** E, em 2,8 milhões de liberações manuais, nem diz de quem era o dedo.
4. **Cadastro desatualizado.** O perfil público é de 14/07/2026, e as urnas do 2º turno foram carregadas entre 15/09 e 25/10/2026: 496.962 até 04/10 e 2.245 entre 09/10 e 25/10 (tópico 3, item 2). Em algumas zonas, eleitores mudaram de seção nesse intervalo (caso RN do parecer 10), e a comparação seção a seção perde valor ali.
5. **Sem renda e sem urbano/rural por seção.** Os dados abertos não trazem esses dados, então explicações sociais para diferenças entre seções não podem ser testadas com eles.
6. **O teste do item 6.1 não separa o perfil da seção** de uma diferença real entre os eleitores com e sem digital (parecer 27). O 1º turno do item 3 está pendente.
7. **O caderno de votação não é público.** É a única fonte que diria quem assinou como eleitor em cada seção. Só pode ser obtido por pedido formal.

4.9 Como repetir

```
node --max-old-space-size=8000 scripts/auditoria/verifica-pericia-liberacao.mjs   # itens 1, 2, 4, 5, 6.4 e
    7: recálculo de todas as seções
node src/exportar.js --uf es --municipio 57037 --zona 0055 --secao 0364 --saida <dir>   # item 7: log bruto
    (idem para as 9 seções)
node scripts/auditoria/verifica-pericia-liberacao-logs.mjs <dir>                  # item 7: rajadas e atraso
    depois do voto
node scripts/habilitacao-1t-2t.mjs                                      # item 1: conta do autor
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/cetico-b1a-consolidacao.mjs   # item 3: revisão
node scripts/auditoria/cetico-b1a-log.mjs --turno 2 --por-zona 5 --controles 40  # item 3: marcador da foto
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/estatistico-h05.mjs 5             # item 6.1: conta do
    autor, 28 UFs
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs.mjs 20           # item 6.1: revisão
    (parecer 27)
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs-covariaveis.mjs  # item 6.1: o resultado
    com cada característica da seção
node scripts/auditoria/cetico-e2bio-bu-bruto.mjs pr 74993 0159 0009            # item 6.1: boletim original
    dos dois turnos (idem PR 77399/0124/0080 e MG 52752/0268/0068)
node scripts/auditoria/cetico-a7-consolidacao.mjs                       # item 6.3: revisão
node scripts/ja-votou-por-voto.mjs                                      # item 7: conta do autor
```

Os detalhes técnicos estão em ../analysis/biometria-mesarios/ e nos pareceres 01, 06, 10 e 27.

4.10 Próximos passos

- **PENDENTE:** refazer a conta do item 6.4 com a liberação contada no log, depois dos perfis regerados.
- **PENDENTE:** reproduzir de forma independente a comparação do item 6.2 e a do item 5 com os controles de perfil do eleitorado, e passar as duas pelo revisor cético.
- **PENDENTE:** parecer do revisor cético para as contagens dos itens 1, 2, 4, 5 e 7.
- **PENDENTE:** medir o marcador da foto nas 16.011 seções do item 3, nas seções sem excesso e no país inteiro, para saber o tamanho real do grupo “tem foto, não tem digital na urna”.
- **PENDENTE:** refazer o 1º turno do item 3 com todas as UFs e com as seções agregadas corrigidas. (O teste do item 6.1 já foi refeito com todas as UFs: parecer 27.)
- **PENDENTE:** medir, no país inteiro, a maior rajada de “já votou” sem voto entre eles por seção, e ver como foram liberados os eleitores logo depois das rajadas da seção 364 de Vila Velha. A varredura que existe (../analysis/biometria-mesarios/03-rajadas-ja-votou.md) leu 499.000 logs, mas deixou de fora 178 seções atendidas por urna reserva. Por isso nenhum número dela entra aqui, nem o das seções em que a urna parece ter sido usada para consultar quem ainda não tinha votado.
- **PENDENTE:** inspeção das urnas das 97 seções do item 8.
- **PENDENTE:** olhar no log as seções do Paraná que puxam o sinal do item 6.1, e medir, por urna e por turno, quantos eleitores mudaram de forma de liberação porque o leitor falhou (parecer 27, recomendação 7).
- **PENDENTE (pedidos pela LAI ao TSE):** o critério de “biometria cadastrada” no perfil público e no arquivo da urna; o número de eleitores com digital carregada na urna, por seção; a lista de zonas em revisão biométrica em 2026; a regra que desliga a digital no exterior; o critério de distribuição dos modelos de urna; o caderno de votação das seções destacadas.

5 Soma dos boletins × resultado oficial

5.1 A pergunta

Se somarmos o “placar” de cada urna (o Boletim de Urna), chegamos ao resultado que o TSE divulgou? Ou existe diferença entre o que as urnas registraram e o que foi totalizado?

5.2 Resposta curta

> **FATO (2º turno, Presidente):** a soma dos boletins das 499.205 seções que votaram para Presidente é **idêntica** ao resultado oficial publicado pelo TSE. A comparação foi feita **seção por seção**, e nenhuma divergiu.

	Soma dos boletins das urnas	Resultado oficial do TSE	Diferença
LULA (13)	64.256.232	64.256.232	0
FLAVIO BOLSONARO (22)	59.826.041	59.826.041	0
Nulos	2.723.305	2.723.305	0
Brancos	1.430.496	1.430.496	0
Seções com alguma diferença	—	—	**0 de 499.205**

> **FATO (2º turno, Governador):** os votos nominais de Governador no boletim são iguais ao resultado oficial por município e zona (`votacao_candidato_munzona`): 1.026 pares, 0 diferença, e nenhum número com voto no boletim falta no oficial (`scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-munzona.mjs --turno 2`; tópico 2).

> **FATO (1º turno, todos os cargos, 28 UFs, 499.207 seções com boletim; revisado no parecer cético 26, “sustentado com ressalvas”):**

- **Seção a seção:** a soma dos boletins de urna é igual ao resultado oficial em aptos, comparecimento, votos nominais, brancos, nulos e votos de legenda, em todos os cargos (presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital): 0 divergência. Para presidente, também candidato a candidato: 0 divergência em 499.206 seções com voto.
- **Zona a zona, candidato a candidato:** o resultado oficial por município e zona é igual ao boletim em todos os candidatos que ele publica. Ele deixa de fora 250 números de candidato, que somam 628.629 votos no boletim.
- **Por estado e cargo (109 totais):** o resultado divulgado fecha com os boletins em todos os campos. Os 628.629 votos desses 250 números, mais 1.912 votos de legenda de 4 partidos ausentes, somam 630.541 e são exatamente o **”nulo técnico”** publicado (explicado abaixo).
- **Onde essa classificação pesa:** no governo do RJ, o eleito no 1º turno (nº 22) teve 4.271.199 de 8.394.627 votos válidos (50,880%). Os 274.411 votos do nº 10, classificados como nulo técnico, são mais que os 147.771 votos válidos a mais que tirariam essa maioria. Com eles, o nº 22 teria 49,270%.

Limite: isso mostra que os arquivos publicados pelo TSE concordam entre si. A conferência das assinaturas digitais dos boletins do 1º turno ainda não foi feita (**PENDENTE**, em andamento), e sem ela o teste não alcança alteração feita no próprio boletim. No 2º turno, essa conferência foi feita nas 499.207 seções, com 0 falha (tópico 1).

> **PENDENTE (sem número):** assinatura dos boletins do 1º turno; situação e data da decisão sobre o registro do candidato nº 10 ao governo do RJ e dos demais números excluídos; auditoria da consulta popular de PE; voto por candidato e por seção nos cargos que não são presidente. Ver “Próximos passos”.

5.3 Termos usados neste tópico

Termo	Em palavras simples
Voto nominal	Voto digitado no número de um candidato
Voto de legenda	Voto digitado só no número do partido, nos cargos de deputado. Conta para o partido, não para um candidato
Votos válidos	Os votos que entram na conta do resultado: nominais e de legenda que valem. Brancos e nulos ficam fora
Maioria absoluta	Mais da metade dos votos válidos. Para governador e presidente, quem passa disso no 1º turno é eleito sem 2º turno
Nulo técnico	Voto dado na urna a um número de candidato (ou de partido) que o resultado oficial não conta como válido, porque esse candidato não aparece na lista de candidatos do resultado. A urna registrou o voto no número normalmente; a totalização o põe fora dos válidos. É diferente do nulo comum, em que o eleitor digita um número que não existe na urna
Anulado sub judice	Voto dado a candidato cujo registro ainda está em discussão na Justiça no dia da totalização. Também fica fora dos válidos, mas pode voltar a valer se a Justiça decidir a favor do candidato
Divulgação	O resultado oficial que o TSE publica em `resultados.tse.jus.br`, com um arquivo por estado e cargo
Dados abertos	Os arquivos de resultado que o TSE publica no portal de dados abertos: por seção (`detalhe_votacao_secao` e `votacao_secao`) e por município e zona (`votacao_candidato_munzona`)

5.4 O que foi comparado

- **De um lado:** o boletim de cada urna, lido diretamente do arquivo que o TSE publica (o arquivo que a urna grava e assina). As impressões digitais desses arquivos foram refeitas em todas as seções, nos dois turnos (tópico 0). A conferência dos lacres (assinaturas digitais) foi feita em todas as 499.207 seções do 2º turno, com 0 falha; a do 1º turno está **PENDENTE**, em andamento (tópico 1).
- **Do outro, quatro produtos oficiais do TSE:**
  1. **votação por seção** (`votacao_secao_2026_BR.csv`, gerado em 26/10/2026 às 12:07): voto de cada candidato a presidente em cada seção. O arquivo só traz presidente;
  2. **detalhe por seção** (`detalhe_votacao_secao_2026`): seis totais de cada seção e cargo (aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos, legenda), todos os cargos;
  3. **votação por município e zona** (`votacao_candidato_munzona_2026`): voto de cada candidato em cada zona, todos os cargos;

4. **divulgação**: os 109 arquivos de resultado por estado e cargo do 1º turno (27 estados × cargos estaduais, mais presidente no país).

Para cada seção, zona ou estado, cada número foi comparado com o do outro lado. Somar só o total do país poderia esconder erros que se compensam (um a mais aqui, um a menos ali). A comparação em cada nível não deixa isso passar.

5.5 O que foi encontrado

1. 2º turno: Presidente seção a seção, Governador por zona

Ver a resposta curta acima. Caso conferido: AC, Bujari, zona 9, seção 3, com LULA 81 e FLAVIO BOLSONARO 146 no boletim, no registro dos votos e no resultado oficial.

2. 1º turno: quais seções entraram

> **FATO** **(parecer 26, item 1).** O 1º turno tem 499.248 seções: 499.207 com boletim e 41 sem arquivo, todas do exterior, que não foram instaladas (comparecimento 0 no resultado oficial). Em cada um dos 27 estados, o número de seções com boletim é igual ao de seções totalizadas na divulgação; no país, a divulgação de presidente traz 499.248 seções, 499.207 totalizadas e 41 não instaladas. Tabela por UF: graficos/dados/h03-1t-universo-por-uf.csv.

Ficaram fora da comparação, com motivo:

O que ficou fora	Quantas	Por quê
Seções do exterior sem arquivo	41	Não instaladas: não têm boletim; o resultado oficial também mostra comparecimento 0
Seção sem nenhum voto	1 (exterior, município 29564, zona 0001, seção 0091)	Urna de contingência com comparecimento 0, nos dois lados. Por isso são 499.206 seções com voto para presidente, e não 499.207
Consulta popular em PE (eleição 6261)	10 seções, 2.445 votantes	Não é cargo: é uma consulta à população, publicada fora da divulgação de cargos. Fica sem auditoria contra referência oficial (**PENDENTE**)

3. 1º turno: seção a seção, os seis totais de cada cargo

> **FATO** **(parecer 26, item 2).** O detalhe por seção tem 2.490.836 linhas (seção × cargo). Todas as linhas com boletim são iguais ao boletim nos seis totais:

Cargo	Seções no oficial	Iguais ao boletim nos 6 totais	Com diferença	Comparecimento	Nominais	Brancos	Nulos	Legenda
Presidente	499.248	499.207	0	125.275.835	119.306.034	2.300.798	3.669.003	0
Governador	497.897	497.897	0	124.768.485	112.197.244	5.067.116	7.504.125	0
Senador	497.897	497.897	0	124.768.485	207.632.159	18.678.856	23.225.955	0
Dep. federal	497.897	497.897	0	124.768.485	110.670.045	6.445.372	4.214.631	3.438.437
Dep. estadual	490.928	490.928	0	122.950.564	104.458.295	6.872.914	4.415.140	7.204.215

Cargo	Seções no oficial	Iguais ao boletim nos 6 totais	Com diferença	Comparecimento	Nominais	Brancos	Nulos	Legenda
Dep. distrital	6.969	6.969	0	1.817.921	1.628.400	77.934	39.956	71.631

- As 41 linhas de presidente sem boletim são as 41 seções não instaladas do exterior.
- Nenhuma seção com boletim falta no oficial.
- Senador tem quase o dobro de votos nominais porque, em 2026, havia duas vagas de senador em cada estado (2 eleitos em cada uma das 27 UFs, parecer 26), e cada eleitor votou em dois nomes.
- Os totais são iguais dos dois lados. Os valores acima são os do oficial, e a soma dos tipos de voto do boletim (nominal, legenda, branco, nulo), recontada pelo revisor, dá os mesmos números. Dados: graficos/dados/h03-1t-detalhe-por-cargo.csv.

> **FATO** **(parecer 26, item 2).** Para presidente, o arquivo de votação por seção foi comparado candidato a candidato: 499.206 seções com voto dos dois lados, nenhuma só de um lado, e 0 divergência nos 13 candidatos, nos brancos e nos nulos. Para os outros cargos, o TSE não publica esse arquivo por seção e candidato no conjunto lido (o arquivo de 2026 traz só presidente); para eles, a seção é conferida nos seis totais e o candidato, por zona.

4. 1º turno: zona a zona, candidato a candidato

> **FATO** **(parecer 26, item 3).** Na votação por município e zona, todos os candidatos que o oficial publica têm o mesmo voto do boletim, em todas as zonas. A única diferença é de um tipo só: **números de candidato com voto no boletim e sem nenhuma linha no oficial**. Nenhum número tem valores diferentes dos dois lados, e nenhum número aparece só no oficial.

Cargo	Números sem linha no oficial	Votos desses números no boletim
Presidente	1	5.246
Governador	9	342.427
Senador	8	221.990
Dep. federal	127	48.241
Dep. estadual	102	10.238
Dep. distrital	3	487
Total	**250**	**628.629**

> **FATO** **(parecer 26, item 3, conferência independente).** O revisor comparou esses 250 números com os números que faltam na divulgação (o outro produto oficial). São os mesmos 250, com os mesmos 628.629 votos. Os dois produtos do TSE omitem exatamente os mesmos números.

5. 1º turno: o total de cada estado e cargo, e o "nulo técnico"

> **FATO** **(parecer 26, item 4).** Os 109 arquivos da divulgação (27 estados × cargos estaduais, mais presidente no país) foram comparados com a soma dos boletins. Cada voto do boletim foi posto no destino que a própria divulgação dá ao candidato ou ao partido

> (válido, válido de legenda, anulado, anulado sub judice). O voto de número ou partido que não está na divulgação foi posto em “nulo técnico”. Resultado: **109 de 109 totais iguais nos 11 campos**, sem nenhum voto sem destino.

Campo da divulgação	Totais iguais	Soma dos 109 totais (boletim = oficial)
Brancos	109/109	39.442.990
Nulos digitados	109/109	43.068.810
Nominais válidos	109/109	653.791.525
Legenda válida	109/109	10.719.351
Anulados	109/109	71.059
Anulados sub judice	109/109	1.393.984
Nulo técnico	**109/109**	**630.541**
Válidos	109/109	664.510.876
Total de votos	109/109	749.118.260

Aptos e comparecimento também fecham nos 109. A soma dos totais junta todos os cargos, então cada eleitor aparece uma vez por cargo em que votou. Os 109 totais, campo a campo: graficos/dados/h03-1t-fechamento-uf-cargo.csv.

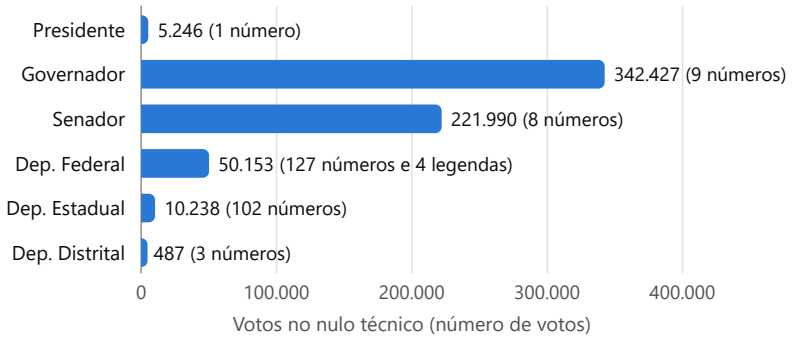
De onde vem o nulo técnico (Fato, parecer 26, item 5). Em cada um dos 109 totais, o nulo técnico publicado é exatamente a soma, no boletim, dos votos dos números de candidato que faltam na divulgação mais os votos de legenda dos partidos que faltam. A conta fecha sem sobra. Há nulo técnico em 63 dos 109 totais.

Cargo	Totais (estado × cargo)	Com nulo técnico	Nulo técnico	Votos em números de candidato	Votos de legenda	Números	Legendas
Presidente (país)	1	1	5.246	5.246	0	1	0
Governador	27	7	342.427	342.427	0	9	0
Senador	27	6	221.990	221.990	0	8	0
Dep. federal	27	25	50.153	48.241	1.912	127	4
Dep. estadual	26	23	10.238	10.238	0	102	0
Dep. distrital	1	1	487	487	0	3	0
Total	**109**	**63**	**630.541**	**628.629**	**1.912**	**250**	**4**

FIGURA 5.1

Votos contados como "nulo técnico" no 1º turno, por cargo

Votos que estão no boletim da urna, mas que o resultado oficial não conta como válidos.



Total: 630.541 votos, de 250 números de candidato e 4 legendas de partido.
Em todos os 109 totais (estado × cargo), o nulo técnico oficial é igual à soma desses votos nos boletins.
Fonte: boletins de urna e divulgação oficial do TSE, 1º turno; parecer cético 26 (docs/analysis/cetico-revisor/26-h03-1turno-todos-cargos.md).

Como ler: cada barra é um cargo, e o comprimento é a quantidade de votos que estão no boletim da urna mas que o resultado oficial conta como nulo técnico. Entre parênteses, quantos números de candidato (e de legenda) há em cada cargo. Governador e senador concentram quase todo o total, com poucos números cada; os deputados têm muitos números, cada um com poucos votos.

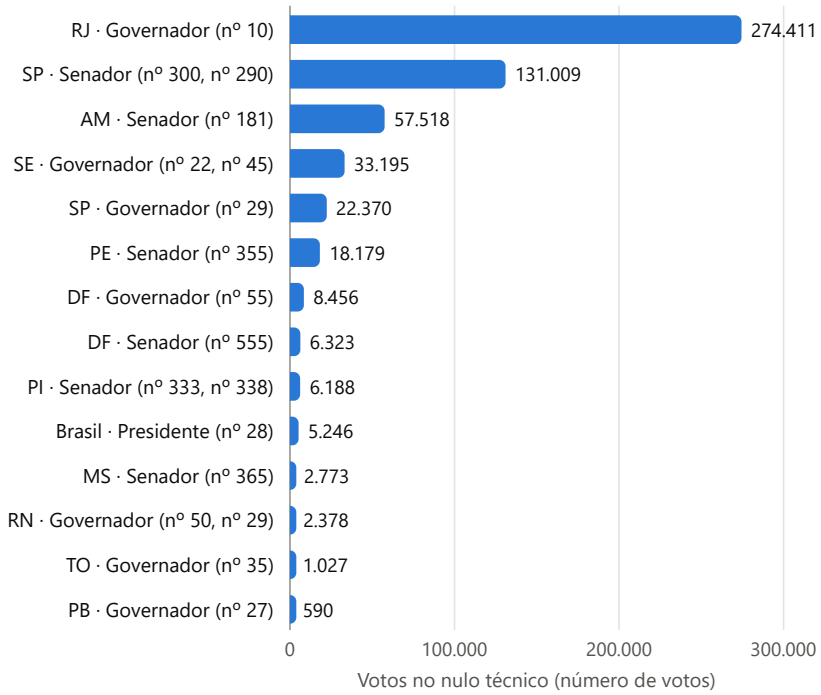
Os números de presidente, governador e senador, um a um (Fato):

Estado e cargo	Número	Votos no nulo técnico
País, presidente	nº 28	5.246
RJ, governador	nº 10	274.411
SE, governador	nº 22 e nº 45	31.852 + 1.343 = 33.195
SP, governador	nº 29	22.370
DF, governador	nº 55	8.456
RN, governador	nº 50 e nº 29	2.151 + 227 = 2.378
TO, governador	nº 35	1.027
PB, governador	nº 27	590
SP, senador	nº 300 e nº 290	120.575 + 10.434 = 131.009
AM, senador	nº 181	57.518
PE, senador	nº 355	18.179
DF, senador	nº 555	6.323
PI, senador	nº 333 e nº 338	4.330 + 1.858 = 6.188
MS, senador	nº 365	2.773

FIGURA 5.2

Nulo técnico nos cargos de presidente, governador e senador

Cada barra é um estado e um cargo. Entre parênteses, o número sem linha própria no resultado oficial.



Nos demais estados, esses três cargos não têm nulo técnico (0 voto).

Fonte: boletins de urna e divulgação oficial do TSE, 1º turno; parecer cético 26 (docs/analysis/cetico-revisor/26-h03-1turno-todos-cargos.md).

Como ler: cada barra é um estado e um cargo em que houve nulo técnico; entre parênteses, o número do candidato sem linha própria no resultado oficial. A barra do governo do RJ é a maior, com 274.411 votos de um só número. Os estados que não aparecem não têm nulo técnico nesses três cargos.

Legendas de partido que faltam na divulgação (Fato): todas de deputado federal. PB, partido 70: 304 votos. SE, partido 25: 309. SE, partido 77: 126. SP, partido 29: 1.173.

Por estado, todos os cargos (Fato). Votos no nulo técnico. O presidente tem um só total, do país: 5.246 votos (nº 28), em 499.207 seções.

UF	Seções com boletim	Governador	Senador	Dep. federal	Dep. estadual (DF: distrital)
AC	2.270	0	0	45	19
AL	7.101	0	0	0	61
AM	8.157	0	57.518	733	0
AP	1.914	0	0	37	95
BA	35.476	0	0	2.724	754
CE	23.765	0	0	2.544	145
DF	6.969	8.456	6.323	139	487
ES	9.844	0	0	259	293
GO	15.686	0	0	2.307	631
MA	18.093	0	0	76	0

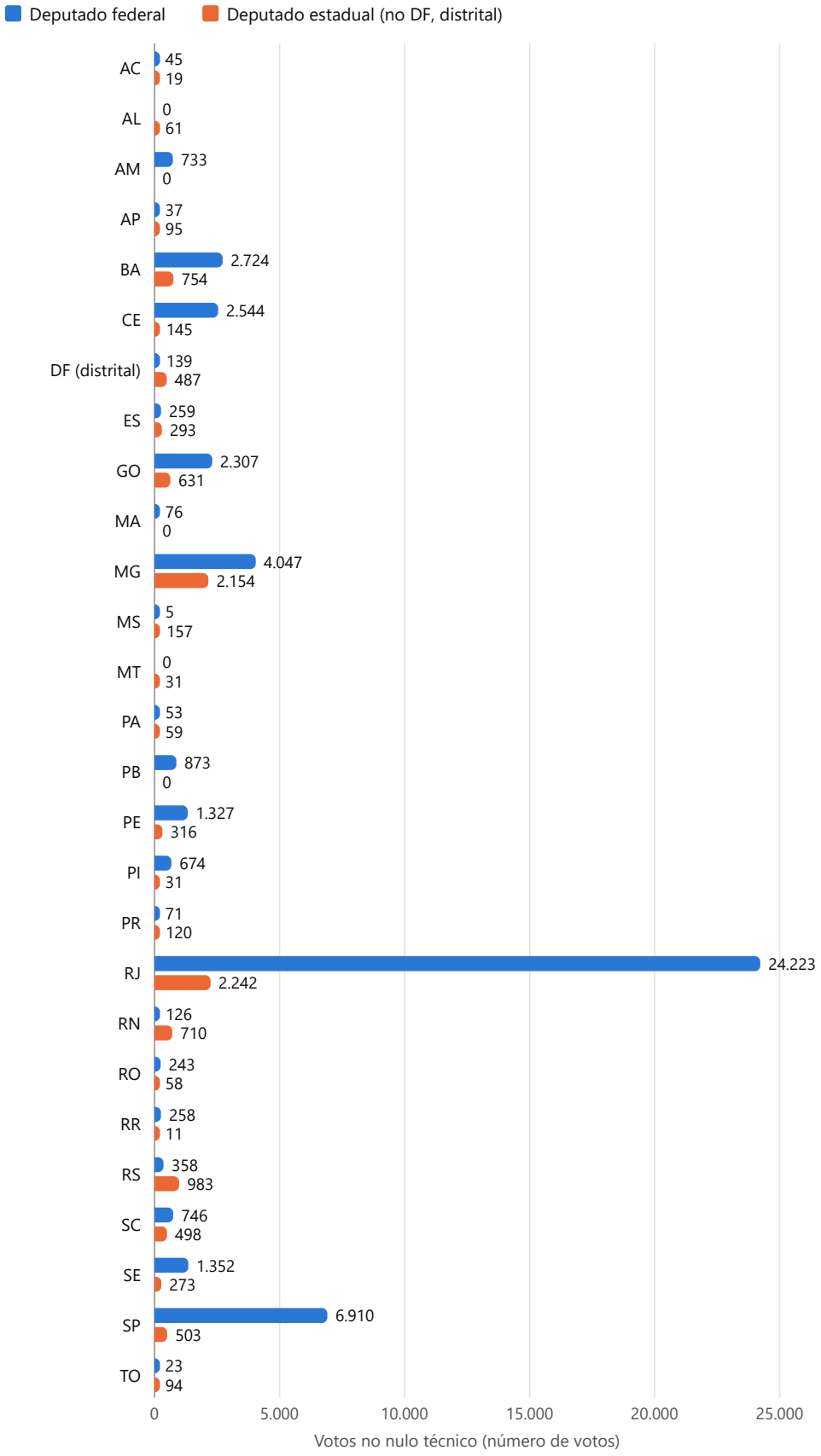
UF	Seções com boletim	Governador	Senador	Dep. federal	Dep. estadual (DF: distrital)
MG	52.062	0	0	4.047	2.154
MS	7.106	0	2.773	5	157
MT	8.287	0	0	0	31
PA	20.827	0	0	53	59
PB	10.712	590	0	873	0
PE	21.418	0	18.179	1.327	316
PI	10.225	0	6.188	674	31
PR	27.142	0	0	71	120
RJ	37.675	274.411	0	24.223	2.242
RN	8.115	2.378	0	126	710
RO	4.698	0	0	243	58
RR	1.519	0	0	258	11
RS	27.547	0	0	358	983
SC	17.326	0	0	746	498
SE	5.923	33.195	0	1.352	273
SP	103.656	22.370	131.009	6.910	503
TO	4.384	1.027	0	23	94
Total		**342.427**	**221.990**	**50.153**	**10.725**

O total da última coluna soma os 10.238 votos de deputado estadual com os 487 de deputado distrital (DF). Em todas as 108 células acima e no total de presidente, o nulo técnico oficial é igual à soma dos números ausentes no boletim.

FIGURA 5.3

Nulo técnico nos cargos de deputado, por estado, 1º turno

Votos de números de candidato (e de 4 legendas de partido) sem linha própria no resultado oficial.



A maior barra é o RJ, deputado federal: 24.223 votos, dos quais 23.684 do nº 7062.

Fonte: boletins de urna e divulgação oficial do TSE, 1º turno; parecer cético 26 (docs/analysis/cetico-revisor/26-h03-1turno-todos-cargos.md).

Como ler: cada estado tem duas barras: a azul é deputado federal, a laranja é deputado estadual (no DF, distrital). O comprimento é a quantidade de votos no nulo técnico. Quase todos os estados têm algumas dezenas ou centenas de votos; a barra que se destaca é a do RJ, deputado federal, em que um só número (nº 7062) tem 23.684 dos 24.223 votos.

A lista completa dos 254 itens (250 números de candidato e 4 legendas), com estado, cargo e votos no boletim, está em graficos/dados/h03-1t-numeros-nulo-tecnico.csv; um resumo por estado e cargo, em h03-1t-nulo-tecnico-uf-cargo.csv.

Casos conferidos no arquivo original da urna (Fato). Nos três casos abaixo, o voto está no boletim gravado (`bu.dat`), o boletim impresso da mesma urna (`imgbu.dat`) lista o candidato com o número, e o banco da auditoria tem o mesmo valor. Ou seja, o candidato estava na urna; o que muda é só a classificação na totalização.

Seção (UF, município/zona/seção)	Cargo e número	Votos	Quem conferiu
SE 31038/0003/0001	governador, nº 22	4	revisor cético (parecer 26)
RJ 60011/0023/0100	deputado federal, nº 7062	3	revisor cético (parecer 26)
SP 63053/0037/0095	senador, nº 300	36	matemático forense (doc 06), reproduzido no parecer 26

HIPÓTESE. Pela forma como a divulgação separa os destinos, o nulo técnico corresponde a candidatura excluída (registro negado, cancelado ou renunciado) sem recurso pendente; com recurso pendente, o voto iria para "anulado sub judice". O motivo e a data de cada exclusão não estão nos arquivos públicos lidos: no arquivo de candidatos do TSE, o campo da situação da candidatura vem preenchido com "#NE" em todas as linhas, sem a informação. **PENDENTE.**

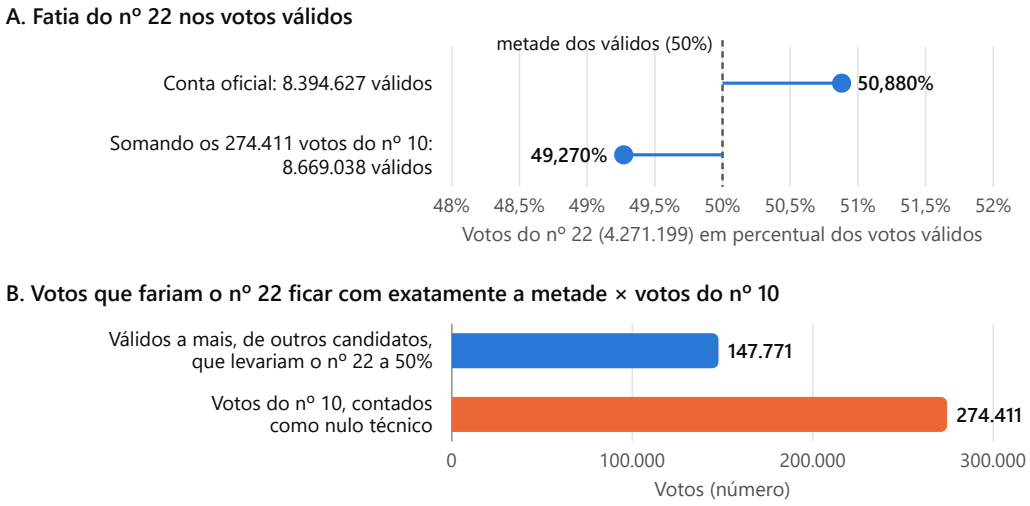
6. Onde a classificação pesa: governo do RJ e do DF

FATO (parecer 26, item 6), RJ, governador. No resultado oficial, o nº 22 teve 4.271.199 de 8.394.627 votos válidos, isto é, 50,880%, e foi eleito no 1º turno. A maioria absoluta exige mais da metade dos válidos. Se houvesse 147.771 votos válidos a mais, de outros candidatos, o nº 22 ficaria com exatamente a metade e deixaria de ter a maioria (4.271.199 × 2 − 8.394.627 = 147.771). O nº 10 tem 274.411 votos no boletim, classificados como nulo técnico, mais do que esses 147.771. Somando esses votos aos válidos, seriam 8.669.038 válidos, e o nº 22 teria 49,270%.

FIGURA 5.4

Governo do RJ, 1º turno: a conta da maioria absoluta

Aritmética com os números oficiais. Não é um resultado alternativo: a classificação dos votos do nº 10 está Pendente.



Maioria absoluta é mais da metade dos votos válidos. 4.271.199 × 2 − 8.394.627 = 147.771.

Fonte: boletins de urna e divulgação oficial do TSE, 1º turno; parecer cético 26 (docs/analysis/cetico-revisor/26-h03-1turno-todos-cargos.md).

Como ler: a parte A mostra a fatia do nº 22 nos votos válidos, com a linha tracejada na metade (50%). No ponto de cima, a conta oficial (50,880%, acima da metade). No de baixo, a mesma conta com os votos do nº 10 somados aos válidos (49,270%, abaixo da metade). A escala vai de 48% a 52% para a diferença aparecer; por isso o gráfico usa pontos, não barras. A parte B compara, a partir do zero, quantos votos válidos a mais bastariam para tirar a maioria (147.771) com os votos do nº 10 (274.411). **É só aritmética com números oficiais.** Não diz qual deveria ter sido o resultado: isso depende de os votos do nº 10 deverem ou não valer, isto é, de o registro dele estar em ordem no dia da eleição, o que está PENDENTE.

> FATO **(parecer 26, item 6a), DF, governador.** O líder (nº 11) teve 825.530 de 1.651.394 votos válidos (49,990%): faltaram 168 votos para a maioria absoluta, e houve 2º turno. O DF também tem nulo técnico de governador: o nº 55, com 8.456 votos. Somar esses votos aos válidos só aumenta o total de válidos, e com isso o líder ficaria mais longe da maioria, não mais perto.

> FATO **(parecer 26, item 4), o que o teste não decide.** Anulados (71.059), anulados sub judice (1.393.984) e nulo técnico (630.541) somam 2.095.584 votos que saem dos válidos por uma decisão tomada por pessoas sobre o registro de um candidato ou partido. O teste mostra que essa decisão foi aplicada da mesma forma em todos os arquivos do TSE. Não mostra que ela estava certa, nem quando foi tomada.

5.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **A junção é completa:** uma seção, zona ou número que existisse só no boletim, ou só no oficial, conta como divergência. Isso aparece nos dados: as 41 seções não instaladas surgem como “linha do oficial sem boletim”, e os 250 números omitidos surgem como “boletim com voto, oficial sem linha”. O teste enxerga o que falta de um lado.

- **O teste acusou diferenças reais de leitura e elas foram explicadas uma a uma.** Na primeira execução, o script do 1º turno apontou três diferenças, todas erro de leitura da própria auditoria: (1) somava a consulta popular de PE à eleição estadual (a diferença de 13 aptos é exatamente a soma dos eleitores em trânsito dessas 10 seções); (2) esperava um campo de legenda que os arquivos de presidente, governador e senador não têm (nesses cargos não há voto de legenda no boletim); (3) confundia "eleito" com "vai ao 2º turno". O revisor conferiu as três correções e concluiu que elas não escondem outro problema (parecer 26, item 7).
- **Conferência independente:** o revisor refez as contas com outro programa. Tirou os votos de cada partido do boletim, e não do arquivo oficial, e comparou a lista de números omitidos dos dados abertos com a da divulgação. Os números saíram iguais aos do autor (parecer 26, itens 3 a 6).
- **Teste automático do banco:** em `test/banco.test.js`, um valor oficial alterado de propósito (143 votos onde o boletim tem 144) e uma seção que só existe no oficial **são** apontados como divergência.

5.7 Um caso que parecia estranho

> **FATO:** algumas seções aparecem no site de resultados com a situação "Recebida", e não "Totalizada". Quantas são no país inteiro: **PENDENTE: em verificação** (a lista oficial com a situação de cada seção ainda está sendo baixada; ver tópico 0).

> **FATO:** como a comparação de presidente do 2º turno cobre **todas** as seções que votaram para Presidente, essas seções "Recebida" estão incluídas nela: estão no resultado oficial e os votos de Presidente são **iguais** aos do boletim da urna.

> **HIPÓTESE:** a situação "Recebida" se refere ao pacote completo de arquivos da urna (diário, registro dos votos), e não ao boletim, que já estava totalizado. Seja qual for o motivo, não há diferença de votos.

5.8 O que este resultado prova e o que não prova

- **Prova:** nos dois turnos, o resultado oficial é exatamente a soma dos boletins de urna publicados, nos níveis comparados (2º turno: presidente por seção e governador por zona; 1º turno: todos os cargos por seção nos seis totais, por zona e candidato, e por estado e cargo). Nenhum voto foi somado, tirado ou trocado **entre o boletim de cada seção e o resultado oficial**. A única diferença do 1º turno é de classificação (o nulo técnico), e ela fecha voto a voto.
- **Que cada boletim publicado é o que a urna gravou** depende da conferência das assinaturas digitais. No 2º turno ela foi feita nas 499.207 seções, com 0 falha (tópico 1). No 1º turno está **PENDENTE**: até lá, o resultado do 1º turno prova coerência entre arquivos publicados pelo TSE (boletim, detalhe por seção, votação por seção, votação por zona e divulgação), e não prova que os boletins publicados são os que as urnas assinaram.
- **Os campos não são testes independentes.** Na divulgação, total = válidos + brancos + nulos + nulo técnico + anulados + anulados sub judice. Se os outros campos fecham, o nulo técnico fecha por conta. O que a identidade do nulo técnico acrescenta é mostrar de onde ele vem (números e legendas ausentes, sem sobra).

- **Não prova** que a decisão de excluir cada candidato estava certa, nem quando foi tomada (ver item 6).
- **Não prova** que os votos registrados pelas urnas são todos legítimos. Se alguém votou no lugar de outra pessoa (por exemplo, com liberação sem biometria), esse voto está no boletim **e** no resultado oficial, e os dois batem. Essa possibilidade é examinada no tópico 4, “Como os eleitores foram liberados para votar”.
- Se a reclassificação dos outros números mudaria alguma vaga de deputado ou de senador é uma conta feita sobre uma suposição (a de que esses votos deveriam valer) e fica fora deste relatório; está em matematico-forense/06.

5.9 Como repetir

```
node src/banco.js --turno 2 --oficial      # carrega boletins e resultado oficial no banco (doc 09)
node scripts/h03-bu-x-oficial.mjs 2        # 2º turno: compara e lista qualquer seção divergente
node scripts/auditoria/verifica-pericia-soma-boletins.mjs   # 2º turno: conferência independente, lê o CSV
    oficial direto do zip

# 1º turno, todos os cargos (parecer cético 26)
node --max-old-space-size=16000 scripts/auditoria/contagem-secao-presidente.mjs --turno 1   # presidente por
    seção e candidato
node --max-old-space-size=24000 scripts/auditoria/contagem-detalhe.mjs --turno 1            # seis totais por
    seção e cargo
node --max-old-space-size=24000 scripts/auditoria/contagem-munzona.mjs --turno 1            # candidato por
    município e zona
node --max-old-space-size=8000  scripts/auditoria/matematico-h03-1turno.mjs                 # 109 totais e
    nulo técnico
node --max-old-space-size=8000  scripts/auditoria/cetico-h03-1turno.mjs                     # conferência
    independente do revisor
node scripts/auditoria/cetico-numeros-omitidos-munzona-bruto.mjs data/raw/1t/urnas/se/31038/0003/0001/<hash>/
    Governador 22   # caso no arquivo da urna

# tabelas e gráficos deste tópico (só leem as saídas acima e conferem as somas)
node scripts/auditoria/grafico-h03-dados.mjs
node scripts/auditoria/grafico-h03.mjs
```

Saídas: `data/parsed/auditoria/matematico/h03-1t-*` (fechamento, omitidos, efeito, universo), `data/parsed/auditoria/contagem/*-1t-*` e `data/parsed/auditoria/cetico/h03-1t-cetico*`. Banco: cópia de leitura de 29/10/2026, 10h50 UTC.

5.10 Próximos passos

- **PENDENTE:** conferência das assinaturas digitais dos boletins do 1º turno (em andamento; tópico 1). Sem ela, o resultado do 1º turno não alcança alteração feita no próprio boletim.
- **PENDENTE:** situação e data da decisão sobre o registro do candidato nº 10 ao governo do RJ, e dos demais números excluídos (em especial governador de SE nº 22 e de SP nº 29, senadores de SP nº 300 e nº 290, e o partido 29 sem lista de deputado federal em SP). Exige consulta pública aos processos de registro.
- **PENDENTE:** auditoria da consulta popular de PE (eleição 6261, 10 seções): não há arquivo de divulgação dela no repositório, e o detalhe por seção não a traz.
- **PENDENTE:** voto por candidato e por seção nos cargos que não são presidente. O arquivo de dados abertos lido só traz presidente; para os outros cargos, o candidato é conferido por zona.

- **PENDENTE:** 2º turno, demais campos (comparecimento, brancos, nulos e legenda de cada cargo) contra o oficial, com revisão cética (coerência 01).
- **PENDENTE:** conferir se cada número omitido estava no arquivo de candidatos de todas as urnas do estado.

6 Títulos de pessoas falecidas

6.1 A pergunta

O cadastro de eleitores de 2026 tem títulos de pessoas que já morreram? E alguém usou esses títulos para votar?

6.2 Resposta curta

Pergunta	Resposta	Rótulo
O cadastro tem títulos de pessoas que provavelmente já morreram?	Sim. No saldo do país, há **148.553 títulos de eleitores com 100 anos ou mais a mais do que as pessoas com 96 anos ou mais contadas no Censo 2022**, supondo que nenhuma delas tenha morrido desde então e que o TSE conte a idade até o fim de julho de 2026. A data em que o TSE conta a idade não está documentada. Contando também quem tinha 95 anos no Censo, o saldo que vale para qualquer data de 2026 é de **94.985**. Quantos sobram com a mortalidade real é estimativa de modelo e fica fora deste relatório.	**FATO** (os dois saldos) e **PENDENTE** (data da idade; estimativa com mortalidade)
Esses títulos foram usados para votar no 1º turno?	Pela contagem oficial do TSE, compareceram 0,72% dos eleitores de 100+ anos, e 0,26% nos municípios onde sobram títulos. Isso não indica uso sistemático. A contagem é do TSE e não pode ser refeita com os arquivos das urnas.	**FATO**, com ressalva
E no 2º turno?	O TSE ainda não publicou a contagem por idade. Os testes indiretos só conseguem ver uso amplo e espalhado por igual nas seções. Uso concentrado em poucas seções, ou espalhado só nas seções com 1 ou 2 eleitores de 100+, não aparece neles, mesmo quando passa de 10% dos títulos de 100+.	**FATO** (o que os testes não veem) e **PENDENTE** (quanto uso fica descartado)
Por onde um título de falecido poderia ser usado?	Pelo eleitor sem biometria cadastrada, que a urna libera só com o ano de nascimento. 92% dos títulos de 100+ estão nesse grupo.	**FATO**

Nenhum CPF foi usado nesta parte da perícia. Tudo vem de números públicos por seção, zona ou município.

6.3 O que os arquivos permitem saber, e o que não permitem

> **FATO, por desenho do sistema.** Nenhum arquivo público diz qual título votou. O boletim da urna traz só totais. O registro dos votos é embaralhado. O diário da urna (log) anota que um eleitor foi liberado, e de que forma, mas não anota o número do título nem o nome. Ver ../04-hipotese-titulos-falecidos.md e o princípio 8 de ../01-premissas.md.

Por isso a pergunta foi dividida em duas, testadas de formas diferentes:

1. **Estoque:** quantos títulos do cadastro não têm pessoa viva correspondente. Mede-se comparando o cadastro com a população do Censo.
2. **Uso:** quantos desses títulos registraram voto. Mede-se pelo comparecimento (quantos eleitores votaram) dos grupos onde esses títulos estão.

Um título de falecido no cadastro mostra uma falha na limpeza do cadastro. Não mostra que alguém votou com ele.

6.4 Parte 1. O cadastro tem títulos de pessoas que provavelmente já morreram?

Como foi feito

Foram comparadas duas contagens oficiais:

- **O perfil do eleitorado do TSE** (arquivo `perfil_eleitor_secao`, gerado em 14/07/2026): quantos eleitores há em cada seção, por faixa de idade e com ou sem biometria cadastrada.
- **O Censo 2022 do IBGE** (tabela 9514): quantas pessoas moravam em cada município, por idade.

Quem tinha 96 anos ou mais no Censo de 2022 (data de referência: fim de julho de 2022) é quem pode ter 100 anos ou mais até o fim de julho de 2026. Se o TSE contar a idade numa data posterior, por exemplo a da eleição, parte de quem tinha 95 anos no Censo também chega a 100+. Esse grupo de pessoas nascidas na mesma época é chamado de **coorte**. A conta mais simples é: eleitores de 100+ em 2026 menos a coorte de 96+ de 2022. Essa conta supõe que **ninguém** dessa coorte morreu em quatro anos, o que favorece o cadastro. Por isso, se o Censo estiver completo e a idade for contada até o fim de julho de 2026, o resultado é um **piso**. A data em que o TSE conta a idade não está documentada (**PENDENTE**). Somando à coorte os 53.568 que tinham 95 anos no Censo, o piso vale para qualquer data de 2026: 297.977 − 149.424 − 53.568 = **94.985** (**FATO**).

Depois, aplicou-se a mortalidade medida pelo IBGE (Estatísticas do Registro Civil, tabela 2654, média de 2023 e 2024) para estimar quantos da coorte ainda estariam vivos. Essa parte é estimativa de modelo, e não contagem.

O que foi encontrado

Medida	Valor	Rótulo
Eleitores aptos com 100 anos ou mais, com domicílio eleitoral no Brasil	297.977 (298.239 contando o exterior)	**FATO**
Pessoas com 100+ anos no Censo 2022	37.814	**FATO**
Pessoas com 96+ anos no Censo 2022 (a coorte que chega a 100+ em 2026)	149.424	**FATO**
Títulos de 100+ sem pessoa correspondente, supondo que ninguém morreu e que a idade é contada até o fim de julho de 2026	**148.553**	**FATO** (piso, com essa condição)
Pessoas com 95 anos no Censo 2022	53.568	**FATO**
Títulos de 100+ sem pessoa correspondente, supondo que ninguém morreu, para qualquer data de 2026	**94.985**	**FATO** (piso)
Coorte ainda viva em 2026 e títulos sem pessoa correspondente, com a mortalidade do IBGE	estimativa de modelo, fora deste relatório (detalhes no parecer 02)	**PENDENTE**
Eleitores de 100+ sem biometria cadastrada	274.143 (92,0%)	**FATO**

Para comparação, a parcela sem biometria é de 55,4% entre 90 e 99 anos, 27,9% entre 80 e 89 e 9,7% entre 18 e 69, todas sem o exterior (**FATO**, recontado em todas as seções do perfil pelo script de conferência deste tópico, listado em “Como repetir”).

Onde se concentram (Fato):

	Eleitores de 100+	Têm biometria
Rio de Janeiro (estado)	105.262	0,55%
São Paulo	79.874	1,3%
Minas Gerais	52.424	2,3%
Rio Grande do Sul	21.022	4,4%
Esses quatro estados juntos	**86,8% de todos os eleitores de 100+ do país**	
Bahia	2.565	91,8%
Ceará	1.925	85,2%

- Só a cidade do Rio de Janeiro tem 68.142 eleitores de 100+, contra 6.786 moradores de 96+ no Censo 2022.
- As maiores sobras (sem descontar mortes) estão nas capitais e em cidades grandes: Rio de Janeiro (+61.356), São Paulo (+39.442), Belo Horizonte (+10.413), Nova Iguaçu (+5.143) e São Gonçalo (+4.822).
- Na Bahia e no Ceará há **menos** eleitores de 100+ do que moradores de 96+, e a maioria deles tem biometria.
- Entre os eleitores de 100+, 51% são homens. Entre 95 e 99 anos, 43%. Entre 90 e 94, 38%. Numa população real, a parcela de mulheres cresce com a idade, porque elas vivem mais.

> **HIPÓTESE:** a maior parte desses títulos é de pessoas que morreram e não tiveram o título cancelado. Uma parte menor pode ser de pessoas vivas com a data de nascimento errada no cadastro. Os números públicos não separam os dois casos.

> **HIPÓTESE:** o padrão acompanha o recadastramento biométrico. Onde houve recadastramento (Bahia, Ceará), quem não compareceu teve o título cancelado, e a faixa de 100+ ficou abaixo da população. Onde quase ninguém de 100+ tem biometria (RJ, SP, MG, RS), os títulos antigos ficaram.

Por que isso acontece

O título de quem morre só é cancelado quando o óbito chega à Justiça Eleitoral. Essa comunicação depende de pessoas: o cartório de registro civil precisa enviar, e o cartório eleitoral precisa processar. Além disso, depois dos 70 anos o voto é facultativo, e faltar à eleição não cancela o título. Um título de quem morreu aos 85 anos pode continuar no cadastro por décadas sem chamar atenção.

Pelo princípio 8 desta perícia, uma etapa feita por pessoas **não conta como controle**. Ela não serve para explicar que “está tudo certo” nem para acusar alguém. Ela é tratada como **risco**: uma brecha que precisa ser testada nos dados para saber se foi usada. Os 148.553 títulos mostram que essa brecha existe, em escala grande. A Parte 2 mostra o que os dados dizem sobre o uso.

Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **Reprodução independente.** O revisor leu de novo os arquivos brutos do TSE e do IBGE com outro programa e chegou aos mesmos números: 297.977, 149.424 e 274.143. A soma dos 5.570 municípios dá exatamente os totais do país, e nenhum município ficou sem par entre TSE e IBGE (**FATO**).
- **E se o Censo tiver deixado de contar idosos?** Para zerar o piso de 148.553, o Censo teria de ter contado no máximo 50,1% das pessoas de 96+ (149.424 de 297.977) (**FATO**, conta direta). O efeito de subcontagens menores sobre a estimativa com mortalidade é conta de modelo e fica fora deste relatório (**PENDENTE**).
- **E se forem datas de nascimento inválidas?** O cadastro tem um código próprio para data inválida (1.212 eleitores), separado da faixa de 100+ (**FATO**).
- **E se a idade for calculada em outra data?** A data não está documentada (**PENDENTE**). Se for posterior ao fim de julho de 2026, o piso de 148.553 deixa de valer. O piso de 94.985, que inclui quem tinha 95 anos no Censo, vale para qualquer data de 2026 (**FATO**).
- **E se forem eleitores que moram no exterior?** O exterior tem 262 eleitores de 100+ e já foi excluído da conta (**FATO**).

O que não se pode afirmar com este teste

- **Município a município, a comparação engana.** O título fica onde a pessoa se alistou, e o Censo conta onde ela mora. Em 1.068 municípios há mais eleitores de 100+ do que moradores de 96+, em 4.186 acontece o contrário e em 316 os dois números são iguais. O número confiável é o saldo do país (148.553), e não a soma dos municípios com sobra (**FATO**).
- **Faixa de 90 a 99 anos.** Pode haver sobra também nessa faixa, mas o resultado muda de sinal conforme as premissas do modelo. Não é achado (**PENDENTE**).

6.5 Parte 2. Esses títulos foram usados para votar?

1º turno: o que diz a contagem oficial do TSE

O TSE publica o arquivo `perfil_comparecimento_abstencao`, com quantos eleitores de cada faixa de idade votaram, por município e zona. A versão disponível foi gerada em 13/10/2026 e traz **só o 1º turno**.

Faixa de idade	Compareceram, 1º turno
16 e 17 anos	87,3%
18 a 69	82,3%
70 a 79	62,1%
80 a 89	32,7%
90 a 99	10,4%
100 ou mais	**0,72% (2.141 de 298.239)**

Fonte: `data/raw/dadosabertos/perfil_comparecimento_abstencao/perfil_comparecimento_abstencao_2026.zip`. **FATO.**

Separando os municípios:

1º turno, contagem oficial	Municípios	Eleitores de 100+	Compareceram	Taxa
Com mais eleitores de 100+ do que moradores de 96+	1.068	275.334	717	**0,26%**
Sem essa sobra (só os municípios com algum eleitor de 100+)	3.329	22.643	1.424	6,3%
Exterior (sem município no IBGE)	59	262	0	0%

As três linhas somam os 298.239 eleitores de 100+ e os 2.141 que compareceram.

> **FATO:** onde estão os títulos que sobram, quase ninguém de 100+ votou. Onde não sobram títulos, a taxa (6,3%) é compatível com centenários vivos.

O que isso permite concluir: se esses títulos tivessem sido usados por terceiros em escala, eles apareceriam como comparecimento. Uso de 5% dos títulos de 100+ daria 14.912 votos na contagem oficial; uso de 10%, 29.824. A contagem mostra 2.141 em todo o país. **No 1º turno não há sinal de uso sistemático desses títulos** (FATO, desde que a contagem oficial esteja correta).

Ressalva. Essa contagem é feita pelo próprio TSE. Ela não pode ser refeita com os arquivos das urnas, porque o diário da urna não registra a idade de quem votou. Há dois indícios de que ela é coerente: as contagens por faixa de idade são idênticas às do perfil do eleitorado (298.239 eleitores de 100+ nos dois arquivos), e o comparecimento total do arquivo (125.277.230) difere do arquivo oficial por seção (125.275.835) em só 1.395 eleitores. Coerência não é conferência independente.

2º turno: o que dá e o que não dá para descartar

> **PENDENTE:** o TSE ainda não publicou o arquivo de comparecimento por idade do 2º turno. Sem ele, só restam testes indiretos. Eles comparam o comparecimento das seções que têm muitos títulos de 100+ com o das seções que têm poucos.

Teste indireto, 2º turno	Descarta	Não descarta
Comparar a mesma seção no 1º e no 2º turno	uso amplo, feito só no 2º turno e espalhado por igual nas seções com eleitores de 100+	uso pequeno; uso concentrado em poucas seções ou municípios; uso só nas seções com 1 ou 2 eleitores de 100+. O tamanho exato do que o teste descarta é estatístico (PENDENTE)
Comparar seções com mais e menos títulos de 100+ dentro do mesmo município	só uso uniforme muito amplo, bem maior do que o teste anterior vê (PENDENTE: o limite exato é estatístico)	qualquer uso menor

Fonte: parecer ../analysis/cetico-revisor/03-centenarios-nao-votam.md, com simulações em que votos falsos foram inseridos nos dados para ver se o teste os acharia. FATO (o que cada teste consegue e não consegue ver).

Exemplos do que passaria despercebido: um título de 100+ usado em cada uma das 86.934 seções da análise do 2º turno que têm algum eleitor dessa idade (as seções agregadas contam junto com a seção principal) somaria 86.934 votos e mal mexeria no resultado da

comparação dentro do mesmo município. Usar todos os títulos de 100+ das seções que têm só 1 ou 2 deles (61.540 votos) não apareceria em nenhum dos dois testes. Usar todos os títulos de 100+ de 1% dos municípios também não apareceria (**FATO**, simulação).

Um teste que foi retirado. Uma análise anterior apresentava como evidência que, "em nenhuma das 22.389 seções com 5 ou mais eleitores de 100+, o comparecimento obriga algum deles a ter votado". O número é verdadeiro, mas o teste não tem **poder** (capacidade de detectar algo que existe): com 99.471 votos falsos inseridos nas 10% de seções com mais centenários, ele continuou acusando zero seções. Por isso não é usado como evidência neste relatório (**FATO**).

Lugares que pedem exame, com números pequenos

> **HIPÓTESE:** pela contagem oficial do 1º turno, alguns municípios têm taxa de comparecimento de 100+ acima de 25%: Icatu (MA, 7 de 22), Redentora (RS, 6 de 20), Florianópolis (SC, 7 de 24), Pirapemas (MA, 7 de 24) e Pilão Arcado (BA, 6 de 21). Em Arame (MA), 37 de 84 eleitores de 90 a 99 anos votaram (44%, contra 10,4% no país); a seção 0070 da zona 0104 já tinha sido apontada pelo demógrafo. Taxa alta em números tão pequenos pode ter causa comum (centenários vivos, recadastrados). São pontos de partida para examinar o diário dessas urnas, e não conclusões.

Um caso conferido no arquivo bruto

> **FATO:** RJ, Rio de Janeiro, zona 0005, seção 0001, 2º turno. O cadastro tem 40 eleitores de 100+ nessa seção, 39 deles sem biometria. A seção tem 330 eleitores aptos e 202 votaram. Só 7 entraram pelo caminho "sem biometria". Se a biometria no arquivo da urna for a mesma do perfil, **no máximo 8** desses 40 títulos podem ter votado (os 7 sem biometria, se todos fossem centenários, e o único com biometria). A Parte 3 mostra que as duas nem sempre coincidem, nos dois sentidos. Por isso o limite vale com essa condição. Fonte: boletim da urna lido diretamente do arquivo.

6.6 Parte 3. Por que o eleitor sem biometria é o ponto fraco

Como a urna libera um eleitor

Quando o eleitor chega à mesa, o mesário digita o número do título. A urna procura o eleitor no arquivo de eleitores que foi gravado nela antes da eleição. Daí há dois caminhos:

- **O eleitor tem digital no arquivo da urna.** A urna pede a digital e compara. Se bater, libera. O diário da urna registra isso. É um **controle técnico com rastro**.
- **O eleitor não tem digital no arquivo da urna.** A urna pede só o **ano de nascimento**, que o mesário digita. Se bater com o cadastro, libera. O diário registra a mensagem "Ano de nascimento digitado é igual ao do cadastro". A conferência do documento com foto é feita pelo mesário, a olho, e não deixa rastro.

Pelo princípio 8, o segundo caminho não tem controle técnico. Quem souber o número do título e o ano de nascimento de um eleitor sem biometria consegue votar no lugar dele, se a mesa permitir. É por esse caminho que um título de falecido poderia ser usado sem deixar marca de digital. E 92% dos títulos de 100+ estão nesse grupo.

Isso é uma **brecha**, e não prova de uso. O que prova uso é rastro nos dados.

O achado das 16 mil seções

> **FATO:** em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno analisadas (3,2%), o boletim da urna registra **mais** eleitores liberados "sem biometria cadastrada" do que o perfil público do TSE diz existir naquela seção, já descontada uma folga para os eleitores em trânsito. A diferença soma 36.340 eleitores (0,03% dos votos). Em 7.922 dessas seções, o perfil público diz que **todos** os eleitores têm biometria. Ficaram fora da conta só as seções sem comparecimento, as seções cujo boletim não traz o detalhamento do comparecimento e as que não têm cadastro correspondente no perfil (lista no parecer 01).

- Concentra-se em algumas zonas: Vitória (ES), zona 0052 (126 seções, 680 eleitores); Indaiatuba (SP), zona 0211 (84 seções, 600); Ulianópolis (PA), zona 0084 (52 seções, 561).
- **1º turno: Pendente, em verificação.** A conta existente do 1º turno foi feita antes de o banco ter todas as UFs. A contagem do 1º turno, e a comparação seção a seção entre os dois turnos, só entram neste relatório depois de refeitas com todas as UFs.
- Caso conferido no arquivo bruto: Indaiatuba (SP), zona 0211, seção 0438, 2º turno. O boletim registra 65 eleitores sem biometria; o diário da urna tem 65 liberações só por ano de nascimento que terminaram em voto. O perfil público diz que a seção tem 337 eleitores, todos com biometria.

À primeira vista, isso parecia uma contagem impossível: a urna liberando sem digital mais gente do que existe sem digital.

Como a "foto do eleitor" no diário da urna explicou a diferença

Os revisores procuraram no diário da urna o que acontecia nesses atendimentos e encontraram uma marca: a mensagem **"Foto do eleitor apresentada"**, sem nenhum pedido de digital. A medida abaixo cobre **todas** as 378 seções do 2º turno com excesso de 10 eleitores ou mais (e não uma amostra delas).

Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, 2º turno	Atendimentos	Com a mensagem da foto
Eleitores liberados sem biometria	7.970	6.761 (84,8%)
Eleitores liberados por digital (referência)	83.472	82.894 (99,3%)

- **FATO:** nessas 378 seções, contando como "sem biometria" só quem também não tem foto, o excesso cai de 5.560 para 54 eleitores (99% a menos).
- **FATO:** nenhum dos 7.970 atendimentos sem biometria dessas seções teve pedido de digital. Ou seja, a mesa não "pulou" a digital: foi o arquivo de eleitores gravado na urna que não tinha a digital dessas pessoas, e por isso a urna foi direto ao ano de nascimento.
- **FATO:** o perfil público é de 14/07/2026. Nas 378 seções, o diário registra que a mídia da urna (que leva o arquivo de eleitores) foi gerada entre 17 e 27/09/2026; uma delas tem um segundo diário, de mídia gerada em 20/10/2026. São duas fotografias do cadastro em datas diferentes.
- **FATO:** há também o efeito no sentido inverso, maior e em outras zonas: 17.621 seções com **mais** eleitores liberados por digital do que o perfil diz ter biometria (229.717 eleitores).

- **PENDENTE, em verificação:** a mesma medida da foto nas outras seções com excesso (de 1 a 9) e nas seções sem excesso. Os revisores a fizeram só em amostras dessas seções, e números de amostra não entram neste relatório. Sem essa medida em todas as seções, não está medido quanto a marca da foto é rara fora das seções com excesso.

Leitura. Nas seções medidas, o "com biometria" do perfil público não é o mesmo "com digital no arquivo da urna". Esses eleitores têm foto registrada, mas não têm digital utilizável na urna.

- **HIPÓTESE (a mais provável, a confirmar com o TSE):** são eleitores que fizeram a coleta biométrica (a foto ficou registrada), mas a digital ficou pendente, foi rejeitada ou tinha qualidade ruim.
- **HIPÓTESE (não separável com dados públicos):** a mesma marca apareceria se as digitais tivessem sido retiradas do arquivo na preparação das urnas. As duas explicações deixam o mesmo rastro. Só o TSE pode separar uma da outra.
- **PENDENTE:** sobra um resíduo que a foto não explica, localizado sobretudo em Indaiatuba (SP), zona 0211, seções 0430 a 0444. O tamanho dele no universo completo não foi medido, e a causa não foi testada.

O que isto significa para a pergunta dos falecidos. Não há sinal de eleitores a mais: em nenhuma seção o número de votantes passa do número de eleitores aptos. Os testes de comparecimento não mostram uso sistemático desse caminho. Mas, pelo princípio 8, o risco continua: esses eleitores votaram só com o número do título, o ano de nascimento e a foto mostrada ao mesário. **HIPÓTESE:** o grupo nessa situação é maior que os 36.340 do excesso. Nas 378 seções medidas, os atendimentos sem biometria com foto (6.761) já passam do excesso delas (5.560). O tamanho do grupo no país inteiro não foi medido (**PENDENTE**).

Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **A marca da foto explica o excesso onde foi medida.** Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, tirar os atendimentos com foto zera quase todo o excesso (de 5.560 para 54) (**FATO**). Quanto a marca é rara nas seções sem excesso ainda não foi medido em todas elas (**PENDENTE**).
- **O teste de uso consegue achar uso amplo.** Os revisores inseriram votos falsos nos dados, do tamanho do excesso observado, em 28% das seções: o teste os detectou em 10 de 10 repetições. Em 5% das seções, a detecção é incerta: o resultado muda entre rodadas da simulação (**FATO**, simulação).
- **O teste não consegue achar uso em poucas seções ou em poucos eleitores por seção.** "Não houve uso" não está provado. O que está provado é que não houve uso amplo (**FATO**).
- **O diário e o boletim batem, mas isso não é conferência independente.** Os dois saem do mesmo programa da urna. A igualdade mostra coerência interna, e não que o arquivo de eleitores gravado na urna estava correto (**FATO**).

6.7 Um fenômeno vizinho que não é o mesmo: municípios com mais eleitores do que moradores

> **FATO:** em 2.898 dos 5.570 municípios (52%), o perfil de julho de 2026 tem mais eleitores de 16+ do que moradores de 12+ no Censo 2022. O fenômeno se concentra em municípios pequenos. O percentual muda conforme a definição de idade e o ano da população (detalhes no parecer 04).

> **FATO:** no 2º turno, em 579 municípios votou mais gente do que a população de 12+ de 2022. A parcela liberada por digital nesses municípios fica a até 0,6 ponto da do estado. **HIPÓTESE:** isso indica pessoas reais, presentes na urna, com título num município diferente de onde moram, e não títulos de falecidos em massa. Quanto os títulos excedentes comparecem é estimativa de modelo do revisor (parecer 04) e fica fora deste relatório (**PENDENTE**).

> **HIPÓTESE:** a maior parte é migração com título mantido na cidade de origem ou domicílio eleitoral por vínculo familiar ou profissional, que a lei permite. Os dados agregados não separam isso de transferência irregular de títulos. É tema de outro tópico, e não deste.

Fonte: parecer ../analysis/cetico-revisor/04-eleitorado-acima-populacao.md.

6.8 Limites desta parte da perícia

1. **Nenhum CPF foi usado.** A frente descrita aqui usa só contagens públicas por seção, zona e município. A frente por CPF (cruzar títulos com registros de óbito) está descrita no doc 04 e não faz parte deste tópico.
2. **Não é possível dizer que um título específico votou.** O caderno de votação (a lista assinada pelos eleitores na mesa) não é público, e os arquivos da urna não identificam o eleitor.
3. **Não é possível separar falecidos de vivos com a data de nascimento errada**, entre os títulos de 100+ que não votam.
4. **O 2º turno não tem contagem oficial por idade.** Os testes indiretos só descartam uso amplo e espalhado por igual. Uso concentrado, ou só nas seções com 1 ou 2 eleitores de 100+, não aparece neles. Quanto uso fica descartado é **PENDENTE**.
5. **A contagem oficial do 1º turno é do TSE.** Ela é coerente com os outros arquivos, mas não pode ser conferida de forma independente.
6. **O que dá para afirmar sobre o caminho sem biometria vale para o uso amplo.** Uso em poucas seções, ou de poucos títulos por seção, não aparece nos testes agregados.
7. **Datas a confirmar.** O fechamento do cadastro (07/05/2026, 150 dias antes do 1º turno) e a data em que o TSE calcula a idade no perfil não estão documentados nos arquivos.

6.9 O que só a Justiça Eleitoral consegue verificar

- Se cada título de 100+ tem óbito registrado no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC).
- Quais títulos de 100+ tiveram comparecimento registrado em cada turno, pelo caderno de votação.

– Por que eleitores que o perfil público dá como “com biometria” estavam sem digital no arquivo da urna: coleta pendente, digital rejeitada ou outra causa.

6.10 Pedidos sugeridos pela Lei de Acesso à Informação (LAI)

RECOMENDAÇÃO (pedidos ainda não feitos):

1. Ao TSE: os títulos aptos de 100+ por ano de nascimento e por município, para saber quantos teriam 110, 120 ou 130 anos.
2. Ao TSE: quantos títulos de 100+ tiveram comparecimento registrado em cada turno de 2026, por município, e quantos títulos foram cancelados por óbito depois de 07/05/2026.
3. Ao TSE: o critério que define “com biometria” no perfil do eleitorado público e no arquivo de eleitores da urna; quantos eleitores tinham digital gravada na urna, por seção; e a lista de zonas em recadastramento biométrico em 2026.
4. Ao TSE: a data de referência usada para calcular a idade no perfil do eleitorado.
5. Ao TSE: a publicação do arquivo de comparecimento por idade (`perfil_comparecimento_abstencao`) do 2º turno.

6.11 Pendente

– **Comparecimento oficial dos idosos por município e por biometria, 1º turno** (`docs/analysis/demografo/07-comparecimento-oficial-idosos.md`). A análise foi feita com o mesmo arquivo oficial do TSE e procura municípios e zonas onde votaram mais centenários do que seria possível, e votos que só podem ter vindo de títulos sem biometria. Ainda não tem parecer do revisor. Os números dela não entram neste relatório até lá.

– **Comparecimento × mortes recentes por município** (`docs/analysis/demografo/05-mortalidade.md`) e **variação entre turnos nos grupos que costumam faltar** (`docs/analysis/demografo/06-variacao-entre-turnos.md`). Sem parecer do revisor.

– **2º turno por idade:** refazer a medida direta quando o TSE publicar o arquivo.

– **Diário das urnas nos lugares apontados:** horário e sequência das liberações por ano de nascimento em Arame, Icatu e Pirapemas (MA), Redentora (RS), Florianópolis (SC), Pilão Arcado (BA) e nas zonas do excesso de “sem biometria”.

– **Resíduo sem foto de Indaiatuba (SP), zona 0211, seções 0430 a 0444:** medir o tamanho no universo completo e testar a causa.

– **Marca da foto em todas as seções:** medir a mensagem “Foto do eleitor apresentada” em todas as seções com excesso de 1 a 9 e em todas as seções sem excesso, para saber quantos eleitores estão na situação “foto sem digital” no país.

– **1º turno completo** para o achado das seções com excesso de “sem biometria”, e a comparação seção a seção entre os turnos: refazer as contas, que foram feitas antes de o banco ter todas as UFs do 1º turno.

6.12 Como repetir

Os números da Parte 1 (estoque):

```
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-dados.mjs                    # lê os arquivos brutos do TSE e do
    IBGE (10 a 20 min)
```

```
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-coorte.mjs                    # coorte com mortalidade por idade;
    concentração por estado e capital
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-excesso-consolidacao.mjs      # piso de 148.553 e sensibilidade
    ao Censo
```

Saídas: `data/parsed/auditoria/cetico/centenarios-dados.json`, `centenarios-coorte.json` e `centenarios-excesso-consolidacao.json`.

Os números da Parte 2 (uso):

```
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-nao-votam-oficial.mjs         # comparecimento oficial do 1º
    turno por faixa e município (0,72% e 0,26%)
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-nao-votam-reproducao.mjs      # testes indiretos, simulação de
    uso, caso RJ 0005/0001
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/cetico-centenarios-poder.mjs
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-nao-votam-consolidacao.mjs    # 14.912 e 29.824 votos esperados
    com uso de 5% e 10%
```

Saídas: `data/parsed/auditoria/cetico/centenarios-oficial.json`, `centenarios-oficial-municipios.tsv`, `centenarios-reproducao.json`, `centenarios-poder.json` e `centenarios-consolidacao.json`.

Os números da Parte 3 (sem biometria):

```
node scripts/auditoria/cetico-b1a-alternativas.mjs                      # 16.011 seções e 36.340 eleitores
    direto do banco
node scripts/auditoria/cetico-b1a-definicoes.mjs --turno 2              # marca da foto no diário das 378
    seções com excesso de 10+, datas da mídia
node scripts/auditoria/cetico-b1a-poder.mjs                             # simulação de votos falsos
```

Saídas: `data/parsed/auditoria/cetico/b1a-*.json`, `b1a-*.jsonl` e `b1a-*.stdout`.

Conferência dos números deste tópico que os pareceres não refizeram (biometria por faixa de idade, tabela por estado, proporção de homens, casos RJ 0005/0001 e Indaiatuba 0211/0438, estrato das 378 seções):

```
node scripts/auditoria/verifica-pericia-06-titulos-falecidos.mjs        # lê todos os zips do perfil (10 a
    20 min)
```

Saída: `data/parsed/auditoria/coordenador/verifica-pericia-06.json`.

Pareceres do revisor que sustentam este tópico: 01, 02, 03 e 04. Achados originais do demógrafo: docs/analysis/demografo/. Hipótese H01 em ../hipoteses.md.

6.13 Próximos passos

- ☐ Refazer a Parte 2 com o arquivo oficial de comparecimento por idade do 2º turno, quando o TSE publicar
- ☐ Enviar os pedidos pela LAI listados acima
- ☐ Incluir o doc 07 do demógrafo depois do parecer do revisor
- ☐ Examinar o diário das urnas nos lugares e zonas apontados (horário e sequência das liberações por ano de nascimento)
- ☐ Registrar as verificações deste tópico no livro de evidências

7 Limites desta perícia

> **Situação:** revisto em 29/10/2026 pela regra de que só entra número 100% conferido. Cada número que ficou aqui foi reproduzido de forma independente: ou o revisor cético o sustentou (`docs/analysis/cetico-revisor/`), ou ele foi recalculado sobre o universo completo por `scripts/auditoria/verifica-pericia-07-limites.mjs` (marcado **conferido nesta revisão**). O que não pôde ser reproduzido saiu do texto e aparece como **PENDENTE: em verificação**, sem número.

7.1 A pergunta

O que os arquivos públicos das urnas, junto com os dados abertos do TSE, permitem afirmar sobre as eleições de 2026? E o que eles não permitem afirmar, por mais que sejam analisados?

7.2 Resposta curta

- **O que dá para afirmar com conta exata (Fato).** O resultado oficial de Presidente no 2º turno é a soma do que as urnas registraram: 0 diferenças em 499.205 seções. Nenhuma seção do 2º turno teve mais votantes do que eleitores aptos. A conta da virada entre os turnos fecha voto a voto.
- **O que dá para afirmar com alcance limitado.** Alguns tipos de fraude, se feitos em grande escala, teriam deixado rastro, e esse rastro não apareceu. Cada teste tem um tamanho mínimo abaixo do qual ele não percebe nada. Esse tamanho está na tabela 2 quando já foi medido com número exato; nos demais testes ele é **PENDENTE**.
- **O que não dá para afirmar com estes arquivos.** Quem estava na cabine de votação. Se o programa que rodou dentro da urna é o programa que foi auditado. O que o sistema de totalização recebeu, além do que bate com o boletim. Se um título específico votou. A tabela 3 diz quem poderia responder a cada uma dessas perguntas.
- **”O teste não achou” não quer dizer “não houve fraude”.** Quer dizer que não apareceu o rastro que aquele teste procura. Fraude menor que o alcance do teste, ou de outro tipo, pode ter ocorrido, e mesmo dentro do alcance as simulações não percebem a fraude em todas as repetições.

7.3 Por que este tópico existe

A perícia trabalha com os arquivos que a própria urna produz: o boletim (o placar), o registro dos votos e o diário de bordo (o log). Esses arquivos mostram se os números são coerentes entre si e com o resultado oficial. Eles não mostram de onde veio cada voto.

Duas regras da auditoria (premissas, princípios 8 e 9) definem como os limites são tratados aqui:

- **Princípio 8: não confiar em pessoas.** Uma regra que depende de alguém fazer a coisa certa, como “o mesário confere o documento com foto”, não conta como proteção. Só conta como proteção o que é técnico e deixa rastro nos arquivos: a digital registrada no

log, a assinatura da urna, a impressão digital (hash) do arquivo. Cada ponto que depende só de pessoas aparece neste relatório como **risco**. Um risco não é prova de fraude. Ele indica onde a fraude seria possível sem deixar rastro técnico.

– **Princípio 9: universo completo, nunca amostra.** Os números da perícia são calculados sobre todas as seções, não sobre uma parte. Quando o dado ainda está incompleto, o resultado não entra aqui com número: aparece como **PENDENTE**, com as UFs que entraram e as que faltam, e só entra depois de refeito com o universo completo. Quando uma fonte estimou um total a partir de uma amostra, o número estimado não é repetido aqui. O que se registra é que a medição completa está pendente.

7.4 Como foi feito

1. Foram reunidos todos os testes da perícia já escritos nos tópicos 0, 1, 5, 6 e 8 e nos pareceres do revisor cético.
2. Para cada teste foram registrados a pergunta, o conjunto de seções usado e o **poder do teste**, isto é, a capacidade de perceber algo que de fato existe.
3. O revisor cético mediu esse poder por **simulação**: inseriu de propósito votos falsos nos dados reais, em quantidades e lugares diferentes, e verificou se o teste percebia. Quando percebe, o teste tem poder para aquele tamanho. Quando não percebe, aquele tamanho é um ponto cego.
4. As perguntas que nenhum teste com arquivos públicos responde vieram de duas listas: a de riscos fora da criptografia (integridade-nacional/06) e a matriz de ataques do engenheiro de segurança (engenheiro-seguranca-urna/01, ainda sem parecer do revisor cético). Essa matriz lista por onde alguém poderia fraudar e que rastro isso deixaria.
5. Cada número do texto foi conferido de novo. Os que não estavam num parecer do revisor cético foram recalculados sobre todas as seções, com a cópia de leitura do banco e os perfis por seção dos dois turnos (as 27 UFs e o exterior, em cada um).

7.5 O que foi encontrado

Tabela 1. O que foi verificado por conta exata

O que se verificou	Resultado	Conjunto examinado	Rótulo	Fonte
Os arquivos de todas as urnas foram obtidos	Em cada turno, 499.248 seções: 499.207 com os arquivos da urna e 41, todas do exterior, sem arquivos de urna publicados. A impressão digital de cada arquivo foi refeita e comparada com a "nota fiscal" da urna em todas as 499.207 seções, nos dois turnos (1.996.828 arquivos por turno), com 0 falhas	Completo	**FATO** (contagem conferida nesta revisão; refação das impressões digitais no tópico 0, `verifica-pericia-coleta.mjs --rehash`)	Tópico 0; `data/manifest/<turno>/resumo.json`

O que se verificou	Resultado	Conjunto examinado	Rótulo	Fonte
Os lacres (assinaturas digitais) da urna são válidos, 2º turno	499.207 pacotes conferidos um a um, 0 falha, nos dois métodos de lacre (Ed521 e ECDSA)	Completo (2º turno, Brasil e exterior)	**FATO** (parecer 24)	Tópico 1; `node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 2`; uma seção: `node src/lacres.js <pasta da seção>`
O mesmo, 1º turno	**PENDENTE** (conferência em andamento). Feita só no AC e em duas seções do ES	Parcial	**PENDENTE** até a conferência em todas as seções	Tópico 1
A soma dos boletins é igual ao resultado oficial, Presidente, 2º turno, seção a seção	0 diferenças em 499.205 seções	Completo	**FATO** (parecer 05; seções conferidas nesta revisão)	Tópico 5; `node scripts/h03-bu-x-oficial.mjs 2`
O mesmo, 1º turno	0 diferenças em 499.206 seções (125.275.835 votos de cada lado)	Completo (28 UFs; cópia de leitura de 29/10/2026, 10h50 UTC)	**FATO** (conferido nesta revisão, com o oficial lido direto do CSV do TSE; a mesma igualdade está no tópico 8, por outro script). O parecer 05 já a tinha sustentado em 389.857 seções de 25 UFs	`node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs --turno 1`
O boletim é igual ao registro dos votos, todos os cargos do 2º turno	0 diferenças em 539.815 pares seção × cargo (o voto anulado depois de suspensão, que o registro dos votos separa, entra como nulo, como no boletim)	Completo (2º turno)	**FATO** (conferido nesta revisão)	`scripts/auditoria/verifica-pericia-07-limites.mjs`
Boletim = resultado oficial por município e zona, votos nominais de Presidente e de Governador, 2º turno	0 diferenças: 12.584 pares (município × zona × número) de Presidente e 1.026 de Governador; nenhum número com voto no boletim falta no oficial	Completo (2º turno, 28 UFs)	**FATO** (conferido nesta revisão)	`node scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-munzona.mjs --turno 2`; tópico 2
Boletim = resultado oficial, todos os cargos, 1º turno: seis totais por seção (aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos, legenda), candidato por zona e os 109 totais por estado e cargo	0 divergência. A única diferença é de classificação: 628.629 votos de 250 números de candidato e 1.912 de 4 legendas, que o resultado oficial conta como nulo técnico (630.541, fecha voto a voto)	Completo (28 UFs, 499.207 seções com boletim)	**FATO** (parecer 26). Prova coerência entre arquivos do TSE; as assinaturas do 1º turno estão Pendentes	Tópico 5; `node scripts/auditoria/matematico-h03-1turno.mjs`
Boletim = resultado oficial nos campos aptos, comparecimento, brancos e nulos, 2º turno	**PENDENTE: em verificação**	—	—	coerencia-contagem/01

O que se verificou	Resultado	Conjunto examinado	Rótulo	Fonte
Alguma seção teve mais votantes do que eleitores aptos?	0 de 499.207 seções	Completo (2º turno)	**FATO** (parecer 10; conferido nesta revisão)	`node scripts/auditoria/contagem-a7.mjs --turno 2`
A conta da virada fecha?	Lula +10.376.694, Flávio Bolsonaro +3.721.538; soma 14.098.232, exatamente o disponível (votos dos eliminados + queda de brancos e nulos + aumento de comparecimento)	Completo	**FATO** (parecer 05)	Tópico 8
Menor intervalo entre dois votos seguidos na mesma urna	16 segundos, em 3 seções. Ficam de fora 3 seções cujo pacote traz 3 logs: nelas a conta junta os logs e dá 0 segundo. A causa é a leitura desta auditoria, não a urna: em 2 delas o diário da urna original está repetido dentro de outro diário do pacote, e na terceira (ES 57932/0009/0085) o pacote traz também o diário de outra seção (**FATO**, conferido no diário original no tópico 3, item 5)	Completo (2º turno, 499.177 seções com voto no log)	**FATO** (conferido nesta revisão)	linha-do-tempo/03
Votos depois das 17h de Brasília, a hora normal de encerramento, no 2º turno	34.330, dos quais 1.993 depois das 18h. É menos de 1% da diferença entre os dois finalistas (4.430.191 votos)	Completo (2º turno, sem o exterior, que vota no horário local)	**FATO** (conferido nesta revisão)	`node scripts/auditoria/verifica-pericia-linha-do-tempo.mjs`; linha-do-tempo/02 (o `scripts/h06-votos-apos-17h.mjs` conta só as urnas da própria seção e dá 34.066; ver tópico 3, Limites)
Títulos de eleitores com 100 anos ou mais sem pessoa correspondente na população	148.553 a mais do que todos os residentes de 96 anos ou mais contados pelo Censo 2022 (297.977 títulos de 100+ com domicílio no Brasil, contra 149.424 residentes de 96+). É o valor mínimo se ninguém dessa idade morreu desde 2022 e se o Censo contou todos eles	Completo	**FATO** (parecer 02)	Tópico 6
Quantos eleitores de 100+ votaram no 1º turno	2.141 de 298.239 (0,72%)	Contagem oficial do TSE. Não pode ser refeita com os arquivos de urna	**FATO** (parecer 03)	Tópico 6
No exterior, quantos votos foram liberados sem digital	380.612 no 2º turno, 100% dos votos. Nenhum foi liberado por digital, embora o cadastro de julho de 2026 registre 222.584 eleitores do exterior com biometria, de 918.876	Completo (exterior)	**FATO** (conferido nesta revisão)	biometria-mesarios/07

O que se verificou	Resultado	Conjunto examinado	Rótulo	Fonte
Algum arquivo público contém número de título fora do papel de mesário ou servidor?	Sim, no diário da urna, na mensagem de suspensão do eleitor: 55.483 linhas (31.764 números diferentes) no dia do 1º turno e 5.564 (3.801) no do 2º, com formato válido de título e sem ser de nenhum mesário, presidente de mesa ou servidor registrado no país. De quem são: **HIPÓTESE** (o número recusado, provavelmente do eleitor suspenso); confirmação **PENDENTE**. O registro dos votos não guarda a ordem de votação (539.788 e 2.490.766 listas da urna, todas ordenadas)	Completo (dois turnos, todas as linhas de todos os diários)	**FATO** (parecer 29)	Tópico 12

O que estes fatos não provam:

- Uma soma exata mostra que nenhum voto foi somado, tirado ou trocado **entre o boletim publicado e o resultado divulgado**. Que o boletim publicado é o que a urna assinou foi conferido em todas as 499.207 seções do 2º turno (lacres, 0 falha, parecer 24); no 1º turno, está **PENDENTE**. Ela não mostra que o voto dado na urna foi dado pelo dono do título.
- Um lacre válido mostra que o arquivo foi assinado por uma chave com certificado de uma das três autoridades do TSE para urnas (AC URNA, AC UE2020 e AC UE2022) e não mudou depois. Que essa chave é de uma urna oficial depende da cadeia de certificados e da guarda das chaves, que não se verificam com os arquivos públicos (tabela 3). Ele não mostra que o programa da urna estava correto quando o arquivo foi gerado.
- "A conta fecha" é uma igualdade de contabilidade (parecer 05): o ganho de um finalista só deixa de "caber" quando o outro perde votos. Uma troca de votos do 22 para o 13 feita por dentro da conta passaria sem alarme.

Tabela 2. Testes de alcance limitado: o que cada um descarta e o que não descarta

Aqui, "descarta" quer dizer que, se aquilo tivesse acontecido, o teste teria percebido, e não percebeu. "Não descarta" quer dizer que aquilo poderia ter acontecido sem o teste perceber.

Teste	Descarta	Não descarta	Rótulo e fonte
Balanço de cada seção entre o 1º e o 2º turno	Troca de votos do 22 para o 13 acima de 3.721.538 votos (6,22% dos 59.826.041 votos do 22 no 2º turno), que é o próprio ganho do 22 entre os turnos: só acima disso o 22 passaria a perder votos no total do país	Uma troca de 3,7% dos votos do 22, que já bastaria para virar o resultado. Voto inserido com comparecimento coerente. Troca concentrada em seções onde o 22 venceu	**FATO** (parecer 05)
O eleitor a mais do 2º turno, liberado sem digital, votou diferente do liberado com digital? (27 UFs, 497.622 seções; resultado: **o teste não decide**, porque muda de lado	**PENDENTE**: o tamanho a partir do qual o teste percebe inserção é medido por simulação e não entra aqui com número	Uma diferença real entre os dois grupos do tamanho da que o perfil da seção produz: o teste não separa uma da outra. Pela forma do teste (comparação dentro do mesmo município), ele também não percebe inserção	**FATO** o alcance descrito (parecer 27, sustentado com ressalvas; substitui o parecer 06)

Teste	Descarta	Não descarta	Rótulo e fonte
conforme o perfil da seção que se leva em conta; tópico 4, item 6.1)		igual em todas as seções de uma UF ou de municípios inteiros, fraude do mesmo tamanho nos dois turnos (que se anula na comparação) nem uso em poucas seções. No exterior, o teste não se aplica: 100% dos 380.612 eleitores foram liberados sem digital	
Títulos de 100+ usados para votar no 2º turno	**PENDENTE**: o limite que o teste percebe é uma estimativa aproximada do parecer 03 e não entra aqui com número. A medida direta depende da contagem oficial por idade do 2º turno	Uso abaixo desse limite. Uso igual nos dois turnos. Uso em poucas seções ou municípios. O critério "nenhuma das 22.389 seções exige uso" não percebe nada: em todas essas seções, todos os títulos de 100+ poderiam ter votado sem passar do limite, e por isso ele foi retirado como evidência	**FATO** (parecer 03). No 2º turno ainda não há contagem oficial por idade (**PENDENTE**)
Seções com mais eleitores "sem biometria" no boletim do que no cadastro	Contagem impossível: nenhuma seção tem comparecimento acima dos aptos. O excesso soma 36.340 eleitores em 16.011 seções. Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais (todas elas), tirar os atendimentos com "Foto do eleitor apresentada" faz o excesso cair de 5.560 para 54; nas outras seções essa medida é **PENDENTE** (tópico 4, item 3; tópico 6). Uso amplo dessa porta: **PENDENTE**. A simulação de poder foi feita num grupo de seções, não no país, e depois da correção do sorteio o resultado não é reproduzível com número exato (errata do parecer 01)	O tamanho total do grupo "com foto e sem digital". As estimativas da fonte vêm de amostras e por isso não são repetidas aqui. A medição em todas as seções é **PENDENTE** e depende de o TSE informar quantos eleitores tinham digital gravada na urna, por seção. Uso em poucas seções ou de poucos eleitores por seção	**FATO** (parecer 01). 1º turno: **PENDENTE**
Seções com comparecimento alto e liberação sem digital (639 seções com 95% ou mais)	No conjunto dessas 639 seções, votos no lugar de ausentes **pelo caminho "a digital falhou"** espalhados por essas seções. O tamanho a partir do qual isso seria percebido é uma estimativa estatística do parecer 10 e fica **PENDENTE**, sem número	Fraude numa seção só: o teste só marca uma seção com muitos votos falsos sem digital; o tamanho depende do modelo e fica **PENDENTE**. Voto pelo ano de nascimento no lugar de ausente. Fraude que não passa pela digital, como compra de comparecimento ou coação	**FATO** (parecer 10)
Municípios com mais eleitores do que moradores	Que esses títulos a mais fiquem todos parados: em 579 municípios votou mais gente do que a população de 12 anos ou mais de 2022. Quanto desses títulos vota é estimativa de modelo do parecer 04 e fica **PENDENTE**, sem número. A parcela liberada por digital	A diferença entre quem mudou de cidade e manteve o título, quem tem vínculo legítimo com o município e quem transferiu o título de forma irregular. Uma proporção normal não absolve: um cadastro inflado	**FATO** (parecer 04). Para Presidente, o local do voto não muda o total nacional; o risco recai sobre eleições estaduais e municipais

Teste	Descarta	Não descarta	Rótulo e fonte
	nesses municípios é igual à da UF, o que é compatível com pessoas reais votando, mas não identifica quem votou	em 10% tira do padrão só 6,8% dos municípios	
Estimativas de para onde foram os votos dos eliminados e de quantos eleitores do 22 permaneceram	—	São estimativas estatísticas feitas a partir das seções, não a contagem do voto de cada pessoa, que é secreto	**HIPÓTESE** (tópico 8)
Teste de Integridade (urnas sorteadas recebem votos já anotados em cédulas de papel; no fim, os dois resultados são comparados)	O tamanho de desvio que o teste perceberia é **PENDENTE: em verificação**	Quem declara que não houve divergência é a própria Justiça Eleitoral. O relatório do teste com biometria obtido traz só a participação, não as divergências. O número nacional de urnas testadas foi estimado a partir de parte das UFs e não é repetido aqui	**FATO** o que o TSE declarou (teste-integridade/01). Poder do teste e relatórios por TRE: **PENDENTE**
Padrões estatísticos (seções com quase todos os votos para um candidato, dígitos finais, comparecimento muito alto)	—	São indícios, não prova. Um padrão raro pode ter explicação local, como aldeias e presídios que votam em bloco	**HIPÓTESE** (tópico 9)

Tabela 3. O que não é testável com arquivos públicos, e quem poderia verificar

Pergunta	Por que os arquivos públicos não respondem	Quem poderia verificar, e com o quê
A pessoa que votou é a dona do título?	O log registra **como** o eleitor foi liberado (digital, ano de nascimento, digital do mesário), não **quem** estava na cabine. A liberação por ano de nascimento nem registra qual mesário a fez	Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral: o **caderno de votação** (a lista que os eleitores assinam na mesa), as atas da mesa e investigação no local
Em quem cada título votou?	O voto é secreto por desenho: o registro dos votos guarda cada cargo em ordem de tipo e número, sem a ordem de chegada, e o log só grava o voto nulo que a urna atribui quando o eleitor é suspenso. As exceções conhecidas (cédulas de 2 seções de MG, seções unânimes, números de título na suspensão) estão no tópico 12	Ninguém. É proteção legal do sigilo do voto
Um título específico (por exemplo, de pessoa falecida) votou?	Os arquivos da urna não identificam o eleitor	TSE (caderno de votação, registro de comparecimento por título) e o Sistema Nacional de Registro Civil (SIRC), por pedido pela LAI. A consulta por CPF (doc 04) não foi feita

Pergunta	Por que os arquivos públicos não respondem	Quem poderia verificar, e com o quê
O programa que rodou na urna é o programa que foi auditado e lacrado?	Boletim, registro dos votos e log saem do mesmo programa. Um programa alterado em todas as urnas produziria arquivos coerentes entre si e poderia registrar "SUCESSO" nas próprias conferências	**Entidades fiscalizadoras** (partidos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal e outras que a lei autoriza) na inspeção do código-fonte (o texto do programa) e na cerimônia de lacração. O Teste de Integridade com biometria é o controle externo existente
O lacre do software do TSE (método CEPESC) é válido?	O método não é público	TSE e CEPESC, publicando a especificação ou um verificador
A "carteira de identidade" das urnas é legítima até a autoridade raiz?	Os certificados da AC URNA v2 e das autoridades raiz não estão disponíveis para download. O certificado publicado da AC URNA venceu em 18/07/2026 (conferido nesta revisão no arquivo do certificado). Quem controlasse uma autoridade intermediária poderia emitir certificado para uma "urna" que não existe, e os arquivos dela passariam em todas as conferências	TSE, por LAI ou por pedido de entidade fiscalizadora: os certificados que faltam e o certificado renovado da AC URNA, com data de emissão
A chave secreta de alguma urna foi copiada?	Uma cópia da chave produz arquivos que não se distinguem dos legítimos	Inspeção do equipamento pelo TSE e pelas entidades fiscalizadoras
O que o sistema de totalização recebeu no caminho entre o cartão de resultado e o total?	Os logs de transmissão e de totalização não são públicos. O que é público mostra que o boletim publicado bate com o resultado oficial. Que ele é o assinado pela urna foi conferido em todas as seções do 2º turno (0 falha, parecer 24); no 1º turno, **PENDENTE**	Entidades fiscalizadoras podem pedir às zonas eleitorais os logs do sistema de transmissão e de totalização. Regra e prazo de 2026: **[a confirmar]** na resolução vigente (checklist, item C3)
O que contêm os arquivos da urna que estão na lista assinada do pacote mas não são publicados (entre eles, as imagens das digitais)?	São dados pessoais e só o TSE os tem. Foi conferida só a assinatura da urna sobre a impressão digital de cada um	TSE
De quem é o número de título que o diário grava quando o mesário suspende um eleitor?	Confirmar exige a lista de eleitores da seção ou a regra técnica da suspensão, que não são públicas (tópico 12)	TSE: a regra da suspensão e o que é digitado nela (perguntas no tópico 12)
Algum cartão de memória foi lido ou copiado fora da urna?	O número de série é gravado pelo próprio programa, não é prova física. A guarda dos cartões é procedimento humano	Atas e registros de guarda dos cartórios; entidades fiscalizadoras
A corrente de impressões digitais que encadeia as linhas do log está íntegra?	O método de cálculo dessa corrente não é público	TSE
Na apuração em papel do exterior, o número digitado é o da cédula?	A apuração é feita à mão pela junta e não há controle técnico ligando a cédula ao número digitado. No 2º turno foram 29 seções e 831 votos de Presidente (**FATO**, conferido nesta revisão)	Junta apuradora, atas e fiscais presentes

Pergunta	Por que os arquivos públicos não respondem	Quem poderia verificar, e com o quê
De onde vieram os votos que estão no boletim sem nenhuma linha no log publicado: 49 em 2 seções no 2º turno e 152 em 3 no 1º, todas com urna de contingência (urna reserva)?	O log da urna que gravou esses votos não entrou no pacote assinado. Nas 5 seções, outra urna foi ligada com o cartão de votos da seção e gravou o próprio log na mídia por cima do anterior; depois foi recusada ou parou sem votar, e a contingência empacotou o log que ficou. Na SP 71072/0002/0035 (1º turno), a urna que gravou os 15 votos não foi identificada (**FATO**, pareceres 08 e 25; tabela no tópico 2)	TRE: memória interna das urnas que receberam os votos e ata da mesa
O que o cadastro público chama de "com biometria"?	O critério não está documentado nos arquivos	TSE, por LAI
Houve divergência no Teste de Integridade em algum estado?	Há só declarações e notícias, não os relatórios	Cada TRE: relatórios finais com urnas, cédulas e divergências

7.6 Riscos que dependem de pessoas (princípio 8)

Cada item abaixo é uma porta que depende só de pessoas. Nenhum deles, sozinho, prova fraude. O que provaria é um rastro nos dados, e os testes da tabela 2 dizem até onde esse rastro foi procurado.

- **Exterior.** **FATO** (conferido nesta revisão): 380.612 votos no 2º turno, todos liberados com título (ou CPF) e ano de nascimento, sem digital. **HIPÓTESE (risco):** no exterior, quem tiver o título e o ano de nascimento de um eleitor da seção pode votar no lugar dele, sem barreira técnica. O tamanho desse uso não pode ser medido com os arquivos.
- **Liberação por ano de nascimento.** **FATO** (checklist, B1b): o log não registra qual mesário fez essa liberação. Com um mesário conivente, título e ano de nascimento bastam para liberar o voto de um eleitor sem digital cadastrada.
- **Digital de "mesário" que não é de mesário registrado.** **FATO** (conferido nesta revisão): no AC, 2º turno, 6.974 de 22.654 liberações manuais (30,8%) usaram uma digital que a urna não ligou a nenhum mesário registrado. No país, 2º turno, são 2.791.394 das 8.632.431 liberações manuais, nas 499.176 seções comparáveis nos dois turnos (**FATO**, recalculado de todas as seções no tópico 4, itens 1 e 2). A urna aceita a digital de quem estiver na mesa.
- **Aumento de comparecimento sem digital no 2º turno.** **FATO** (conferido nesta revisão, nas 497.895 seções do Brasil comparáveis nos dois turnos: sem o exterior, cujo boletim não traz esse detalhe, e sem as seções cujo boletim de um dos turnos veio do Sistema de Apuração): o comparecimento subiu 2.920.461 do 1º para o 2º turno; 601.543 desse aumento (20,6%) entraram sem digital: 311.361 pelo ano de nascimento (eleitor sem biometria cadastrada) e 290.182 por liberação manual depois de digital que falhou. No 1º turno, 12,2% do comparecimento tinha entrado sem digital. **HIPÓTESE:** esse saldo mostra quanto a entrada sem digital cresceu entre os turnos. Ele não é um teto para uso indevido, porque aumentos e quedas em seções diferentes se compensam no saldo. Quanto dela foi usado indevidamente não está medido.

- **Domicílio eleitoral.** FATO (parecer 04): em 579 municípios votou mais gente no 2º turno do que a população de 12 anos ou mais em 2022. A conferência de onde o eleitor mora é feita por pessoas.
- **Apuração manual e troca de urna.** Ver as duas linhas correspondentes da tabela 3.
- **Teste de Integridade.** O controle externo à urna é declarado pela própria Justiça Eleitoral. Partidos escolhem urnas e acompanham, mas a transmissão ao vivo é dispensada no teste com biometria (teste-integridade/01).

7.7 Dados ainda parciais (princípio 9)

Medida	UFs incluídas	Faltam
Lacres da urna, 1º turno (o 2º turno está completo: 499.207 pacotes, 0 falha)	AC e duas seções do ES	As demais seções do ES, as outras 25 UFs e o exterior
Seções com mais "sem biometria" do que o cadastro, 1º turno	Nenhuma: PENDENTE, sem número (a conta existente deixou UFs de fora)	Todas
Busca do número de título em formas codificadas (a busca do número escrito por extenso está completa, nos dois turnos: tópico 12)	ES, 2º turno	As outras UFs e o 1º turno
Comparecimento oficial por idade, 2º turno	Nenhuma: o TSE ainda não publicou o arquivo	Todas

7.8 Prova de que os limites foram medidos, e não supostos (contraprova)

O alcance de cada teste da tabela 2 não é opinião. Ele saiu de simulações em que votos falsos foram colocados de propósito nos dados reais:

- Na comparação entre eleitores com e sem digital (parecer 27, 28 UFs), a simulação de poder foi refeita com 20 rodadas e outro sorteio, e o resultado qualitativo do autor se manteve, com uma ressalva: nos cenários em que a inserção foi percebida, quem a percebeu foi o PR, que já tinha sinal antes dela. O teste não percebe inserção em municípios inteiros. Os tamanhos são estimativas e ficam PENDENTE, sem número.
- No teste dos títulos de 100+ (parecer 03), o critério por seção não dispararia nem se todos os títulos de 100+ das 22.389 seções tivessem votado. Por isso ele foi retirado como evidência, mesmo tendo dado o resultado "nenhuma seção exige uso".
- No teste das seções com "sem biometria" acima do cadastro (parecer 01), o poder medido por simulação é PENDENTE: depois da correção do sorteio, os números exatos dependem da ordem em que o banco devolve as linhas (errata do parecer 01).

7.9 Limites deste tópico

1. Este tópico é um resumo. Os números vêm dos pareceres citados em cada linha, da conferência feita por `scripts/auditoria/verifica-pericia-07-limites.mjs` e `scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs`, ou dos tópicos 0, 3 e 4, que os recalcularam de todas as seções. Não há análise nova. Correção de 29/10/2026 (coerência entre tópicos): o aumento de comparecimento sem digital era 2.921.121 e

601.715 porque a conta somava, como se fossem aumento, os votantes do 2º turno de 2 seções de MG cujo boletim do 1º turno veio do Sistema de Apuração; sem elas, 2.920.461 e 601.543, como nos tópicos 4 e 10.

2. Os itens marcados **PENDENTE: em verificação** ficaram sem número porque não puderam ser reproduzidos nesta revisão.
3. A matriz de ataques do engenheiro de segurança indica onde procurar cada rastro, mas os resultados de várias linhas dela (versão do programa, conferências de assinatura registradas no log, relógio da urna, caminhos fora do fluxo normal) ainda não foram escritos. **PENDENTE.**
4. A coluna “quem poderia verificar” da tabela 3 se baseia nos documentos do TSE e nas fontes citadas. Quem tem legitimidade para cada pedido e os prazos de 2026 estão **[a confirmar]** com advogado eleitoral e com a resolução vigente.

7.10 Como repetir

```
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/verifica-pericia-07-limites.mjs # conferência dos números
    marcados "conferido nesta revisão"
node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/ac                                          # lacres do AC, 2º turno
    (tópico 1)
node src/lacres.js data/raw/1t/urnas/ac --data 2026-10-04                        # lacres do AC, 1º turno
node scripts/h03-bu-x-oficial.mjs 2                                             # boletins × oficial, 2º turno
    (tópico 5)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/cetico-h10-consolidacao.mjs # balanço entre turnos e
    boletins × oficial no 1º turno (parecer 05)
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs --turno 1 # boletins
    × oficial, 1º turno completo
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs.mjs 20     # voto do eleitor a mais e
    simulação de poder, 28 UFs (parecer 27)
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs-covariaveis.mjs # o resultado com cada
    característica da seção (parecer 27)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/cetico-centenarios-poder.mjs  # poder do teste dos títulos
    de 100+ (parecer 03)
node scripts/auditoria/cetico-b1a-poder.mjs                                     # poder do teste "sem biometria"
    acima do cadastro (parecer 01)
node scripts/auditoria/contagem-a7.mjs --turno 2                                # comparecimento acima dos aptos
    (parecer 10)
```

7.11 Próximos passos

- ☑ Conferir os lacres em todas as seções do 2º turno (parecer 24: 499.207 pacotes, 0 falha; tópico 1)
- ☐ Conferir os lacres em todas as seções do 1º turno (em andamento)
- ☑ Refazer, de forma independente, a conferência das impressões digitais dos arquivos em todas as seções (feito: tópico 0, 0 falhas nos dois turnos)
- ☐ Refazer com o 1º turno completo (já carregado nas 28 UFs na cópia de leitura de 29/10/2026) as medidas marcadas como parciais
- ☐ Reproduzir os itens **PENDENTE: em verificação** (boletim × oficial nos campos de comparecimento do 2º turno, busca do número de título em formas codificadas, poder do Teste de Integridade)

- ☐ Pedidos pela LAI ou por entidade fiscalizadora: certificados que faltam, critério de “com biometria”, número de eleitores com digital gravada na urna por seção, comparecimento por título de 100+, logs de transmissão e totalização, relatórios do Teste de Integridade por TRE
- ☐ Publicação, pelo TSE, do comparecimento por idade do 2º turno, para medir diretamente o uso dos títulos de 100+
- ☐ Teste por mesário nas zonas com mais liberação sem digital, uma forma, com os arquivos públicos, de procurar uso em poucas seções, que os testes agregados não percebem (o caderno de votação e as atas, na tabela 3, são outra)

8 A virada do 2º turno: o que os números oficiais mostram

> **Regra deste tópico:** só entram números conferidos no universo completo e reproduzidos de forma independente, por parecer do revisor cético ou por duas contas que batem. O que ainda não cumpre essa regra está em "Pendente", **sem número**. As análises em andamento ficam em ../analysis/modelos/T14/sintese.md. Revisado em 29/10/2026.

8.1 A pergunta

No 1º turno (4/10/2026), Flávio Bolsonaro teve 2.224.965 votos a mais que Lula. No 2º turno (25/10/2026), Lula venceu por 4.430.191. Os números oficiais mostram alguma impossibilidade nessa virada?

8.2 Resposta curta

- **FATO:** o ganho dos dois finalistas no 2º turno fecha exatamente com o que estava disponível no 1º (14.098.232 votos).
- **FATO:** nos dois turnos, em todas as seções, a urna registrou exatamente tantos votos para presidente quantos eleitores votaram.
- **FATO:** nos dois turnos, a soma dos boletins de todas as urnas é igual ao resultado oficial, candidato por candidato.
- **FATO:** em 499.194 das 499.205 seções, os números não exigem que nenhum eleitor tenha trocado um finalista pelo outro. Nas outras 11, a troca mínima exigida soma 20 eleitores para Lula e 24 para Flávio.
- **PENDENTE:** os testes que procuram troca de votos dentro da urna, voto no lugar de eleitor ausente e padrão técnico ainda estão em revisão e não entram aqui.
- **Este tópico não afirma que não houve fraude.** Ele mostra só o que está conferido.

8.3 1. Os números oficiais da virada (Fato)

Fonte: dados abertos oficiais do TSE (`detalhe_votacao_secao` e `votacao_candidato_munzona`).

Nos **dois turnos**, os votos de presidente foram conferidos também pela soma dos boletins de urna:

- **1º turno:** igual ao resultado oficial por seção (`votacao_secao`), em todas as 3.800.511 combinações de seção e candidato, inclusive brancos e nulos, nas 499.206 seções (`scripts/bu-x-oficial-1t-presidente.mjs`);
- **2º turno:** igual nas 499.205 seções (tópico 5).

	1º turno	2º turno	Diferença
Eleitores aptos	158.745.502	158.745.502	0
Compareceram	125.275.835	128.236.074	+2.960.239
Brancos	2.300.798	1.430.496	−870.302

	1º turno	2º turno	Diferença
Nulos	3.669.003	2.723.305	−945.698
Lula (13)	53.879.538	64.256.232	+10.376.694
Flávio Bolsonaro (22)	56.104.503	59.826.041	+3.721.538
Demais candidatos (eliminados)	9.321.993	—	—

A conta fecha exatamente:

- Os dois finalistas ganharam juntos **14.098.232** votos.
- O que estava disponível soma **14.098.232**: votos dos eliminados (9.321.993), aumento do comparecimento (2.960.239) e queda de brancos e nulos (1.816.000).
- **Cuidado com um arquivo do TSE:** o `votacao_candidato_munzona` não traz os 5.246 votos do candidato de número 28 no 1º turno. Eles estão nos boletins de urna e no resultado oficial por seção. Quem usar só esse arquivo vai achar 9.316.747 votos de eliminados e uma conta que não fecha por 5.246.

8.4 2. Comparação com 2018 e 2022 (Fato, números reproduzidos pelo cético)

Fonte: cientista-politico/04; números reproduzidos por três scripts independentes no parecer 14 do cético.

Eleição	Finalista que mais cresceu	Parte do disponível que ele levou	Variação dos votos nominais do 1º para o 2º turno
2018	Haddad (13)	64,8%	−2,1%
2022	Bolsonaro (22)	69,8%	+0,3%
2026	Lula (13)	73,6%	+4,0%

Eleição	UFs em que o outro finalista perdeu votos do 1º para o 2º turno
2018	nenhuma
2022	Lula: AC (−7.456), AM (−14.693), AP (−7.464), RR (−1.632)
2026	Flávio: AC (−15.092), AP (−13.604), RR (−11.647), MA (−9.069), AM (−1.519), TO (−1.405)

Segundo o parecer 14, essas comparações **não servem como prova contra manipulação**: elas não teriam detectado uma troca de votos capaz de virar o resultado.

8.5 3. Votos × votantes em cada urna (Fato, duas contas independentes)

Em **todas as seções com boletim de presidente**, a soma dos votos (candidatos, brancos e nulos) é igual ao número de eleitores que votaram para presidente: **499.206 no 1º turno e 499.205 no 2º**.

- Conta 1: perfis tirados de cada boletim (`src/comparar-turnos.js`), nas 499.176 seções comparadas entre os turnos.
- Conta 2: banco de dados carregado dos boletins, comparando a soma dos votos com o comparecimento da eleição de presidente.

- **Cuidado de leitura:** nas 29 seções do exterior apuradas pelo Sistema de Apuração, em cada turno, e em 2 seções de MG no 1º turno, o campo geral de comparecimento do boletim vem zerado. O que vale é o comparecimento da eleição de presidente.

8.6 3b. Alguma urna só fecha se eleitor de um finalista tiver ido para o outro? (Fato, duas contas independentes)

Para cada seção, a conta é: votos do finalista no 2º turno, menos tudo o que ele poderia ter recebido sem ninguém trocar de lado. “Tudo” soma os votos dele no 1º turno, os votos dos eliminados, os brancos, os nulos, quem não votou no 1º turno e os eleitores novos da seção. Se ainda sobrar voto, a diferença só fecha com eleitor que votou no outro finalista no 1º turno.

Finalista	Seções em que sobra voto	Eleitores que precisam ter vindo do outro finalista
Lula (13)	10	20 (de 1 a 5 por seção)
Flávio Bolsonaro (22)	1 (PI 11878/0028/0099)	24

- As duas contas dão **as mesmas 11 seções e os mesmos números**:
  - perfis, em 499.176 seções (`src/comparar-turnos.js`);
  - banco, em 499.205 seções (`scripts/troca-obrigatoria-banco.mjs`).
- **As 10 seções do Lula:** AL 28754/0049/0135, AM 02755/0022/0070, BA 39659/0041/0400, MA 09555/0078/0296, MG 40282/0063/0194, MG 40690/0016/0347, PA 04073/0021/0296, PA 04472/0004/0580, PE 23876/0021/0149 e SP 71072/0325/0685.
- Trocar de candidato entre os turnos é permitido. A conta mostra só **o mínimo** de trocas que os números exigem. Ela não mede quantos eleitores trocaram de fato, porque o voto é secreto.

8.7 4. Prorrogação do horário de votação (Fato)

- **A decisão:** liminar do STF na Reclamação 101.673/BA (pedido da coligação de Lula contra os municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por falta de transporte público). O texto determina “prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento”. O arquivo lido é a “Minuta_ Decisão Liminar” publicada pelo Poder360 (`data/raw/stf/rcl-101673-zanin-25out26.pdf`), não a versão assinada.
- **Votos dados depois das 17h de Brasília no 2º turno, por duas contas independentes com recortes diferentes:**
  - 34.330 votos (Auditor C, linha-do-tempo/02): Brasil sem o exterior, contando também as urnas reserva (contingência);
  - 34.066 votos (`scripts/h06-votos-apos-17h.mjs`): só as urnas da própria seção, com o exterior pelo relógio local. Sem o exterior, 33.668.
  - A diferença vem das urnas reserva e do exterior. Depois das 18h: 1.993 e 1.960.
- **Tamanho em relação ao resultado:** mesmo que os 34.330 votos fossem todos para um só candidato, seriam 0,77% da diferença de 4.430.191 votos.

- **PENDENTE:** versão assinada da decisão no portal do STF e horário do ofício do TSE aos TREs.

8.8 5. Eleitores registrados como "sem biometria cadastrada" acima do cadastro (Fato, revisado pelo cético)

Fonte: parecer 01 do cético, números reproduzidos por dois caminhos.

- Em 16.011 das 497.508 seções do Brasil em que a medida é possível no 2º turno, o boletim registra mais eleitores "sem biometria cadastrada" do que o cadastro público tem. O excesso soma 36.340 eleitores.
- **Ficam fora da medida** (497.508 + 1.281 + 389 + 29 = 499.207 seções):
  - as 1.310 seções do exterior, porque o boletim não traz esse detalhe ou não registra comparecimento;
  - 389 seções do Brasil que não constam do cadastro público de 14/07/2026. **PENDENTE:** a medida nessas 389.
- Nenhuma dessas seções tem mais votantes do que eleitores aptos.
- **Medido só nas 378 seções com excesso de 10 ou mais:** a diferença é de definição. O arquivo da urna tinha a foto desses eleitores, mas não a digital, e o cadastro público os conta como "com biometria". Contando como "sem biometria" só quem também não tem foto, o excesso dessas seções cai de 5.560 para 54. **PENDENTE:** a mesma medida nas demais seções.
- **Risco que continua, pela premissa de não confiar em pessoas:** esses eleitores foram liberados só com título, ano de nascimento e a conferência da foto pelo mesário, que é humana e não deixa rastro.

8.9 5b. Votantes a mais no 2º turno, com e sem digital (Fato, mesmo número dos tópicos 4, 7 e 10)

- **Nas 499.176 seções comparadas,** o comparecimento subiu 2.960.096 do 1º para o 2º turno.
- **No Brasil sem o exterior,** subiu 2.920.461. Desse aumento, **601.543 (20,6%) entraram sem digital**: eleitor sem biometria cadastrada ou liberação manual pelo mesário.
- Como os votantes foram liberados está no tópico 4.

8.10 6. Perda de votos do Flávio em seções onde o comparecimento não caiu (Fato, revisado pelo cético)

Fonte: parecer 05 do cético.

- **Onde acontece:** em 26 das 27 UFs e no exterior (só o AP não tem caso), há seções em que Flávio perdeu votos sem que o número de votantes caísse. São 38.235 seções, somando −126.408 votos (revisão T15, `scripts/auditoria/t15-08-virada.mjs`).
- **Nas três UFs onde ele também perdeu votos no total** (tabela do item 2), a perda nessas seções soma **MA 10.652, AM 2.841 e TO 1.778**.

- **Explicações possíveis:** matematicamente, isso só acontece se eleitores trocaram o 22 pelo 13, ou por branco ou nulo, ou se eleitores do Flávio deixaram de votar e foram substituídos por outros eleitores.
- **PENDENTE:** qual dessas explicações, e a mesma conta nas demais UFs.

8.11 Pendente (sem número até haver reprodução independente)

Teste	Para que serve	Situação
Comparação de cada seção com as vizinhas, 1º × 2º turno	Apontar seções fora do padrão	1 conta feita (`src/comparar-turnos.js`); em revisão
Para onde foram os votos dos eliminados	Estimar a divisão entre os finalistas	estimativa estatística: não entra no relatório
Troca de votos pela urna × voto dos eliminados	Separar as duas explicações pela proporção	parecer 16: só descarta troca uniforme proporcional aos votos do 22
Resultado por modelo de urna e por dia de preparação	Procurar padrão técnico	parecer 16: sustentado com ressalvas
Curva da apuração	Ver se a forma da curva é explicada pela ordem de chegada das cidades	parecer 16: sustentado com ressalvas; **não serve como contraprova** contra votos alterados
Teste de Integridade (urnas conferidas com cédulas de papel)	Controle externo contra troca de votos pelo programa da urna	há só declarações de "sem divergência" do TSE, do TRE-SP e do TRE-AL; o resultado do teste com biometria não foi obtido
Pesquisas de véspera	Comparação externa à urna	números da imprensa: não entram no relatório
Assinaturas digitais de todos os boletins	Provar que cada arquivo saiu de uma urna oficial e não foi alterado	verificação nacional em andamento

8.12 Limites (o que este tópico não prova)

1. **Quem votou.** Os arquivos mostram como o eleitor foi liberado (com digital ou sem), não quem estava na cabine.
2. **O programa da urna por dentro.** Boletim, registro de votos e diário da urna saem do mesmo programa. Uma troca de votos igual em todas as urnas deixaria esses arquivos coerentes entre si. O controle contra isso é externo à urna (Teste de Integridade), e ele está em Pendente.
3. **Estimativas.** Taxas de "para onde foi o voto" não são dados: o voto é secreto. Por isso ficam fora deste relatório.
4. **Fraude do mesmo tamanho nos dois turnos.** Os testes deste tópico comparam o 1º com o 2º turno. Uma alteração que tivesse o mesmo tamanho nos dois turnos e na mesma seção se cancelaria na comparação e não apareceria aqui. O que cobre esse caso são os testes de um turno só: assinaturas, Teste de Integridade e coerência entre os arquivos (tópicos 1 e 2).

9 Padrões estatísticos de fraude

> **Situação:** escrito em 29/10/2026 a partir de `docs/analysis/forense-estatistica/01` a `07`. Ainda não há parecer do revisor cético sobre este tópico (`docs/analysis/cetico-revisor/`). Por isso, **só ficou no texto o número que foi recalculado de forma independente**, do universo completo, por `node scripts/auditoria/verifica-pericia-09-padroes.mjs` (cópia de leitura do banco e arquivos públicos brutos do TSE) e por `node scripts/auditoria/verifica-pericia-09-conferencia.mjs` (arquivos das urnas). Os números que dependem de simulação (permutação, contagens honestas simuladas) ou do desconto do perfil dos eleitores ainda não foram recalculados. Eles foram retirados e aparecem como **PENDENTE: em verificação**. O 2º turno cobre o país inteiro. O 1º turno, usado como comparação, também cobre as 28 UFs (499.206 seções com voto para Presidente; cópia de leitura de 29/10/2026, 10:50; números do 1º turno refeitos por `node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/t15-padroes-estatisticos.mjs`).

9.1 A pergunta

Os resultados de Presidente mostram as marcas estatísticas que fraudes grandes costumam deixar? As três marcas mais conhecidas são:

- **enchimento de urna:** alguém acrescenta votos falsos, e a seção aparece com comparecimento perto de 100% e quase todos os votos para um só candidato;
- **números inventados:** alguém escreve o resultado à mão, e os algarismos ficam com um padrão que contagens reais não têm;
- **números redondos:** quem inventa resultado tende a escolher 100, 150, 200 votos, ou 60%, 75%.

9.2 Resposta curta

Pergunta	Resposta (2º turno, Presidente, 499.205 seções)	Rótulo
Há a marca de enchimento de urna?	Não aparece. Nenhuma seção tem comparecimento acima de 100%. Não há um segundo grupo de seções em "100% de comparecimento com 100% para um candidato". Dentro de cada zona, comparecimento e voto quase não andam juntos (correlação −0,078 para o 13).	FATO
Há marca de número inventado?	O último algarismo difere de "todos iguais" em 17 de 56 testes, e o 2º algarismo difere da lei de Benford em 52 de 56. Essas duas referências não são a certa para votos por seção (ver Teste 3). A comparação com contagens honestas simuladas, que é a que decide, está **PENDENTE: em verificação**.	FATO (contagens); a conclusão está pendente
Há excesso de números redondos?	Não, nas contagens de votos do 13, do 22 e no comparecimento. Nos percentuais redondos, **PENDENTE: em verificação**.	FATO (contagens)
Há algo fora do padrão?	Sim: há mais seções com 90% a 100% dos votos para o 13 (Lula) do que o modelo prevê (6.899 contra 4.664). O excesso, comparado ao esperado, é maior em aldeias, quilombos e presídios, mas em número de seções a maior parte dele está em seções classificadas como "comuns". Essas seções já davam votação parecida ao mesmo candidato no 1º turno: 6.875 das 6.899 já tinham 80% ou mais para o 13. Se o excesso some quando se leva em conta o perfil dos eleitores: **PENDENTE: em verificação**.	FATO (contagem); a explicação é HIPÓTESE

Pergunta	Resposta (2º turno, Presidente, 499.205 seções)	Rótulo
Isso prova que não houve fraude?	Não. Estes métodos só enxergam fraude grande o bastante para mudar o desenho dos números no país. Fraude pequena e espalhada por muitas seções, ou feita de forma proporcional ao voto de cada lugar, pode passar por eles sem ser vista (o tamanho que eles enxergam ainda não foi medido).	FATO (é um limite dos métodos)

O que isto prova: os números do 2º turno não têm a marca de enchimento de urna nem excesso de contagens redondas que estes métodos detectam. A marca de números inventados ainda depende da comparação com contagens simuladas, que está pendente.

O que isto não prova: que nenhum voto foi fraudado. Também não prova que cada seção fora do padrão é honesta: elas têm explicação provável, mas não foram investigadas uma a uma.

9.3 Que dados foram usados

- **FATO.** 2º turno, Presidente: todas as 499.205 seções com voto, tiradas do banco da auditoria, que guarda o boletim de cada urna. Somam 64.256.232 votos para o 13 e 59.826.041 para o 22 (recalculado na cópia de leitura de 29/10/2026). A comparação com o resultado oficial seção por seção está no tópico 5. Script do autor: `node scripts/auditoria/forense-base.mjs 2`.
- **Perfil dos eleitores de cada seção:** idade, escolaridade, eleitores indígenas e quilombolas, tirados do arquivo público do TSE "perfil do eleitor por seção" (gerado em 14/07/2026, publicado em 17/07/2026). **FATO:** o perfil casa com 498.818 das 499.205 seções. As outras 387 ficam sem esse ajuste.
- **Tipo de local de votação:** aldeia, quilombo, presídio, exterior ou comum, pelo nome do local, pelo tipo de local do cadastro do TSE e pela parcela de eleitores indígenas ou quilombolas da seção (metade ou mais). **FATO:** muitos locais em aldeia não têm "aldeia" no nome, e a raça/cor vem "não informada" para muitos eleitores. Então o grupo "comum" ainda contém aldeias, comunidades ribeirinhas, quilombos e assentamentos.
- **1º turno, para comparação: completo.** As 28 UFs (26 estados, DF e exterior), com 499.206 seções com voto para Presidente, do mesmo banco (cópia de leitura de 29/10/2026, 10:50).

9.4 Como cada teste funciona, em palavras simples

Todos os testes seguem a mesma ideia: primeiro se calcula **o que seria esperado numa eleição honesta** com seções do tamanho e do perfil das brasileiras (isso se chama **modelo sem fraude**, ou modelo de referência). Depois se compara com o que as urnas registraram. Diferença grande é um **sinal** a examinar, não uma prova.

Teste 1. Seções com quase todos os votos para um candidato

Conta quantas seções deram 90% ou mais, e 100%, dos votos válidos a um candidato. O esperado vem do comportamento das outras seções da mesma zona eleitoral. O modelo usado admite que seções vizinhas variam entre si (um bairro vota diferente do outro); em estatística ele se chama **beta-binomial**. Uma seção é marcada como "surpreendente"

quando a chance de aquele resultado sair por acaso é menor que 1 em 20 milhões. O limite é tão baixo porque são testadas 499.205 seções, e com tantas tentativas algum resultado raro sempre aparece.

Teste 2. O "gráfico de Klimek" (impressão digital do enchimento de urna)

Em 2012, Klimek e colegas publicaram um método (revista *PNAS*) que hoje é o mais usado para procurar enchimento de urna. Cada seção vira um ponto num gráfico:

- na horizontal, o **comparecimento** da seção (quantos dos eleitores aptos votaram);
- na vertical, a **parcela do candidato** naquela seção.

Numa eleição sem enchimento, os pontos formam uma nuvem só. Quando há enchimento, aparece uma "mancha" separada no canto de cima à direita: seções com comparecimento perto de 100% e quase 100% para um candidato, porque quem enche a urna aumenta as duas coisas ao mesmo tempo. Foi assim que o método mostrou problemas em eleições da Rússia e de Uganda.

O teste também mede se, **dentro da mesma zona**, as seções que comparecem mais votam mais num candidato. Essa ligação se mede pela **correlação** (um número de −1 a +1: perto de 0 quer dizer que as duas coisas não andam juntas; perto de +1, que sobem juntas). Para saber quanto seria normal, o teste embaralha o comparecimento entre as seções da mesma zona, o que apaga qualquer ligação real e mostra quanto sai só por acaso (isso se chama **permutação**).

Teste 3. Os algarismos dos votos

Quem inventa números à mão escolhe algarismos de um jeito que contagens reais não produzem. O teste olha:

- **o último algarismo** dos votos de cada candidato, quando ele teve 100 votos ou mais na seção. Numa contagem real, ele deveria sair de 0 a 9 de forma quase igual;
- **o segundo algarismo**, comparado com a lei de Benford (abaixo) e com o modelo sem fraude.

Cada comparação é feita por UF e por candidato (56 comparações no 2º turno: 28 UFs, contando o exterior, vezes 2 candidatos). Como são muitas, usa-se uma correção (método de **Holm**) que evita chamar de anomalia o que é só acaso por causa do número de tentativas.

Por que a lei de Benford no 1º algarismo não serve aqui. A lei de Benford diz que, em muitos conjuntos de números reais, o primeiro algarismo é "1" em cerca de 30% dos casos, e "9" em menos de 5%. Ela vale quando os números se espalham por várias ordens de grandeza (unidades, dezenas, milhares, milhões). Votos por seção não fazem isso: os de um candidato numa seção vão de 0 a 502 no 2º turno, porque a seção tem esse tamanho. Então o primeiro algarismo depende do tamanho das seções e da força do candidato, e não de a contagem ser honesta.

- **FATO.** No Brasil, para o 13, a distância entre o 1º algarismo dos votos reais e a lei de Benford é muito grande ($\chi^2 = 297.064$).

- **PENDENTE: em verificação.** A demonstração de que votos simulados **sem fraude** também são reprovados por Benford no 1º algarismo. Enquanto isso, este teste não é usado como prova de nada neste relatório, nem a favor nem contra.

Teste 4. Seções muito diferentes da sua zona

Para cada seção, mede quantas vezes ela está longe do "típico" da sua zona, em parcela de cada candidato e em comparecimento. Esse afastamento chama-se **escore z**. Foi usado um z que não se deixa puxar pelos próprios valores extremos (z **robusto**), só em zonas com 10 seções ou mais. z de 5 ou mais é muito raro: por uma curva normal, daria menos de uma seção no país inteiro. Depois a conta é refeita **descontando o perfil dos eleitores** da seção (idade, escolaridade, indígenas, quilombolas), para ver o que sobra.

Teste 5. Números redondos

Conta quantas seções têm votos em múltiplos de 10, 50 e 100, e percentuais em múltiplos de 5% (como 60%, 65%, 70%). O esperado para "200 votos" é a média de quantas seções têm 198, 199, 201 e 202. Para os percentuais, cada seção é sorteada de novo várias vezes com o mesmo tamanho e a mesma parcela, para saber quantos percentuais redondos aparecem por acaso (método de Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov, 2016).

Teste 6. Para que lado pendem as anomalias

Para cada tipo de anomalia, conta quantas favorecem o 13 e quantas o 22, e compara com o que o modelo de cada teste esperava.

9.5 O que foi encontrado (2º turno, Presidente, país inteiro)

Enchimento de urna (gráfico de Klimek)

- **FATO.** Comparecimento por seção: a mediana do comparecimento por seção foi 81,5% (81,52%; 248.899 das 499.205 seções ficaram abaixo de 81,5%). **Nenhuma seção passou de 100%.** 12 seções tiveram exatamente 100%, todas pequenas (de 26 a 163 eleitores aptos). 639 tiveram 95% ou mais. Fonte: `node scripts/auditoria/forense-klimek.mjs 2` → `data/parsed/auditoria/forense/klimek-2t.json`; gráfico em `klimek-2t-13.svg`.
- **FATO.** Os pontos formam uma nuvem única, com o centro em 80% a 84% de comparecimento (156.259 seções nessa faixa). **Não há uma segunda mancha** em 100% de comparecimento com 100% para um candidato.
- **FATO.** Comparando cada seção com a média da sua zona, nas 499.205 seções, a correlação entre comparecimento e parcela do 13 é **−0,078**. Para o 22, é +0,078. Os dois números estão perto de zero: comparecimento e voto quase não andam juntos. Com o perfil dos eleitores descontado: **PENDENTE: em verificação**.
- **FATO.** Contando zona a zona (2.640 zonas com 20 seções ou mais), as zonas em que a correlação passa de 0,5 (as duas coisas sobem juntas com força) são 20 a favor do 13 e 69 a favor do 22. A correlação do 22 dentro das zonas, por UF, é maior em SC (+0,255), PR (+0,250), RS (+0,241), GO (+0,190) e MS (+0,185); a do 13, em RR (+0,254).

  - **HIPÓTESE:** em zonas urbanas, bairros de renda maior comparecem mais e votam mais no 22. O cadastro não informa renda, então esse efeito não foi descontado. **PENDENTE:** refazer com renda do Censo por setor.
- **FATO. Há uma cauda pequena de comparecimento alto com voto forte no 13.** 1.214 seções (0,24% do total) tiveram 94% ou mais de comparecimento. Nas 66 com 98% a 100% de comparecimento, o 13 teve em média 79,7% dos votos. No canto "95% ou mais de comparecimento e 95% ou mais para o candidato" há 64 seções do 13 e 2 do 22. Quantas o acaso daria (permutação): **PENDENTE: em verificação**. Das 64 do 13: 34 em aldeia, 2 em quilombo, 1 em presídio e 27 classificadas como "comuns".
  - **FATO.** A parcela do 13 também é maior nas seções de comparecimento **baixo** (59,3% em média na faixa de 50% a 60%). Isso indica que a cauda reflete diferenças entre regiões, e não só o comparecimento.
  - **HIPÓTESE:** o excesso no canto vem de aldeias e comunidades pequenas, onde o eleitorado é estável, quase todos votam e o voto é parecido. **PENDENTE:** conferir se as 27 seções "comuns" do canto ficam em terras indígenas ou quilombos, e comparar com as mesmas seções em 2022.

Números inventados (algarismos)

Teste	Quantos acusam diferença (de 56, já corrigido por Holm)	Leitura
Último algarismo × "todos iguais"	17	Diferença pequena (o 0 aparece em 10,5% e o 9 em 9,6% dos casos, para o 13). **HIPÓTESE:** vem de haver mais seções pequenas que grandes; a confirmação depende da linha abaixo
Último algarismo × modelo sem fraude	**PENDENTE: em verificação**	É o teste que decide se há sinal de número inventado
2º algarismo × lei de Benford	52	Benford não é a referência certa para votos por seção
2º algarismo × modelo sem fraude	**PENDENTE: em verificação**	—

Fonte: `node scripts/auditoria/forense-digitos.mjs 2` → `data/parsed/auditoria/forense/digitos-2t.json`. Rótulo: **FATO** (as contagens 17 e 52).

- **PENDENTE: em verificação.** Quantos testes do 2º algarismo acusam diferença em relação ao modelo sem fraude, em quais UFs e de que tamanho. Só depois disso se pode discutir a causa.

Números redondos

	Múltiplos de 10 (observado / esperado)	Múltiplos de 100 (observado / esperado)
Votos do 13	50.046 / 49.917	5.566 / 5.532
Votos do 22	49.741 / 49.676	4.273 / 4.274
Comparecimento	50.007 / 49.962	5.189 / 5.311

Fonte: `node scripts/auditoria/forense-redondos.mjs 2` → `data/parsed/auditoria/forense/redondos-2t.json`.

- **FATO.** Nenhum excesso de contagens redondas para os dois candidatos nem para o comparecimento. Nos múltiplos de 10, 50 e 100, as diferenças entre observado e esperado estão dentro do que o acaso produz (escore z entre −1,7 e +0,7).
- **PENDENTE: em verificação.** Percentuais redondos (múltiplos de 5%): o esperado vem de sorteio e ainda não foi recalculado.
- **FATO.** Brancos e nulos aparecem com **menos** múltiplos de 10 que o esperado. Isso vem do método: são números pequenos, e a média dos vizinhos exagera o esperado nesse trecho. Não é sinal de nada.

Seções com 90% a 100% dos votos para um candidato

	90% a 95%	95% a 99%	99% a 100%	100%	Total com 90% ou mais
13, observado	5.150	1.545	98	106	6.899
13, esperado pelo modelo	4.038,9	600,7	16,6	8,0	4.664,2
22, observado	343	34	3	4	384
22, esperado pelo modelo	506,7	97,3	7,0	4,1	615,1

Fonte: `node scripts/auditoria/forense-a3a4.mjs 2` → `data/parsed/auditoria/forense/a3a4-2t.json` e `a3a4-2t-secoes.csv`.

- **FATO.** O 13 tem mais seções com 90% ou mais do que o modelo espera (6.899 contra 4.664). O 22 tem menos (384 contra 615).
- **FATO. Onde está o excesso do 13:**

Tipo de local	Observado	Esperado	Vezes o esperado
Aldeia	517	64,2	8,1
Quilombo	103	15,8	6,5
Presídio (presos provisórios)	39	3,6	10,8
Comum	6.153	4.476,9	—
Temporário / exterior	73 / 14	54,1 / 49,7	—

  O excesso é proporcionalmente maior em aldeias, quilombos e presídios. Em número de seções, porém, 1.676,1 das 2.234,8 seções a mais (observado menos esperado) estão no grupo “comum”, que ainda contém comunidades não identificadas pelo nome (ver “Que dados foram usados”). As 106 seções com 100% para o 13 estão em: aldeia 52, comum 45, quilombo 7, presídio 2. Em quais municípios ficam as seções “comuns” com mais excesso, e qual o perfil deles: **PENDENTE: em verificação**.

- **FATO.** Não é efeito de seção minúscula: as 110 seções com 100% (106 do 13 e 4 do 22) têm, no meio da lista, 122,5 votos válidos. Só 19 têm menos de 50 votos. A maior tem 354 votos.
- **FATO.** As 4 seções com 100% para o 22 ficam em Arroio do Padre-RS, Cândido Godói-RS, Chaves-PA e Jacareacanga-PA.

- **FATO.** Seções “surpreendentes” (chance menor que 1 em 20 milhões pelo modelo): 125 do 13 e 7 do 22.

Seções muito diferentes da sua zona

	Muito acima da zona (z ≥ 5), sem desconto	Com o perfil dos eleitores descontado
Parcela do 13	715	**PENDENTE: em verificação**
Parcela do 22	135	**PENDENTE: em verificação**

Fonte: `node scripts/auditoria/forense-zscore.mjs 2` → `data/parsed/auditoria/forense/zscore-2t.json` e `zscore-2t-cauda.csv`.

- **FATO.** Sem desconto, os casos extremos pendem para o 13 (715 contra 135). Das 715: 243 em aldeia, 89 em presídio, 6 em quilombo, 3 em local temporário e 374 “comuns”.
- **PENDENTE: em verificação.** Quanto sobra para cada candidato depois de descontar o perfil dos eleitores, e quais seções ficam no topo da lista. Um script do revisor cético (`scripts/auditoria/cetico-forense-reproducao-zctrl.mjs`) aponta um problema no código do autor: seções sem perfil entram no cálculo da mediana da zona. Ainda não há valor conferido.
- **FATO.** Comparecimento muito acima da zona: 40 seções, com 37 a 315 eleitores aptos. 35 delas foram vencidas pelo 13 e 5 pelo 22; pela proporção de seções vencidas por cada um na mesma zona, o esperado era 26,4 e 13,6. São 40 seções num universo de 499.205. Se o perfil dos eleitores explica essa diferença: **PENDENTE: em verificação**.
- **FATO.** Comparecimento muito **abaixo** da zona: 597 seções. **HIPÓTESE:** cadastro com eleitores que mudaram ou morreram e continuam aptos. Isso não tem a ver com enchimento de urna, e sim com o tópico 6.

Para que lado pendem as anomalias

- **FATO.** As anomalias de **concentração** (100%, 90% ou mais) favorecem o 13 bem acima do esperado pelo modelo. No canto de Klimek também há mais seções do 13 (64 contra 2), mas o esperado está pendente. A de **correlação dentro da zona** favorece o 22 (69 zonas contra 20). Os casos extremos **com o perfil dos eleitores descontado**: **PENDENTE: em verificação**. Fonte: `node scripts/auditoria/forense-assimetria.mjs 2` → `assimetria-2t.json`.

9.6 Comparação com o 1º turno

O 1º turno cobre as 28 UFs (499.206 seções com voto para Presidente). Os números abaixo foram refeitos no 1º turno completo por `node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/t15-padroes-estatisticos.mjs` → `data/parsed/auditoria/t15/09-padroes-estatisticos.json`.

- **FATO.** Nenhuma seção do 1º turno teve comparecimento acima de 100% (15 com exatamente 100%, de 21 a 168 eleitores aptos). Os testes de algarismos contra o modelo sem fraude no 1º turno: **PENDENTE: em verificação**.
- **FATO.** O excesso de seções com 90% ou mais para o 13 já existia no 1º turno, com 11 adversários: no país inteiro, o observado foi 1,89 vez o esperado no 1º turno (3.686 contra 1.947,7) e 1,48 vez no 2º (6.899 contra 4.664,2). Ou seja, o excesso **diminuiu** no 2º turno.

- **FATO.** As 110 seções com 100% no 2º turno (106 do 13 e 4 do 22) **todas** já davam 90% ou mais ao mesmo candidato no 1º turno. Das 6.899 seções do 13 com 90% ou mais, 6.875 já tinham 80% ou mais no 1º. Das 384 do 22, 381. Só 3 (todas do 13) subiram 20 pontos ou mais entre os turnos.
- **FATO.** No 1º turno, os votos do 22 em múltiplos de 10 aparecem um pouco mais que o esperado (50.247 contra 49.762, escore z +2,2), com excesso em 20 das 28 UFs (contando o exterior). Nos múltiplos de 50 e 100 do 1º turno não há excesso (z +0,5 e −0,2). No 2º turno isso não se repete (49.741 contra 49.676, z +0,3).
  - **HIPÓTESE (fraca):** acaso ou efeito do método dos vizinhos numa distribuição de outro formato. Não dá para descartar. **PENDENTE:** refazer com o esperado por sorteio em vez dos vizinhos.

9.7 Seções conferidas no arquivo da urna

Os testes acima usam o banco da auditoria. Para confirmar que os números extremos são os que a urna gravou, 25 seções extremas do 2º turno foram abertas no arquivo original da urna (`node scripts/auditoria/forense-conferir.mjs 2 <seção>` → `conferencia-2t.json`; refeito por `node scripts/auditoria/verifica-pericia-09-conferencia.mjs`). Isso **confirma** casos; não gera número da auditoria (princípio 9).

- **FATO.** Nas 25 seções, o boletim do arquivo é igual ao do banco. Em 24, todos os lacres digitais conferem (0 falha). Exemplos: seção de aldeia em Confresa-MT (zona 28, seção 200): 309 de 315 aptos votaram, 309 votos no 13; Arroio do Padre-RS (zona 34, seção 433): 116 votos no 22 e 2 brancos. Entre elas estão as 12 seções com 100% de comparecimento: em 11 o voto se dividiu entre os candidatos (por exemplo, Caraúbas-RN, zona 36, seção 69: 134 para o 13 e 25 para o 22); em 1 (TO, zona 9, seção 184) os 59 votos válidos foram todos para o 13.
- **FATO** (parecer 24, item 2). Na seção do CE (zona 55, seção 160), o programa de conferência deste tópico para com erro ao ler o certificado dessa urna (modelo UE2015). O boletim dela confere com o banco. Ela é um dos 37.457 pacotes de urnas antigas com zeros a mais no fim do certificado: com esses zeros ignorados na leitura, passa em todas as conferências de lacre (22 conferências, 0 falha; `data/parsed/auditoria/integridade/2t/reverificacao.jsonl`, de `node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 2`; tópico 1).

9.8 Um caso para examinar

> **HIPÓTESE.** Seção em local de aldeia em Ipixuna-AM (zona 45, seção 63).

- **FATO.** 1º turno: 13 = 135, 22 = 61, comparecimento 227. 2º turno: 13 = 167, **22 = 2**, comparecimento 197. Eleitores aptos: 335 nos dois turnos. Lacres sem falha nos dois turnos. Nos dois turnos a seção usou urna de reserva.
- **HIPÓTESE:** mudança de voto em bloco da comunidade entre os turnos, **ou** algo a investigar. O 22 perdeu 59 votos e o comparecimento caiu 30.
- **FATO:** o diário da urna foi lido nos dois turnos no tópico 3, item 11. No 1º turno, a urna original parou por bateria e a reserva fechou a votação, com 81 dos 227 votos depois das 17h de Brasília. No 2º turno, a seção usou desde a abertura a urna que tinha sido a

reserva do 1º turno, sem troca no dia, e encerrou às 17h02 de Brasília. **PENDENTE:** os avisos de "eleitor já votou" e de quem é a digital nas liberações manuais. Este teste sozinho não decide.

9.9 Verificação dos próprios testes (contraprova incompleta)

- **PENDENTE: em verificação.** Se o modelo sem fraude reproduz o comportamento dos votos reais no último algarismo (as 17 diferenças contra "todos iguais" deveriam sumir na comparação com o modelo), e se Benford no 1º algarismo reprova o modelo sem fraude.
- **FATO.** Os testes acusam diferenças quando elas existem nos dados: apontaram o excesso de concentração do 13 nas aldeias, as zonas do Sul com correlação alta para o 22 e o excesso de múltiplos de 10 do 22 no 1º turno (28 UFs, z +2,2). Isso mostra que eles reagem a padrões presentes nos dados. Não mostra que acusariam uma fraude: isso depende do teste com fraude simulada, ainda não feito.
- **FATO.** As simulações dos scripts do autor usam semente fixa: rodar os scripts de novo dá os mesmos números. Isso garante repetição, não correção; a conferência independente delas está pendente.
- **PENDENTE. Não foi feito o teste com fraude simulada** (inserir de propósito, em dados honestos, um enchimento de urna ou números inventados de tamanho conhecido, e ver a partir de que tamanho cada teste acusa). Sem isso, não se sabe o tamanho mínimo de fraude que estes testes conseguiriam ver nos dados brasileiros. A chance de um teste acusar uma fraude de tamanho conhecido se chama **poder do teste** (ver glossário); o menor tamanho que ele acusa com boa chance é o **efeito mínimo detectável**.

9.10 Limites

- **FATO (limite dos métodos).** Estes testes procuram fraude **grande o bastante para mudar o desenho dos números**. Como o teste com fraude simulada não foi feito, não há garantia de que eles detectem:
  - alteração pequena e espalhada por muitas seções;
  - alteração feita por sistema de forma proporcional ao voto de cada seção (ela tende a preservar o formato das distribuições e os algarismos);
  - votos de terceiros liberados sem biometria em proporção ao voto local. Esse voto entra no boletim e no resultado oficial como qualquer outro, e não deixa marca estatística.
- **Risco (princípio 8).** A liberação de eleitor sem biometria depende do mesário, que digita o número do título e o ano de nascimento. Isso é uma brecha que depende só de comportamento humano, e estes testes estatísticos não conseguem dizer se ela foi usada. Ela é examinada pelo diário da urna nas hipóteses H02 e H05 e no tópico 4.
- **HIPÓTESE não medida.** A explicação benigna para a concentração do 13 em aldeias e comunidades é o **voto em bloco** de comunidades pequenas e homogêneas. Esta mesma explicação não exclui pressão sobre o voto dentro da comunidade, que nenhum arquivo público mede.

- **FATO.** A classificação dos locais (aldeia, quilombo) deixa de fora comunidades cujo nome não indica isso. Então parte das seções “comuns” com excesso pode ser de comunidades. Isso não foi medido.
- **FATO.** O modelo de referência usa uma única medida de variação por zona. Em zonas que misturam cidade e aldeia, ele espera menos casos extremos do que seria normal. Isso exagera o “excesso” medido, para os dois candidatos.
- **FATO.** Anomalia estatística, onde existe, também não prova fraude. Ausência de anomalia não prova honestidade.
- **FATO.** Só foi testado o cargo de Presidente. Governador (2º turno em 6 UFs: AC, AM, DF, ES, RN e TO, pelos boletins no banco) não foi testado.

9.11 Como repetir

```
node scripts/auditoria/forense-base.mjs 2 && node scripts/auditoria/forense-base.mjs 1
node scripts/auditoria/forense-eleitorado.mjs perfil && node scripts/auditoria/forense-eleitorado.mjs local
for t in 2 1; do
  for s in a3a4 klimek digitos zscore redondos; do node scripts/auditoria/forense-$s.mjs $t; done
  node scripts/auditoria/forense-assimetria.mjs $t
done
node scripts/auditoria/forense-conferir.mjs 2 <uf/município/zona/seção> ...
```

Conferência independente dos números deste tópico (não usa os scripts nem os arquivos intermediários do autor):

```
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/verifica-pericia-09-padroes.mjs
node scripts/auditoria/verifica-pericia-09-conferencia.mjs
```

Saídas em `data/parsed/auditoria/forense/` (autor) e `data/parsed/auditoria/verifica-pericia/` (conferência). Detalhes técnicos em ../analysis/forense-estatistica/.

9.12 Próximos passos

1. **PENDENTE:** parecer do revisor cético sobre todos os itens deste tópico.
2. **PENDENTE:** recalcular de forma independente os números que dependem de simulação (permutação do canto de Klimek, algarismos contra o modelo sem fraude, Benford no modelo sem fraude, percentuais redondos) e os que descontam o perfil dos eleitores (correlação, z robusto, comparecimento muito alto), depois de corrigido o problema de código do z com perfil.
3. **PENDENTE:** refazer todos os testes com o 1º turno completo e comparar seção a seção com o 2º.
4. **PENDENTE:** comparar com o 2º turno de 2022 nas mesmas seções, principalmente as 110 seções com 100% e a cauda de comparecimento alto. Se o padrão já existia em 2022, é um padrão que se repete entre eleições (isso mostra persistência, não a causa); se for novo, vira item de investigação.
5. **PENDENTE:** teste com fraude simulada, para medir o tamanho mínimo de fraude que cada teste detecta.
6. **PENDENTE:** na seção de Ipixuna-AM (zona 45, seção 63), os avisos de “eleitor já votou” e de quem é a digital nas liberações manuais. Os diários dos dois turnos já foram lidos no tópico 3, item 11.

7. **Feito** (parecer 24): o lacre da seção do CE (zona 55, seção 160) confere depois de ignorar os zeros a mais no certificado. Falta corrigir a leitura em `src/lacres.js`, usado por `verifica-pericia-09-conferencia.mjs`, que ainda para nessa seção (**PENDENTE**, recomendação do parecer 24).
8. **PENDENTE:** descontar renda (Censo por setor) nas zonas do Sul com correlação alta para o 22, e classificar aldeias e quilombos por coordenada geográfica.
9. **PENDENTE:** rodar os mesmos testes para Governador.

10 Quadro geral das hipóteses de fraude testadas

> **Situação:** escrito em 29/10/2026 (H14 acrescentada em 30/10/2026, pelo parecer cético 30; H09 atualizada em 30/10/2026, pelo parecer cético 29; H25 acrescentada em 30/10/2026, pelo parecer cético 33) a partir do registro de hipóteses (../hipoteses.md) e dos pareceres do revisor cético (../analysis/cetico-revisor/). Regra deste tópico: só fica no texto o número que foi refeito de forma independente, por um parecer do revisor cético que o sustenta ou pela conferência deste tópico (`scripts/auditoria/verifica-pericia-quadro.mjs`, sobre o universo completo). O que ainda não foi refeito aparece como **PENDENTE: em verificação**, sem número. Os números do 1º turno que vêm de dados ainda em carga estão marcados **parcial**, com a lista dos estados que faltam.

10.1 A pergunta

Quais suspeitas de fraude foram testadas nos arquivos das urnas de 2026, como cada uma foi testada, e o que se concluiu até agora?

10.2 Resposta curta

- **FATO:** este quadro traz 15 hipóteses (H01 a H14 e H25). As outras registradas depois (H15 a H24) entram aqui quando forem levadas à perícia. Duas foram **refutadas**: H10 (“o crescimento de um finalista não cabe nos votos disponíveis”) e H07 (“urnas antigas não leem digital”), esta pela premissa (todo modelo lê digital, item 5 do tópico 4). Nenhuma foi **sustentada**. As outras estão **abertas** ou **em teste**.
- **FATO:** nenhum teste feito até agora encontrou, nos arquivos públicos, sinal de fraude na soma das urnas, na contagem por urna, no horário dos votos ou no intervalo entre votos. Isso não quer dizer que toda fraude grande o bastante para mudar o resultado de Presidente deixaria esse sinal: há formas de fraude, mesmo grandes, que esses testes não enxergam (inserção igual em todas as seções de um estado, fraude igual nos dois turnos, uso da liberação sem digital; ver H05 e H13).
- **FATO:** alguns testes acharam **brechas humanas**, isto é, pontos em que só uma pessoa (o mesário, o cartório) decide, sem rastro técnico. A maior delas: o eleitor que a urna libera sem digital, só com o número do título e o ano de nascimento. Essas brechas são **riscos**, não provas de fraude.
- **FATO:** um teste achou um problema de **publicação**, que não é sinal de fraude no resultado: o diário público da urna traz, na mensagem de suspensão do eleitor, números de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor do país (H09, tópico 12). De quem são esses números é **HIPÓTESE**, com a confirmação **PENDENTE**.
- **FATO:** um teste achou uma **lacuna de controle** nas chaves do TSE: o cartório digital das urnas antigas (AC URNA) continuou carimbando carteiras de urna depois de o certificado dele vencer (H25, relatório temático). Os votos das seções com essas carteiras não se afastam dos das vizinhas.
- **Não é possível afirmar** que não houve nenhuma fraude. Os arquivos públicos não mostram quem estava na cabine nem permitem conferir o programa da urna por dentro. Vários testes também não enxergam fraude pequena, espalhada ou concentrada em poucas seções. Esses limites estão descritos em cada hipótese.

10.3 Como ler o quadro

- **Status** é o que consta no registro oficial da auditoria (../hipoteses.md). Só o coordenador muda o status. Os significados:
  - **aberta:** registrada, com teste ainda não feito ou só começado;
  - **em teste:** teste em andamento, com resultados parciais;
  - **refutada:** os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa;
  - **sustentada:** os dados confirmam a hipótese (nenhuma até agora);
  - **inconclusiva:** os dados não permitem decidir.
- **Revisão cética:** um revisor tenta derrubar cada achado, refazendo as contas por conta própria e procurando explicações que o autor não considerou. O resultado é um **parecer**, com a "afirmação revisada", isto é, o alcance que os dados de fato sustentam. Quando há parecer, este tópico usa a afirmação revisada.
- **Recontado nesta verificação:** quando ainda não há parecer, o número só fica se a conferência deste tópico o refez do universo completo e chegou ao mesmo valor (ou ao valor corrigido, quando diferente). Isso não substitui o parecer do revisor cético, que continua pendente.
- **Universo completo:** a auditoria só aceita números tirados de **todas** as seções, nunca de amostra (princípio 9 de ../01-premissas.md). Os dois turnos estão completos na cópia de leitura do banco de 29/10/2026 (10h50 UTC). Onde a fonte usou só parte do 1º turno, de antes da carga completa, o texto diz **parcial** e quais estados faltam.

10.4 O quadro

#	A suspeita, em palavras simples	O que foi testado	Resultado até agora	Status	Revisão cética	Onde ler mais
H01	Votos dados com títulos de pessoas que já morreram	Eleitores de 100 anos ou mais no cadastro × população do Censo 2022; comparecimento desse grupo	Cadastro com pelo menos 148.553 títulos de 100+ sem pessoa correspondente. 1º turno: compareceram 0,72% dos 100+ (contagem do TSE). Sem uso sistemático no 1º turno. 2º turno: **PENDENTE** (falta a contagem oficial por idade)	em teste	sim (pareceres 02 e 03), sustentado com ressalvas	tópico 6
H02	Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital	Eleitores "sem biometria" no boletim × cadastro, seção a seção	16.011 seções com mais "sem biometria" no boletim do que no cadastro. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos. Explicação mais provável, conferida em grupos de seções e ainda não em todas: diferença de definição (foto sem digital no arquivo da urna). A brecha humana continua	aberta	sim, a parte do excesso sobre o cadastro (parecer 01), sustentado com ressalvas	tópico 8, Limites
H03	A soma das urnas é diferente do resultado oficial	Boletim de cada urna × resultado oficial: por seção, por zona e candidato, e por estado e cargo	2º turno, Presidente: igual em todas as 499.205 seções com boletim de Presidente. 2º turno, Governador: igual por município e zona (1.026 pares). 1º turno, todos os cargos (28 UFs, 499.207 seções com boletim): 0 divergência	em teste	sim: Presidente (parecer 05), votos sem rastro no diário (pareceres 08 e 25) e 1º turno, todos os	tópico 5

#	A suspeita, em palavras simples	O que foi testado	Resultado até agora	Status	Revisão cética	Onde ler mais
			seção a seção nos seis totais; Presidente igual candidato a candidato em 499.206 seções; os 109 totais por estado e cargo fecham. A única diferença é de classificação: 250 números e 4 legendas (630.541 votos) contados como nulo técnico, que fecham voto a voto. No governo do RJ, os 274.411 votos do nº 10 nesse grupo são mais que os 147.771 que tirariam a maioria do eleito (50,880%). Votos do boletim sem a linha "computado" no diário: 54 em 6 seções (2º turno) e 159 em 9 (1º); sem nenhuma linha, 49 e 152, em 5 seções com urna reserva. Assinaturas do 1º turno e demais campos do 2º turno: **PENDENTE**		cargos (parecer 26, sustentado com ressalvas)	
H04	Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial	Impressões digitais (hash) e assinaturas digitais de cada arquivo; autoverificação do programa anotada no diário	2º turno: 499.207 pacotes conferidos, 0 falha; todos assinados por urna com carteira digital de uma das três autoridades do TSE. Impressões digitais refeitas nos dois turnos, sem falha (tópico 0). 1º turno: 499.207 pacotes, 0 falha de arquivo	em teste	sim, parecer 24: 2º turno sustentado; 1º turno conferido com o método do parecer e recontado com o código do revisor	tópico 1
H05	Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital	Divisão do voto dos eleitores a mais entre 13 e 22, conforme a forma de liberação; seções de comparecimento muito alto	Eleitor a mais do 2º turno liberado sem digital × liberado com digital, 27 UFs (497.622 seções): no teste escolhido antes de rodar, o Brasil não passa do limite (t = −2,60; limite 3,32); só SP passa, a favor do 22. Mas o resultado muda de lado quando se leva em conta uma característica da seção (idade: t = +5,93, a favor do 13; escolaridade: t = −3,81, a favor do 22): **o teste não decide**. Exterior: 100% sem digital, sem grupo para comparar. O teste não enxerga inserção uniforme num estado, pequena e espalhada, igual nos dois turnos, ou em poucas seções	aberta	sim: parecer 27 (28 UFs, sustentado com ressalvas; substitui o 06, de 25 UFs) e parecer 10	tópico 4, item 6.1
H06	A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada	Votos depois das 17h de Brasília, por seção; hora de emissão, de registro pelo TSE e de totalização de cada boletim	34.330 votos depois das 17h de Brasília no Brasil (0,027% dos votos), menos de 1% da diferença final entre os dois candidatos: pouco demais para mudar o resultado. Apuração: às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil emitidos e 0,38% das seções registradas pelo TSE; nenhum boletim com voto registrado de 17:10 a 19:03:37; depois, registro em lotes e com vazão limitada até	em teste	votos tardios: não, recontados nesta verificação; apuração: sim, parecer 28, sustentado com ressalvas	tópico 3, item 12; linha do tempo 02

#	A suspeita, em palavras simples	O que foi testado	Resultado até agora	Status	Revisão cética	Onde ler mais
			21:09. Onde os boletins esperaram e se a ordem dependeu do voto: **PENDENTE**			
H07	Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital	Liberação sem digital por modelo de urna, dentro da mesma zona	No Brasil, todos os modelos liberam eleitores por digital. O modelo quase não muda a liberação por ano de nascimento; muda a liberação depois de digital que falhou	**refutada** (a premissa: todo modelo lê digital)	não; números recontados nesta verificação	biometria 06
H08	Votos em sequência rápida demais para uma pessoa	Intervalo entre votos, no diário da urna	Fora de 3 seções cujo diário a ferramenta da auditoria leu errado (diário repetido ou misturado com o de outra seção), o menor intervalo entre dois votos no país é 16 segundos. O ciclo de eleitor desses votos: **PENDENTE: em verificação**. Votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º; em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim	aberta	intervalos: não, recontados nesta verificação; votos sem rastro no diário: sim, parecer 25	linha do tempo 03
H09	Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou	Ordem dos votos no registro (RDV), nos dois turnos; seções pequenas e unânimes; números de título em todas as linhas de todos os diários	O registro dos votos não guarda a ordem de votação: 539.788 de 539.788 listas da urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º estão em ordem de tipo e número. Exceção: 2 seções de MG com cédula no 1º turno (par de votos de deputado de 40 cédulas; trio governador e senadores de 20). Nenhuma seção com 1 só votante; 30 (2º turno) e 17 (1º) unânimes para presidente. **Achado:** a mensagem de suspensão do eleitor publica números de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor do país: 55.483 linhas e 31.764 números no 1º turno, 5.564 e 3.801 no 2º; a de encerramento, 5.688 linhas no 1º turno e 1.750 no dia do 2º. De quem são: **HIPÓTESE** (o "inválido", provavelmente do eleitor suspenso); confirmação **PENDENTE** (pergunta ao TSE). Sete arquivos que a urna gera não estão publicados	aberta	sim, parecer 29, sustentado com ressalvas	tópico 12
H10	O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis	Conta de votos disponíveis (eliminados, brancos e nulos, quem passou a votar), no país, por município e por seção	A conta fecha. Pela definição da própria hipótese, nenhum município do país passa do limite	**refutada**	sim (parecer 05), sustentado com ressalvas	tópico 8
H11	O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou	Números de série das mídias e da urna em cada seção, nos dois turnos; urnas que	Nenhum cartão de votação, nenhuma urna e nenhum código de carga no boletim de duas seções do mesmo município ou zona, nos dois	em teste	sim, parecer 24, sustentado com ressalvas	tópico 2

#	A suspeita, em palavras simples	O que foi testado	Resultado até agora	Status	Revisão cética	Onde ler mais
	resultado trocado no caminho	aparecem em mais de uma seção	turnos. Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo. O número da mídia de resultado não identifica o cartão (1.566 seções com números repetidos de uma geração só), sem efeito no resultado assinado			
H12	O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado	Leitura do conteúdo do QR	PENDENTE**: em verificação** (a leitura foi feita fora do repositório e ainda não foi refeita)	aberta	não	../hipoteses.md
H13	Liberação sem digital ligada a voto no 13 no Nordeste	Limites aritméticos de cada seção (mínimo e máximo de liberados que podem ter votado em cada candidato); modelos estatísticos, fora deste relatório	Nordeste: de 3,41% a 99,93% dos 4.269.379 liberados sem digital podem ter votado no 13; no pior caso para o 13 ele ainda venceria por 166.144. No Brasil inteiro, o pior caso aritmético inverteria o resultado: a aritmética não fecha a porta	em teste	sim, parecer 15 (estimativas); limites recalculados com duas contas	tópico 4, item 6.4
H14	Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas	Mesma seção, 1º × 2º turno, contra as seções sem troca da mesma zona; reserva usada nos dois turnos contra as seções do mesmo local de votação; sinais de adulteração no diário e no pacote da reserva	5.714 seções votaram com reserva no 2º turno: 2.818 trocas novas e 2.893 com a mesma reserva do 1º turno. Nas trocas novas, os votos mudaram do 1º para o 2º turno como os das vizinhas sem troca (parcela do 13: −0,05 ponto, intervalo de −0,12 a +0,03). Nas reservas dos dois turnos, a parcela do 13 é igual à das urnas do mesmo local. Mesmo que todos os 742.671 votos do 13 nessas seções fossem do 22, o 13 venceria por 2.944.849. Nenhum dos sinais que uma adulteração sem a assinatura do TSE deixaria. Lacuna: a contingência aceita reserva carregada para outra zona (125 trocas novas), sem bloquear, mas com registro	em teste	sim, parecer 30, sustentado com ressalvas	tópico 11
H25	O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade	Carteira de cada urna nos dois turnos (data, cartório, número de série, repetições); votos das urnas antigas contra os das novas; votos das seções com carteira emitida depois do vencimento	O certificado publicado da AC URNA vale até 18/07/2026. A chave dele carimbou 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, usadas em 53 seções no 2º turno e 45 no 1º; todas apontam para o certificado vencido. Os votos dessas seções mudaram entre os turnos como os das vizinhas (+0,13 ponto; 13 votos). Nenhum dos 12 testes combinados antes acha diferença entre urnas antigas e novas (eles cobrem 0,5% das seções de urna antiga). As	em teste	sim, parecer 33, sustentado com ressalvas	relatório temático; tópico 1

#	A suspeita, em palavras simples	O que foi testado	Resultado até agora	Status	Revisão cética	Onde ler mais
			assinaturas das 99.957 seções do 2º turno conferem, e os votos delas estão no resultado oficial. Não testável nos arquivos: se a totalização confere a validade			

10.5 Hipótese por hipótese

H01. Títulos de pessoas falecidas

- **FATO (revisado):** o cadastro de 2026 tem 297.977 eleitores de 100 anos ou mais com domicílio no Brasil. O Censo 2022 contou 149.424 pessoas de 96+, a geração que chega aos 100+ em 2026. Mesmo supondo que ninguém dessa geração morreu em quatro anos, sobram **148.553 títulos sem pessoa correspondente**. Esse número é um **piso** desde que o Censo tenha contado todas as pessoas de 96+: as mortes desde 2022 só o aumentam, e ele só cairia se o Censo tivesse deixado de contar idosos (para zerá-lo, o Censo teria de ter contado só metade dos 96+). 92,0% dos eleitores de 100+ não têm digital cadastrada.
- **PENDENTE:** o tamanho do excesso descontadas as mortes desde 2022 depende de um modelo de mortalidade; é estimativa e fica fora deste relatório (parecer 02).
- **FATO (revisado, contagem oficial do TSE, 1º turno):** compareceram 2.141 dos 298.239 aptos de 100+ (0,72%; este total inclui o exterior). Nos 1.068 municípios com mais títulos 100+ do que moradores 96+, compareceram 0,26%.
- **Pode-se afirmar:** o cadastro tem títulos de pessoas que provavelmente morreram, concentrados em RJ, SP, MG e RS, e no 1º turno esses títulos não foram usados de forma sistemática.
- **Não se pode afirmar:** que nenhum desses títulos votou. A contagem do 1º turno é do próprio TSE e não pode ser refeita com os arquivos das urnas. No 2º turno, ainda sem a contagem oficial por idade, o uso desses títulos está **PENDENTE**: o único teste feito é indireto, tem limite de detecção estimado por simulação (fora deste relatório) e não enxerga uso pequeno nem em poucas seções. Detalhes no tópico 6.

H02. Taxa fora do normal de liberação sem digital

- **FATO (revisado):** em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno em que a comparação é possível (3,2%: são as 497.897 seções do Brasil menos 389 que não têm dado no cadastro público de julho; o exterior fica fora porque o boletim de lá não detalha a biometria), o boletim registra mais eleitores liberados "sem biometria cadastrada" do que o cadastro público tem. O excesso soma 36.340 eleitores, 0,03% dos votos. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos.
- **FATO (revisado), conferido em grupos de seções:** nos grupos de seções que o revisor conferiu, esses eleitores aparecem no diário da urna com a mensagem "Foto do eleitor apresentada" e sem pedido de digital. Ou seja, o arquivo de eleitores carregado na urna tinha a foto, mas não a digital deles, e o cadastro público os conta como "com biometria". **FATO** (tópico 4, item 3, e tópico 6): nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, todas elas, 84,8% dos atendimentos sem biometria mostram a foto, e sem esses atendimentos o

excesso delas cai de 5.560 para 54. **PENDENTE:** fora dessas 378, a conferência foi feita em grupos de seções, não nas 16.011, e por isso a parte do excesso que ela explica não é repetida aqui. A medida em todas elas depende do número oficial de eleitores com digital carregada por seção, a pedir ao TSE.

- **HIPÓTESE (revisada):** são eleitores com foto registrada e digital pendente, rejeitada ou de má qualidade. O dado público não distingue isso de outras causas que deixam o mesmo rastro.
- **Risco (princípio 8):** esses eleitores foram liberados só com o número do título e o ano de nascimento, e a conferência da foto é feita por uma pessoa, sem rastro técnico. O tamanho total desse grupo no país **não foi medido** no universo completo (as estimativas do revisor vêm de amostras e não são repetidas aqui).
- **Pode-se afirmar:** o excesso sobre o cadastro não é contagem impossível, porque em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos; e, nas seções conferidas, ele tem explicação técnica registrada no próprio diário da urna.
- **Não se pode afirmar:** que a brecha não foi usada em poucas seções. O dado não mostra uso sistemático, mas também não o exclui em escala local.

H03. Soma das urnas × resultado oficial

- **FATO (revisado no parecer 05 e recontado nesta verificação):** no 2º turno, para Presidente, a soma dos boletins é igual ao resultado oficial seção a seção, nas 499.205 seções com boletim de Presidente. Diferença zero, nenhuma seção só de um lado.
- **FATO (revisado no parecer 26, sustentado com ressalvas; 1º turno, 28 UFs, 499.207 seções com boletim, todos os cargos):**
  - seção a seção, o boletim é igual ao resultado oficial em aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos e legenda, em todos os cargos (0 divergência). Para Presidente, também candidato a candidato: 0 divergência em 499.206 seções com voto (125.275.835 votos de cada lado, conferidos também por `scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs --turno 1`);
  - zona a zona, o resultado oficial é igual ao boletim em todos os candidatos que publica, e deixa de fora 250 números de candidato, com 628.629 votos no boletim;
  - nos 109 totais por estado e cargo, a divulgação fecha com os boletins em todos os campos. Os 628.629 votos desses números, mais 1.912 votos de legenda de 4 partidos ausentes, somam 630.541 e são exatamente o **nulo técnico** publicado (voto dado a um número que o resultado oficial não conta como válido porque o candidato não está na lista do resultado);
  - no governo do RJ, o eleito no 1º turno (nº 22) teve 4.271.199 de 8.394.627 votos válidos (50,880%). Os 274.411 votos do nº 10, classificados como nulo técnico, são mais que os 147.771 votos válidos a mais que tirariam essa maioria; com eles, o nº 22 teria 49,270%. No DF, o líder ficou a 168 votos da maioria e houve 2º turno; o nulo técnico de governador ali é de 8.456 votos (nº 55). Tabelas, lista dos números e gráficos no tópico 5.
- **PENDENTE (parecer 26):** situação e data da decisão sobre o registro do nº 10 ao governo do RJ e dos demais números excluídos; auditoria da consulta popular de PE (eleição 6261); voto por candidato e por seção nos cargos que não são Presidente (o arquivo de

dados abertos lido só traz Presidente).

- FATO **(recontado nesta verificação, universo completo):** no 2º turno, os votos nominais de Governador são iguais ao resultado oficial por município e zona (`votacao_candidato_munzona`): 1.026 pares, 0 diferença, e nenhum número com voto no boletim falta no oficial (o mesmo vale para os 12.584 pares de Presidente; `scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-munzona.mjs --turno 2`, tópico 2).
- PENDENTE**: em verificação:** a comparação dos demais números do 2º turno (comparecimento, brancos, nulos, votos de legenda) com o oficial (coerência 01).
- FATO **(revisado no parecer 25, que reconcilia as contagens anteriores e o parecer 08):** em todas as seções com urna eletrônica dos dois turnos, o número de votantes do boletim foi comparado com as linhas "O voto do eleitor foi computado" do diário da própria seção.
  - **2º turno:** 499.178 seções. Em 6, o boletim tem mais votos que o diário: 54 votos no total.
  - **1º turno:** 499.176 seções. Em 9, o boletim tem mais votos que o diário: 159 votos no total.
  - Ficaram de fora as 41 seções do exterior sem arquivo e as do Sistema de Apuração, cujo diário não registra eleitores (29 no 2º turno e 31 no 1º). Em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim.
- FATO **(parecer 25):** em 10 dessas seções, o diário mostra o atendimento do eleitor (identificação, habilitação ou confirmação do voto), e a urna caiu ou foi desligada antes de gravar a última linha: 5 votos no 2º turno e 7 no 1º.
- FATO **(parecer 25):** em 5 seções com urna reserva, o diário da urna que gravou parte dos votos não está no pacote publicado: 49 votos no 2º turno (MA 08893/0047/0609: 36; BA 35653/0173/0235: 13) e 152 no 1º (BA 39934/0183/0175: 136; SP 71072/0002/0035: 15; RS 89036/0083/0044: 1). Nas 5, os arquivos mostram como o diário se perdeu: outra urna foi ligada com o cartão de votos da seção, gravou o próprio diário nessa mídia por cima do anterior e depois foi recusada ou parou sem votar; a urna reserva empacotou o diário que ficou. Os boletins dessas 5 seções estão assinados, e as assinaturas conferem. Tabela seção a seção no tópico 2.
- PENDENTE **(parecer 25):** qual urna gravou os 15 votos da SP 71072/0002/0035 antes das 10:18 do 1º turno; e como cada um dos 201 votos sem nenhuma linha foi habilitado, porque o diário da urna que os gravou não foi publicado (pelos contadores do boletim, 33 dos 49 do 2º turno e 131 dos 152 do 1º foram liberados por digital; contador não é linha de diário).
- **Risco (princípio 8, pareceres 08 e 25):** nenhum arquivo público prova, voto a voto, que esses 201 votos vieram de eleitores. Na BA 35653/0173/0235 houve também a recarga da urna original em campo, no dia da eleição, com a carga de outra seção.
- **Pode-se afirmar:** nenhum voto de Presidente foi somado, tirado ou trocado entre o boletim publicado de cada urna e o resultado divulgado no 2º turno; no 1º turno, o mesmo vale para todos os cargos, e a única diferença é a classificação como nulo técnico, que fecha voto a voto. Que cada boletim publicado é o que a urna gerou depende da

conferência das assinaturas: no 2º turno ela foi feita nas 499.207 seções, com 0 falha; no 1º turno está Pendente (H04). Até lá, o resultado do 1º turno mostra que os arquivos publicados pelo TSE concordam entre si.

- **Não se pode afirmar:** que os votos registrados pelas urnas são todos legítimos. Um voto dado no lugar de outra pessoa está no boletim e no resultado oficial, e os dois batem. Também não se pode afirmar que a decisão de excluir cada candidato (nulo técnico, anulado, anulado sub judice) estava certa, nem quando foi tomada: o teste mostra só que ela foi aplicada da mesma forma em todos os arquivos (Hipótese a conferir, princípio 8). Ver o tópico 5.

H04. Arquivos alterados ou gerados fora de urna oficial

- **FATO (revisado no parecer 24, item 1, sustentado):** no 2º turno, os pacotes das 499.207 seções com urna foram conferidos um a um. Em nenhum o arquivo mudou depois de assinado, e todos foram assinados por urna com carteira de identidade digital (certificado) de uma das três autoridades certificadoras do TSE para urnas: 499.207 pacotes, 0 falha. Os dois métodos de lacre da urna foram conferidos: Ed521 nas urnas 2020 e 2022 e ECDSA nas urnas 2013 e 2015. Gráfico por modelo e tabela por UF no tópico 1.
- **FATO (parecer 24, item 1):** o revisor alterou de propósito um único bit em pacotes dos cinco tipos (os quatro modelos e um pacote cuja carteira tem zeros a mais), e o programa rejeitou a adulteração em todos. O “0 falha” não vem de um verificador que aprova qualquer coisa.
- **FATO (parecer 24, item 2):** em parte das urnas antigas (2013 e 2015), a carteira vem gravada num espaço fixo completado com zeros. O programa da auditoria precisou ignorar esses zeros para ler a carteira. Depois disso, todas passaram na conferência (tópico 1).
- **FATO:** a impressão digital de cada arquivo publicado (boletim, registro dos votos, diário e boletim impresso) foi refeita e comparada com a nota fiscal da urna nas 499.207 seções, nos dois turnos (1.996.828 arquivos por turno), com 0 falhas (tópico 0).
- **FATO (parecer 24, itens 10 a 13), autoverificação:** as 499.207 urnas do 2º turno registram a mesma versão de programa, 10.23.0.0. Em 162 seções do 2º turno, a urna anotou ao ligar que a conferência da assinatura de um arquivo do próprio sistema falhou. Em nenhum desses casos a urna recebeu voto sem desligar e ligar de novo. Em 134 delas, a urna votou depois numa nova inicialização, sem nova carga: 31.892 votos no dia do 2º turno e 24.422 no dia do 1º. 842 seções do 2º turno têm no diário ao menos uma mensagem de erro sobre assinatura ou integridade; 162 delas são as acima.
- **FATO (30/10/2026):** No 1º turno, as assinaturas dos 499.207 pacotes também foram conferidas, sem nenhuma falha de arquivo. Em 37.440 deles (urnas de 2013 e 2015) o certificado tem bytes zero a mais no fim; conferidos com o certificado cortado no lugar certo, os 37.440 passam. Uma recontagem independente, com código do revisor cético, chegou aos mesmos números (parecer 24, item 4, previu os 37.440). O único caso fora do padrão é o já conhecido boletim impresso de MG 50075/0047/0041, publicado fora da lista lacrada.
- **PENDENTE:** a contagem de todas as inicializações de votação e das etapas de cada uma, até ser refeita por um segundo programa (parecer 24, item 13).

- **Risco (princípio 8):** a autoverificação é anotada pelo próprio programa conferido. Os arquivos públicos não distinguem uma falha passageira de leitura de um arquivo trocado e depois destrocado.
- **Não se pode afirmar:** que o programa da urna está correto por dentro. Um dos dois lacres usa um método secreto do governo (CEPESC) que ninguém de fora consegue conferir. O certificado público da autoridade das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição, e a renovação com a mesma chave não pode ser conferida nos arquivos públicos. O teste prova que quem assinou tinha uma chave certificada pelas autoridades do TSE; não prova que elas só certificaram urnas verdadeiras. Ver o tópico 1.

H05. Mesários liberando outras pessoas sem digital

O texto abaixo segue a afirmação revisada do parecer 27 (sustentado com ressalvas), que refaz com as 28 UFs o teste do parecer 06. A explicação passo a passo, com os termos, está no tópico 4, item 6.1.

- **FATO (revisado, parecer 27):** em todas as seções das 27 UFs com o detalhamento de habilitação nos dois turnos (497.622 seções), o teste escolhido antes de rodar compara, dentro de cada município, quanto o eleitor a mais habilitado sem digital e o eleitor a mais habilitado pela digital acrescentaram ao 13 e ao 22 do 1º para o 2º turno. No Brasil, a diferença para o 13 é d = −0,0039 ± 0,0015 (t = −2,60), abaixo do limite de 3,32 que vale para 56 testes feitos ao mesmo tempo. Só SP passa do limite, a favor do 22 (t = −5,59 para o 13; +5,16 para o 22).
- **FATO (revisado, parecer 27): o resultado depende do modelo.** Acrescentar uma única característica do eleitorado da seção, a parcela de 60 anos ou mais, muda o Brasil para d = +0,0084 (t = +5,93, a favor do 13). A escolaridade baixa sozinha muda para d = −0,0062 (t = −3,81, a favor do 22). Por isso, este teste **não** mostra que o eleitor a mais sem digital votou igual ao com digital. Mostra que a diferença entre eles, se existe, não se separa do perfil das seções.
- **HIPÓTESE (parecer 27):** o eleitor liberado sem digital é, em boa parte, de outro perfil (por exemplo, mais velho, com digital gasta), e as seções com mais desses eleitores votam diferente por causa do perfil. Nenhum dos modelos é “o certo”: o perfil da seção é só um retrato grosseiro de quem de fato voltou a votar.
- **FATO (revisado, parecer 27):** no exterior (1.281 seções com voto), 100% dos 380.612 eleitores do 2º turno foram liberados pelo ano de nascimento, segundo o diário da urna. Lá não há grupo com digital para comparar, e o teste não se aplica.
- **FATO (revisado, parecer 27):** a maior parte da variação entre os turnos nas formas de liberação é o mesmo eleitor mudando de forma (por exemplo, liberado pela digital num turno e sem digital no outro): pelo menos 1.047.522 casos no país. Isso é parte do porquê o teste é frágil.
- **Alcance:** o tamanho mínimo de inserção que o teste enxerga é estimado por simulação e fica fora deste relatório. O teste **não** exclui: inserção igual em todas as seções de um estado ou de municípios inteiros; inserção pequena e espalhada; fraude do mesmo tamanho nos dois turnos, que se cancela na comparação; uso em poucas seções.

- **PENDENTE (sem número, parecer 27):** que inserção pela liberação sem digital o teste detectaria; quantos votos cabem na faixa entre os modelos; a explicação do sinal do PR (a favor do 13) e do de SP (a favor do 22).
- **FATO (revisado):** no 2º turno, nenhuma das 499.207 seções completas tem comparecimento acima dos aptos; 639 têm comparecimento de 95% ou mais. Nessas 639, a liberação depois de digital que falhou (o caminho para votar no lugar de um ausente que tem digital cadastrada) não é maior que a da própria zona: 7,58% contra 7,77% dos eleitores com biometria cadastrada. Não testa fraude concentrada em poucas seções, fraude pelo ano de nascimento nem fraude que dispense a digital.
- **FATO (recontado nesta verificação, com correção):** nas 27 UFs, sem o exterior, comparando as mesmas 497.895 seções nos dois turnos, o comparecimento subiu 2.920.461 eleitores do 1º para o 2º turno. Desse aumento, 601.543 (20,6%) entraram sem digital (sem biometria cadastrada ou liberados depois de digital que falhou, pelos contadores do boletim). No 1º turno, 12,2% dos eleitores dessas seções tinham entrado sem digital. O aumento sem digital é bem menor que a diferença final entre os dois candidatos (4.430.191 votos).
- **Risco (princípio 8):** a liberação sem digital depende só do mesário. O registro mostra **como** o eleitor foi liberado, não **quem** estava na cabine. Este teste mede um rastro possível dessa brecha e não a fecha.
- **Pode-se afirmar:** no teste escolhido antes de rodar, o Brasil não passa do limite, e só SP passa, a favor do 22.
- **Não se pode afirmar:** que o eleitor a mais sem digital votou igual ao com digital, nem que votou diferente: o resultado muda de lado conforme o perfil da seção que se leva em conta. Também não se pode afirmar que a brecha não foi usada: o teste tem os pontos cegos declarados acima.

H06. Prorrogação do horário de votação

- **FATO:** a cópia da decisão do STF que mandou prorrogar o encerramento até as 19h de Brasília (Reclamação 101.673/BA, minuta publicada pela imprensa e guardada no repositório) foi lida. Ela determina a prorrogação “em todas as seções de todo o Brasil”, cabendo ao TSE dar cumprimento. **PENDENTE:** a versão assinada no portal do STF e o ofício do TSE que a cumpriu.
- **FATO (recontado nesta verificação):** no 2º turno, no Brasil (sem o exterior), 34.330 votos foram dados depois das 17h de Brasília (0,027% dos votos), em 29.854 seções; 1.993 depois das 18h e 11 depois das 19h. 6.352 seções encerraram às 19h ou depois. Mesmo que todos os votos depois das 17h fossem de um lado, seriam menos de 1% da diferença final entre os dois candidatos (4.430.191 votos). Recorte da conta: votos por hora cheia no diário da urna, com o fuso de cada município tirado da hora de abertura mais comum.
- **PENDENTE: em verificação:** a comparação, dentro da mesma zona, entre a parcela do 13 e a quantidade de voto tardio de cada seção.
- **Risco (princípio 8):** a urna aceitou votos depois das 17h. Quem entra na fila nesse horário é decisão do mesário, sem trava técnica. **PENDENTE: em verificação:** a contagem de seções com voto depois de o mesário responder “SIM” a “todas as pessoas presentes já votaram?”.

- **PENDENTE:** a comparação com o 1º turno depende do 1º turno completo.
- **FATO (revisado, parecer 28, a apuração na noite do 2º turno; detalhes, tabela e gráficos no tópico 3, item 12):** às 19h de Brasília, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas (491.127 das 497.897 seções com hora de emissão). O TSE tinha registrado como recebidos 1.909 boletins (0,38% das 499.248 seções), e todos os que tinham voto foram registrados até as 17:10. De 17:10 a 19:03:37, o TSE não registrou nenhum boletim com voto. Às 19:03:37 começou o registro: 5.651 boletins em 19 segundos e depois uma vazão limitada, que subiu em degraus e ficou no teto até as 21:09, com uma parada de 19:48 a 19:50. Dos boletins emitidos antes das 19h, 99,78% só foram registrados depois das 19h.
- **FATO (revisado, parecer 28):** depois de registrado, cada boletim entrou na totalização em 24 segundos (mediana), e nenhum foi ultrapassado por outro registrado mais de 5 minutos depois. A ordem em que os resultados entraram na soma é a ordem de registro.
- **FATO (revisado, parecer 28):** o horário de "recebimento" do arquivo oficial é a hora em que o sistema do TSE registrou o boletim, e não a hora em que ele saiu da seção. O registro começou no mesmo segundo (17:05:10) em 15 UFs com fusos diferentes, e é feito em lotes. No 1º turno, sem prorrogação, o registro também foi em lotes e com degraus de vazão (17:14 a 18:01), com uma parada de 18:01 a 18:07.
- **FATO (revisado, parecer 28):** a ordem de liberação não muda o resultado final. O total é a soma dos boletins, e o boletim é igual ao resultado oficial em todas as seções com voto (H03).
- **PENDENTE (sem número, parecer 28):** se a ordem de registro dependeu do voto das seções, inclusive a ordem das UFs e de lugares inteiros; se os saltos e as quedas da curva da apuração são incomuns (os testes estatísticos ficam fora deste relatório); onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 e a regra de atendimento da fila; o que o site de resultados mostrou minuto a minuto. Os dois últimos dependem de registros que o TSE não publicou.
- **Pode-se afirmar:** o volume de votos tardios é pequeno demais para mudar o resultado de Presidente. Na apuração, às 19h quase todos os boletins já tinham sido emitidos, e o TSE os registrou aos poucos, em lotes, a partir das 19:03:37.
- **Não se pode afirmar:** se cada um desses votos estava autorizado; isso depende do ato oficial de cada local. Também não se pode afirmar onde os boletins esperaram, nem se a ordem em que foram liberados foi escolhida.

H07. Urnas antigas alocadas para dispensar a digital

- **FATO (recontado nesta verificação):** no Brasil (sem o exterior), todos os modelos de urna usados no 2º turno liberaram eleitores por digital. Nas urnas mais antigas (modelo 2013), 82,2% dos eleitores foram liberados por digital, e houve liberação por digital em 11.432 das 11.433 seções com esse modelo lido no diário (o banco conta 11.434, porque registra como 2013 uma urna de contingência da PB que o diário diz ser de 2015; ver tópico 4, item 5). No exterior, os boletins não registram nenhuma liberação por digital.
- **FATO (recalculado no tópico 4, item 5, com o modelo lido no diário de cada urna):** comparando seções da mesma zona, sem outros controles, a liberação por ano de nascimento quase não muda com o modelo: −0,21 ponto na urna de 2013 em relação à de 2022, no 2º turno. A liberação depois de digital que falhou é maior nas urnas antigas:

+4,3 pontos na de 2013 e +3,2 na de 2015. Isso alarga a brecha humana nessas urnas. O autor do achado usou mais controles (cadastro, idade, tamanho) e chegou a valores próximos, que não foram refeitos e por isso não são repetidos aqui. Fonte do achado: biometria 06.

- **Pode-se afirmar:** a premissa de que urna antiga não exige digital não se confirma nos dados do Brasil.
- **Não se pode afirmar:** por que as urnas antigas estão onde estão (logística ou escolha). O status no registro passou a **refutada**, quanto à premissa de que urna antiga dispensa a digital.

H08. Votos rápidos demais para uma pessoa

- FATO **(recontado nesta verificação):** das 499.207 seções completas do 2º turno, 29 (todas no exterior) não tiveram votante e as outras 499.178 têm voto no diário da urna. O perfil do diário usado nesta conta não leu uma delas, SP 64777/0395/0298 (268 votantes); lido à parte, o diário dela tem 268 votos computados e menor intervalo de 27 segundos (`scripts/auditoria/t15-quadro-hipoteses.mjs`). Em 3 delas (BA 39870/0133/0184, ES 57932/0009/0085 e MG 40690/0016/0264, todas com três diários no mesmo pacote), a ferramenta de leitura da auditoria soma duas vezes o diário da urna original (BA e MG) ou mistura o diário de outra seção que veio no pacote (ES), e mostra intervalo zero (conferido no diário original, tópico 3, item 5); é erro do programa de leitura, em correção, e o menor intervalo real dessas 3 está PENDENTE**: em verificação**. Nas demais, o menor intervalo entre dois votos é de 16 segundos, em 3 seções. Fonte do achado: linha do tempo 03.
- FATO **(revisado no parecer 25):** todo voto do boletim tem a linha "voto computado" no diário da própria seção, com estas exceções: 54 votos em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º; em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim. Desses, 49 (2º turno) e 152 (1º) não têm nenhuma linha do eleitor, porque o diário da urna que os gravou não está no pacote (ver H03). Para esses votos, o intervalo e o ciclo do eleitor não podem ser medidos.
- PENDENTE**: em verificação:** que esses votos mais rápidos tiveram ciclo completo de eleitor (número digitado, liberação, confirmação) e que nenhum voto do país ficou sem ciclo de eleitor.
- **Não se pode afirmar:** quem digitou cada voto. O tempo do ciclo é compatível tanto com o eleitor quanto com outra pessoa na cabine (ver H05).

H09. Arquivos públicos permitem saber em quem alguém votou

Detalhes, tabelas e gráficos no tópico 12, escrito a partir do parecer cético 29 (sustentado com ressalvas).

- FATO **(revisado, dois turnos):** o registro digital do voto publicado guarda os votos de cada cargo em ordem de tipo e de número digitado, e não na ordem em que os eleitores votaram: 539.788 de 539.788 listas geradas por urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º. Cada voto tem só o tipo e o número digitado; por isso o arquivo é o mesmo em qualquer ordem de chegada.

- FATO **(revisado, exceção):** em 2 seções de MG no 1º turno (MG 41238/0039/0168 e MG 50075/0047/0041), parte dos votos foi dada em cédula e digitada depois. Nessas listas a ordem é a de digitação e a mesma posição é a mesma cédula: o arquivo mostra o par de votos para deputado (federal e estadual) de cada uma das 40 cédulas e, numa das seções, o trio governador e senadores de cada uma das 20 cédulas. O voto para presidente não segue essa ordem. A cédula não tem nome.
- FATO **(revisado):** nenhuma seção teve só 1 votante. Votaram todas no mesmo candidato a presidente 30 seções no 2º turno (3.100 eleitores) e 17 no 1º (1.107). Nelas, quem sabe quem compareceu sabe como cada um votou, inclusive o mesário que é eleitor da própria seção. É consequência de publicar o resultado por seção.
- FATO **(revisado, achado):** quando o mesário suspende um eleitor que demora na cabine, o diário público grava o número digitado para autorizar a suspensão. No dia do 1º turno, 55.483 dessas linhas trazem um número com formato válido de título (31.764 números diferentes) que não é de nenhum mesário, presidente de mesa ou servidor registrado em qualquer urna do país, nos dois turnos; no 2º turno, 5.564 linhas (3.801 números). Cada número aparece numa única seção (no 1º turno, um deles em 2), dentro do atendimento de um eleitor, com data e hora. A mensagem de encerramento também traz títulos fora de registro de mesário: 5.688 linhas no 1º turno e 1.750 no dia do 2º.
- HIPÓTESE **(forte para o número recusado, "inválido"):** é o título do próprio eleitor suspenso. Se for, o diário liga esse eleitor a um voto nulo por suspensão nos cargos que ele não confirmou; não revela voto em candidato. Para o número aceito ("válido") sem papel, o dono é desconhecido.
- PENDENTE**:** de quem são esses números (lista de eleitores da seção ou regra técnica da urna, que não são públicas; perguntas ao TSE); quantos atendimentos terminam em voto nulo com um desses números (fora do relatório até a confirmação); a busca de um número de título em formas codificadas, feita no ES a pedido do próprio titular e ainda não refeita.
- FATO **(recontado nesta verificação, 2º turno):** a urna gera e lista no pacote de lacres sete arquivos que não estão publicados (`jufa.dat`, `imgze.dat`, `hash.dat`, `mr.ver` e os três `wsq…jez`, entre eles as imagens de digitais). Os sete aparecem listados em todos os 3.310 pacotes do Acre, e nenhum deles está dentro dos 28 pacotes por estado do 2º turno (27 UFs e exterior).
- **Não se pode afirmar:** que o sigilo é garantido contra todo método. A busca só enxerga números escritos por extenso, não códigos feitos com chave secreta, e os sete arquivos não publicados e o método que encadeia as linhas do diário só o TSE conhece.

H10. Crescimento maior que o disponível

- FATO **(revisado):** do 1º para o 2º turno, o 13 ganhou 10.376.694 votos e o 22 ganhou 3.721.538. A soma é exatamente o que estava disponível: votos dos eliminados (9.321.993), queda de brancos e nulos (1.816.000) e aumento de comparecimento (2.960.239), total de 14.098.232. O 13 ficou com 73,6% disso; em 2018 o maior finalista ficou com 64,8% e em 2022 com 69,8%.
- FATO **(revisado):** pela definição da própria hipótese, nenhum dos 5.757 municípios da eleição (5.571 no Brasil, pela codificação do TSE, e 186 cidades do exterior) passa do limite. A hipótese, como foi escrita, é falsa. Por isso o status é **refutada**.

- FATO **com leitura em Hipótese (revisado):** o 22 perdeu votos em 6 UFs (AC, AP, RR, MA, AM, TO), todas com queda de comparecimento. Em AC, AP e RR, a queda de comparecimento explica a maior parte da perda, numa conta que supõe a queda dividida entre os candidatos na proporção de cada seção (o valor fica fora deste relatório por depender dessa suposição). Em MA, AM e TO, não: lá a perda exige que eleitores tenham trocado do 22 para o 13, ou que eleitores diferentes tenham votado em cada turno. Nenhuma das duas coisas é, por si, indício de fraude, e nenhuma foi testada.
- **Não se pode afirmar:** que a conta fechar prova ausência de fraude. Essa conta é uma **identidade contábil**: ela sempre fecha quando os votos somam o comparecimento, e só acusa algo quando o outro finalista perde votos. Uma troca de votos do 22 para o 13 igual em todo o país e menor que o ganho do 22 (3.721.538 votos, 6,2% dos votos do 22 no 2º turno) não aparece no total nacional. Os outros testes da virada estão no tópico 8.

H11. Mesma mídia em várias urnas, ou resultado trocado no caminho

Detalhes, tabelas e termos no tópico 2. O texto segue as afirmações revisadas do parecer 24.

- FATO **(parecer 24, item 5):** nenhum cartão de votação, nenhuma urna e nenhum código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona, em nenhum dos turnos. Há 29 pares de cartões com o mesmo número no 2º turno e 30 no 1º, todos em municípios diferentes, que é o que se espera do acaso para números de 8 dígitos hexadecimais (gráfico “encontrado × previsto pelo acaso” e lista dos pares no tópico 2).
- FATO **(parecer 24, item 9):** o número da urna é o mesmo no boletim, no pacote de lacres e na carteira digital em 499.204 das 499.207 seções do 2º turno e em 499.193 das 499.207 do 1º. As diferenças são boletins regravados por outra urna no cartório (Recuperador de Dados).
- FATO **(parecer 24, item 8):** em 14 seções do 1º turno e 3 do 2º, o boletim foi regravado no cartório por outra urna. Nas 17, o boletim guarda o código de carga da urna original da seção, o mesmo que aparece no diário dessa urna, e os votos registrados por ela batem com o boletim.
- FATO **(parecer 24, item 7):** nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo. Os 92 casos em que os períodos pareciam se cruzar se explicam no próprio arquivo: 87 são o mesmo diário copiado em dois pacotes; 2 são relógio da urna acertado na carga; 2 são urnas que escreveram só no fim do diário de outra urna; 1 é uma linha com o número da urna corrompido.
- FATO **(parecer 24, item 6):** o número de série da mídia de resultado não identifica o cartão. Em 1.566 seções ele é o mesmo para vários cartões gerados de uma vez, e em outros 30 pares ele se repete entre cartões de gerações diferentes. Isso não afeta o resultado, que é assinado pela urna, mas o número não serve para provar qual cartão foi usado. HIPÓTESE: em alguns computadores que preparam esses cartões, o número é gerado de um jeito pouco variado.
- FATO **(parecer 24, itens 16, 17 e 19):** no 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva (2.818 trocas novas depois do 1º turno). A urna mais antiga (modelo 2013) foi substituída por reserva entre os turnos em 34,9 de cada mil seções, e a mais nova (modelo 2022) em

2,7 de cada mil. Em 5 seções do 2º turno a urna foi carregada na manhã da própria votação, com a conferência das assinaturas da carga registrada com sucesso.

- **PENDENTE:** a concentração de trocas de urna por zona é teste estatístico e fica fora deste relatório; o ponto a esclarecer são as zonas 1 e 2 de Aracaju (SE), com os registros de troca de urna do TRE-SE. O diário das reservas mostra uma troca de urnas entre as duas zonas em 17/10 e 19/10 (H14, tópico 11); o motivo continua Pendente. A carga no dia da votação no 1º turno também está Pendente.
- **Risco (princípio 8):** trocar urna, passar o cartão de uma urna para outra e carregar urna no dia são feitos por pessoas. No Recuperador de Dados, a assinatura pública é da urna que regravou, e não dá para testar com os arquivos públicos se o cartão lido é o da urna original.
- **Não se pode afirmar:** nada sobre o caminho da urna até a totalização além do que as assinaturas cobrem (H04). Os registros de transmissão só são entregues a entidades fiscalizadoras. Os números de série são gravados pelo próprio programa da urna.

H12. QR do e-Título

- **PENDENTE: em verificação:** o conteúdo do QR do e-Título. A leitura feita até agora foi a pedido do titular, com dados guardados fora do repositório, e ainda não foi refeita. Por isso nenhuma conclusão sobre o formato do QR entra neste relatório.
- **Risco (princípio 8):** a regra de aceitar o e-Título só com foto e a conferência do documento são feitas por pessoas e não deixam rastro no diário da urna.
- **PENDENTE:** confirmar o formato em vários e-Títulos e se o validador do TSE confere o código pela internet.
- **Não se pode afirmar:** que esse caminho foi usado em alguma seção.

H13. Liberação sem digital e voto no 13 no Nordeste

- **FATO (recalculado com duas contas):** no Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital no 2º turno (11,75% do comparecimento da região, menos que no Sudeste, com 13,97%, e no Sul, com 12,26%). A aritmética de cada seção permite que de 3,41% a 99,93% deles tenham votado no 13. Anulando esses votos no pior caso para o 13, ele ainda venceria no país por 166.144 votos.
- **FATO (recalculado com duas contas):** com os 15.884.298 liberados sem digital do Brasil inteiro (sem o exterior), o pior caso aritmético inverteria o resultado (−11.119.111). A aritmética, sozinha, não descarta que essa porta tenha decidido a eleição. Isso não é sinal de fraude: é o tamanho da porta.
- **Fora deste relatório (estimativa):** em quem os liberados de fato votaram, e que tamanho de fraude os testes conseguiriam ver, foi estimado por cinco métodos estatísticos e revisado pelo cético (síntese, parecer 15). São estimativas de modelo, e por isso nenhum número delas entra aqui.
- Detalhe, tabela por região e fonte: tópico 4, item 6.4.

H14. Urnas trocadas por reserva no 2º turno

O texto segue as afirmações revisadas do parecer 30 (sustentado com ressalvas). Tabelas, gráficos, termos e casos no tópico 11.

- **FATO:** no 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva: 2.818 com uma reserva diferente da urna do 1º turno (troca nova), 2.893 com a mesma reserva já usada no 1º turno (reserva herdada) e 3 com a própria urna recarregada como reserva.
- **FATO (revisado):** comparadas com as seções sem troca da mesma zona, as 2.818 trocas novas mudaram do 1º para o 2º turno do mesmo jeito no comparecimento, na parcela do 13 entre 13 + 22 e em brancos + nulos. Parcela do 13: −0,05 ponto percentual, intervalo de 95% de −0,12 a +0,03, isto é, 335 votos a menos para o 13 (de 860 a menos a 190 a mais) num total de 708.479 votos em 13 + 22. Nenhuma UF, modelo de urna, zona ou seção fica fora do esperado depois da correção para muitos testes.
- **FATO (revisado):** a comparação entre turnos não enxerga uma reserva com o mesmo desvio nos dois turnos. Por isso as 2.893 herdadas foram comparadas, em cada turno, com as outras seções do mesmo local de votação: no 2º turno, a parcela do 13 foi igual (−0,06 ponto, intervalo de −0,21 a +0,09); o comparecimento foi igual no 2º turno e 0,75 ponto menor no 1º. **PENDENTE:** a causa da queda no 1º turno (falta a varredura dos diários do 1º turno).
- **FATO (aritmética):** nas 5.714 seções com reserva, o 13 teve 742.671 votos. A diferença oficial foi de 4.430.191. Mesmo que todos esses votos tivessem sido tirados do 22, o 13 ainda venceria por 2.944.849.
- **FATO (revisado):** no diário da reserva das 2.818 seções não aparece nenhum dos sinais que uma adulteração **sem a assinatura do TSE**, ou uma verificação pulada, deixaria: 0 inicialização para votar com etapa de verificação falhada, 0 pacote com lacre quebrado, a mesma versão do resto do país, e erro de assinatura no diário da reserva em 6 seções, contra 6,56 esperadas pela taxa das urnas comuns.
- **FATO (revisado):** nas zonas 1 e 2 de Aracaju, a concentração de trocas é uma troca de urnas entre as duas zonas, registrada no diário em 17/10 e 19/10. **PENDENTE:** o motivo (pedido ao TRE-SE).
- **FATO (revisado):** em 125 trocas novas (e 45 herdadas), a reserva tinha sido carregada para outra zona do mesmo estado. A urna aceitou e registrou a zona da carga no diário, e o boletim traz o código de carga. A identificação por digital funcionou nelas (11,2% dos votos sem digital, contra 12,4% nas mesmas seções no 1º turno), e os votos variaram como os da zona. **Lacuna de controle:** falta de bloqueio, não de rastro.
- **PENDENTE (sem número):** reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital; o padrão é mais comum nas reservas, mas os votos dessas seções não mudaram. Faltam atas e o registro de manutenção do leitor.
- **Pode-se afirmar:** nos votos e nos sinais de adulteração sem assinatura, as urnas reserva não mostram diferença em relação às urnas comuns que os testes enxerguem; e a troca de urnas, sozinha, não poderia ter decidido a eleição de Presidente.
- **Não se pode afirmar:** que nenhuma reserva tinha programa adulterado **e assinado** com a chave oficial (o próprio programa escreve o diário), nem que a mesa não liberou votos de ausentes em ritmo normal, nem nada sobre um desvio menor do que os testes enxergam.

H25. O certificado vencido da AC URNA

O texto segue as afirmações revisadas do parecer 33 (o achado dos 54 sustentado; ressalvas na data de emissão, na palavra “contínua”, no “modelo de cadeia” e no rótulo exploratório de parte dos votos). Termos, tabelas, gráficos e as perguntas ao TSE estão no relatório temático.

- **FATO:** o certificado público da AC URNA, o “cartório digital” que carimba as carteiras de identidade das urnas 2013 e 2015, vale de 22/07/2011 a 18/07/2026: venceu antes dos dois turnos. As carteiras das próprias urnas estavam todas dentro da validade nos dois turnos.
- **FATO (revisado):** 54 carteiras de urnas 2013 e 2015 têm início de validade entre 20/07 e 19/10/2026 e foram carimbadas pela chave do certificado publicado; todas apontam para esse certificado vencido. As urnas com essas carteiras votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos (18 e 19/10). A contagem foi feita em todos os 998.414 pacotes dos dois turnos, por dois programas diferentes.
- **FATO (revisado):** os números de série crescem com a data, no mesmo ritmo das emissões anteriores, e nos mesmos dias as autoridades das urnas novas emitiram. Isso indica o mesmo sistema emissor e que as datas são as reais (inferência forte, não prova). Entre o primeiro e o último número de série depois do vencimento cabem 946 números; só 54 estão em urnas que votaram. **HIPÓTESE:** foram emitidas mais carteiras depois do vencimento.
- **FATO (revisado):** nenhuma chave, número de série ou urna repetida entre as 503.525 carteiras de urna dos dois turnos.
- **FATO (revisado):** com o certificado publicado, o verificador usual recusa as 99.957 seções do 2º turno com urna antiga. Um verificador que confere o cartório na data em que ele carimbou (“modelo de cadeia”) aceita 99.904 e recusa as 53 de carteira tardia. Os votos dessas seções estão no resultado oficial: em 99.955 seções com voto para Presidente, o boletim é igual ao oficial; as 2 restantes, no exterior, não tiveram eleitor votando.
- **FATO (revisado):** nas 53 seções do 2º turno com carteira tardia, a parcela do 13 mudou entre os turnos 0,13 ponto a mais que nas vizinhas do mesmo local (13 votos ao todo; p = 0,65). O teste enxergaria um desvio médio a partir de 0,82 ponto.
- **FATO (revisado):** nenhum dos 12 testes combinados antes de olhar os votos acha diferença entre urnas antigas e novas. Esses testes cobrem só as 516 seções de urna antiga (0,5%) que dividem o local de votação com urna nova. As comparações mais largas, escolhidas depois, apontam no mesmo sentido, mas são exploratórias.
- **Pode-se afirmar:** a validade vencida não permite, por si, forjar uma carteira; as assinaturas das urnas antigas conferem nos dois turnos; e os votos das urnas antigas, inclusive das que receberam carteira depois do vencimento, não se afastam dos das vizinhas no tamanho que os testes enxergam.
- **Não se pode afirmar:** que a totalização “aceitou certificado vencido” (não se sabe se ela confere certificados, nem com qual certificado); que o cartório foi renovado com a mesma chave; quem operou a chave e se as emissões foram autorizadas; que a chave ficou só com o TSE; nem que nenhuma urna rodou programa alterado e assinado com a chave verdadeira.

- **PENDENTE:** resposta do TSE às perguntas do relatório temático; lista de revogação e política da AC URNA.

10.6 Testes revisados que não têm número de hipótese

- **Eleitores acima da população (parecer 04, sustentado com ressalvas). Fato (revisado):** em 2.898 dos 5.570 municípios (52%) o cadastro tem mais eleitores de 16+ do que o Censo 2022 tem moradores de 12+. Isso se concentra em municípios pequenos. No 2º turno, em 120 municípios votou mais gente do que a população total contada em 2022. Os títulos a mais **votam** (em 120 municípios votou mais gente do que a população total; a parcela desses títulos que comparece é estimada por modelo e fica fora deste relatório), com a mesma parcela de digital da UF, o que indica pessoas reais com domicílio eleitoral fora de onde moram, e não títulos fantasmas em massa. **Risco (princípio 8):** a conferência do domicílio é feita por pessoas; os dados não separam mudança de cidade com título mantido, vínculo legítimo e transferência irregular. Para Presidente, o local do voto não muda o total nacional; o risco recai sobre eleições municipais e estaduais.
- **Concentração de votos em seções (forense estatística): Pendente: em verificação.** O achado sobre seções com votação muito concentrada num candidato (forense 07) ainda não foi refeito nem revisado, e por isso nenhum número dele entra aqui.

10.7 Limites deste quadro

- O status de cada hipótese é o do registro em 29/10/2026 e pode mudar com novos testes.
- Os resultados cujas fontes usaram só parte do 1º turno (feitas antes da carga completa) estão como **PENDENTE** e serão refeitos com os dois turnos completos.
- Os itens **recontados nesta verificação** ainda não têm parecer do revisor cético e podem mudar de alcance depois dele. Os itens **PENDENTE: em verificação** não têm número porque ainda não foram refeitos.
- Nenhum teste aqui olha para o programa da urna por dentro. Isso depende do Teste de Integridade e da conferência das assinaturas, tratados nos tópicos 1 e 8.

10.8 Como repetir

Cada parecer do revisor cético traz, no fim, os comandos que refazem as contas. Os principais:

```
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-excesso-consolidacao.mjs        # H01, excesso no cadastro
node scripts/auditoria/cetico-centenarios-nao-votam-oficial.mjs           # H01, comparecimento oficial dos
    100+
node scripts/auditoria/cetico-b1a-definicoes.mjs --turno 2                # H02, excesso sobre o cadastro
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/cetico-h10-consolidacao.mjs   # H10 e H03 do 1º turno
node --max-old-space-size=8000 scripts/auditoria/matematico-h03-1turno.mjs        # H03 do 1º turno, todos os
    cargos (109 totais e nulo técnico)
node --max-old-space-size=8000 scripts/auditoria/cetico-h03-1turno.mjs            # H03 do 1º turno,
    conferência do parecer 26
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs.mjs 20               # H05, divisão do voto
    a mais, 28 UFs (parecer 27)
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-h05-28ufs-covariaveis.mjs       # H05, o resultado
    com cada característica da seção (parecer 27)
node scripts/auditoria/cetico-a7-reproducao.mjs                           # H05, comparecimento alto
```

```
node scripts/auditoria/cetico-vsl-consolidacao.mjs                        # H03, votos sem rastro no diário
    (parecer 08)
node scripts/auditoria/cetico-vsr25-universo.mjs --turno 2 --procs 2      # H03 e H08, votos sem rastro no
    diário, dois turnos (parecer 25; e --turno 1)
node scripts/auditoria/cetico-eleitorado-acima-populacao-consolidacao.mjs # eleitores acima da população
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 2        # H04 e H11, 2º turno
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 1 --dir
    data/parsed/auditoria/integridade/1t-identificadores   # H11, 1º turno
node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs                    # H04, adulteração de propósito
node scripts/auditoria/cetico-integridade-casos.mjs                       # H04 (162 e 842 seções) e H11
    (Recuperador de Dados)
node scripts/auditoria/cetico-integridade-boot-do-erro.mjs --turno 2      # H04, nenhum voto na inicialização
    do erro
node scripts/auditoria/cetico-integridade-trocas-modelo.mjs               # H11, troca de urna por modelo
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/cetico-chegada-bu.mjs --replicas 200   # H06, chegada dos
    boletins ao TSE (parecer 28)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/grafico-chegada-bu-dados.mjs          # H06, recontagem por
    seção e dados dos gráficos (tópico 3, item 12)
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/cetico-h14-votos.mjs                  # H14, teste de nível,
    outra zona e escala (parecer 30)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/grafico-h14-dados.mjs                 # H14, confere os
    números do tópico 11 e grava os dados dos gráficos
```

Os comandos da varredura completa de lacres, autoverificação e números de série estão nos tópicos 1 e 2.

A conferência deste tópico (cópia de leitura do banco e perfis por seção dos dois turnos; H03 Presidente do 2º turno, H05 aumento de comparecimento, H06, H07 e H08; a parte de H11 que ela imprime é só do Acre e foi substituída pelo país inteiro, acima) e a das assinaturas em seções de exemplo (AC, ES e os sete arquivos de H09):

```
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/verifica-pericia-quadro.mjs
node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/ac
node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/es/57037/0055/0372
node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/es/57037/0055/0364
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/verifica-pericia-coerencia-topicos.mjs --turno 1   # H03, 1º
    turno completo
unzip -Z1 data/raw/2t/zip/<pacote da UF>.zip | grep -E "(jufa\.dat|imgze\.dat|-
    hash\.dat|mr\.ver|wsq(bio|man|mes)\.jez)$"
```

10.9 Próximos passos

- **PENDENTE:** revisão cética de H03 (demais campos do 2º turno), H04 do 1º turno, H06 (votos depois das 17h; a apuração já tem o parecer 28), H07, H08 e H12. H09 tem o parecer 29; falta a resposta do TSE sobre a suspensão.
- **PENDENTE:** refazer os itens marcados **PENDENTE: em verificação**.
- **PENDENTE:** refazer com o 1º turno completo os números marcados como parciais.
- ~~Pendente: conferência das assinaturas do 1º turno~~ — feita em 30/10/2026: 499.207 pacotes, 0 falha de arquivo (tópico 1).
- **PENDENTE:** H13 com a liberação contada no log (mesário identificado), depois que os perfis dos logs forem regerados.
- **PENDENTE:** pedidos pela Lei de Acesso à Informação: critério de “com biometria” no cadastro e número de eleitores com digital carregada por seção (H02), comparecimento dos 100+ no 2º turno e cancelamentos por óbito (H01).

11 Urnas trocadas por reserva no 2º turno

> **Situação:** escrito em 30/10/2026 a partir do parecer cético 30 (sustentado com ressalvas), que revisou as duas metades do teste: os votos (estatístico eleitoral, doc 07) e o rastro técnico (engenheiro de segurança, doc 06). O texto usa as "afirmações revisadas" do parecer. Os números foram conferidos de novo, contra as saídas dos autores, do revisor e do banco, por `scripts/auditoria/grafico-h14-dados.mjs` (ver "Como repetir"). É a hipótese H14 do quadro das hipóteses.

11.1 A pergunta

Pedido do auditor (29/10/2026): as urnas trocadas por urna reserva no 2º turno podem ter sido manipuladas? Para responder, compara-se cada seção que votou com reserva no 2º turno com **ela mesma** no 1º turno, e com as seções vizinhas que não trocaram de urna, para ver se aparece algum padrão fora do normal.

11.2 Resposta curta

- **FATO:** no 2º turno, **5.714 seções** votaram com urna reserva. Em **2.818** a reserva era uma urna diferente da que a seção usou no 1º turno (troca nova). Em **2.893** a reserva já tinha sido usada pela seção no 1º turno e ficou para o 2º (reserva herdada). Em 3, a própria urna da seção foi recarregada como reserva.
- **FATO (votos, 2.818 trocas novas):** do 1º para o 2º turno, essas seções mudaram do mesmo jeito que as seções sem troca da mesma zona: no comparecimento, na parcela do 13 entre os votos do 13 e do 22, e em brancos + nulos. Na parcela do 13, a diferença foi de −0,05 ponto percentual, com intervalo de 95% de −0,12 a +0,03. Em votos: 335 a menos para o 13, com intervalo de 860 a menos a 190 a mais, num total de 708.479 votos em 13 + 22 nessas seções.
- **FATO (votos, 2.893 reservas herdadas):** no 2º turno, a parcela do 13 nelas foi igual à das outras seções do mesmo local de votação: −0,06 ponto, intervalo de −0,21 a +0,09. O comparecimento foi igual ao das vizinhas no 2º turno e 0,75 ponto menor no 1º.
- **FATO (escala):** nas 5.714 seções com reserva, o 13 teve **742.671 votos**. A diferença oficial entre os dois candidatos foi de 4.430.191 votos. Mesmo que todos esses 742.671 votos tivessem sido tirados do 22, o 13 ainda venceria por **2.944.849**. Isso limita o tamanho do que a troca de urnas poderia ter feito; não prova que nada foi feito.
- **FATO (rastro técnico):** no diário da urna reserva das 2.818 seções não aparece nenhum dos sinais que uma adulteração **sem a assinatura do TSE**, ou uma verificação de assinatura pulada, deixaria: 0 inicialização para votar com etapa de verificação falhada, 0 pacote com lacre quebrado, a mesma versão de programa do resto do país, e mensagens de erro de assinatura na mesma taxa das urnas comuns.
- **FATO (Aracaju):** a concentração de trocas nas zonas 1 e 2 de Aracaju (SE) aparece no diário das reservas como uma troca de urnas entre as duas zonas, registrada em 17/10 e 19/10.

- FATO **(lacuna de controle):** em 125 das trocas novas, a reserva tinha sido carregada para outra zona da mesma UF. A urna aceitou a troca e registrou a zona da carga. É uma lacuna de **bloqueio** (a urna não impede), não de **rastro** (fica registrado no diário e no boletim).
- **Não se pode afirmar:** que nenhuma reserva tinha programa adulterado **com** a assinatura oficial do TSE, porque um programa assim escreve um diário normal. Também não se pode afirmar que a mesa não liberou votos de ausentes em ritmo normal, porque isso deixa o mesmo rastro de uma votação legítima, com ou sem troca de urna.

11.3 Termos usados neste tópico

- **Urna reserva (ou de contingência):** urna preparada para substituir a urna da seção quando ela falha. Ela recebe o cartão de votos (mídia de votação) da urna original e continua a votação. A troca pode ser feita no dia da votação ou antes dele, por exemplo entre os turnos. O procedimento de troca se chama **contingência** e fica anotado no diário da reserva.
- **Troca nova:** a seção votou no 2º turno com uma reserva que não é a urna que ela usou no 1º turno.
- **Reserva herdada:** a seção já tinha passado para a reserva no 1º turno (ou entre a véspera e o 1º turno), e a mesma reserva continuou no 2º.
- **Ponto percentual (p.p. ou "ponto"):** a diferença entre duas porcentagens. De 48% para 51% são 3 pontos.
- **Parcela do 13:** votos do 13 divididos pelos votos do 13 mais os do 22, em porcentagem. Brancos, nulos e os demais candidatos do 1º turno ficam fora da conta, para comparar os dois turnos na mesma régua.
- **Diferença-em-diferenças:** a forma de comparar "antes e depois" com um grupo de referência. Exemplo do dia a dia: para saber se um adubo fez uma planta crescer, não basta medir a planta depois. Mede-se antes e depois, e compara-se o quanto ela cresceu com o quanto cresceram as plantas do mesmo canteiro que não receberam o adubo. Se cresceram o mesmo tanto, o adubo não fez diferença. Aqui, a "planta adubada" é a seção que trocou de urna, o "canteiro" é a zona eleitoral, e o crescimento é a mudança do 1º para o 2º turno.
- **Intervalo de 95%:** a faixa de valores compatível com os dados. Se a faixa contém o zero, os dados não distinguem a diferença medida de diferença nenhuma.
- **Correção para muitos testes:** quem faz muitos testes ao mesmo tempo acaba achando alguns resultados "raros" só por acaso, como quem joga a moeda cem vezes e vê sequências de cinco caras. A correção exige mais de cada teste, na proporção de quantos foram feitos.

11.4 Como foi feito

Duas frentes, revisadas pelo cético no parecer 30. Fonte dos votos: o boletim de urna (BU) de Presidente de cada seção, nos dois turnos, na cópia de leitura do banco de 29/10/2026. A soma dos boletins é igual ao resultado oficial nos dois turnos (tópico 5). Fonte do rastro: o

diário (log) de todas as urnas do 2º turno, incluindo o diário da urna substituída que vem dentro do pacote da reserva, e os lacres (tópico 1).

Universo (Fato): 499.176 seções têm boletim de urna nos dois turnos. Ficam fora 72: 41 do exterior sem arquivo (seções não instaladas) e 31 do Sistema de Apuração (cédula de papel). Nenhuma seção do universo mudou de local de votação nem foi agregada a outra entre os turnos (doc 07, “Dados e universo”).

Grupos (Fato). O tipo de troca sai do boletim (tipo e número da urna nos dois turnos):

Grupo	O que é	Seções
Sem troca (referência)	a mesma urna de seção nos dois turnos	491.843
Troca nova por reserva	no 2º turno, uma reserva diferente da urna do 1º turno	**2.818**
Reserva herdada	a mesma reserva nos dois turnos	**2.893**
Outra urna de seção	urna de seção nos dois turnos, mas outra urna, sem contingência no boletim	1.562
Reserva no 1º turno, urna de seção no 2º	outra urna	44
Mesma urna, recarregada com outro tipo	3 delas votaram como reserva no 2º turno	16

As 5.714 seções com reserva no 2º turno são as 2.818 trocas novas, as 2.893 herdadas e as 3 da mesma urna recarregada.

Quando a troca nova foi feita (Fato, pela data da contingência gravada no diário da reserva). É a definição que o parecer 30 recomenda, porque tem rastro direto:

- **848** entre os turnos (antes de 25/10);
- **1.968** no dia do 2º turno. Em 1.423 delas a urna original já tinha recebido votos antes da troca (155.894 votos);
- **2** sem registro de contingência no diário da reserva.

A outra forma de dividir, pela atividade da urna original no dia 25/10, classifica 133 seções de outro jeito (trocas feitas na madrugada ou na manhã de 25/10 em que a urna original não ligou nesse dia). O total de 2.818 é o mesmo, e o resultado dos votos não muda com nenhuma das duas definições (parecer 30, item A).

Teste 1, votos das trocas novas. Diferença-em-diferenças: para cada seção, o valor do 2º turno menos o do 1º, comparado com o das seções sem troca da mesma zona. A comparação leva em conta o modelo da urna do 1º turno e o tamanho da seção, e cada seção pesa pelo seu número de votos. Três medidas, escolhidas antes de rodar: comparecimento, parcela do 13 e brancos + nulos. A mesma conta foi refeita sorteando ao acaso, 5.000 vezes, quais seções de cada zona “trocaram”, sem supor nenhuma forma para a distribuição dos dados: o resultado foi o mesmo. Depois, a mesma conta por UF, por modelo de urna, por zona e por seção, com correção para muitos testes.

Teste 2, votos das reservas herdadas. A diferença-em-diferenças tem um ponto cego: se a mesma urna tivesse o mesmo desvio nos dois turnos, o desvio sumiria na subtração. É exatamente o caso das herdadas. Por isso o revisor fez outro teste: o **nível** de cada turno

(não a variação) contra as outras seções do **mesmo local de votação**, que votam no mesmo prédio. Entram 2.730 das 2.893 herdadas; as outras 163 estão em locais sem outra seção.

Teste 3, rastro técnico. Cada sinal que uma adulteração deixaria nos arquivos públicos (lista abaixo) virou uma marca sim/não por seção, comparada entre as trocas novas, as seções sem troca e as reservas herdadas. As herdadas servem de régua para "ser reserva": uma reserva é carregada de um jeito diferente da urna de seção, e o que aparece nelas também é efeito do procedimento normal, não da troca do 2º turno. Neste teste, o grupo sem troca tem 491.489 seções: além da mesma urna, exige o mesmo código de carga nos dois turnos, o que tira 354 urnas recarregadas.

11.5 O que foi encontrado

1. Votos da mesma seção, 1º × 2º turno, por grupo (Fato)

Presidente, soma do boletim de cada grupo. As somas foram refeitas seção a seção e batem com a tabela do estatístico em todos os campos e grupos.

2º turno

Grupo	Seções	Aptos	Comparecimento	13	22	Brancos	Nulos
Sem troca	491.843	156.386.425	126.338.167	63.301.298	58.943.764	1.409.528	2.683.577
Troca nova por reserva	**2.818**	**908.707**	**731.639**	**364.860**	**343.619**	**7.850**	**15.310**
Reserva herdada	**2.893**	**936.738**	**751.414**	**377.364**	**350.380**	**8.348**	**15.322**
Outra urna de seção	1.562	489.796	396.677	201.623	181.799	4.571	8.684
Reserva no 1º turno, urna de seção no 2º	44	14.740	12.132	7.552	4.200	122	258
Mesma urna, recarregada com outro tipo	16	5.739	4.554	2.765	1.613	55	121

1º turno (as mesmas seções)

Grupo	Aptos	Comparecimento	13	22	Demais candidatos	Brancos	Nulos
Sem troca	156.386.464	123.432.688	53.082.245	55.280.063	9.186.841	2.267.587	3.615.952
Troca nova por reserva	**908.732**	**714.103**	**306.323**	**322.306**	**52.551**	**12.684**	**20.239**
Reserva herdada	**936.724**	**724.781**	**312.791**	**325.348**	**53.112**	**12.897**	**20.633**
Outra urna de seção	489.746	387.328	169.064	170.882	28.407	7.344	11.631
Reserva no 1º turno, urna de seção no 2º	14.740	11.443	6.302	3.917	678	189	357
Mesma urna, recarregada com outro tipo	5.740	4.144	2.189	1.435	293	76	151

Porcentagens, 1º → 2º turno

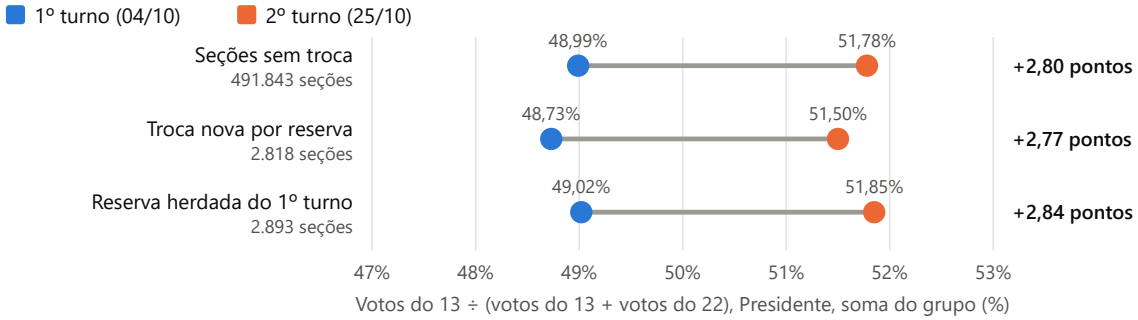
Grupo	Comparecimento	Parcela do 13	Brancos + nulos (do comparecimento)
Sem troca	78,93% → 80,79%	48,99% → 51,78%	4,77% → 3,24%

Grupo	Comparecimento	Parcela do 13	Brancos + nulos (do comparecimento)
Troca nova por reserva	**78,58% → 80,51%**	**48,73% → 51,50%**	**4,61% → 3,17%**
Reserva herdada	**77,37% → 80,22%**	**49,02% → 51,85%**	**4,63% → 3,15%**
Outra urna de seção	79,09% → 80,99%	49,73% → 52,59%	4,90% → 3,34%
Reserva no 1º turno, urna de seção no 2º	77,63% → 82,31%	61,67% → 64,26%	4,77% → 3,13%
Mesma urna, recarregada com outro tipo	72,20% → 79,35%	60,40% → 63,16%	5,48% → 3,86%

FIGURA 11.1

Parcela do 13 entre os votos do 13 e do 22, no 1º e no 2º turno

Mesmas seções nos dois turnos. Nos três grupos o 13 sobe quase o mesmo tanto: entre 2,77 e 2,84 pontos.



O eixo começa em 47% para mostrar a distância entre os pontos; o que importa é o comprimento de cada linha.

Fonte: boletins e diários de todas as urnas, dois turnos; parecer cético 30 (docs/analysis/cetico-revisor/30-h14-urnas-reserva.md).

Como ler: cada linha é um grupo de seções. O ponto azul é a parcela do 13 no 1º turno; o laranja, no 2º turno, nas mesmas seções. O que importa é o comprimento da linha entre os dois pontos, escrito à direita: quanto o 13 cresceu. Os três grupos começam em lugares diferentes, porque as seções que trocaram de urna ficam em lugares de perfil um pouco diferente, mas crescem quase o mesmo tanto (2,80 pontos sem troca, 2,77 na troca nova e 2,84 na herdada). O gráfico mostra a soma de cada grupo; o teste compara cada seção com a sua própria zona, e por isso o número do teste (abaixo) não é exatamente a distância entre as linhas do gráfico. Dados: graficos/dados/h14-parcela-13-1t-2t.csv e, com todas as colunas das tabelas acima, h14-votos-por-grupo.csv.

2. O teste das trocas novas: mudaram como as vizinhas (Fato)

> **FATO (parecer 30, afirmação revisada 1):** comparadas com as seções sem troca da mesma zona, as 2.818 seções com troca nova mudaram do 1º para o 2º turno do mesmo jeito no comparecimento, na parcela do 13 e em brancos + nulos.

- **Parcela do 13:** −0,05 ponto percentual, intervalo de 95% de −0,12 a +0,03. Em votos: 335 a menos para o 13, com intervalo de 860 a menos a 190 a mais, num total de 708.479 votos em 13 + 22 nessas seções. O sinal é contra o 13 (ele cresceu um pouco menos nas trocadas), e o intervalo contém o zero.

- **Comparecimento e brancos + nulos:** os intervalos também contêm o zero, e nenhum passa na correção para os três testes.
- FATO **(parecer 30, V1 e V3):** o revisor refez a conta numa cópia isolada e obteve o mesmo resultado, também pelo sorteio. Nenhuma UF (28, contando o exterior), nenhum modelo de urna, nenhuma zona e nenhuma seção com troca fica fora do esperado depois da correção para muitos testes. Isso vale também para as duas zonas de Aracaju (item 5).
- FATO **(parecer 30, V8):** as 57 seções citadas como as mais fora da curva foram conferidas no boletim original dos dois turnos: 0 divergência com o banco.
- PENDENTE **(sem número):** o tamanho mínimo de desvio que este teste enxergaria é uma estimativa e fica em doc 07. Abaixo desse tamanho, o resultado é “não detectado”, não “provado ausente”.

3. As reservas herdadas: igual às vizinhas do mesmo local (Fato)

> FATO **(parecer 30, afirmação revisada 2):** 2.893 seções usaram nos dois turnos a mesma urna reserva.

- No 2º turno, a parcela do 13 nelas foi igual à das outras seções do mesmo local de votação: −0,06 ponto, intervalo de −0,21 a +0,09.
- O comparecimento delas foi igual ao das vizinhas no 2º turno e **0,75 ponto menor no 1º turno**.

O que isso quer dizer: a mesma reserva, nos dois turnos, não deu ao 13 uma parcela diferente da das urnas do mesmo prédio. Na comparação de variação (teste 1), o comparecimento das herdadas subiu mais que o da zona. O teste do nível mostra por quê: no 1º turno, essas seções tiveram menos eleitores que as vizinhas; no 2º turno, ficaram iguais. Não há eleitor a mais no 2º turno (parecer 30, V4).

- HIPÓTESE**:** a falha de urna no dia do 1º turno causou fila ou interrupção e fez parte dos eleitores desistir naquele dia.
- PENDENTE **(sem número):** a causa da queda de comparecimento no 1º turno. Falta a varredura dos diários do 1º turno, com a hora e a duração de cada falha.
- PENDENTE **(sem número):** brancos + nulos das herdadas no 1º turno ficam um pouco abaixo dos das vizinhas no limite da correção; o parecer marca o ponto como exploratório, fora deste relatório. Não envolve a divisão entre 13 e 22.

4. A escala: o máximo que essas urnas poderiam ter mudado (Fato aritmético)

	Votos
Seções que votaram com urna reserva no 2º turno	5.714 seções
Votos do 13 nessas seções	742.671
Votos do 22 nessas seções	694.314
Votos do 13 no Brasil, 2º turno (resultado oficial)	64.256.232
Votos do 22 no Brasil, 2º turno (resultado oficial)	59.826.041
Diferença oficial	4.430.191
Diferença no pior caso: todos os 742.671 votos do 13 nessas seções seriam, na verdade, do 22	**2.944.849**

A conta do pior caso: cada voto que passa do 13 para o 22 tira 1 voto de um e dá 1 ao outro, e por isso a diferença cai 2 votos. 4.430.191 − 2 × 742.671 = 4.430.191 − 1.485.342 = 2.944.849. Os votos das 5.714 seções foram somados do boletim de cada seção, e os totais do Brasil vêm do resultado oficial (tabela `voto_oficial` da cópia de leitura).

- **Pode-se afirmar:** a troca de urnas por reserva, sozinha, não poderia ter decidido a eleição de Presidente, mesmo no caso extremo de todos os votos do 13 nessas urnas serem falsos.
- **Não se pode afirmar:** que nenhum voto dessas urnas foi manipulado. A conta limita o tamanho possível do efeito; não diz que ele é zero.

5. Aracaju: a troca entre as zonas 1 e 2 está no diário (Fato)

O tópico 2 registra que as zonas 1 e 2 de Aracaju (SE 31054) concentram trocas de urna. O diário das reservas mostra como elas foram feitas (parecer 30, R4, conferido no arquivo original):

- **Zona 0001, 17/10/2026:** 10 contingências na mesma tarde, entre 13:01 e 16:22. As reservas tinham sido carregadas em 28/09 como reservas da **zona 0002**, por um mesmo computador de preparação.
- **Zona 0002, 19/10/2026:** 10 contingências; 9 dessas reservas foram carregadas naquele mesmo dia, como reservas da zona 0002.
- No 2º turno, 16 seções da zona 0001 votaram com reserva carregada para a zona 0002 (10 com troca entre os turnos e 6 no dia).

Trecho do diário da reserva da seção SE 31054/0001/0130 (urna 01794072), conferido no arquivo original pelo revisor:

```
28/09/2026 09:47:22  Seção informada pelo operador: 0000 - Urna de contingência
28/09/2026 09:50:04  Zona Eleitoral: 0002
17/10/2026 14:14:22  Início do procedimento de contingência
17/10/2026 14:16:01  Serial da MV original da urna que está registrada na MI: 52FCA1D2
17/10/2026 14:16:09  Contingência executada com sucesso
17/10/2026 14:19:47  Zona Eleitoral: 0001
```

O boletim dessa seção no 2º turno é do tipo “reserva”, urna 1794072: 266 votantes, 13 = 158, 22 = 90, brancos 4, nulos 14. O boletim impresso traz o histórico com os 3 códigos de carga.

- **FATO (votos, parecer 30, C1):** nas 16 seções da zona 0001 com reserva da zona 0002, a parcela do 13 foi de 60,38% para 63,48% (+3,10 pontos); nas seções sem troca da mesma zona, ela subiu 3,42 pontos. No teste por zona, nada passa nas duas zonas de Aracaju (parecer 30, V3).
- **HIPÓTESE:** troca planejada de urnas entre as duas zonas na preparação do 2º turno, feita pelo procedimento de contingência.
- **PENDENTE:** o motivo das trocas. O diário mostra a troca, não a decisão. Pedir ao TRE-SE o registro das trocas de 17/10 e 19/10.

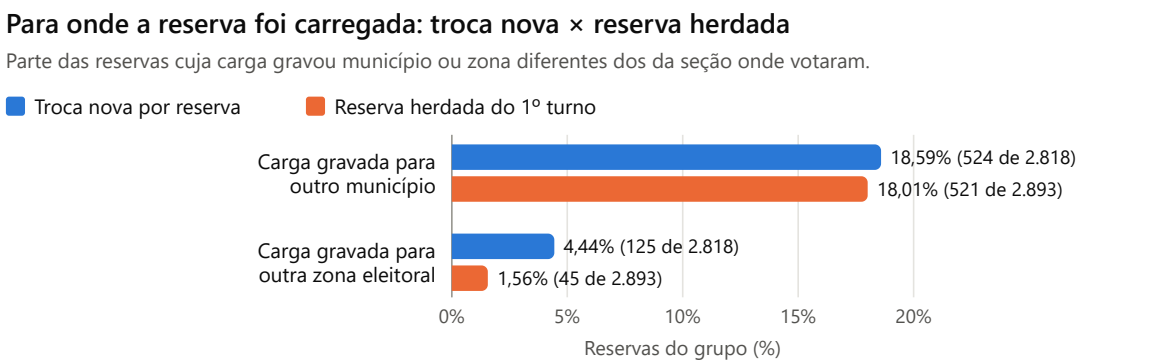
6. Reserva carregada para outra zona: lacuna de bloqueio, não de rastro (Fato)

A carga de cada urna grava, no diário, o município e a zona para os quais ela foi preparada. Uma reserva é carregada à parte, muitas vezes na sede da zona ou do cartório, e por isso o município gravado na carga pode ser outro. Isso é igual nas trocas novas e nas herdadas, o

que mostra que é o jeito normal de carregar reserva. O que fica acima das herdadas é a **zona** gravada na carga:

O que a carga da reserva gravou	Troca nova	Reserva herdada	Sem troca
Município diferente do da seção	524 de 2.818 (18,59%)	521 de 2.893 (18,01%)	0 de 491.489
Zona diferente da da seção	125 de 2.818 (4,44%)	45 de 2.893 (1,56%)	0 de 491.489

FIGURA 11.2



Nas 491.489 seções sem troca, as duas contas dão 0. Todas as reservas com carga de outra zona são do mesmo estado da seção.
Fonte: boletins e diários de todas as urnas, dois turnos; parecer cético 30 (docs/analysis/cetico-revisor/30-h14-urnas-reserva.md).

Como ler: cada par de barras mostra, para cada tipo de reserva, a parte das reservas cuja carga gravou um município (em cima) ou uma zona (embaixo) diferente da seção onde votaram. Barras do mesmo tamanho, como no município, querem dizer que a troca nova foi carregada como as reservas herdadas. Na zona, a troca nova fica acima. Dados: graficos/dados/h14-carga-reserva.csv.

- **FATO (parecer 30, R3):** as 125 trocas novas com reserva de outra zona são 78 trocas feitas entre os turnos (9,2% das 848) e 47 feitas no dia (2,4% das 1.968). Somadas às 45 herdadas, são 170 seções. Todas são do mesmo estado da seção: nenhuma reserva veio de outra UF. Das 125, 89 receberam reserva de outra zona da mesma cidade e 36 de outro município. O maior bloco é o de Aracaju (item 5).
- **FATO (o que fica registrado):** depois de ler o cartão de votos da seção, a reserva passa a gravar a zona e a seção desse cartão. Em SE 31054/0001/0130, a zona 0002 passa a 0001 (trecho acima). Em AM 02550/0032/0848, “Seção Eleitoral: 0000” passa a “Seção Eleitoral: 0848”. A zona da carga fica no diário, e o código de carga e o histórico de cargas ficam no boletim. Foi por esse rastro que a auditoria achou as 170.
- **FATO (a reserva de outra zona funcionou como reserva da própria zona):** nessas 125 reservas, 11,2% dos votos saíram sem digital (3.222 de 28.884). Nas mesmas seções, no 1º turno, com a urna original, foram 12,4% (4.120 de 33.287). Nas demais reservas das trocas novas, 15,3% (83.754 de 546.478). Nenhuma das 125 passou de 50% sem digital. Se a carga de outra zona não tivesse as digitais dos eleitores da seção, a liberação sem digital teria disparado, e não disparou.
- **FATO (votos, parecer 30, afirmação revisada 4):** os votos dessas 125 seções variaram como os da zona, sem diferença que resista à correção para muitos testes.
- **HIPÓTESE:** o cadastro dos eleitores da seção chega à reserva pelo cartão de votos, ou a carga da reserva cobre mais que a zona. O diário não diz qual das duas.

- **Lacuna de controle (Fato nos 170 casos aceitos):** a contingência não **bloqueia** reserva carregada para outra zona; só a **registra**. Não se pode afirmar que "nada impede" a troca: uma tentativa recusada não deixaria pacote publicado, e por isso não se sabe, por exemplo, se a urna recusaria reserva de outro estado.
- **Risco (premissa 8):** quem decide usar uma reserva de outra zona é uma pessoa. O controle que conta é o rastro técnico, e ele existe.

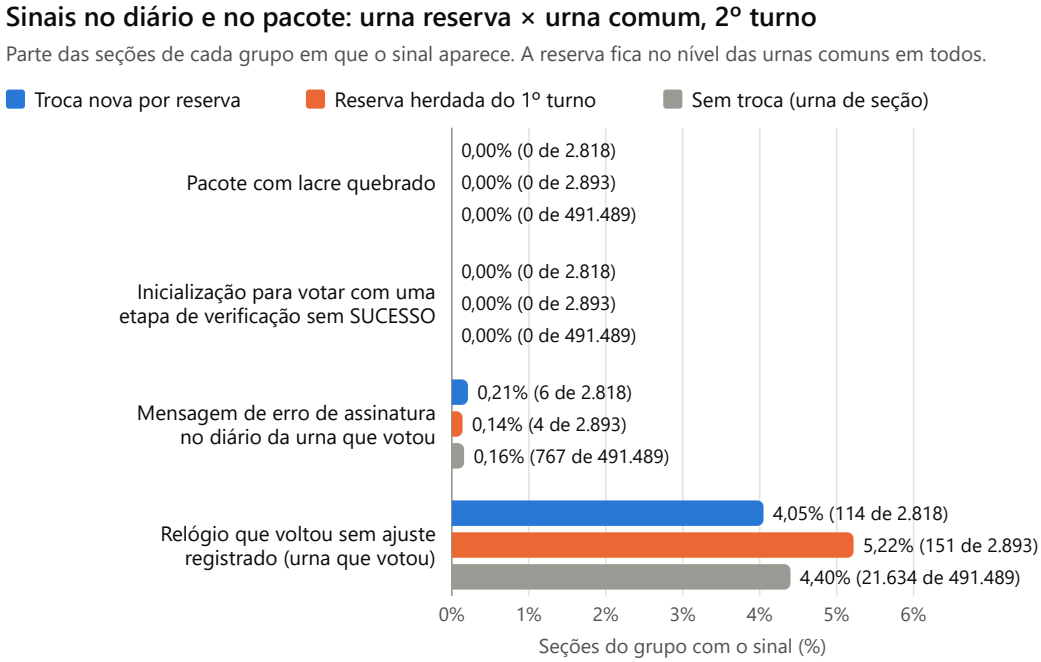
7. O que o diário e o pacote da reserva mostram (Fato)

O que se procurou é o que um programa adulterado **sem** a assinatura do TSE, ou uma conferência de assinatura pulada, deixaria nos arquivos públicos (parecer 30, item D):

- etapa de verificação de assinatura com falha, faltando ou fora de ordem na inicialização para votar;
- mensagem de erro de assinatura no diário da reserva;
- versão de programa diferente;
- lacre do pacote quebrado;
- relógio mexido;
- carga no dia da votação ou fora do padrão das reservas.

Sinal	Troca nova (2.818)	Reserva herdada (2.893)	Sem troca (491.489)
Pacote com lacre quebrado	0	0	0
Inicialização para votar com etapa de verificação sem SUCESSO	0	0	0
Mensagem de erro de assinatura no diário da urna que votou	6 (0,21%)	4 (0,14%)	767 (0,16%)
Relógio que voltou sem ajuste registrado (diário da urna que votou)	114 (4,05%)	151 (5,22%)	21.634 (4,40%)
Reserva carregada no dia da votação	0	0	—

FIGURA 11.3



Esses sinais não aparecem se o programa adulterado tiver a assinatura oficial do TSE: o próprio programa escreve o diário.

Fonte: boletins e diários de todas as urnas, dois turnos; parecer cético 30 (docs/analysis/cetico-revisor/30-h14-urnas-reserva.md).

Como ler: para cada sinal, as três barras mostram a parte das seções de cada grupo em que ele aparece: troca nova (azul), reserva herdada (laranja) e seções sem troca (cinza). Barras de 0% não aparecem, mas o número está escrito. Se a reserva tivesse sido adulterada sem a assinatura oficial, a barra azul ficaria acima das outras em algum sinal; ela fica no mesmo nível. Dados: graficos/dados/h14-rastro-sinais.csv.

- FATO **(parecer 30, R1):** a mensagem de erro de assinatura aparece no diário da reserva em 6 seções. Pela taxa das urnas de seção do mesmo estado e do mesmo modelo, eram esperadas 6,56. Nas 6, conferidas no arquivo original, a reserva votou depois numa inicialização com as 34 etapas de verificação em SUCESSO.
- FATO **(parecer 30, R9):** o relógio que volta sem ajuste aparece no diário da reserva em 114 seções, contra 116,08 esperadas pela mesma régua.
- FATO **(tópico 1, parecer 24):** todas as 499.207 urnas do 2º turno registram a mesma versão de programa, 10.23.0.0.
- FATO **(carga):** nenhuma das 2.818 reservas foi carregada no dia da votação. 2.546 foram carregadas até 04/10 (para o 1º turno) e ficaram guardadas, 261 entre 05/10 e 23/10 e 11 na véspera, 24/10. As 5 cargas no dia da votação do 2º turno são de urnas de seção (tópico 2).

Afirmação revisada (parecer 30, item D): nas 2.818 seções, o diário da reserva não mostra nenhum dos sinais que uma adulteração **sem a assinatura do TSE**, ou uma verificação de assinatura pulada, deixaria. Também não há pacote com lacre quebrado nem versão diferente. **Os arquivos públicos não permitem detectar um programa adulterado e assinado com a chave oficial**, porque é o próprio programa que escreve o diário: um programa assim grava as mesmas mensagens de SUCESSO e a mesma versão.

11.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- **FATO (os sinais do diário disparam quando há o que mostrar):** a mensagem de erro de assinatura aparece em **31** seções de troca nova quando se olha qualquer diário do pacote, contra 6,56 esperadas. O excesso está no diário da **urna substituída**, que vem no mesmo pacote: ela falhou, e por isso foi trocada. No diário da reserva, a taxa volta ao normal (6 × 6,56). O mesmo indicador que fica no normal na reserva acusa a urna com defeito.
- **FATO (o rastro da carga acha o que está lá):** foi pela zona gravada na carga que a auditoria achou as 125 + 45 reservas de outra zona e a troca de Aracaju, e cada caso conferido no arquivo original bateu (parecer 30, itens C e E).
- **FATO (o teste de votos vê efeito no comparecimento):** a mesma comparação que não acha nada nas trocas novas achou a diferença de comparecimento das reservas herdadas no 1º turno (item 3), confirmada pelo teste de nível.
- **PENDENTE:** não há contraprova para a **parcela do 13**. Nenhum grupo de seções com desvio conhecido no voto foi usado para mostrar que o teste o acusaria (parecer 30, V5).
- **FATO (reprodução):** o revisor rodou de novo os programas dos dois autores em cópia isolada. A saída do estatístico saiu idêntica (só muda a data), e a do engenheiro, idêntica byte a byte. As duas metades usam o mesmo conjunto de 2.818 seções. O script deste tópico refez as somas por grupo seção a seção e conferiu cada número citado aqui contra as saídas e contra o resultado oficial.

11.7 Limites (o que não se pode afirmar)

1. **Programa adulterado e assinado.** Quem tivesse a chave de assinatura de programas do TSE poderia preparar uma carga que passa em todas as etapas, grava a versão oficial e escreve um diário normal. Nenhum teste deste tópico enxerga isso, nem em reserva, nem em urna de seção (tópico 1).
2. **Votos de ausentes liberados pela mesa em ritmo normal.** Um mesário que libera eleitores ausentes pelo título e ano de nascimento, sem pressa e sem rajada, gera o mesmo diário de uma liberação legítima, em qualquer urna (tópico 4). O teste deste tópico só vê o que muda a votação da seção em relação às vizinhas ou ao 1º turno.
3. **Desvio igual em todas as urnas do mesmo local.** O teste das herdadas compara com as urnas do mesmo prédio. Se todas tivessem o mesmo desvio, não haveria vizinha honesta para comparar. Esse caso é dos testes que comparam seções e zonas do país inteiro (tópico 9), não deste.
4. **Desvio pequeno.** Um desvio menor que o tamanho que os testes enxergam não aparece (Pendente sem número, item 2). O limite da escala (item 4) vale para qualquer tamanho.
5. **Manipulação que mexe no 13 e no 22 juntos**, sem mudar a parcela nem o comparecimento, só é coberta em parte pela medida de brancos + nulos.
6. **Por que cada urna foi trocada.** O diário grava a falha que vem antes da troca, mas não a decisão. A troca planejada e a troca por defeito usam o mesmo procedimento (premissa 8).
7. **Reservas que não votaram** não aparecem nos pacotes publicados.
8. **As vizinhas do mesmo local** costumam ter perfil parecido, mas não idêntico. 163 herdadas ficam fora do teste de nível por estarem em locais de uma seção só.

11.8 Pendentes (sem número)

- **Reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital.** O padrão é mais comum nas reservas que nas urnas comuns, mas os votos dessas seções não mudaram em relação à zona, e o comparecimento delas não subiu. O diário não separa leitor de digitais com defeito de mesa usando a digital de outra pessoa para liberar eleitores presentes. O critério foi escolhido depois de ver os casos, e por isso a contagem fica em `docs/analysis/cetico-revisor/30-h14-urnas-reserva.md` (item C2). Faltam as atas das seções e o registro de manutenção do leitor dessas urnas.
- **Causa da queda de comparecimento no 1º turno** nas seções com reserva herdada: falta a varredura dos diários do 1º turno.
- **Motivo das trocas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju:** pedido ao TRE-SE.
- **Contingências feitas em 04/10 depois do encerramento do 1º turno**, com a reserva ficando na seção para o 2º turno: pedir as atas. A contagem está no doc 06 do engenheiro, item 5, e não foi revista uma a uma pelo revisor.
- **O mesmo teste no 1º turno**, com as reservas que assumiram em 04/10.
- **Tamanho mínimo de desvio que os testes enxergam** (estimativa, fora deste relatório).

11.9 Como repetir

```
# votos (estatístico, doc 07)
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-reservas-1t2t-dados.mjs   # ~45 s: secoes.csv
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-reservas-1t2t.mjs         # ~2 min: diferença-
    em-diferenças, sorteio, por UF, modelo, zona e seção
node scripts/auditoria/estatistico-reservas-1t2t-bruto.mjs --n 15                      # boletim original dos
    dois turnos: extremas e Aracaju

# rastro técnico (engenheiro de segurança, doc 06)
node scripts/auditoria/seguranca-h14-varrer.mjs --procs 4                              # 51 min: todos os
    diários do 2º turno
node scripts/auditoria/seguranca-h14-grupos.mjs
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/seguranca-h14-itens.mjs               # carga, assinaturas,
    relógio, histórico, lacres
node scripts/auditoria/seguranca-h14-biometria-por-urna.mjs                            # reserva × urna
    substituída
node scripts/auditoria/seguranca-h14-dump-log.mjs --secao se/31054/0001/0130 --filtro "Zona
    Eleitoral|contingência"
node scripts/auditoria/seguranca-h14-dump-log.mjs --secao am/02550/0032/0848 --filtro
    "Turno|Seção|contingência" --dia 25/10/2026
node src/exportar.js --uf se --municipio 31054 --zona 0001 --secao 0130 --log nao --stdout

# revisão cética (parecer 30)
node scripts/auditoria/cetico-h14-grupos.mjs                                           # as duas metades usam
    as mesmas 2.818
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/cetico-h14-votos.mjs                  # ~70 s: teste de
    nível, outra zona, escala
node scripts/auditoria/cetico-h14-bio-outra-zona.mjs                                   # ~4 min: digital nas
    reservas de outra zona

# tabelas e gráficos deste tópico (confere cada número contra as saídas acima e o resultado oficial)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/grafico-h14-dados.mjs
node scripts/auditoria/grafico-h14.mjs
```

Saídas dos autores em `data/parsed/auditoria/reservas-1t2t/` e `data/parsed/auditoria/reservas-rastro/`; do revisor, em `data/parsed/auditoria/cetico-revisor/` (`h14-votos.json`, `h14-bio-outra-zona.json`). Nenhum título de eleitor ou de mesário é gravado.

11.10 Próximos passos

- ☑ Votos das trocas novas e das herdadas, rastro técnico e escala, com revisão cética (parecer 30).
- ☐ **PENDENTE.** Pedir ao TRE-SE o registro das trocas de urna das zonas 0001 e 0002 de Aracaju em 17/10 e 19/10.
- ☐ **PENDENTE.** Pedir ao TSE a regra que permite usar, na contingência, reserva carregada para outra zona, e a lista de reservas por zona.
- ☐ **PENDENTE.** Pedir aos TREs as atas e o registro de manutenção do leitor de digitais das reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital.
- ☐ **PENDENTE.** Varredura dos diários do 1º turno: hora e duração das falhas nas seções com reserva herdada, e o mesmo teste de rastro com as reservas que assumiram em 04/10.
- ☐ **PENDENTE.** Atas das contingências feitas em 04/10 depois do encerramento.
- ☐ **PENDENTE.** Uma contraprova para a parcela do 13 (grupo de seções com desvio conhecido no voto).

12 Sigilo do voto: os arquivos públicos permitem ligar um voto a um eleitor?

> **Situação:** escrito em 30/10/2026 a partir do parecer cético 29 (sustentado com ressalvas), que revisou o achado do engenheiro de segurança (doc 05) com um programa próprio, rodado nos dois turnos inteiros ao mesmo tempo. O texto usa as "afirmações revisadas" do parecer. Por decisão do parecer, ficam fora deste relatório, e só em `docs/analysis/`: a frase "o diário liga o título ao voto nulo" (depende de quem é o dono do número, que ainda é Hipótese), a contagem de sessões de eleitor que terminam em voto nulo e qualquer contagem de "eleitores identificados". Os números deste tópico foram conferidos de novo, contra as saídas dos dois programas e contra o banco, por `scripts/auditoria/grafico-h09-dados.mjs` (ver "Como repetir"). É a hipótese H09 do quadro das hipóteses.

12.1 A pergunta

O voto é secreto: ninguém pode saber em quem uma pessoa votou. Para cada urna, o TSE publica três arquivos: o boletim (o placar da seção), o registro digital do voto (a lista dos votos) e o diário da urna (o log, que anota cada acontecimento com data e hora). A pergunta é: juntando esses arquivos, alguém consegue descobrir em quem uma pessoa votou, ou ligar um eleitor identificado a algum voto?

12.2 Resposta curta

- **FATO:** o registro digital do voto (RDV) **não guarda a ordem em que os eleitores votaram**. Em todas as listas de votos geradas por urna, nos dois turnos, os votos estão em ordem de tipo e de número digitado: 539.788 de 539.788 listas no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º. Não dá para dizer "o 5º eleitor votou em X".
- **FATO (exceção):** em 2 seções de Minas Gerais no 1º turno, parte dos votos foi dada em cédula de papel e digitada depois. Nessas listas a ordem é a da digitação, e a mesma posição corresponde à mesma cédula: o arquivo mostra o par de votos para deputado (federal e estadual) de cada uma das 40 cédulas e, numa das seções, o trio de votos para governador e senadores de cada uma das 20 cédulas. O voto para presidente não segue essa ordem. A cédula não tem nome.
- **FATO (limite de publicar por seção):** nenhuma seção teve só 1 votante. Mas 30 seções no 2º turno (3.100 eleitores) e 17 no 1º (1.107) votaram todas no mesmo candidato a presidente. Nelas, quem sabe quem compareceu sabe como cada um votou, inclusive o mesário que é eleitor da própria seção, se ele votou ali. Isso é consequência de publicar o resultado seção por seção, não falha da urna.
- **FATO (achado):** quando o mesário interrompe a votação de um eleitor que demora na cabine (a "suspensão"), a urna grava no diário público o número digitado para autorizar a interrupção. No dia do 1º turno, **55.483 linhas** trazem um número com formato válido de título de eleitor (**31.764 números diferentes**) que não é de nenhum mesário, presidente de mesa ou servidor registrado em qualquer urna do país, nos dois turnos. No

dia do 2º turno, **5.564 linhas (3.801 números)**. Cada número aparece numa única seção (no 1º turno, um deles em 2), dentro do atendimento de um eleitor, com data e hora. Um número de título é dado pessoal, e ele está num arquivo que qualquer pessoa baixa.

- **FATO:** a mensagem de encerramento da votação também traz números de título que não são de mesário registrado em nenhuma urna do país no mesmo turno: 5.688 linhas no 1º turno e 1.750 no dia do 2º turno, fora do atendimento de eleitores. O mais provável é o presidente da mesa sem registro na urna (Hipótese).
- **HIPÓTESE (forte para o número que a urna recusa):** o número gravado na suspensão é o título do próprio eleitor que estava na cabine. **Confirmar é Pendente:** exige a lista de eleitores da seção ou a regra técnica da urna, que não são públicas. A pergunta foi encaminhada ao TSE.
- **HIPÓTESE (o que isso permitiria):** se o número for o do eleitor suspenso, o diário público liga aquele eleitor ao horário em que esteve na cabine e, quando a suspensão termina com "voto nulo por suspensão", ao voto nulo que a urna atribuiu nos cargos que ele não confirmou. **Não revela voto válido em candidato:** os cargos que ele confirmou antes da suspensão ficam misturados na lista ordenada do RDV.
- **Não se pode afirmar:** que o sigilo está garantido contra qualquer método. Sete arquivos que a urna grava não são publicados, o método que encadeia as linhas do diário não é público, e a busca deste tópico só enxerga o número escrito por extenso (ver Limites).

12.3 Termos usados neste tópico

- **Registro Digital do Voto (RDV):** a lista dos votos da urna, cargo por cargo. Cada voto tem só dois campos: o tipo (nominal, legenda, branco, nulo, nulo por suspensão e outros) e o número digitado. Não tem nome, horário nem posição de chegada. Comparação do dia a dia: é como despejar as cédulas de uma urna de lona e separá-las em montes por candidato; dá para contar cada monte, mas não para saber quem pôs cada cédula.
- **Lista ordenada:** uma lista arrumada por um critério fixo, como uma lista de nomes em ordem alfabética. Ela não diz quem chegou primeiro. Outros tópicos e o glossário chamam o RDV de "embaralhado"; a descrição exata é "ordenado por tipo e número", e o efeito para o sigilo é o mesmo: a ordem de chegada se perde.
- **Diário da urna (log):** o arquivo em que a urna anota, com data e hora, tudo o que acontece: mesário registrado, eleitor liberado, voto computado, encerramento.
- **Atendimento do eleitor (no diário):** o trecho do diário entre o momento em que o mesário digita a identificação do eleitor e o "voto computado" (ou a volta da urna à espera do próximo eleitor).
- **Suspensão:** quando o eleitor demora na cabine, a urna pergunta ao mesário se ele ainda está votando. Se não está, a urna pede um título de eleitor para autorizar a interrupção e anota no diário "Título [número] é válido (ou inválido) para suspender a votação". Os cargos que o eleitor ainda não tinha confirmado recebem um voto nulo, anotado como "Atribuído voto nulo por suspensão [cargo]".
- **Dígito verificador (DV):** os dois últimos dígitos do título de eleitor, calculados a partir dos outros, como no CPF. Serve para pegar erro de digitação: um número digitado errado quase nunca passa na conta. Aqui, "formato válido de título" quer dizer: 12 dígitos com dígito verificador correto.

- **Papel do número:** o que o próprio diário diz que aquele número é. O título do mesário aparece nas mensagens de mesário (“Mesário [número] registrado”); o do servidor do cartório, em “mídia gerada pelo usuário”; o do presidente da mesa, em “Título digitado para encerramento”. Um número “sem papel” não aparece em nenhuma dessas mensagens.
- **Seção unânime:** seção em que todos os votos de um cargo foram para o mesmo candidato.
- **Sistema de Apuração (SA):** programa usado quando a votação na urna eletrônica não é possível e os votos são dados em cédula de papel. As cédulas são depois digitadas no SA. Na “apuração mista”, parte dos votos está na urna e parte em cédula.

12.4 Como foi feito

Universo (Fato). Os dois turnos inteiros: 499.248 seções por turno, 499.207 pacotes de arquivos, 41 seções sem arquivo publicado, 0 falha de leitura (parecer 29). Dois programas independentes leram todos os RDVs e todos os diários: o do engenheiro de segurança (`scripts/auditoria/seguranca-h09-sigilo.mjs`) e o do revisor cético (`scripts/auditoria/cetico-h09-sigilo.mjs`), este com os dois turnos juntos, para cruzar os números de um turno com os papéis do outro. As seções unânimes foram contadas também pelo banco (tabela `voto_rdv`), por um terceiro caminho.

Privacidade. Nenhum programa grava número de título ou de CPF: os números ficam só na memória durante a leitura, e a saída passa por uma trava que apaga qualquer sequência de 10 a 12 dígitos com dígito verificador de título ou de CPF (ela não disparou). Este relatório não reproduz nenhum número. A base privada de CPFs e a pasta `data/private/` não foram usadas.

1. **Ordem dos votos.** Para cada lista do RDV (um cargo de uma seção), o programa confere se cada voto vem antes do seguinte pela regra (tipo do voto, número digitado). Se a lista estivesse na ordem de chegada dos eleitores, ela sairia desarrumada por esse critério.
2. **Cédulas de MG.** O revisor comparou, posição por posição, as listas de cargos diferentes da mesma seção, para ver se a posição 1 de deputado federal e a posição 1 de deputado estadual são a mesma cédula (`scripts/auditoria/cetico-h09-cedula.mjs`).
3. **Seções pequenas.** Soma dos votos do RDV por seção e cargo: quantos votaram e quantos candidatos diferentes receberam voto.
4. **Números no diário.** Em cada linha de todos os diários, o programa procura sequências de 10 ou mais dígitos dentro da mensagem e confere se têm formato de título (ou de CPF). Cada número é classificado pelo papel que o diário lhe dá naquela urna e, se não tiver papel ali, cruzado com todos os títulos de mesário do país (1.992.260 nos diários do 1º turno e 2.074.207 nos do 2º), com os servidores e com os presidentes que encerraram cada urna, nos dois turnos.

12.5 O que foi encontrado

O que cada arquivo publicado mostra e o que não mostra (Fato)

Arquivo	O que mostra	O que não mostra
Boletim de urna	Total de votos de cada candidato na seção, comparecimento, brancos e nulos	Nada por eleitor
Registro digital do voto (RDV)	Cada voto, cargo por cargo, com o tipo e o número digitado (inclusive o número digitado num voto nulo), em ordem de tipo e número	A ordem em que os eleitores votaram; quais votos de cargos diferentes são do mesmo eleitor (salvo nas cédulas das 2 seções de MG, item 2)
Diário da urna (log)	Hora de cada atendimento, a forma de liberação (digital, título ou CPF), o título dos mesários, o "voto computado" e, na suspensão, o número digitado para suspender e o "voto nulo por suspensão [cargo]"	Em quem o eleitor votou; o número que o mesário digitou para liberar o eleitor (o diário grava só o tipo: "Título de eleitor" ou "CPF")

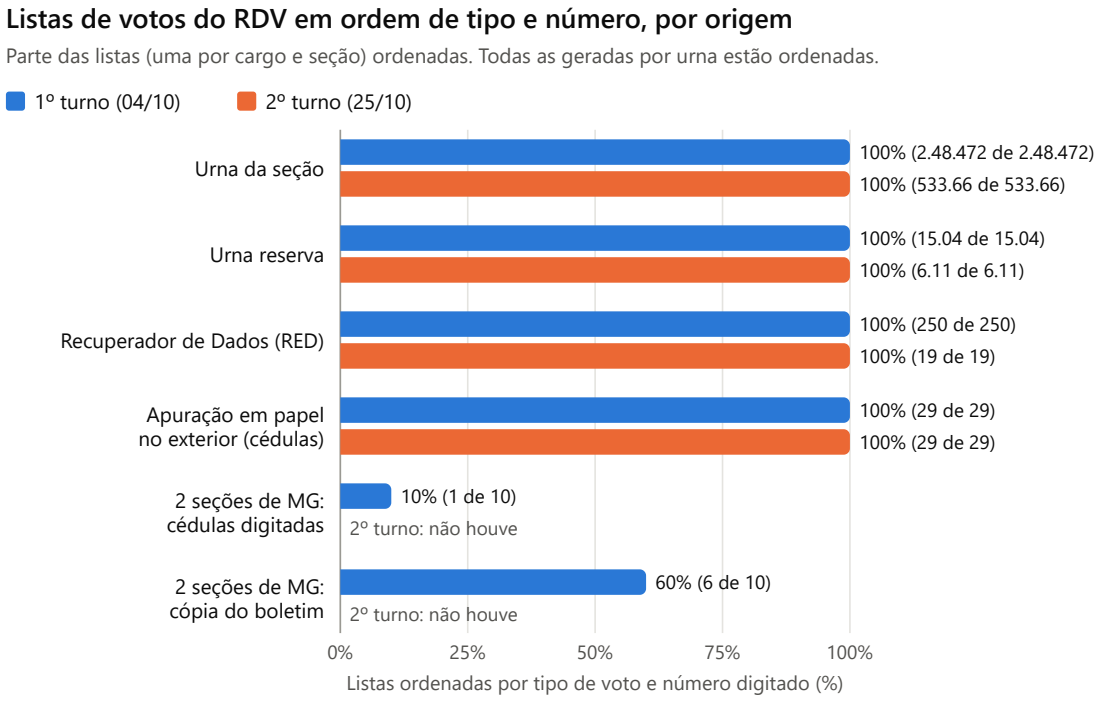
1. O RDV não guarda a ordem de votação (Fato)

Origem da lista	1º turno: listas, ordenadas	2º turno: listas, ordenadas
Urna da seção	2.475.472, todas	533.659, todas
Urna reserva	15.044, todas	6.110, todas
Recuperador de Dados (RED)	250, todas	19, todas
Total gerado por urna	**2.490.766, todas**	**539.788, todas**
Apuração em papel no exterior (cédulas digitadas no SA)	29, todas	29, todas
2 seções de MG, apuração mista: cédulas digitadas	10, 1 ordenada	não houve
2 seções de MG, apuração mista: cópia do boletim	10, 6 ordenadas	não houve

Fonte: parecer 29, item 1; dados em graficos/dados/h09-rdv-ordem.csv.

- Nenhuma lista trouxe tipo de voto fora da lista da especificação, nem campo além de tipo e número, nos dois turnos.
- Como cada voto tem só tipo e número, numa lista ordenada dois votos iguais são indistinguíveis: **qualquer** ordem de chegada dos eleitores gera o mesmo arquivo.
- Cada cargo é uma lista separada, ordenada à parte. Por isso o arquivo da urna não permite juntar os votos de um mesmo eleitor em cargos diferentes.

FIGURA 12.1



Lista ordenada não guarda a ordem em que os eleitores votaram. As de MG seguem a ordem em que as cédulas foram digitadas.
Fonte: RDV e diário (log) de todas as urnas, dois turnos; parecer cético 29 (docs/analysis/cetico-revisor/29-h09-sigilo.md).

Como ler: cada par de barras é um tipo de origem da lista; azul é o 1º turno e laranja o 2º. Uma barra cheia (100%) quer dizer que todas as listas daquela origem estão em ordem de tipo e número, e portanto não guardam a ordem de chegada dos eleitores. Só as listas de cédula das 2 seções de MG ficam abaixo de 100%: estão na ordem em que as cédulas foram digitadas. As listas de MG copiadas do boletim (4 fora de ordem) trazem os votos agrupados por candidato, sem informação por eleitor. Dados: graficos/dados/h09-rdv-ordem.csv.

2. A exceção: as cédulas de 2 seções de MG no 1º turno (Fato)

As seções MG 41238/0039/0168 e MG 50075/0047/0041 tiveram apuração mista no 1º turno: parte dos votos na urna e 20 cédulas de papel em cada uma, digitadas depois no Sistema de Apuração. Todas as 13 listas fora de ordem do país estão nessas 2 seções: 9 de cédula e 4 copiadas do boletim.

- **FATO:** nas listas de cédula, a ordem é a de digitação, e a mesma posição corresponde à mesma cédula nas listas de deputado. Nas 20 posições de cada seção, o deputado federal e o estadual são do mesmo partido (ou os dois são branco ou nulo) em 12 (MG 41238) e 11 (MG 50075). O revisor mediu, embaralhando as posições ao acaso muitas vezes, que isso não acontece por coincidência (parecer 29, item 2).
- **FATO:** o arquivo mostra, para cada uma das 40 cédulas de deputado, o par de votos (federal e estadual). Em MG 50075/0047/0041, mostra também o trio de votos para governador e os dois senadores de cada uma das 20 cédulas. Em MG 41238 o teste do trio não tem poder (há poucos brancos e nulos para comparar).
- **FATO:** o voto para presidente não segue essa ordem.

- **O que isso permite:** a cédula não tem nome, e o arquivo não diz em que ordem as cédulas foram depositadas. O risco não é identificar quem votou, mas "assinar" uma cédula com uma combinação rara de votos combinada antes, e conferi-la depois no arquivo público.
- **PENDENTE:** se a ordem de digitação reflete a ordem de votação (os arquivos não dizem).

3. Seções pequenas e unânimes: um limite de publicar por seção (Fato)

Publicar o resultado por seção revela o voto de quem votou numa seção onde todos votaram igual, ou onde votou uma só pessoa.

- **FATO:** nenhuma seção teve só 1 votante, em nenhum cargo, nos dois turnos (pelo RDV e pelo boletim no banco).
- **FATO:** seções unânimes:

	1º turno: seções (eleitores)	2º turno: seções (eleitores)
Presidente	17 (1.107)	30 (3.100)
Governador	2 (85)	4 (509)
Deputado federal	1 (297)	não há
Deputado estadual, senador, deputado distrital	0	não há
Seções com algum cargo unânime	20	33
… delas, com mesário que o diário registra como eleitor da própria seção	18	31

Por UF (seções, entre parênteses os eleitores):

Cargo e turno	UFs
Presidente, 2º turno (30)	PA 11 (1.225); MA 4 (450); RR 4 (537); MT 3 (515); AM 1 (113); BA 1 (44); CE 1 (54); ES 1 (41); MS 1 (56); PB 1 (10); PI 1 (16); RS 1 (39)
Governador, 2º turno (4)	AM 4 (509)
Presidente, 1º turno (17)	PA 3 (93); AM 2 (248); RR 2 (377); exterior 2 (7); AP 1 (81); BA 1 (10); CE 1 (54); ES 1 (33); MA 1 (52); MG 1 (26); MT 1 (61); RS 1 (65)
Governador, 1º turno (2)	MG 1 (13); PI 1 (72)
Deputado federal, 1º turno (1)	MT 1 (297)

Fonte: parecer 29, item 3; contagem por UF igual no programa do engenheiro e no banco (`voto_rdv`), conferida por `grafico-h09-dados.mjs`. Dados: graficos/dados/h09-secoes-unanimes-por-uf.csv.

- **O que isso permite:** quem sabe quem compareceu a uma dessas seções (a mesa, um fiscal, os vizinhos) sabe como cada um votou naquele cargo.
- **O mesário:** o diário publica "Mesário [título] é eleitor da seção". Se esse mesário votou na seção unânime, o voto dele está, na prática, publicado junto com o título. O diário não diz se ele votou, então isso é uma possibilidade, não um fato medido.
- Não é falha do programa da urna: é consequência de publicar o resultado de cada seção.

4. Números de título na mensagem de suspensão (Fato)

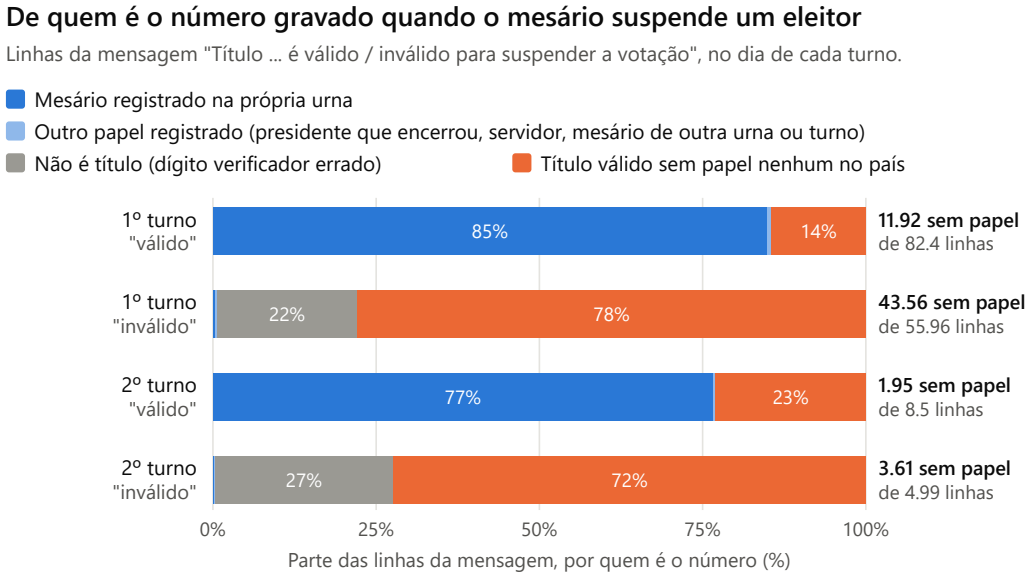
Linhas “Título [número] é válido / inválido para suspender a votação” **no dia da eleição** de cada turno, separadas por quem é o número:

	1º turno: “válido”	1º turno: “inválido”	2º turno: “válido”	2º turno: “inválido”
Linhas no dia	82.404	55.959	8.498	4.990
Repetidas no mesmo pacote (diário dentro de diário)	1	0	0	0
Não é título (dígito verificador errado; parece erro de digitação)	0	12.068	0	1.364
Título de mesário registrado na própria urna	69.912	200	6.507	10
Título que o presidente digitou para encerrar a própria urna	457	5	18	0
Servidor (operador) da própria urna	2	0	0	0
Mesário de outra urna, mesmo turno	91	104	20	5
Mesário só no outro turno	14	21	0	0
Servidor ou presidente de outra urna	5	0	0	0
Título válido sem papel nenhum no país (dois turnos)	**11.922**	**43.561**	**1.953**	**3.611**
Fora do atendimento de um eleitor	0	0	0	0

Fonte: parecer 29, item 4.1. Dados: graficos/dados/h09-suspensao-por-papel.csv.

- **FATO:** somando “válido” e “inválido”, são **55.483 linhas** no dia do 1º turno e **5.564** no dia do 2º com um número de formato válido de título que não é de nenhum mesário, presidente de mesa ou servidor registrado em nenhuma urna do país, em nenhum dos dois turnos.
- **FATO:** contando cada número uma vez só (o mesmo número pode ser digitado várias vezes no mesmo atendimento), são **31.764 números diferentes** no 1º turno e **3.801** no 2º.
- **FATO:** cada número aparece em uma única seção do país. A exceção é 1 número do 1º turno, que aparece em 2 seções. Um número de fiscal, de servidor ou de “título de serviço” que circulasse entre seções apareceria em várias.
- **FATO:** todas essas linhas estão dentro do atendimento de um eleitor, com data e hora.
- **FATO:** não é erro de leitura: o número vem da própria mensagem, conferido no arquivo original (parecer 29, item 4.2). Também não se explica por erro de digitação do título do mesário: no 1º turno, dos números sem papel na urna, só 52 de 12.032 (“válido”) e 33 de 43.686 (“inválido”) diferem em 2 dígitos ou menos de algum título de mesário daquela urna; os outros diferem em 3 ou mais.

FIGURA 12.2



Laranja: número com formato válido de título que não é de nenhum mesário, presidente ou servidor registrado no país.
Fonte: RDV e diário (log) de todas as urnas, dois turnos; parecer cético 29 (docs/analysis/cetico-revisor/29-h09-sigilo.md).

Como ler: cada barra é uma mensagem num turno (“válido” ou “inválido”) e soma 100% das linhas daquele dia. Azul: título de mesário registrado na própria urna, o uso esperado. Azul-claro: outro papel registrado (presidente que encerrou a urna, servidor, mesário de outra urna ou do outro turno). Cinza: número que nem é título (dígito verificador errado). Laranja: título válido sem papel nenhum no país. À direita, o número de linhas em laranja e o total (no 1º turno, “válido”, sem a linha repetida no mesmo pacote). Na mensagem “inválido”, o laranja é a maior parte; na “válido”, a menor. Dados: graficos/dados/h09-suspensao-por-papel.csv.

5. De quem é esse número (Hipótese; confirmação Pendente)

Para o número que a urna recusa (“inválido”): Hipótese forte de que é o título do próprio eleitor que estava na cabine. O parecer 29 (item 4.3) aponta três sinais independentes:

1. Nos atendimentos com esse número, o eleitor tinha sido liberado pelo número do título quase sempre, bem mais do que no conjunto dos atendimentos. Quando foi liberado pelo CPF, o número quase nunca aparece. Leitura: o mesário redigita o título que acabou de digitar para liberar o eleitor.
2. Depois de um “inválido” sem papel, a tentativa seguinte é com frequência **o mesmo número de novo**, outra vez recusado. Um erro de digitação mudaria a cada tentativa; um número copiado de um documento se repete.
3. **FATO:** o título de um mesário registrado só é recusado quando esse mesário é eleitor da própria seção: 197 de 200 recusas no 1º turno e 10 de 10 no 2º. Entre os títulos de mesário **aceitos**, os de mesário eleitor da seção são 25.206 de 69.912 (1º turno) e 2.167 de 6.507 (2º). O padrão é o de uma urna que recusa o título de quem está na cabine: o mesário que vota na própria seção e é suspenso. Isso explica a palavra “inválido”. Mesmo assim, continua sendo inferência: o diário não diz quem estava na cabine.

Para o número que a urna aceita ("válido") sem papel: o dono não é conhecido. Não é de mesário, servidor nem presidente; cada número aparece numa só seção e muda a cada suspensão. Se a urna recusa o título de quem está na cabine (sinal 3), esse número **não** é o do eleitor suspenso. Pode ser de outra pessoa da fila, de um acompanhante ou de um membro da mesa sem registro. Os arquivos não dizem.

> **PENDENTE:** confirmar de quem são os números. Os caminhos são a lista de eleitores da seção (não pública) ou a regra técnica da suspensão (não publicada). A auditoria não usou a base privada para isso. Perguntas encaminhadas ao TSE: (1) que títulos a urna aceita para suspender, e por que recusa o título de um mesário registrado? (2) o número gravado em "Título [número] é inválido para suspender" pode ser o do eleitor na cabine? (3) por que o diário grava o número digitado, e não só o resultado?

6. O que isso permite, e o que não permite

- **FATO:** o diário público traz, para cada um desses números, a seção, a data e a hora, dentro do atendimento de um eleitor. Um número de título é dado pessoal, qualquer que seja o dono.
- **HIPÓTESE:** se o número "inválido" for o título do eleitor suspenso, o diário liga aquele eleitor ao horário em que esteve na cabine e, quando o atendimento termina com "Atribuído voto nulo por suspensão [cargo]", ao voto nulo que a urna atribuiu nos cargos que ele não tinha confirmado. Quantos atendimentos estão nessa situação: **PENDENTE**, sem número (o parecer 29 tirou essa contagem do relatório até a confirmação).
- **FATO:** isso não revela voto em candidato. Os votos que o eleitor confirmou antes da suspensão ficam nas listas ordenadas do RDV, misturados aos dos outros eleitores, e cada cargo é ordenado à parte (parecer 29, item 1).
- **FATO:** nenhuma outra mensagem do diário diz em quem se votou. A única com conteúdo de voto é "Atribuído voto nulo por suspensão [cargo]".

7. A mensagem de encerramento também traz números fora de registro (Fato)

Ao encerrar a votação, o presidente da mesa digita o próprio título, e o diário grava "Título digitado para encerramento: [número]".

- **FATO:** 5.688 linhas no 1º turno e 1.750 no dia do 2º turno trazem um título que não é de mesário registrado em nenhuma urna do país no mesmo turno (números do programa do engenheiro, revisados no parecer 29, item 5). Estão fora do atendimento de eleitores.
- **HIPÓTESE:** o mais provável é o presidente da mesa sem registro biométrico na urna, ou seja, um membro da mesa e não um eleitor votando. Mesmo assim, é número de pessoa publicado fora de um papel registrado.
- **PENDENTE:** na mesma mensagem há sequências de 11 dígitos com dígito verificador de CPF acima do que o acaso daria. Pode ser CPF digitado no lugar do título. Não conferido; fica sem número.

8. Fora dessas mensagens, nenhum número de título (Fato, com ressalva)

Só têm número com formato de título as mensagens de mesário (registro, digital, habilitação de eleitor), as de servidor do cartório ("mídia gerada pelo usuário"), a de encerramento e as duas de suspensão, nos dois turnos (conferido no programa do

engenheiro e pelo revisor). Números de série de urna, de computador e de chave não passam no dígito verificador. **Ressalva:** a busca só vê números de 10 a 12 dígitos escritos por extenso (ver Limites).

12.6 Prova de que o teste funciona (contraprova)

- FATO **(a conferência de ordem acusa desordem quando ela existe):** o mesmo teste que dá 100% nas listas da urna acusou as 9 listas de cédula de MG que estão na ordem de digitação.
- FATO **(teste com um voto cuja hora se conhece):** o "voto nulo por suspensão" é o único voto cuja hora o diário revela. Se o RDV seguisse a ordem de votação, a posição desse voto no RDV seria a mesma posição do eleitor no diário em todos os casos. No 1º turno, das 135.770 linhas de nulo por suspensão no dia, 84.075 podem ser comparadas (cargo de uma escolha, um só diário com votos, contagem igual): a posição coincide em 431 (0,51%). No 2º turno, 1 de 619. Isso é coincidência de posição, não ordem de votação. Dados: graficos/dados/h09-ancora.csv.
- FATO **(o dígito verificador está certo):** todos os títulos de mesário do país passam na conta: 3.748.505 de 3.748.505 linhas "Mesário [título] registrado" nos diários do 1º turno e 7.542.425 de 7.542.425 nos do 2º (que trazem também o 1º turno das urnas reaproveitadas). Uma conta errada reprovaria parte deles. Dois programas escritos à parte concordam em todas as contagens comparadas.
- FATO **(o cruzamento de papéis acha quem tem papel):** na mensagem "Mesário [título] habilitou o eleitor", que não entrou na montagem da lista de mesários, o número é de mesário registrado na urna em 10.949.368 de 10.949.380 linhas (diários do 2º turno, todos os períodos). As 12 restantes são de um mesário cujo registro ficou num diário não publicado.
- FATO **(rotas independentes):** as seções unânimes deram o mesmo resultado, seção a seção e por UF, no programa do engenheiro e no banco (`voto_rdv`). No Acre, o programa do revisor e o do engenheiro batem em todas as contagens comparadas (parecer 29).

12.7 Limites (o que não se pode afirmar)

1. **Arquivos não publicados.** A urna grava sete arquivos que estão na lista assinada do pacote mas não são publicados: `jufa.dat`, `imgze.dat`, `hash.dat`, `mr.ver`, `wsqbio.jez`, `wsqman.jez` e `wsqmes.jez` (estes três com imagens de digitais; tópico 10, H09). Se algum deles liga digital a horário, só o TSE vê.
2. **RDV interno.** O teste mostra que o RDV **publicado** está ordenado. O RDV dentro da urna e o da mídia de resultado não são públicos.
3. **Encadeamento do diário.** Cada linha do diário termina com um código de 16 caracteres calculado por um método não publicado. Não há como afirmar que ele não carrega nada do eleitor; também não há indício de que carregue.
4. **Números codificados.** A busca procura o número escrito por extenso, com 10 a 12 dígitos. Um número cifrado, guardado como "impressão digital" com segredo, ou digitado sem os zeros iniciais (9 dígitos ou menos) não seria visto.

5. **De quem é o número da suspensão.** Sem a lista de eleitores da seção, a ligação número → eleitor suspenso é inferida pelo padrão, não conferida.
6. **Quem está na fila.** Saber quem estava na seção a cada hora, por observação no local, não deixa rastro em arquivo.

12.8 Pendentes (sem número)

- **Dono dos números da suspensão** (“inválido” e “válido”): perguntas ao TSE (item 5).
- **Quantos atendimentos terminam em voto nulo por suspensão com um desses números:** fora do relatório até a confirmação do dono (parecer 29).
- **Sequências com dígito verificador de CPF na mensagem de encerramento:** não conferidas.
- **Ordem das cédulas de MG:** se a ordem de digitação reflete a ordem de votação.
- **Voto nulo com número próprio:** o RDV publica o número digitado em todo voto nulo. Um eleitor pode anular com um número combinado e alguém conferir depois no arquivo da seção. O tamanho desse canal foi medido pelo engenheiro e não foi revisado pelo cético.
- **Características do eleitor no diário** (por exemplo, áudio ativado por cadastro de deficiência visual, preso provisório, militar em serviço): só identificam alguém se combinadas com um número de título na mesma sessão. Contagem não revisada.
- **Busca do número de título em formas codificadas:** feita só no ES, 2º turno, a pedido do próprio titular, e ainda não refeita de forma independente (tópico 7).

12.9 Recomendação ao TSE

Não gravar no diário o número digitado na suspensão nem no encerramento. Gravar só o resultado (aceito ou recusado) e o papel de quem autorizou. E ordenar também as listas de cédula do Sistema de Apuração (parecer 29, Recomendações).

12.10 Como repetir

```
# leitura dos dois turnos (engenheiro de segurança, doc 05): ~40 min por turno
node scripts/auditoria/seguranca-h09-sigilo.mjs --turno 2 --procs 6
node scripts/auditoria/seguranca-h09-sigilo.mjs --turno 1 --procs 6

# revisão cética (parecer 29): os dois turnos juntos, 46 min; cédulas de MG; conferência rápida no AC
node scripts/auditoria/cetico-h09-sigilo.mjs --turnos 1,2 --procs 4
node scripts/auditoria/cetico-h09-cedula.mjs
node scripts/auditoria/cetico-h09-sigilo.mjs --turnos 1,2 --uf ac

# tabelas e gráficos deste tópico (confere cada número contra as saídas acima e o banco; ~5 min)
node --max-old-space-size=4096 scripts/auditoria/grafico-h09-dados.mjs
node scripts/auditoria/grafico-h09.mjs
```

Saídas em `data/parsed/auditoria/engenheiro-seguranca-urna/h09/` e `data/parsed/auditoria/cetico-revisor/h09/`, só com contagens. Nenhum número de título ou de CPF é gravado, e o script deste tópico se recusa a gravar um CSV com sequência de 10 ou mais dígitos.

12.11 Próximos passos

- ☑ Ordem do RDV, cédulas de MG, seções unânimes e números no diário, nos dois turnos, com revisão cética (parecer 29).
- ☐ **PENDENTE.** Enviar ao TSE as três perguntas do item 5 sobre a suspensão.
- ☐ **PENDENTE.** Revisão cética do canal do voto nulo com número próprio e das características do eleitor no diário.
- ☐ **PENDENTE.** Conferir as sequências com dígito verificador de CPF na mensagem de encerramento.
- ☐ **PENDENTE.** Pedir ao TSE a norma de digitação das cédulas no Sistema de Apuração.

ANEXO A

Glossário

Termo	Em palavras simples
BU (Boletim de Urna)	O "placar" da urna: quantos votos cada candidato teve naquela seção. É impresso e afixado na porta da seção no fim do dia, e também gravado em arquivo
RDV (Registro Digital do Voto)	A lista de todos os votos da urna, um por um, ordenada por tipo de voto e número digitado, e não pela ordem em que as pessoas votaram, para que não dê para saber quem votou em quem (tópico 12)
Log	O "diário de bordo" da urna: anota, com data e hora, cada coisa que aconteceu (ligou, imprimiu, liberou eleitor, recebeu voto, encerrou)
Hash	A "impressão digital" de um arquivo: um código calculado a partir do conteúdo. Se mudar uma única letra do arquivo, o código muda completamente
Assinatura digital	Um "lacre com carimbo": prova que o arquivo foi produzido por quem diz que produziu (aqui, a urna) e que não foi mexido depois
Certificado	A "carteira de identidade" digital da urna, emitida pelo TSE, usada para conferir a assinatura
Autoridade certificadora (AC)	O "cartório" digital do TSE que emite as carteiras de identidade (certificados) das urnas
Chave privada (chave secreta)	O número secreto que só o dono tem (a urna, ou o cartório digital) e que produz a assinatura. A parte pública da chave serve para conferir a assinatura, mas não para produzi-la. Como o carimbo de um cartório: qualquer um confere, só o cartório faz
Cadeia de certificados	A fila de quem confia em quem: a carteira da urna é carimbada por um cartório digital (AC URNA, AC UE2020 ou AC UE2022), e o certificado desse cartório é carimbado por um cartório raiz do TSE
Validade do certificado	O período impresso no certificado ("válido de ... até ..."), como o prazo de uma carteira de identidade. É uma regra que quem confere decide aplicar; não entra na conta da assinatura
Ed521	O método de cálculo usado pelas urnas novas (modelos 2020 e 2022) para produzir e conferir lacres. É público e também adotado pela ICP-Brasil
ECDSA	O método de cálculo usado pelas urnas antigas (modelos 2013 e 2015) para produzir e conferir lacres. É público e padrão internacional
CEPESC	Método de lacre do governo usado pelo software do TSE. Não é público, então ninguém de fora consegue conferi-lo
Autoverificação	A conferência que a urna faz, cada vez que é ligada, das assinaturas dos seus próprios programas. O resultado de cada etapa ("SUCESSO" ou "ERRO") fica anotado no diário
Inicialização	Cada vez que a urna é ligada e o programa começa a rodar
Carga	A instalação, antes da eleição, do programa e dos dados da seção na urna, feita por técnicos da Justiça Eleitoral com um cartão próprio (mídia de carga). Cada instalação recebe um código de carga
Nulo técnico	Voto dado na urna a um número que a totalização não aceita como válido, por exemplo de candidatura que ficou fora da disputa. O voto está no boletim, mas a totalização o soma como nulo, numa conta à parte
Cartão de votação (mídia de votação, MV)	O cartão de memória onde a urna grava os votos. Na troca por urna reserva, ele passa da urna com defeito para a reserva

Termo	Em palavras simples
Mídia de resultado (MR)	O cartão de memória em que a urna grava o resultado no fim do dia, para levá-lo ao cartório
Número de série	O número que identifica cada urna e cada cartão de memória
Recuperador de Dados (RED)	Programa usado no cartório para gerar o boletim a partir do cartão de votação de uma urna que não conseguiu gerá-lo. Às vezes roda em outra urna
Urna de contingência	Urna reserva que substitui a urna original quando ela apresenta problema durante a votação
Biometria	Identificação do eleitor pela impressão digital, na própria urna
Seção	O grupo de eleitores que vota numa mesma urna
Zona	A divisão do cartório eleitoral que agrupa várias seções
Eleitor apto	Eleitor com título regular, que pode votar naquela seção
Comparecimento / abstenção	Quantos eleitores aptos votaram / quantos não votaram
Perfil do eleitorado	Arquivo público do TSE com quantos eleitores há em cada seção, por idade e com ou sem biometria cadastrada
Baixa por óbito	O cancelamento do título de quem morreu. Depende de o óbito ser comunicado à Justiça Eleitoral
Censo	A contagem da população feita pelo IBGE. O último é de 2022
Coorte	Um grupo de pessoas nascidas na mesma época, acompanhado ao longo dos anos (por exemplo, quem tinha 96+ em 2022 tem 100+ em 2026)
Eleitor sem biometria cadastrada	Eleitor cuja digital não está no arquivo da urna. A urna o libera só com o número do título e o ano de nascimento, digitados pelo mesário
Piso	O menor valor possível de uma medida, calculado com a hipótese mais favorável. O valor verdadeiro só pode ser maior
Poder do teste	A capacidade de um teste de detectar algo que de fato existe. Um teste sem poder não acusa nada mesmo quando há o que acusar
Ponto percentual	A diferença entre duas porcentagens. De 48% para 51% são 3 pontos percentuais
Intervalo de 95%	A faixa de valores compatível com os dados. Se a faixa contém o zero, os dados não distinguem a diferença medida de diferença nenhuma
Diferença-em-diferenças	Comparar o "antes e depois" de um grupo com o "antes e depois" de um grupo de referência. Como medir quanto uma planta adubada cresceu e comparar com o quanto cresceram as do mesmo canteiro sem adubo
Correção para muitos testes	Quem faz muitos testes ao mesmo tempo acha alguns resultados "raros" só por acaso. A correção exige mais de cada teste, na proporção de quantos foram feitos
Urna reserva herdada	Urna reserva que substituiu a urna da seção no 1º turno (ou antes dele) e continuou na seção no 2º turno
LAI (Lei de Acesso à Informação)	A lei que permite a qualquer pessoa pedir informações a órgãos públicos

ANEXO B

Registro de evidências da perícia

Registro de evidências: evidencias/ guarda o índice de todos os arquivos de dados usados (com a impressão digital de cada um), o livro de registro encadeado de cada verificação e as cópias dos documentos de referência.

Esta pasta guarda a prova de **quais arquivos foram analisados** e de **como cada verificação foi feita**. O objetivo é que qualquer pessoa consiga conferir que nada foi trocado, inventado ou ajustado depois.

B.1 O que tem aqui

Arquivo ou pasta	O que é, em palavras simples
`indice/2t/{uf}.tsv.gz`	A lista de **todos os arquivos de urna usados**, por estado: uma linha por seção, com a "impressão digital" (SHA-256) de cada arquivo (boletim, registro dos votos, diário da urna, pacote de lacres, imagem do boletim e índice do TSE). Abre com qualquer descompactador e lê como planilha (separada por TAB)
`cadeia.jsonl`	O "livro de registro" da perícia. Cada linha é um acontecimento: um índice criado, uma verificação rodada, um documento de referência guardado. Cada linha leva a impressão digital da linha anterior, como elos de uma corrente
`ancora.txt`	A impressão digital da última linha do livro. Ela resume o livro inteiro: mudar qualquer coisa em qualquer linha anterior muda esse valor
`referencias/`	Cópias dos documentos usados como base: a especificação oficial do TSE, os certificados das autoridades do TSE e os arquivos da biblioteca de criptografia de onde saíram os parâmetros
`saidas/`	O resultado completo de cada verificação, quando é pequeno. Os grandes ficam fora do repositório (`data/evidencias/saidas/`), mas a impressão digital deles fica registrada no livro

B.2 Por que isso impede contestação

1. **Os arquivos analisados são os do TSE.** Para cada seção, a impressão digital do pacote de lacres é a mesma que o próprio portal do TSE informa. Qualquer pessoa pode baixar a mesma seção do site do TSE e comparar com a linha do índice.
2. **O livro não pode ser editado sem deixar marca.** Se alguém mudar um resultado antigo (por exemplo, trocar "0 falhas" por "3 falhas"), a corrente quebra a partir dali, e a verificação acusa.
3. **Cada verificação registra o programa exato usado.** Ficam gravados o comando, o commit do git e a impressão digital de cada arquivo do programa. Dá para provar que o resultado saiu daquele código, e não de outro.
4. **A data pode ser provada por terceiros** (passo recomendado): a impressão digital da âncora é registrada num serviço de carimbo do tempo, por exemplo ICP-Brasil, um serviço RFC 3161 ou OpenTimestamps. Esse registro prova que o livro existia, exatamente assim, naquela data. Só a impressão digital é enviada, nunca os dados.

B.3 Como conferir

```
node src/evidencias.js verificar             # confere a corrente e os arquivos registrados
node src/evidencias.js verificar --profundo  # refaz cada índice a partir dos arquivos em disco e compara
```

Para conferir uma seção à mão, sem nenhum programa deste projeto:

1. Achar a seção no índice (`indice/2t/{uf}.tsv.gz`): colunas município, zona, seção e impressões digitais.
2. Baixar os arquivos da seção no portal do TSE (endereços no doc 02).
3. Calcular a impressão digital de cada arquivo (`sha256sum` no Linux/Mac, `certutil -hashfile <arquivo> SHA256` no Windows) e comparar com a linha.

B.4 Como registrar novos passos

```
node src/evidencias.js indexar --turno 2 --uf sp                        # índice de uma UF
node src/evidencias.js executar --nome lacres-2t-sp -- node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/sp
node src/evidencias.js referencia --arquivo <doc> --origem <url> --descricao "<para que serve>"
```

Regras:

- **Commitar o código antes de rodar uma verificação que vai para o relatório.** A entrada registra se havia alteração não commitada em `src/`.
- **Nunca editar `cadeia.jsonl` à mão.** Correção é uma entrada nova, que explica o erro da anterior.
- **Nunca registrar dado pessoal.** Os arquivos de urna publicados pelo TSE não identificam eleitores; o log traz o título dos mesários e por isso não é copiado para cá, só a impressão digital dele.